

交换代数（第 10 章）

尼古拉·布尔巴基

目录

第十章 深度、正则性、对偶性	1
10.1 深度	1
10.1.1 深度的同调定义	1
10.1.2 深度与零调性	4
10.1.3 深度与 Koszul 复形	5
10.1.4 深度与正则序列	8
10.1.5 沿闭子集的深度	10
10.1.6 代数的深度	12
10.1.7 深度的界	15
10.1.8 局部整 Noether 环; 正规 Noether 环	17
10.1.9 深度与连通性	18
10.1.10 深度与正规性	21
10.2 Macaulay 模与环	24
10.2.1 Macaulay 模	24
10.2.2 Macaulay 模的支撑集	26
10.2.3 局部环上的 Macaulay 模	28
10.2.4 Macaulay 模的强割子集与商	31
10.2.5 Macaulay 环	33
10.2.6 Macaulay 模与有限代数	35
10.2.7 Macaulay 模与平坦代数	37
10.3 深度与同调维数	41
10.3.1 投射维数、内射维数、同调维数	41

10.3.2	同调维数的局部化	42
10.3.3	Noether 环的同调维数	44
10.3.4	对可消去元的商	48
10.3.5	深度与投射维数	51
10.3.6	深度与内射维数	54
10.3.7	Gorenstein 环	55
10.3.8	Gorenstein 环与平坦代数	58
10.4	正则环	60
10.4.1	正则局部环的基本同调性质	60
10.4.2	正则 Noether 环的同调刻画	62
10.4.3	正则环与有限代数	65
10.4.4	可表现环	66
10.4.5	正则环与平坦扩张	68
10.5	完全交	71
10.5.1	由完全割序列生成的理想	71
10.5.2	完全割理想的刻画	73
10.5.3	完全交理想与正则环	75
10.5.4	分次正则环	76
10.5.5	正则序列与纯量扩张	78
10.5.6	完全交理想与纯量扩张	80
10.6	正则代数中的纯量扩张	82
10.6.1	本质有限型代数	82
10.6.2	Macaulay 代数或 Gorenstein 代数的张量积	83
10.6.3	正则代数 ¹ 或正规代数中基域的可分扩张	85
10.6.4	绝对正则代数或绝对正规代数	86
10.6.5	绝对正则代数的刻画	89
10.7	光滑代数	94
10.7.1	导子与同态的提升	94
10.7.2	形式光滑代数	96

10.7.3	形式光滑代数的例子	99
10.7.4	完备滤过代数中同态的提升	101
10.7.5	代数的形式光滑商	102
10.7.6	正则代数中基域的扩张 (特征非零)	105
10.7.7	形式光滑局部代数的一个判别法	108
10.7.8	线性映射的收缩的存在性	110
10.7.9	Jacobian 判别法	112
10.7.10	光滑代数	116
10.8	有限长度模的对偶性	119
10.8.1	不可分解内射模	119
10.8.2	不可分解内射模的结构	120
10.8.3	Matlis 对偶	124
10.8.4	有限长度模的对偶	129
10.8.5	对偶化函子	131
10.8.6	换环; Macaulay 对偶	135
10.8.7	扩张模与扭积的对偶性	137
10.8.8	对偶化模	140
10.8.9	对偶化模	140
10.8.10	对正则序列取商	145
10.8.11	环的变换	146
10.8.12	对偶化模的结构	149
10.8.13	有限生成模的对偶性	152
10.8.14	例子: 一维的情形	155
10.9	局部上同调, Grothendieck 对偶	160
10.9.1	局部上同调	160
10.9.2	Macaulay 环上的局部上同调	164
10.9.3	Macaulay 环上的 Grothendieck 对偶	166
习题		170
第 1 节习题: 深度		170

第 2 节习题: Macaulay 模与环	174
第 3 节习题: 深度与同调维数	179
第 4 节习题: 正则环	186
第 5 节习题: 完全交	190
第 6 节习题: 正则代数中的纯量扩张	195
第 7 节习题: 光滑代数	196
第 8 节习题: 有限长度模的对偶性	201
第 9 节习题: 对偶化模	203
第 10 节习题: 局部上同调, Grothendieck 对偶	208
记号索引	213
术语索引	214

第十章 深度、正则性、对偶性

本章中, 所有环均假设为交换环, 代数均假设为结合、交换且含单位元的, 代数同态均保持单位元。若 A 是局部环, 则以 m_A 表示其极大理想, 以 k_A 表示其剩余域。若 $\mathfrak{p}$ 是环 A 的素理想, 则以 $\kappa(\mathfrak{p})$ 表示局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 的剩余域; 把它与整环 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域恒同。以 $\bar{Z}$ 表示子集 $Z \cup \{-\infty, +\infty\}$, 它含于 $\bar{R}$ 中。于是, 对一切 $n \in Z$, 有关系式 $-\infty < n < +\infty$ 及 $n + \infty = \infty + n = \infty + \infty = \infty$, $n - \infty = -\infty + n = -\infty - \infty = -\infty$ 。

10.1 深度

10.1.1 深度的同调定义

设 A 为一个环, J 为 A 的一个理想, M 为一个 A -模。

定义 1. M 关于 J 的深度称为并记作 $\text{prof}_A(J; M)$, 或 $\text{prof}(J; M)$, 即 $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ 中由满足下述条件的整数 n 组成的集合的下确界: $\text{Ext}_A^n(A/J, M)$ 非零。

当环 A 为局部环时, 把 M 的深度简单地称为并记作 $\text{prof}_A(M)$ 或 $\text{prof}(M)$ 的, 就是 M 关于 A 的极大理想 m_A 的深度; 而局部环 A 的深度则指 A -模 A 的深度。

Si $\text{prof}_A(J; M) = +\infty$, 则 $\text{Ext}_A^i(A/J, M) = 0$ 对一切 i 成立。Si $\text{prof}_A(J; M) = r < +\infty$, 则 $\text{Ext}_A^i(A/J, M) = 0$ 对 $i < r$ 成立, 且 $\text{Ext}_A^r(A/J, M) \neq 0$ 。

注.— 1) 设 A -模 M 有限生成且 $M = JM$, 即 $\text{Supp}(M) \cap V(J) = \emptyset$ (II, § 4, 第 4 节, 命题 18 的推论)。此时 $\text{prof}_A(J; M)$ 等于 $+\infty$: 事实上, 理想 $\text{Ann}(M) + J$ 这时等于 A (同上引文), 且对一切 i 含于 $\text{Ext}_A^i(A/J, M)$ 的零化子之中。下文 (第 3 节, 定理 1 的推论 1) 将看到, 反之, 若理想 J 有限生成, 则 $\text{prof}_A(J; M) = +\infty$ 蕴含 $M = JM$ 。

2) 为使 $\text{prof}_A(J; M)$ 为零, 必须且只需 $\text{Hom}_A(A/J, M)$ 非零, 即 M 具有一个被 J 零化的非零元素; 特别地, 当 $\text{Ass}(M) \cap V(J) \neq \emptyset$ 时即属此情形。若环 A 为 Noether 环

且 A -模 M 有限生成, 则下列条件等价 (IV, § 1, 第 4 节, 命题 8):

a) $\text{prof}_A(J; M) = 0$

b) 对每个 $x \in J$, 乘以 x 的映射 x_M 都不是单射;

c) we have $\text{Ass}(M) \cap V(J) \neq \emptyset$.

3) 根据注 2, 为使局部环 Λ 的深度为零, 必须且只需存在 A 的非零元素 x 使 $m_A x = 0$ 。
若 A 不是域, 则元素 x 一旦满足 $m_A x = 0$ 即不可逆, 故属于 m_A , 从而满足 $x^2 = 0$ 。
因此, 维数 ≥ 1 的约化局部环的深度 ≥ 1 。

4) 设 $(M_i)_{i \in I}$ 为一族 A -模。根据 A, X, 第 89 页, 命题 7, 有 $\text{prof}(J; \prod_{i \in I} M_i) = \inf_{i \in I} \text{prof}(J; M_i)$ 。

命题 1.— 设 A 为环, J 为 A 的理想, 且 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 为 A -模的正合列。令

$$p' = \text{prof}(J; M'), p = \text{prof}(J; M), p'' = \text{prof}(J; M'').$$

这时必处于以下三种两两互斥的情形之一:

$$p' = p \leq p'', \quad p = p'' < p', \quad p'' = p' - 1 < p.$$

考察与 A/J 及上述正合列相伴的扩张模正合列 (A, X, 第 92 页, 定理 2)。排除 $p = p' = p'' = +\infty$ 的情形; 此时该序列中存在第一个非零模, 且紧随其后的模也非零。由此得到以下三种可能:

a) 第一个非零模是 $\text{Ext}_A^{p'}(A/J, M')$ 。于是 $p' = p \leq p''$ 。

b) 第一个非零模是 $\text{Ext}_A^p(A/J, M)$ 。于是 $p = p'' < p'$ 。

c) 第一个非零模是 $\text{Ext}_A^{p''}(A/J, M'')$ 。于是 $p'' + 1 = p' \leq p$ 。

注 5.— 设 $p = p'$, 且出现在命题 1 的正合列中的单射 $u: M' \rightarrow M$ 属于 $J \text{Hom}_A(M', M)$ 。于是有 $a p'' = p - 1$ 。事实上, 该假设蕴含映射 $\text{Ext}_A^i(1_{A/J}, u)$ 对每个整数 i 均为零; 这就排除了上面所考虑的情形 a)。

命题 2.— 设 A 为环, J 为 A 的理想, M 为 A -模, N 为被 J 的某个幂所零化的 A -模。则 $\text{Ext}_A^i(N, M) = 0$ 对每个整数 $i < \text{prof}_A(J; M)$ 成立。

首先设 $JN = 0$, 并对整数 $i < \text{prof}_A(J; M)$ 作归纳论证。断言对 $i < 0$ 显然。把 N 视为 (A/J) -模, 并选取 (A/J) -模的一个正合列

$$0 \rightarrow K \rightarrow (A/J)^{(1)} \rightarrow N \rightarrow 0.$$

由此导出扩张模的一个正合列

$$\text{Ext}_A^{i-1}(K, M) \rightarrow \text{Ext}_A^i(N, M) \rightarrow \text{Ext}_A^i((A/J)^{(1)}, M).$$

A -模 $\text{Ext}_A^{i-1}(K, M)$ 由归纳假设为零, 而 A -模 $\text{Ext}_A^i((A/J)^{(1)}, M)$ 同构于 $\text{Ext}_A^i(A/J, M)^1$ (A, X , 第 89 页, 命题 7), 后者依深度的定义而为零。于是有 $\text{Ext}_A^i(N, M) = 0$ 。

转入一般情形, 并对最小的整数 $m > 0$ 作归纳论证, 其中 m 满足 $J^m N = 0$ 。我们刚才已处理 $m = 1$ 的情形。设 $m > 1$, 并设整数 $i < \text{prof}_A(J; M)$ 。考察正合列

$$\text{Ext}_A^i(N/JN, M) \rightarrow \text{Ext}_A^i(N, M) \rightarrow \text{Ext}_A^i(JN, M)$$

它由正合列 $0 \rightarrow JN \rightarrow N \rightarrow N/JN \rightarrow 0$ 导出。两端的模由归纳假设为零, 因为 N/JN 与 JN 都被 J^{m-1} 零化。于是有 $\text{Ext}_A^i(N, M) = 0$, 此即所要证明的。

推论 1.— 设 m 为整数 > 0 , J' 为 A 的包含 J^m 的理想。则 $\text{prof}_A(J; M) \leq \text{prof}_A(J'; M)$ 。

事实上, J^m 零化 A -模 A/J' , 故 $\text{Ext}_A^i(A/J', M)$ 对每个整数 $i < \text{prof}_A(J; M)$ 均为零 (命题 2)。

推论 2.— 设理想 J 有限生成, 并设 J' 为 A 的理想且满足 $V(J) \supset V(J')$ 。

a) 有 $\text{prof}_A(J; M) \leq \text{prof}_A(J'; M)$ 。

b) 若理想 J' 有限生成且 $V(J) = V(J')$, 则有 $\text{prof}_A(J; M) = \text{prof}_A(J'; M)$ 。

根据 II, § 4, 第 3 节, 命题 11 的推论 2 及 § 2, 第 6 节, 命题 15, 存在整数 $m > 0$ 使 $J^m \subset J'$ 。于是断言 a) 由推论 1 得出, 而断言 b) 又由它导出。

当理想 J 不是有限生成时, 推论 2 可能不成立 (习题 2)。

10.1.2 深度与零调性

命题 3.— 设 A 为环, C 为 A -模的下有界复形, p 为整数。假设对每对整数 (m, n) (满足 $m \geq n \geq p$), A -模 C_m 关于 $H_n(C)$ 的零化子的深度都 $> m - n$ 。则 $H_n(C) = 0$ 对 $n \geq p$ 成立。

由于 C 左侧有界, 当 n 充分大时 $H_n(C)$ 为零。若结论不真, 则存在整数 $q \geq p$, 使得 $H_n(C) = 0$ 对 $n > q$ 成立, 而 $H_q(C) \neq 0$ 。以 J 表示 $H_q(C)$ 的零化子; 则有 $\text{prof}_A(J; H_q(C)) = 0$ 。此外, 由于 $Z_q(C)$ 是 C_q 的子模, 且由假设 $\text{prof}_A(J; C_q) > q - q = 0$, 故有 $\text{prof}_A(J; Z_q(C)) > 0$ 。由正合列

$$0 \rightarrow B_q(C) \rightarrow Z_q(C) \rightarrow H_q(C) \rightarrow 0$$

导出等式 $\text{prof}_A(J; B_q(C)) = 1$ (第 1 节, 命题 1)。按 q 的定义, $B_n(C)$ 等于 $Z_n(C)$, 对每个整数 $n > q$ 皆然。由典范正合列

$$0 \rightarrow B_n(C) \rightarrow C_n \rightarrow B_{n-1}(C) \rightarrow 0 \quad (n > q)$$

以及假设 $\text{prof}_A(J; C_n) > n - q$, 用归纳法得到等式 $\text{prof}_A(J; B_n(C)) = n - q + 1$ 对每个 $n \geq q$ 成立 (同上引文)。但这是荒谬的, 因为 $B_n(C)$ 当 n 充分大时为零。

推论 1.— 设 A 为环, J 为 A 的理想, C 为 A -模的下有界复形, p 为整数。假设 $JH_m(C) = 0$ 且 $\text{prof}_A(J; C_m) > m - p$ 对 $m \geq p$ 成立。则 $H_n(C) = 0$ 对 $n \geq p$ 成立。

事实上, 对 $n \geq p$, 零化子 J_n (即 $H_n(C)$ 的零化子) 包含 J ; 因此有 $\text{prof}_A(J_n; C_m) \geq \text{prof}_A(J; C_m)$ ($n \geq 1$, 命题 2 的推论 1), 从而命题的假设得到满足。

推论 2.— 设 A 为局部环, C 为 A -模的下有界复形, p 为整数。假设对 $m \geq p$, $H_m(C)$ 的长度有限且 C_m 的深度 $> m - p$ 。则 $H_n(C) = 0$ 对 $n \geq p$ 成立。

A -模 $\bigoplus_{m \geq p} H_m(C)$ 的长度有限。以 J 表示其零化子; 由 A, VIII, § 1, 第 3 节, 推论, 环 A/J 是 Artin 环, 故 J 包含 A 的极大理想的一个幂 (A, VIII, § 10, 第 1 节, 定理 1)。于是 $\text{prof}_A(J; C_m) \geq \text{prof}(C_m) > m - p$ 对 $m \geq p$ 成立 (第 1 节, 命题 2 的推论 1), 从而可以应用推论 1。

10.1.3 深度与 Koszul 复形

设 A 为环, M 为 A -模, $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 为 A 中元素的一个族。用 $u : A^{(1)} \rightarrow A$ 表示使 $u(c_i) = x_i$ 对每个 $i \in I$ 成立的线性形式, 并以 $\mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}, M)$ 表示与 u 相伴的复形 $\mathbf{K}_A^\bullet(u, M)$ (A, X , 第 147 页)。 $\mathbf{K}^p(\mathbf{x}, M) = 0$ 对 $p < 0$ 成立; 对 $p \geq 0$, A -模 $\mathbf{K}^p(\mathbf{x}, M) = \text{Hom}_A(\Lambda^p(A^{(1)}), M)$ 典范地等同于 A -模 $C_I^p(M)$, 后者由 I^p 到 M 的交错映射构成 (A, X , 第 153 页), 而微分 $\partial^p : \mathbf{K}^p(\mathbf{x}, M) \rightarrow \mathbf{K}^{p+1}(\mathbf{x}, M)$ 由下述公式给出

$$(\partial^p m)(\alpha_1, \dots, \alpha_{p+1}) = \sum_{j=1}^{p+1} (-1)^{j+1} x_{\alpha_j} m(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_{p+1})$$

对 $m \in \mathbf{K}^p(\mathbf{x}, M)$ 及 $(\alpha_1, \dots, \alpha_{p+1}) \in I^{p+1}$ 成立 (A, X , 第 154 页, 公式 (12))。特别地, 由此得出复形 $\mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}, M)$ 仅依赖于 M 作为 Z -模的结构以及自同态 $(x_i)_M$ 。

以 $H^\bullet(\mathbf{x}, M)$ 表示复形 $\mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}, M)$ 的同调。 A -模 $H^0(\mathbf{x}, M)$ 等同于 $\text{Hom}_A(A/J, M)$, 其中 J 为由 x_i 生成的 A 的理想 (A, X , 第 147 页, 引理 1)。

设 $(M_\alpha)_{\alpha \in K}$ 为一族 A -模, M 为其乘积; 复形 $\mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}, M)$ 典范同构于诸 $\mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}, M_\alpha)$ 的乘积复形, 因而对每个整数 s , A -模 $H^s(\mathbf{x}, M)$ 等同于诸 $H^s(\mathbf{x}, M_\alpha)$ 的乘积 (A, X , 第 28 页, 命题 1)。

定理 1.— 设 A 为环, J 为 A 的理想, $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 为 J 的一个生成族, M 为 A -模。 M 关于 J 的深度是 $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ 中由满足下述条件的整数 n 组成的集合的下确界: $\Pi^n(\mathbf{x}, M) \neq 0$ 。

令 $p = \text{prof}_A(J; M)$ 。考察复形 $\mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}, M)$ 。它的同调被 J 零化 (A, X , 第 148 页, 推论 2), 且诸模 $\mathbf{K}^i(\mathbf{x}, M)$ 中每一个关于 J 的深度等于 p 或 $+\infty$ (第 1 节, 注 4)。于是由第 2 节的推论 1 得出: $H^i(\mathbf{x}, M) = 0$ 对 $i < p$ 成立。剩下要证明 $H^p(\mathbf{x}, M)$ 在 $p < +\infty$ 时非零。

情形 $p = 0$ 是显然的, 故设 $0 < p < +\infty$ 且 $H^p(\mathbf{x}, M) = 0$ 。设 L 为 A -模 A/J 的一个自由分解; 以 C 表示复形 $\text{Homgr}_A(L, M)$ 。 A -模 $H^i(C)$ 同构于 $\text{Ext}_A^i(A/J, M)$ (A, X , 第 100 页, 定理 1); 因而它当 $i < p$ 时为零。于是, 对 $i < p$ 有典范正合列

$$0 \rightarrow B^i(C) \rightarrow C^i \rightarrow B^{i+1}(C) \rightarrow 0.$$

A -模 C^i 是一些同构于 M 的 A -模的乘积; 故 $H^s(\mathbf{x}, C^i) = 0$ 对 $s \leq p$ 成立。由上述正合列及 A, X , 第 150 页推出: 连接同态 $\partial^s : H^s(\mathbf{x}, B^{i+1}(C)) \rightarrow H^{s+1}(\mathbf{x}, B^i(C))$ 对 $s \leq p$

及 $i < p$ 是单射；由于 $B^0(C) = 0$ ，由此得出 $H^{p-i}(\mathbf{x}, B^{i+1}(C))$ 当 $i < p$ 时为零。特别地，有 $H^1(\mathbf{x}, B^p(C)) = 0$ ，于是正合列

$$0 \rightarrow B^p(C) \rightarrow Z^p(C) \rightarrow H^p(C) \rightarrow 0$$

给出一个满射 $H^0(\mathbf{x}, Z^p(C)) \rightarrow H^0(\mathbf{x}, H^p(C))$ 。由于 $H^p(C)$ 同构于 $\text{Ext}_A^p(A/J, M)$ ，而后者非零且被 J 零化，故有 $H^0(\mathbf{x}, H^p(C)) \neq 0$ ，从而 $H^0(\mathbf{x}, Z^p(C)) \neq 0$ ，于是 $H^0(\mathbf{x}, C^p) \neq 0$ 。但这蕴含 $H^0(\mathbf{x}, M) \neq 0$ ，与假设矛盾。因此 $H^p(\mathbf{x}, M) \neq 0$ ，证明完毕。

推论 1.— 设理想 J 有限生成且 $JM \neq M$ 。则 $\text{prof}_A(J; M)$ 有限且 $\leq \text{Card}(I)$ ；为使它等于 $\text{Card}(I)$ ，必须且只需族 $\mathbf{x}$ 对 M 是完全割的 (A, X, 第 157 页, 定义 2)。

首先设 I 有限，并以 r 表示其基数。A-模 $H^r(\mathbf{x}, M)$ 典范地同构于 $H_0(\mathbf{x}, M)$ ，后者又同构于 M/JM (A, X, 第 155 页)；因而不等式 $\text{prof}_A(J; M) \leq r$ 由定理 1 得出。为使等号成立，必须且只需 A-模 $H^i(\mathbf{x}, M)$ 对 $i < r$ 均为零，而这恰好意味着族 $\mathbf{x}$ 对 M 是完全割的 (A, X, 第 157 页)。

根据前文， $\text{prof}_A(J; M)$ 有限；剩下要证明：若族 $\mathbf{x}$ 对 M 完全割，则集 I 有限。但条件 $H_1(\mathbf{x}, M) = 0$ (A, X, 第 157 页, 定义 2) 蕴含我们有正合列

$$\Lambda^2(A^{(I)}) \otimes_A M \xrightarrow{\partial_2} M^{(I)} \xrightarrow{\partial_1} JM \rightarrow 0,$$

其中 ∂_2 的像含于 $JM^{(1)}$ 。用 A/J 作张量积，我们导出从 $(M/JM)^{(1)}$ 到 JM/J^2M 上的一个 A-线性同构。而前一模是有限型的，因为 J 与 M 都是；由于 M/JM 非零，于是得出集 I 有限。

推论 2. 设 A 为局部环， J 为 A 的异于 A 的有限生成理想， M 为非零的有限生成 A-模。令 $r = [J/\mathfrak{m}_A J : \kappa_A]$ 。有 $\text{prof}_A(J; M) \leq r$ ；当且仅当 J 由一个对 M 完全割的族生成时等号成立。这时，为使 J 的一个生成族是完全割的，必须且只需它含 r 个元素。

由 Nakayama 引理，有 $JM \neq M$ ，且 r 是 J 的生成元的最小个数；因此推论 2 由推论 1 得出。

命题 4.— 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为环同态， J 为 A 的理想， N 为 B-模。我们有等式 $\text{prof}_A(J; N) = \text{prof}_B(JB; N)$ 。

设 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 为 J 的一个生成族；族 $\rho(\mathbf{x}) = (\rho(x_i))_{i \in I}$ 生成 JB 。按构造，复形

$\mathbf{K}^\bullet(\rho(\mathbf{x}), \mathbf{N})$ 等于 $\mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}, \mathbf{N})$ 。因此本命题由定理 1 得出。

推论. 设 A 为局部环, $\mathfrak{a}$ 为 A 的异于 A 的理想, M 为被 $\mathfrak{a}$ 零化的 A -模。我们有 $\text{prof}_A(M) = \text{prof}_{A/\mathfrak{a}}(M)$ 。

设 $\rho : A \rightarrow B$ 为环同态, $x = (x_i)_{i \in I}$ 为 A 中元素的一个有限族, M 为 A -模。对每个整数 p , 以 $u^p : B \otimes_A C_I^p(M) \rightarrow C_I^p(B \otimes_A M)$ 表示把 $b \otimes m$ 对应到交错映射 $(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \mapsto b \otimes m(\alpha_1, \dots, \alpha_p)$ 的 B -线性同态。族 (u^p) 定义了复形之间的一个同构

$$u : B \otimes_A \mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}, M) \rightarrow \mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}, B \otimes_A M).$$

考察典范同态

$$\gamma^p(B, \mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}, M)) : B \otimes_A H^p(\mathbf{x}, M) \rightarrow H^p(B \otimes_A \mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}, M))$$

(A, X, 第 62 页); 与 $H^p(u)$ 复合, 由它导出同态

$$v^p : B \otimes_A H^p(\mathbf{x}, M) \rightarrow H^p(\mathbf{x}, B \otimes_A M).$$

引理 1.— 若 A -模 B 平坦, 则同态 v^p 对每个整数 p 都是双射。

这由 A, X, 第 66 页, 推论 2 得出。

命题 5.— 设 A 为环, J 为 A 的有限生成理想, M 为 A -模。以 Ω 表示属于 $\text{Supp}(M)$ 且包含 J 的 A 的极大理想所成的集。我们有

$$\text{prof}_A(J; M) = \inf_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(J_{\mathfrak{p}}; M_{\mathfrak{p}}) = \inf_{m \in \Omega} \text{prof}_{A_m}(J_m; M_m).$$

设 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 为 J 的一个有限生成族。设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想; 理想 $J_{\mathfrak{p}}$ 由像 x_p ——即族 (x_i) 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的像——生成。对每个 $p \geq 0$, $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $(H^p(\mathbf{x}, M))_{\mathfrak{p}}$ 同构于 $H^p(\mathbf{x}_{\mathfrak{p}}, M_{\mathfrak{p}})$ (引理 1); 因此由定理 1, 有 $\text{prof}_A(J; M) \leq \inf_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(J_{\mathfrak{p}}; M_{\mathfrak{p}}) \leq \inf_{m \in \Omega} \text{prof}_{A_m}(J_m; M_m)$ 。

设 p 为一个整数, 它严格小于 $\text{prof}_{A_m}(J_{A_m}; M_m)$ (对每个 $m \in \Omega$)。则 $H^p(\mathbf{x}_m, M_m) = 0$ 对 A 的每个极大理想 m 成立: 当 $m \in \Omega$ 时这由定理 1 得出, 由 $M_m = 0$ (当 $m \notin \text{Supp}(M)$ 时) 这一事实亦可得之, 而由下述事实亦可得之: 理想 J_{A_m} 零化 $H^p(\mathbf{x}_m, M_m)$ (A, X, 第 148 页, 推论 2), 且等于 A_m 当 $m \notin V(J)$ 时。于是 $(H^p(\mathbf{x}, M))_m = 0$ 对 A 的每个极大理想

m 成立, 这蕴含 $H^p(\mathbf{x}, M) = 0$ (II, § 3, 第 3 节, 定理 1 的推论 2)。本命题于是由定理 1 得出。

命题 6.— 设 A 为环, J 为 A 的有限生成理想, M 为 A -模。设 B 为环, $\rho: A \rightarrow B$ 为使 B 成为平坦 A -模的环同态。

a) 有 $\text{prof}_A(J; M) \leq \text{prof}_B(JB; B \otimes_A M)$ 。

b) 再设 $\text{Supp}(M)$ 的每个包含 J 的极大理想都属于典范映射 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 的像。

则 $\text{prof}_A(J; M) = \text{prof}_B(JB; B \otimes_A M)$ 。特别地, 当 A -模 B 忠实平坦时即属此情形。

断言 a) 由定理 1 与引理 1 得出。

设 p 为严格小于 $\text{prof}_B(JB; B \otimes_A M)$ 的整数, 并设 m 为属于 $\text{Supp}(M) \cap V(J)$ 的 A 的极大理想。设 $\mathbf{x}$ 为理想 J 的一个有限生成族。在 b) 的假设下, 存在 B 的素理想 n 位于 m 之上, 并且有一个典范同构

$$B_n \otimes_{A_m} (A_m \otimes_A H^p(\mathbf{x}, M)) \rightarrow B_n \otimes_B (B \otimes_A H^p(\mathbf{x}, M)).$$

现在 $B \otimes_A H^p(\mathbf{x}, M)$ 同构于 $H^p(p(\mathbf{x}), B \otimes_A M)$ (引理 1), 故为零; 此外 B_n 在 A_m 上忠实平坦 (I, § 3, 第 5 节, 命题 9 及 II, § 3, 第 4 节, 命题 14 及注)。于是有 $A_m \otimes_A H^p(\mathbf{x}, M) = 0$, 从而 $p < \text{prof}_{A_m}(J_m; M_m)$ (引理 1 与定理 1)。b) 的第一个断言于是由命题 5 得出; 第二个断言由 I, § 3, 第 5 节, 命题 9 得出)。

推论.— 设 A 为 Noether 环, J 为 A 的理想, M 为有限生成 A -模, $\widehat{A}$ 与 $\widehat{M}$ 为 A 与 M 关于 J -进拓扑的分离完备化。则有 $\text{prof}_A(J; M) = \text{prof}_{\widehat{A}}(\widehat{J}\widehat{A}; \widehat{M})$ 。

事实上, A -模 $\widehat{A}$ 平坦, 且 $\widehat{A}$ -模 $\widehat{M}$ 同构于 $\widehat{A} \otimes_A M$ (III, § 3, 第 4 节, 定理 3); 此外, A 的每个包含 J 的极大理想都属于映射 $\text{Spec}(\widehat{A}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 的像 (同上引文, 命题 8)。

10.1.4 深度与正则序列

设 A 为环, M 为 A -模。回忆 (A, X, 第 158 页), A 中元素的有限序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 称为关于 M 正则的, 或 M -正则的, 如果对 $i = 1, \dots, r$, 乘以 x_i 的映射在 A -模 $M/(x_1M + \dots + x_{i-1}M)$ 中是单射。设 $(x_1, \dots, x_r)$ 为 M -正则序列; 对每个平坦 A -模 N , 序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 $M \otimes_A N$ -正则的。若 $\rho: A \rightarrow B$ 是使 B 成为平坦 A -模的环同态, 则序列 $(\rho(x_1), \dots, \rho(x_r))$ 对 B -模 $B \otimes_A M$ 正则。特别地, 对 A 的每个素理想 p , 在 A_p 中序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 的像是 M_p -正则

的。

在下文中我们主要考虑 M-正则序列这一概念在下列情形的形态：环 A 为局部 Noether 环，模 M 有限生成，且序列的元素属于 m_A ；此时 M-正则序列的概念与 M 的完全割序列的概念一致 (A, X, 第 160 页, 推论 1)。

命题 7.— 设 A 为环，J 为 A 的理想，M 为 A-模， $(x_1, \dots, x_r)$ 为由 J 中元素组成的 M-正则序列。则有

$$\text{prof}_A(J; M) = r + \text{prof}_A(J; M/(x_1 M + \dots + x_r M))$$

特别地 $\text{prof}_A(J; M) \geq r$

$r = 1$ 的情形由第 1 节的注 5 应用于正合序列而得出

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{(x_1)_M} M \rightarrow M/x_1 M \rightarrow 0.$$

一般情形由对 r 作归纳法从它推出。

定理 2.— 设 A 为 Noether 环，J 为 A 的理想，M 为有限生成 A-模。

- a) 设 $\text{prof}_A(J; M)$ 有限。则每个由 J 中元素组成的 M-正则序列都可延拓为一个由 J 中元素组成、长度为 $\text{prof}_A(J; M)$ 的 M-正则序列。
- b) M 关于 J 的深度是由 J 中元素组成的 M-正则序列的长度的上确界。
- c) $\text{prof}_A(J; M)$ 有限必须且只需 M 的支撑集与 $V(J)$ 相交，或等价地， $JM \neq M$ 。

设 $(x_1, \dots, x_r)$ 为由 J 中元素组成的 M-正则序列。有 $r \leq \text{prof}_A(J; M)$ (命题 7)；设该不等式是严格的。用 N 表示 A-模 $M/(x_1 M + \dots + x_r M)$ 。有 $\text{prof}_A(J; N) > 0$ (同上引文)，故存在 J 的元素 x 使乘以 x 的映射 x_N 是单射 (第 1 节, 注 2)，即序列 $(x_1, \dots, x_r, x)$ 是 M-正则的。由归纳法得出：对每个满足 $r \leq s \leq \text{prof}_A(J; M)$ 的整数 s，序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 可补全为长度 s 的 M-正则序列，这就蕴含断言 a) 与 b)。断言 c) 由第 1 节的注 1 及第 3 节的定理 1 的推论 1 得出。

推论 1. 对每个由 J 中元素组成的 M-正则序列 $(x_1, \dots, x_r)$ ，下列性质等价：

- (i) 有 $r = \text{prof}_A(J; M)$

(ii) 序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 在由 J 中元素组成的 M -正则序列之中是极大的;

(iii) A -模 $M/(x_1M + \dots + x_rM)$ 有一个被 J 零化的非零元素;

(iv) we have $\text{Ass}(M/(x_1M + \dots + x_rM)) \cap V(J) \neq \emptyset$.

与的等价性由定理 2 得出;、与的等价性由第 1 节的注 2 应用于 A -模 $M/(x_1M + \dots + x_rM)$ 而得出。

推论 2. — 设 A 为 Noether 局部环, M 为非零的有限生成 A -模。则

$$\text{prof}_A(M) \leq \dim_A(M) < +\infty.$$

事实上, 每个由 $\mathfrak{m}_A$ 中元素组成的 M -正则序列对 M 是完全割的 (A, X , 第 157 页, 命题 5), 从而对 M 是割的 (VIII, § 3, 第 2 节, 命题 3 的推论); 因此其长度以整数 $\dim_A(M)$ 为上界 (同上引文, 定理 1)。

10.1.5 沿闭子集的深度

设 A 为 Noether 环, F 为 $\text{Spec}(A)$ 的闭子集, M 为 A -模。由第 1 节的命题 2 的推论 2, 元素 $\text{prof}_A(J; M)$ (属于 $\mathbf{N} \cup \{+\infty\}$) 不依赖于满足 $F = V(J)$ 的 A 的理想 J ; 它称为 M 沿 F 的深度, 记作 $\text{prof}_F(M)$ 。

注.- 1) 设 r 为整数。由第 1 节的命题 2 及 II, § 4, 第 4 节, 命题 17 的推论 2, 不等式 $\text{prof}_F(M) \geq r$ 等价于下述性质: 对每个支撑集包含于 F 的有限生成 A -模 N , $\text{Ext}_A^i(N, M) = 0$ 对 $i < r$ 成立。

2) 设 A -模 M 有限生成。由第 1 节的注 2 与第 4 节的定理 2, 我们有下列等价关系

$$\text{prof}_F(M) = 0 \iff \text{Ass}(M) \cap F \neq \emptyset$$

$$\text{prof}_F(M) < +\infty \iff \text{Supp}(M) \cap F \neq \emptyset.$$

命题 8. 设 A 为 Noether 环, F 为 $\text{Spec}(A)$ 的闭子集, M 为有限生成 A -模。我们有

$$\text{prof}_F(M) = \inf_{\mathfrak{p} \in F} \text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \inf_{\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M) \cap F} \text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}).$$

若 $\text{prof}_F(M) = +\infty$ 这是显然的 (注 2)。若 $\text{prof}_F(M) = 0$ ，则存在素理想 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M) \cap F$ (注 2)；我们有 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \in \text{Ass}(M_{\mathfrak{p}})$ (IV, § 1, 第 2 节, 命题 5)，从而 $\text{prof}_{\Lambda_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = 0$ (第 1 节的注 2)，命题在此情形得证。

设 $0 < \text{prof}_F(M) < +\infty$ 。设 J 为 A 的理想使 $V(J) = F$ ，并设 x 为 J 中使乘以 x 的映射 x_M 为单射的元素 (同上引文)。对每个素理想 $\mathfrak{p}$ ，乘以 x 的映射 $x_{M_{\mathfrak{p}}}$ 是单射的。于是由第 4 节的命题 7，我们有

$$\begin{aligned}\text{prof}_F(M/xM) &= \text{prof}_F(M) - 1 \\ \text{prof}_{\Lambda_{\mathfrak{p}}}((M/xM)_{\mathfrak{p}}) &= \text{prof}_{\Lambda_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) - 1.\end{aligned}$$

然后对整数 $\text{prof}_F(M)$ 作归纳即得结论。

注 3. 若 q 是 $\text{Supp}(M)$ 的点，则我们有 $\text{prof}_A(q; M) = \inf_{\mathfrak{p} \supseteq q} \text{prof}_{\Lambda_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$ 。特别地，有不等式 $\text{prof}_A(q; M) \leq \text{prof}_{\Lambda_q}(M_q)$ ；当 q 极大时取等号。在一般情形，可能有 $\text{prof}_A(q; M) < \text{prof}_{\Lambda_q}(M_q)$ ；也可能有 $\text{prof}_A(q; M) < \inf \text{prof}_{\Lambda_m}(M_m)$ ，其中 m 遍历 A 的包含 q 的极大理想组成的集合。例如，设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个非极大素理想，它包含 q 且异于 q ；令 $M = A/\mathfrak{p}$ 。则有 $\text{prof}_A(q; M) = 0$ ， $\text{prof}_{\Lambda_q}(M_q) = +\infty$ ，且对 A 的每个极大理想 m 有 $\text{prof}_{\Lambda_m}(M_m) > 0$ 。

命题 9.— 设 A 为 Noether 环， M 与 N 为两个有限生成 A -模， F 为 N 的支撑集。则 $\text{prof}_F(M)$ 是 $\mathbf{N} \cup \{+\infty\}$ 中由满足下述条件的整数 n 组成的集合的下确界： $\text{Ext}_A^n(N, M) \neq 0$ 。

由注 1， $\text{Ext}_A^i(N, M) = 0$ 对每个 $i < \text{prof}_F(M)$ 成立。剩下要证明：若 $\text{prof}_F(M) = n < +\infty$ ，则 $\text{Ext}_A^n(N, M) \neq 0$ 。设 J 为 N 的零化子；有 $F = V(J)$ ，从而 $\text{prof}_F(M) = \text{prof}_A(J; M)$ 。由定理 2 的推论 1 ($n^\circ 4$)，存在 M -正则序列 $(x_1, \dots, x_n)$ ，其长度为 n ，由 J 中元素组成，且 A -模 $\overline{M} = M/(x_1M + \dots + x_nM)$ 关于 J 的深度为零。由 A, X, 第 166 页, 命题 9，只需证明 $\text{Hom}_A(N, \overline{M})$ 非零。而由命题 8，存在 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M) \cap \text{Supp}(N)$ 使 $\text{prof}_{\Lambda_{\mathfrak{p}}}(\overline{M}_{\mathfrak{p}}) = 0$ ，即 $\text{Hom}_{\Lambda_{\mathfrak{p}}}(\kappa(\mathfrak{p}), \overline{M}_{\mathfrak{p}}) \neq 0$ 。由于 $N_{\mathfrak{p}}$ 非零， $\kappa(\mathfrak{p})$ -向量空间 $N_{\mathfrak{p}} \otimes_{\Lambda_{\mathfrak{p}}} \kappa(\mathfrak{p})$ 非零 (Nakayama 引理)，其对偶亦然；因此存在一个满 $\Lambda_{\mathfrak{p}}$ -线性映射，它从 $N_{\mathfrak{p}}$ 映到 $\kappa(\mathfrak{p})$ 。由此得出 $\text{Hom}_{\Lambda_{\mathfrak{p}}}(N_{\mathfrak{p}}, \overline{M}_{\mathfrak{p}}) \neq 0$ ，从而 $\text{Hom}_A(N, \overline{M}) \neq 0$ (II, § 2, $n^\circ 7$, 命题 19)，此即所要证明的。

注 4.— 设 A 为 Noether 环， N 为有限生成 A -模。在 $\mathbf{N} \cup \{+\infty\}$ 中取由整数 n (使 $\text{Ext}_A^n(N, A)$ 非零) 组成的集合的最大下界，人们有时把它称为 N 的级并记作 $\text{grade}(N)$ 。

由命题 9, 它也是 A 沿 N 的支撑集的深度, 或者 ($n^\circ 4$, 定理 2) 是 N 的零化子的元素组成的 A -正则序列的长度的集合的最小上界。由于对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $N_{\mathfrak{p}}$ 的零化子等于 $\text{Ann}(N)_{\mathfrak{p}}$ (II, § 2, $n^\circ 4$, 公式 (9)), 由 $n^\circ 3$ 的命题 5 可推出等式

$$\text{grade}(N) = \inf_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \text{grade}(N_{\mathfrak{p}}) = \inf_{\mathfrak{m} \in \Omega} \text{grade}(N_{\mathfrak{m}}),$$

其中 Ω 表示 A 的极大理想组成的集合。

10.1.6 代数的深度

引理 2.— 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环之间的局部同态, N 为有限生成 B -模, y 为 $\mathfrak{m}_B$ 的元素。下列两个条件等价:

- (i) A -模 N/yN 平坦且乘以 y 的映射 y_N 单射;
- (ii) A -模 N 平坦且乘以 y 的映射 $y_{\kappa_A \otimes N}$ 单射。

当这些条件满足时, 对每个 A -模 M , 乘以 y 的映射 $y_{M \otimes_A N}$ 都单射。

设 (i) 的假设成立, 并同时证明 (ii) 及最后一个断言。设 M 为 A -模。由于 A -模 N/yN 平坦, 由正合序列 $0 \rightarrow N \xrightarrow{y_N} N \rightarrow N/yN \rightarrow 0$ 推出正合序列

$$0 \rightarrow M \otimes_A N \xrightarrow{u} M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A (N/yN) \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow \text{Tor}_1^A(M, N) \xrightarrow{v} \text{Tor}_1^A(M, N) \rightarrow 0$$

其中 $u = 1_M \otimes y_N$, $v = \text{Tor}_1^A(1_M, y_N)$; 由此得出, 乘以 y 的映射在 $M \otimes_A N$ 中是单射的, 且在 $\text{Tor}_1^A(M, N)$ 中是双射的。再设 A -模 M 是有限型的; 则 B -模 $\text{Tor}_1^A(M, N)$ 是有限型的 (A, X , 第 107 页, 命题 6), 由于 y 属于 $\mathfrak{m}_B$, 它由 Nakayama 引理为零, 这蕴含 A -模 N 平坦 (A, X , 第 74 页, 定理 2)。

(ii) $\Rightarrow$ (i): 设的假设成立。考察 B -模的下列两个正合序列

(1)

$$0 \rightarrow \text{Ker}(y_N) \rightarrow N \xrightarrow{p} \text{Im}(y_N) \rightarrow 0 \quad (1)$$

$$0 \rightarrow \text{Im}(y_N) \xrightarrow{i} N \rightarrow N/yN \rightarrow 0, \quad (2)$$

其中 p 与 i 是典范同态。由此得出, 同态 $1 \otimes p : \kappa_A \otimes_A N \rightarrow \kappa_A \otimes_A \text{Im}(y_N)$ 是满的, 且 (由于 N 平坦) 同态 $1 \otimes i : \kappa_A \otimes_A \text{Im}(y_N) \rightarrow \kappa_A \otimes_A N$ 的核同构于 $\text{Tor}_1^A(\kappa_A, N/yN)$ 。而映射 $(1 \otimes i) \circ (1 \otimes p)$ ——它等于 $y_{\kappa_A \otimes_A N}$ ——按假设是单射; 由此得出 $1 \otimes p$ 双射且 $1 \otimes i$ 单射, 从而有 $\text{Tor}_1^A(\kappa_A, N/yN) = 0$ 。于是得出 A -模 N/yN 平坦 (III, § 5, 第 2 节, 定理 1 及第 4 节, 命题 2)。

由于 N 与 N/yN 在 A 上平坦, $\text{Im}(y_N)$ 亦然 (正合序列 (2))。于是由正合序列 (1) 推出, $\kappa_A \otimes_A \text{Ker}(y_N)$ 同构于 $1 \otimes p$ 的核; 故它为零; 从而乘以 y 的映射 y_N 由 Nakayama 引理是单射的。

命题 10. 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环之间的局部同态, N 为有限生成 B -模, $y = (y_1, \dots, y_s)$ 为 $\mathfrak{m}_B$ 中元素组成的序列。设 $\mathfrak{y}$ 为由该序列生成的 B 的理想。下列条件等价:

- (i) A -模 $N/\mathfrak{y}N$ 平坦且序列 y 是 N -正则的;
- (ii) A -模 N 平坦且序列 y 是 $(\kappa_A \otimes_A N)$ -正则的。

当这些条件满足时, 对每个 A -模 M , 序列 y 是 $M \otimes_A N$ -正则的。

我们对 s 作归纳来证明与的等价性。 $s = 0$ 的情形是显然的, 设 $s \geq 1$ 。用 y' 表示序列 $(y_1, \dots, y_{s-1})$, 用 $\mathfrak{y}'$ 表示由它生成的 B 的理想。把引理 2 应用于 B -模 $N/\mathfrak{y}'N$ 及 B 的元素 y_s , 条件等价于

(i') A -模 $N/\mathfrak{y}'N$ 平坦, 序列 y' 是 N -正则的, 且乘以 y_s 的映射在 $\kappa_A \otimes_A (N/\mathfrak{y}'N) = (\kappa_A \otimes_A N)/\mathfrak{y}'(\kappa_A \otimes_A N)$ 中是单射的。

由归纳假设, 该条件等价于。

最后一个断言类似地由引理 2 的最后一个断言对 s 作归纳得出。

命题 11. 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环之间的局部同态, M 为有限生成 A -模, N 为有限生成 B -模; 我们假设 A -模 N 平坦。

a) 设 $(x_1, \dots, x_r)$ 为 m_A 中元素组成的、对 A -模 M 正则的序列, $(y_1, \dots, y_s)$ 为 m_B 中元素组成的、对 B -模 $\kappa_A \otimes_A N$ 正则的序列; 则序列 $(y_1, \dots, y_s, \rho(x_1), \dots, \rho(x_r))$ ——由 m_B 中元素组成——对 B -模 $M \otimes_A N$ 正则。

b) 我们有等式

$$\text{prof}_B(M \otimes_A N) = \text{prof}_A(M) + \text{prof}_B(\kappa_A \otimes_A N).$$

设 x 为由序列 $\mathbf{x}$ 生成的 A 的理想, $\mathfrak{y}$ 为由 y 生成的 B 的理想。由命题 10, 序列 y 是 $M \otimes_A N$ -正则的, 且 $N/\mathfrak{y}N$ 在 A 上平坦, 于是序列 $\rho(\mathbf{x}) = (\rho(x_1), \dots, \rho(x_r))$ 对 $M \otimes_A (N/\mathfrak{y}N) = (M \otimes_A N)/\mathfrak{y}(M \otimes_A N)$ 正则。这就证明了 a)。

为证明 b), 我们可设 M 与 N 非零。由 Nakayama 引理, $\kappa_A \otimes_A N$ 也非零, 故 $\text{prof}_A(M)$ 与 $\text{prof}_B(\kappa_A \otimes_A N)$ 有限 (第 4 节, 定理 2 的推论 2)。取极大的正则序列 x 与 y ; 于是有 $r = \text{prof}_A(M)$, $s = \text{prof}_B(\kappa_A \otimes_A N)$, 且存在单 A -线性映射 $u: \kappa_A \rightarrow M/xM$ 与单 B -线性映射 $v: \kappa_B \rightarrow \kappa_A \otimes_A (N/\mathfrak{y}N)$ 。由于 $N/\mathfrak{y}N$ 在 A 上平坦, B -线性映射 $(u \otimes 1_{N/\mathfrak{y}N}) \circ v$ ——它把 κ_B 映入 $(M/xM) \otimes_A (N/\mathfrak{y}N) = (M \otimes_A N)/(\rho(x) + \mathfrak{y})(M \otimes_A N)$ ——是单射的。这蕴含等式 $\text{prof}_B(M \otimes_A N) = r + s$ (同上引文)。

注. — 回忆在此前诸假设下, 我们有

$$\dim_B(M \otimes_A N) = \dim_A(M) + \dim_B(\kappa_A \otimes_A N)$$

(VIII, § 3, 第 4 节, 命题 7)。

推论.— 设 $\rho: A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环之间的使 B 成为平坦 A -模的局部同态。我们有

$$\text{prof}(B) = \text{prof}(A) + \text{prof}(\kappa_A \otimes_A B),$$

$$\dim(B) = \dim(A) + \dim(\kappa_A \otimes_A B).$$

事实上, 由命题 4 的推论 (相应地, 由 VIII, § 1, 第 4 节), B -模 $\kappa_A \otimes_A B$ 的深度 (相应地, 维数) 等于环 $\kappa_A \otimes_A B$ 的深度 (相应地, 维数)。

10.1.7 深度的界

命题 12.— 设 A 为 Noether 局部环, M 为非零的有限生成 A -模, J 为异于 A 的 A 的理想。我们有不等式链

$$\begin{aligned} \text{prof}_A(J; M) &\leq \text{codim}(\text{Supp}(M) \cap V(J), \text{Supp}(M)) \leq \dim(M) - \dim(M/JM) \\ &\leq [J/\mathfrak{m}_A J : \kappa_A]. \end{aligned}$$

对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M) \cap V(J)$, $\text{prof}_A(J; M)$ 小于 $\dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$ (第 5 节, 命题 8 及第 4 节, 定理 2 的推论 2), 即 (VIII, § 1, 第 4 节, 命题 9)

即 $\text{codim}(V(\mathfrak{p}), \text{Supp}(M))$ 。当 $\mathfrak{p}$ 遍历 $\text{Supp}(M) \cap V(J)$ 时, $V(\mathfrak{p})$ 遍历 $\text{Supp}(M) \cap V(J)$ 的不可约闭子集, 由此得第一个不等式。第二个不等式由 VIII, § 1, 第 2 节的命题 3 得出。此外, 可以找到 J 的一个基数为 $[J/\mathfrak{m}_A J : \kappa_A]$ 的生成组 (II, § 3, 第 2 节, 命题 4 的推论 2); 第三个不等式于是由 VIII, § 3, 第 2 节, 公式 (8) 得出。

注 1.— 考察命题 12 中的不等式链。

- a) 要使 $\text{prof}_A(J; M) = [J/\mathfrak{m}_A J : \kappa_A]$ 成立, 必须且只需 J 可由一个 M -正则序列生成 (第 3 节, 定理 1 的推论 2 及 A, X, 第 160 页, 推论 1)。
- b) 等式 $\dim(M) - \dim(M/JM) = [J/\mathfrak{m}_A J : \kappa_A]$ 意味着 J 可由一个对 M 正则的序列生成 (VIII, § 3, 第 2 节)。
- c) 若 M 是 Macaulay 的, 则有 $\text{prof}_A(J; M) = \dim(M) - \dim(M/JM)$ (§ 2, 第 2 节, 命题 2 的推论)。

引理 3.— 设 A 为 Noether 环, $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_{r-1} \subset \mathfrak{q}$ 为 A 的素理想组成的长度为 r 的饱和链, M 为有限型 A -模, n 为整数。若 A -模 $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^n(\kappa(\mathfrak{p}), M_{\mathfrak{p}})$ 非零, 则 $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{q}}}^{n+r}(\kappa(\mathfrak{q}), M_{\mathfrak{q}})$ 亦然。

显然只需处理 $r = 1$ 的情形; 然后把 A 、 M 、 $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{q}$ 分别用 $A_{\mathfrak{q}}$ 、 $M_{\mathfrak{q}}$ 、 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}$ 与 $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$ 代换, 便归结为处理 A 为局部环且 $\mathfrak{q} = \mathfrak{m}_A$ 的情形。设 x 为 $\mathfrak{m}_A - \mathfrak{p}$ 的元素。 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $\text{Ext}_A^n(A/\mathfrak{p}, M) \otimes_A A_{\mathfrak{p}}$ 同构于 $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^n(\kappa(\mathfrak{p}), M_{\mathfrak{p}})$ (A, X, 第 111 页, 命题 10 b)), 故按假设非零; 更有 $\text{Ext}_A^n(A/\mathfrak{p}, M)$ 不为零。正合序列

$$0 \rightarrow A/\mathfrak{p} \xrightarrow{x_{A/\mathfrak{p}}} A/\mathfrak{p} \rightarrow A/(\mathfrak{p} + xA) \rightarrow 0$$

给出扩张模的一个正合序列

$$\text{Ext}_A^n(A/\mathfrak{p}, M) \xrightarrow{u} \text{Ext}_A^n(A/\mathfrak{p}, M) \rightarrow \text{Ext}_A^{n+1}(A/(\mathfrak{p} + xA), M),$$

其中 u 是乘以 x 的映射。由 Nakayama 引理，它不是满射，故 A -模 $\text{Ext}_A^{n+1}(A/(\mathfrak{p} + xA), M)$ 不为零。而 A 的包含 $\mathfrak{p} + xA$ 的素理想只有 $\mathfrak{m}_A$ ；因此 A -模 $A/(\mathfrak{p} + xA)$ 有有限长度 (VIII, § 3, 第 2 节, 引理 2)。若 $\text{Ext}_A^{n+1}(\kappa_A, M)$ 为零，则由对 N 的长度作归纳将推出，对每个有限长度的 A -模 N ， $\text{Ext}_A^{n+1}(N, M)$ 为零。这一矛盾完成了证明。

命题 13.— 设 A 为 Noether 环， M 为有限生成 A -模， $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{q}$ 为 $\text{Supp}(M)$ 中满足 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 的两个素理想。则

$$\text{prof}_{A_q}(M_q) \leq \text{prof}_{A_p}(M_p) + \dim(A_q/\mathfrak{p}A_q).$$

更精确地说，对素理想的每个饱和链 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_{r-1} \subset \mathfrak{q}$ ，有 $\text{prof}_{A_q}(M_q) \leq \text{prof}_{A_p}(M_p) + r$ 。

令 $p = \text{prof}_{A_p}(M_p)$ ，我们来证明第二个不等式。若 $p = +\infty$ 它是显然的；否则，有 $\text{Ext}_{A_p}^p(\kappa(\mathfrak{p}), M_p) \neq 0$ ，从而由引理 3 得 $\text{Ext}_{A_q}^{p+r}(\kappa(\mathfrak{q}), M_q) \neq 0$ ，这蕴含 $\text{prof}_{A_q}(M_q) \leq p + r$ 。由于 $\dim(A_q/\mathfrak{p}A_q)$ 是以给定端点 $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{q}$ 的素理想饱和链的长度的上确界，第一个断言是第二个断言的推论。

推论 1.— 我们有不等式

$$\dim(M_q) - \text{prof}_{A_q}(M_q) \geq \dim(M_p) - \text{prof}_{A_p}(M_p) \geq 0.$$

这由命题 13 及不等式 $\dim(M_q) \geq \dim(M_p) + \dim(A_q/\mathfrak{p}A_q)$ (VIII, § 1, 第 4 节, 命题 9, a) 及第 3 节, 命题 7, b)) 得出。

推论 2.— 设 A 为 Noether 局部环， M 为有限生成 A -模。则有不等式

$$\text{prof}_A(M) \leq \inf_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} \dim(A/\mathfrak{p}).$$

设 $\mathfrak{p}$ 为与 M 相伴的素理想；有 $\text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = 0$ (第 1 节, 注 2)。把命题 13 应用于理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}_A$ 便给出不等式 $\text{prof}_A(M) \leq \dim(A/\mathfrak{p})$ ，从而得本推论。

注 2.— 我们有 $\sup_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} \dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(M)$ (VIII, § 1, 第 4 节, 注 2)，并且重新得到不等式 $\text{prof}(M) \leq \dim(M)$ (对 $M \neq 0$) (第 4 节, 定理 2 的推论 2)。

10.1.8 局部整 Noether 环；正规 Noether 环

设 A 为 Noether 环。用 $(Y_i)_{i \in I}$ 表示 $\text{Spec}(A)$ 的连通分支组成的有限族 (II, § 4, 第 2 节, 命题 10 及第 3 节, 命题 11 的推论 7)。根据 II, § 4, 第 3 节, 命题 15，对每个 i 存在 A 的唯一幂等元 e_i 使 $Y_i = V(e_i)$ ，且从 A 到诸环 A/Ae_i 之积的典范映射是双射。 A 的商环 A/Ae_i 称为 A 的典范分量。令 $f_i = 1 - e_i$ 。有 $\sum_{i \in I} f_i = 1$ ，且 $(f_i)_{i \in I}$ 是 A 的非零幂等元组成的正交族 (同上引文)。由此得出， f_i 在 A/Ae_j 中的像当 $j=i$ 时等于 1，当 $j \neq i$ 时等于 0；于是由环同态 $A \rightarrow \prod_j A/Ae_j$ 得出典范同构 $A_{f_i} \rightarrow A/Ae_i$ 。

根据同上引文, 命题 14 的推论 2，下列条件等价： $\text{Spec}(A)$ 的连通分支是不可约的；

- (ii) A 的每个素理想 (相应地, 极大理想) 只属于 $\text{Spec}(A)$ 的一个不可约分支；
- (iii) A 的每个素理想 (相应地, 极大理想) 只包含一个极小素理想；
- (iv) 对 A 的每个素理想 (相应地, 极大理想) $\mathfrak{p}$ ，拓扑空间 $\text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ 是不可约的；
- (v) 对 A 的每个典范分量 C ，拓扑空间 $\text{Spec}(C)$ 是不可约的。

现在注意，若 A 是约化的，则所有环 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是约化的 (II, § 2, 第 6 节, 命题 17)；反之，若对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ ，环 $A_{\mathfrak{m}}$ 都约化，则 A 约化 (II, § 3, 第 3 节, 定理 1 的推论 2)。于是应用 II, § 4, 第 3 节, 命题 14 的推论 1，由前面所述推出下列条件的等价性：

- (i) A 约化且 $\text{Spec}(A)$ 的连通分支不可约；
- (ii) 对 A 的每个素理想 (相应地, 极大理想) $\mathfrak{p}$ ，环 $A_{\mathfrak{p}}$ 是整环；
- (iii) A 的典范分量都是整环。

若一个 Noether 环满足上述等价条件至，就称它是局部整的。

设环 A 局部整；设 u 为 A 到整环的 (有限) 积 $\prod_{j \in J} A_j$ 上的同构。存在双射 $\sigma : J \rightarrow I$ ，使与 u 相伴的从 $\text{Spec}(\prod_{j \in J} A_j)$ 到 $\text{Spec}(A)$ 的映射给出 $\text{Spec}(A_j)$ 到连通分支 $Y_{\sigma(j)}$ ——

$\text{Spec}(A)$ 的连通分支——上的同胚；于是由 u 得出典范分量 $A/Ae_{\sigma(j)}$ 到 A_j 上的同构。

命题 14. - 设 A 为 Noether 环。下列条件等价：

- (i) A 约化且在其全分式环中整闭；
- (ii) A 同构于一个有限族整闭环的积。
- (iii) A 的典范分量是整闭的；
- (iv) 对 A 的每个素理想（相应地，极大理想） $\mathfrak{p}$ ，环 $A_{\mathfrak{p}}$ 整闭。

与的等价性由 V, § 1, 第 2 节, 命题 9 的推论 2 得出，与的等价性由命题前的注记得出。设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想；存在 A 的唯一典范分量 A' 使 $\mathfrak{p}$ 属于 $\text{Spec}(A)$ 的闭子集 $\text{Spec}(A')$ ，且我们有典范同构 $A_{\mathfrak{p}} \simeq A'_{\mathfrak{p}}$ 。于是与的等价性由同上引文, 第 5 节, 命题 16 的推论 1 与推论 3 得出。

若环 A 是 Noether 的且满足命题 14 的等价条件至，则称 A 为正规环。Noether 环整闭当且仅当它是整环且正规。正规局部环是整闭的。

10.1.9 深度与连通性

引理 4.— 设 A 为 Noether 环， F 为 $\text{Spec}(A)$ 的闭子集， U 为其补开集， $u: M \rightarrow N$ 为有限生成 A -模之间的同态。

- a) 设 $u_{\mathfrak{p}}: M_{\mathfrak{p}} \rightarrow N_{\mathfrak{p}}$ 对所有 $\mathfrak{p} \in U$ 单射，并设 $\text{prof}_F(M) \geq 1$ 。则 u 单射。
- b) 设 $u_{\mathfrak{p}}: M_{\mathfrak{p}} \rightarrow N_{\mathfrak{p}}$ 对所有 $\mathfrak{p} \in U$ 双射，并设 $\text{prof}_F(M) \geq 2$ 与 $\text{prof}_F(N) \geq 1$ 。则 u 双射。
- c) 诸假设蕴含 $\text{Supp}(\text{Ker } u) \subset F$ ，于是 $\text{Hom}_A(\text{Ker } u, \mathbf{M}) = 0$ ($n^\circ 5$, 注 1)；因此有 $\text{Ker } u = 0$ 。
- d) 我们已知 u 单射，且有 $\text{Supp}(\text{Coker } u) \subset F$ 。由同上引文，有 $\text{Hom}_A(\text{Coker } u, \mathbf{N}) = 0$ 与 $\text{Ext}_A^1(\text{Coker } u, \mathbf{M}) = 0$ 。由扩张模的正合序列

$$\text{Hom}_A(\text{Coker } u, \mathbf{N}) \rightarrow \text{Hom}_A(\text{Coker } u, \text{Coker } u) \rightarrow \text{Ext}_A^1(\text{Coker } u, \mathbf{M})$$

我们推出 $\text{Hom}_A(\text{Coker } u, \text{Coker } u) = 0$ ，这蕴含 $\text{Coker } u = 0$ 。

注 1.— 设 A 为 Noether 环, F 为 $\text{Spec}(A)$ 的闭子集, U 为其补开集。要使 $\text{prof}_F(A) \geq 1$ ，必须且只需 $\text{Ass}(A) \subset U$ (注 2, 第 5 节)。当此条件满足时, $\text{Spec}(A)$ 的每个不可约分支都与 U 相交, 故 U 在 $\text{Spec}(A)$ 中稠密。

定理 3 (Hartshorne).— 设 A 为 Noether 环, F 为 $\text{Spec}(A)$ 的闭子集, U 为其补开集。设 $\text{prof}_F(A) \geq 2$ 。则对 $\text{Spec}(A)$ 的每个连通分支 Y , 集合 $Y \cap U$ 连通且在 Y 中稠密。

首先设 $\text{Spec}(A)$ 连通。由注 1, U 在 $\text{Spec}(A)$ 中稠密, 剩下要证明它连通。反设两个不相交的非空开子集 U_0 与 U_1 —— $\text{Spec}(A)$ 的开子集——之并为 U 。由注 1, $\text{Ass}(A)$ 包含于 U , 故它是 $\text{Ass}(A) \cap U_0$ 与 $\text{Ass}(A) \cap U_1$ 的不交并。由 IV, § 1, 第 1 节, 命题 4, 存在 A 的理想 J_0 与 J_1 使 $\text{Ass}(J_i) = \text{Ass}(A) \cap U_i$, $\text{Ass}(A/J_i) = \text{Ass}(A) \cap U_{1-i}$ ($i = 0, 1$)。 U_i 在 $\text{Spec}(A)$ 中的补集包含 $\text{Ass}(A/J_i)$ 与 $\text{Ass}(J_{1-i})$; 由于它是闭集, 它包含 $\text{Supp}(A/J_i)$ 与 $\text{Supp}(J_{1-i})$ 。于是对 $\mathfrak{p} \in U_i$, 有 $(J_i)_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$ 与 $(J_{1-i})_{\mathfrak{p}} = 0$; 特别地这蕴含 J_0 与 J_1 异于 A 。设 B 为 A -模 $A/J_0 \times A/J_1$, 设 $u: A \rightarrow B$ 为典范同态。由前所述, 同态 $u_{\mathfrak{p}}$ 对每个 $\mathfrak{p} \in U$ 双射; 此外有 $\text{Ass}(B) \subset U_0 \cup U_1 = U$, 故由注 1 有 $\text{prof}_F(B) \geq 1$ 。于是引理 4 蕴含 u 双射, 这与 $\text{Spec}(A)$ 的连通性矛盾。

现在处理一般情形。设 J 为 A 的理想使 $F = V(J)$, 并设 Y 为 $\text{Spec}(A)$ 的一个连通分支。由 II, § 4, 第 3 节, 命题 15, 存在 A 的幂等元 f 使 Y 等同于 $\text{Spec}(A_f)$ ($\text{Spec}(A)$ 的一个部分)。于是 $Y \cap F$ 等同于 $V(J_f)$; 由第 3 节的命题 6 a), 有 $\text{prof}_{A_f}(J_f, A_f) \geq \text{prof}_A(J; A) \geq 2$ 。由证明的第一部分得出, $Y \cap U = Y - (Y \cap F)$ 连通且在 Y 中稠密。

推论 1.— 把 U 的每个连通分支映为其在 $\text{Spec}(A)$ 中的闭包的映射, 是从 U 的连通分支组成的集合到 $\text{Spec}(A)$ 的连通分支组成的集合上的一个双射。

推论 2.— 对每个深度 ≥ 2 的 Noether 局部环 B , 拓扑空间 $\text{Spec}(B) = \{\mathfrak{m}_B\}$ 连通。

推论 3.— 在定理 3 的假设下, 设 $\text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ 不可约 (相应地, $A_{\mathfrak{p}}$ 为整环) 对一切 $\mathfrak{p} \in U$ 成立; 则 $\text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ 不可约 (相应地, $A_{\mathfrak{p}}$ 为整环) 对一切 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 成立。

设 $(Y_i)_{i \in I}$ 为 $\text{Spec}(A)$ 的不可约分支组成的 (有限) 族。设 $\mathfrak{p} \in U$; 由于 $\text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ 不可约, $\mathfrak{p}$ 只包含 A 的一个极小素理想, 因而只属于诸 Y_i 之一 (II, § 4, 第 3 节, 命题 14 的推论 2)。子集 $Y_i \cap U$ 是 U 的闭子集, 两两不交, 且因 U 在 $\text{Spec}(A)$ 中稠密而非空, 并由 II, § 4, 第 1 节, 命题 7 不可约; 因而它们是 U 的连通分支。它们的闭包 Y_i 是 $\text{Spec}(A)$ 的连通分支 (推论 1)。这就证明了 $\text{Spec}(A)$ 的连通分支不可约, 从而 $\text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ 对每个 $\mathfrak{p}$

不可约 (第 8 节)。

设 A_q 对所有 $q \in U$ 是整的。设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 。由于 $\text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ 不可约, $A_{\mathfrak{p}}$ 的诣零根是 $A_{\mathfrak{p}}$ 的唯一极小素理想; 因此它属于 $\text{Ass}(A_{\mathfrak{p}})$ (IV, § 1, 第 3 节, 命题 7 的推论 1), 从而等于 $qA_{\mathfrak{p}}$, 其中 q 是与 A 相伴的素理想 (IV, § 1, 第 2 节, 命题 5 的推论)。有 $q \in U$ (注 1) 且 $qA_q \in \text{Ass}(A_q)$ (同上引文); 由于 A_q 是整的, q 为零, 因此 $A_{\mathfrak{p}}$ 是整环。

推论 4.— 设 A 为谱连通的 Noether 环。设存在整数 $d \geq 1$, 使 $\text{prof}(A_{\mathfrak{p}}) \geq 2$ 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ (高度 $> d$ 者) 成立。

a) 对 $\text{Spec}(A)$ 的每个余维数 $> d$ 的闭子集 Z , 空间 $\text{Spec}(A) - Z$ 连通。

b) 设 Y 与 Y' 为 $\text{Spec}(A)$ 的不可约分支。存在 $\text{Spec}(A)$ 的不可约分支的序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 使得有 $X_1 = Y$, $X_n = Y'$, 且对 $i = 1, \dots, n-1$

$$\text{codim}(X_i \cap X_{i+1}, \text{Spec}(A)) \leq d.$$

设 $Z \subset \text{Spec}(A)$ 为余维数 $> d$ 的闭子集。对每个 $\mathfrak{p} \in Z$, 有 $\dim(A_{\mathfrak{p}}) > d$, 从而 $\text{prof}(A_{\mathfrak{p}}) \geq 2$, 这蕴含 $\text{prof}_Z(A)$ 为 ≥ 2 (第 5 节, 命题 8), 从而 $\text{Spec}(A) - Z$ 连通 (定理 3)。

设 Z 为诸集合 $X' \cap X''$ 之并, 其中 (X', X'') 遍历 $\text{Spec}(A)$ 的不可约分支的 (有限) 对组成的集合中满足 $\text{codim}(X' \cap X'', \text{Spec}(A)) > d$ 者。由 a), 集合 $\text{Spec}(A) - Z$ 连通。 $\text{Spec}(A)$ 的所有不可约分支都与 $\text{Spec}(A) - Z$ 相交; 它们在 $\text{Spec}(A) - Z$ 上的迹是 $\text{Spec}(A) - Z$ 的不可约分支 (II, § 4, 第 1 节, 命题 7)。由于 $\text{Spec}(A) - Z$ 连通, 存在序列 $X_1, \dots, X_n$, 由 $\text{Spec}(A)$ 的不可约分支组成, 使得有 $X_1 - Z = Y - Z$, $X_n - Z = Y' - Z$, 且 $(X_i - Z) \cap (X_{i+1} - Z) \neq \emptyset$ 对 $1 \leq i \leq n-1$ 成立; 换言之, 有 $X_1 = Y$, $X_n = Y'$ 且 $\text{codim}(X_i \cap X_{i+1}) \leq d$ 。

注 2. 当 A 是 Macaulay 环时, 可对 $d = 1$ 应用该推论 (§ 2, 第 5 节)。

例 (由 4 维仿射空间的四个坐标平面构成的完全交)。— 设 k 为域。用 S 表示多项式环 $k[T_1, T_2, T_3, T_4]$ 。回忆 (VIII, § 2, 第 4 节, 定理 3), S 的素理想的每个极大链长度为 4。设 $\mathfrak{m}$ 为 S 的由诸 T_i 生成的理想, $\mathfrak{a}$ 为由 T_1T_2 与 T_3T_4 生成的理想, 且对 $1 \leq i < j \leq 4$, 设 $\mathfrak{p}_{ij}$ 为由 T_i 与 T_j 生成的理想。诸理想 $\mathfrak{p}_{ij}$ 是高度 2 的素理想, 它们的和是极大理想 $\mathfrak{m}$, 且有 $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_{13} \cap \mathfrak{p}_{14} \cap \mathfrak{p}_{23} \cap \mathfrak{p}_{24}$ 。

a) 环 $A = S/\mathfrak{a}$ 是约化的; $\text{Spec}(A)$ 的不可约分支是诸集合 $X_{ij} = V(\mathfrak{p}_{ij}/\mathfrak{a})$ ($i = 1, 2, j =$

3, 4), 它们维数为 2 且都包含点 m/a 。特别地, $\text{Spec}(A)$ 连通且维数为 2。两个不同分支 X_{ij} 与 X_{kl} 的交退化为 $\{m/a\}$ 当 $\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$ 时, 否则维数为 1。由此得出, 推论 4 的结论对 $d = 1$ 成立 (我们后面将看到 A 是 Macaulay 环, 因而推论 4 的假设本身对 $d = 1$ 成立)。

b) 设 b 为 S 的由 T_1T_2 、 T_1T_3 、 T_2T_4 、 T_3T_4 生成的理想, B 为环 S/b 。有 $b = p_{14}p_{23} = p_{14} \cap p_{23}$ 。环 B 是约化的。它的谱等同于 $\text{Spec}(A)$ 的闭子集 $X_{14} \cup X_{23}$; 它有两个不可约分支 (维数为 2), 其交退化为一点。B 沿这一点的深度因 B 约化而严格为正, 且由定理 3 知小于 2, 故等于 1。于是 B 不是 Macaulay 环。

10.1.10 深度与正规性

设 A 为 Noether 环, p 为 A 的素理想。有 $\text{prof}(A_p) \leq \text{ht}(p)$ (第 4 节, 定理 2 的推论 2)。此外若 A 约化, 则局部环 A_p 约化 (II, § 2, 第 6 节, 命题 17), 由此蕴含:

- a) 若 $\text{ht}(p) = 0$, 则 A_p 是域;
- b) 若 $\text{ht}(p) \geq 1$, 则 $\text{prof}(A_p) \geq 1$ ($n^\circ 1$, 注 3)。

反之:

命题 15.— 设 A 为满足下列两个条件的 Noether 环:

- (i) 对 A 的每个极小素理想 p , 环 A_p 约化;
- (ii) 对 A 的每个素理想 p (高度 ≥ 1 者), 有 $\text{prof}(A_p) \geq 1$ 。则 A 约化。

设 n 为 A 的诣零根。对 A 的每个极小素理想 p , 由 (i) 有 $n_p = 0$, 也就是 $p \notin \text{Supp}(n)$, 更有 $p \notin \text{Ass}_A(n)$ 。对每个 $p \in \text{Spec}(A)$ (高度 ≥ 1 者), 由有 $p\mathfrak{A}_p \notin \text{Ass}_{A_p}(A_p)$, 更有 $p\mathfrak{A}_p \notin \text{Ass}_{A_p}(n_p)$, 从而 $p \notin \text{Ass}_A(n)$ (IV, § 1, 第 2 节, 命题 5)。于是集合 $\text{Ass}_A(n)$ 为空, 这蕴含 n 为零。

命题 16.— 设 A 为整闭的 Noether 环, J 为 A 的高度 ≥ 2 的理想, M 为自反的有限生成 A -模。则 $\text{prof}_A(J; M) \geq 2$ 。

选取 A 的分式域上的一个有限维向量空间 V , 以及 V 中同构于 M 的一个格 N (VII, § 4, 第 2 节, 注 1)。 V/N 的相伴素理想高度为 1 (同上引文, 定理 2), 故不包含 J ; 由第 1

节的注 2, 这蕴含 $\text{prof}_A(J; V/N) \geq 1$ 。另一方面, A -模 V 是可除的且无挠, 故为内射的 (A, X , 第 17 页, 命题 10 的推论 2), 这蕴含 $\text{prof}_A(J; V) = +\infty$ 。于是不等式 $\text{prof}_A(J; N) \geq 2$ 由第 1 节的命题 1 得出。

推论.— 整闭且维数 ≥ 2 的 Noether 局部环深度 ≥ 2 。

设 A 为正规环 (第 8 节), $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想。则:

- a) 若 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = 0$, 则 $A_{\mathfrak{p}}$ 是域;
- b) 若 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = 1$, 则 $A_{\mathfrak{p}}$ 是离散赋值环 (VII, § 1, 第 7 节, 命题 11);
- c) 若 $\text{ht}(\mathfrak{p}) \geq 2$, 则 $\text{prof}(A_{\mathfrak{p}}) \geq 2$ (命题 16 的推论)。

反之:

定理 4 (Serre).— 设 A 为满足下列条件的 Noether 环:

- (i) 对 A 的每个极小素理想 $\mathfrak{p}$, 环 $A_{\mathfrak{p}}$ 约化;
- (ii) 对 A 的每个高度 1 的素理想 $\mathfrak{p}$, 环 $A_{\mathfrak{p}}$ 整闭;
- (iii) 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ (高度 ≥ 2 者), 有 $\text{prof}(A_{\mathfrak{p}}) \geq 2$ 。

则 A 正规。

目标是证明环 $A_{\mathfrak{p}}$ 对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 整闭, 我们对 $\text{ht}(\mathfrak{p})$ 作归纳来证明这一点。对 $\text{ht}(\mathfrak{p}) \leq 1$, 这由假设与得出。于是设 $\text{ht}(\mathfrak{p}) \geq 2$, 且 $A_{\mathfrak{q}}$ 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{q}$ (满足 $\text{ht}(\mathfrak{q}) < \text{ht}(\mathfrak{p})$ 者) 整闭。由假设, 有 $\text{prof}(A_{\mathfrak{p}}) \geq 2$ 。由归纳假设及第 9 节的定理 3 的推论 3——应用于环 $A_{\mathfrak{p}}$ 及闭子集 $\{\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}\}$ ($\text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ 的闭子集)——环 $A_{\mathfrak{p}}$ 是整环。设 K 为它的分式域, 设 B 为 K 的一个包含 $A_{\mathfrak{p}}$ 且在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上有限的子环。剩下要证明 B 等于 $A_{\mathfrak{p}}$ 。用 i 表示从 $A_{\mathfrak{p}}$ 到 B 的典范单射。由于 B 包含于 K , 它是无挠的 $A_{\mathfrak{p}}$ -模, 故深度 ≥ 1 。此外, 对每个素理想 $\mathfrak{q}$ ($A_{\mathfrak{p}}$ 的素理想, 异于 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 者), 同态 $i_{\mathfrak{q}} : (A_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{q}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$ 是双射, 因为 $A_{\mathfrak{q}}$ 整闭。由第 9 节的引理 4——应用于闭子集 $F = \{\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}\}$ ($\text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ 的闭子集)——同态 i 是双射, 这就完成了定理的证明。

注 1.— 定理 4 的一个方便的形式如下: 设 A 为这样的 Noether 环: 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 环 $A_{\mathfrak{p}}$ 整闭或深度 ≥ 2 ; 则 A 正规。事实上, 我们来验证定理 4 的假设。设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 。若 $\text{ht}(\mathfrak{p}) \leq 1$, 则有 $\text{prof}(A_{\mathfrak{p}}) \leq 1$, 故 $A_{\mathfrak{p}}$ 整闭。若 $\text{ht}(\mathfrak{p}) \geq 2$, 则环 $A_{\mathfrak{p}}$ 或者深度

≥ 2 , 或者整闭, 后者同样蕴含深度 $(A_p) \geq 2$ (第 1 节, 命题 1 的推论 2), 由此得所要的结论。类似地可验证下述命题: 设 A 为这样的 Noether 环: 对 A 的每个素理想 p , 环 A_p 约化或深度 ≥ 1 ; 则 A 约化。

推论 1.— 设 A 为 Noether 环, F 为 $\text{Spec}(A)$ 的闭子集, U 为其补开集。假设 $\text{prof}_F(A)$ 为 ≥ 2 (相应地为 ≥ 1), 且对每个 $p \in U$, 环 A_p 整闭 (相应地约化)。则 A 正规 (相应地约化)。

对每个 $p \in F$, 有 $\text{prof}(A_p) \geq \text{prof}_F(A)$ ($n^\circ 5$, 命题 8); 因此只需应用前一个注。

推论 2.— 设 $\rho: A \rightarrow B$ 为使 B 成为平坦 A -模的 Noether 环之间的同态。

- a) 若 B 正规且在 A 上忠实平坦, 则 A 正规。
- b) 设 A 正规, 且环 $\kappa(p) \otimes_A B$ 当 p 为 A 的极小素理想时正规、当 p 为高度 1 的素理想时约化。则环 B 正规。
- c) 设 B 正规且在 A 上忠实平坦。则 ρ 是单射 (I, § 3, 第 5 节, 命题 9) 且 B 约化, 故 A 约化。设 S 为 A 中非零因子构成的集合。由于 B 在 A 上平坦, $\rho(S)$ 由 B 中的非零因子构成, 故 B 在 $\rho(S)^{-1}B$ 中整闭。设 x 为 $S^{-1}A$ 中在 A 上整的元素; 则元素 $x \otimes 1_B$ —— 环 $S^{-1}A \otimes_A B$ (它等同于 $\rho(S)^{-1}B$) 的元素 —— 在 B 上整, 故属于 B 。由于 B 在 A 上忠实平坦, 有 $x \in A$ (I, § 3, 第 5 节, 命题 10, (ii)), 故 A 正规。
- d) 在 b) 的假设下, 由注 1 只需证明: 对 B 的每个素理想 q , 局部环 B_q 正规或深度 ≥ 2 。用 p 表示 A 的素理想 $\rho^{-1}(q)$; 局部同态 $A_p \rightarrow B_q$ —— 由 ρ 诱导 —— 使 B_q 成为忠实平坦的 A_p -模 (I, § 3, 第 5 节, 命题 9)。我们区分四种情形:
 - 1) 若 $\text{ht}(p) = 0$, 则 A_p 是域, 等于 $\kappa(p)$; 环 $A_p \otimes_A B$ 按假设正规。 B_q 亦然, 它是其一个分式环。
 - 2) 若 $\text{ht}(p) = 1$ 且 $\text{ht}(q) \leq 1$, 则 A_p 是离散赋值环; 设 π 为 A_p 的一个单值化元。由于 B_q 在 A_p 上忠实平坦, 元素 $\pi 1_{B_q}$ —— B_q 的元素 —— 不是零因子, 故局部环 $B_q / \pi B_q$ 的维数为 0 (VIII, § 3, 第 1 节, 命题 1 的推论 2)。它是约化的, 因为它是约化环 $\kappa(p) \otimes_A B$ 的一个分式环, 从而它是域。因此 B_q 是离散赋值环 (VI, § 1, 第 4 节, 命题 2), 故整闭。
 - 3) $\text{ht}(p) = 1$ 且 $\text{ht}(q) \geq 2$ 。则由关系式

$$\dim(B_q) = \dim(A_p) + \dim(\kappa(p) \otimes_A B_q)$$

(VIII, § 3, 第 4 节, 命题 7 的推论 1), 环 $\kappa(p) \otimes_A B_q$ 的维数 ≥ 1 。它按假设约化, 故深度 ≥ 1 (第 1 节, 注 3)。于是有 (第 6 节, 命题 11 的推论)

$$\text{prof}(B_q) = \text{prof}(\Lambda_p) + \text{prof}(\kappa(p) \otimes_A B_q) \geq 1 + 1 = 2.$$

4) $\text{ht}(p) \geq 2$ 。由于 A_p 的深度 ≥ 2 (命题 16 的推论), B_q 由同上引文亦然。

推论 3.— 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 环之间的同态。设 B 是平坦 A -模, A 正规, 且 $\kappa(p) \otimes_A B$ 对所有 $p \in \text{Spec}(A)$ 正规。则 B 正规。

10.2 Macaulay 模与环

10.2.1 Macaulay 模

设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模, p 为 A 的素理想。若 $p \notin \text{Supp}(M)$, 则 $M_p = 0$, 从而 $\text{prof}_{A_p}(M_p) = +\infty$ 且 $\dim_{A_p}(M_p) = -\infty$ 。若 $p \in \text{Supp}(M)$, 则有 $0 \leq \text{prof}_{A_p}(M_p) \leq \dim_{A_p}(M_p) < +\infty$ (§ 1, 第 4 节, 定理 2 的推论 2)。

定义 1.— 设 A 为 Noether 环, M 为有限型的 Λ 模。称 M 是 Macaulay 的或为 Macaulay 模, 如果对每个极大理想 $m \in \text{Supp}(M)$, 有 $\text{prof}_{A_m}(M_m) = \dim_{A_m}(M_m)$ 。

由前所述, 等价的说法是: 有 $\text{prof}_{A_m}(M_m) \geq \dim_{A_m}(M_m)$ 对 A 的每个极大理想 m 成立。设 A 为 Noether 局部环; 一个非零的有限生成 A -模是 Macaulay 的, 必须且只需其深度等于其维数。

例.— 1) 每个有限长度的 A -模都是 Macaulay 的。

2) 设 M' 为有限生成 Macaulay A -模 M 的一个直和项子模。则 M' 是 Macaulay 的; 事实上, 对 A 的每个极大理想 m , A_m -模 M'_m 是 M_m 的直和项, 因此有

$$\text{prof}_{A_m}(M'_m) \geq \text{prof}_{A_m}(M_m) \geq \dim_{A_m}(M_m) \geq \dim_{A_m}(M'_m),$$

由 § 1, 第 1 节的注 4 及 VIII, § 1, 第 4 节, 命题 9 c)。

3) 设 M 为 A 上的有限生成 Macaulay 模, $(x_1, \dots, x_n)$ 为由 Λ 中元素组成的 M -正则序列。则 A -模 $\overline{M} = M/(x_1 M + \dots + x_n M)$ 是 Macaulay 的。事实上, 设 $\mathfrak{m}$ 为属于 $\overline{M}$ 的支撑集的 A 的一个极大理想; 有 $x_i \in \mathfrak{m}$ 对每个 i 成立, 因为 x_i 零化 $\overline{M}$, 且 x_i 在 $A_{\mathfrak{m}}$ 中的典范像组成一个 $M_{\mathfrak{m}}$ -正则序列, 由 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ 中元素组成。因此 (§ 1, 第 4 节, 命题 7 及 VIII, § 3, 第 2 节, 命题 3 的推论) 有等式

$$\begin{aligned}\operatorname{prof}_{A_{\mathfrak{m}}}(\overline{M}_{\mathfrak{m}}) &= \operatorname{prof}_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}}) - n, \\ \dim_{A_{\mathfrak{m}}}(\overline{M}_{\mathfrak{m}}) &= \dim_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}}) - n,\end{aligned}$$

由此得我们的断言。

4) 设 M 为有限生成 A -模, $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想且 $\mathfrak{a}M = 0$ 。 A -模 M 是 Macaulay 的, 必须且只需它作为 $(A/\mathfrak{a})$ -模是 Macaulay 的。事实上, 令 $B = A/\mathfrak{a}$; 设 $\mathfrak{n}$ 为 B 的极大理想, $\mathfrak{m}$ 为它在 Λ 中的原像; 有 $\dim_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}}) = \dim_{B_{\mathfrak{n}}}(M_{\mathfrak{n}})$ 及 $\operatorname{prof}_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}}) = \operatorname{prof}_{B_{\mathfrak{n}}}(M_{\mathfrak{n}})$ (§ 1, 第 3 节, 命题 4 的推论)。

命题 1.— 设 Λ 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模, $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{q}$ 为 $\operatorname{Supp}(M)$ 的素理想且 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 。 设 $\dim_{A_{\mathfrak{q}}}(M_{\mathfrak{q}}) = \operatorname{prof}_{A_{\mathfrak{q}}}(M_{\mathfrak{q}})$ 。 则有 $\dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \operatorname{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$ 以及

$$\dim_{A_{\mathfrak{q}}}(M_{\mathfrak{q}}) = \dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) + \dim(A_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}).$$

这直接由 § 1, 第 7 节的命题 13 的推论 1 得出。

推论.— 设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模。 下列条件等价:

- (i) A -模 M 是 Macaulay 的
- (ii) 有 $\operatorname{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$ 对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp}(M)$ 成立;
- (iii) 有 $\operatorname{prof}_F(M) = \operatorname{codim}(\operatorname{Supp}(M) \cap F, \operatorname{Supp}(M))$, 其中 F 取遍 $\operatorname{Spec}(A)$ 的闭子集;
- (iv) 有 $\operatorname{prof}_A(\mathfrak{p}; M) = \dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$ 对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp}(M)$ 成立。
- (v) $\Rightarrow$ (ii): 由命题 1 得出。
- (vi) $\Rightarrow$ (iii): 由 § 1, 第 5 节的命题 8, $\operatorname{prof}_F(M)$ 是整数 $\operatorname{prof}(M_{\mathfrak{p}})$ 当 $\mathfrak{p}$ 取遍 $\operatorname{Supp}(M) \cap F$ 时的下确界。若 M 是 Macaulay 的, 则对这样的 $\mathfrak{p}$ 有等式 $\operatorname{prof}(M_{\mathfrak{p}}) = \dim(M_{\mathfrak{p}}) =$

$\text{codim}(\mathbf{V}(\mathfrak{p}), \text{Supp}(\mathbf{M}))$ (VIII, § 1, 第 4 节, 命题 9), 由此得。

(vii) $\Rightarrow$ (iv): 只需取 $F = V(\mathfrak{p})$ 。

(viii) $\Rightarrow$ (i): 这由不等式 $\text{prof}_A(\mathfrak{p}; \mathbf{M}) \leq \text{prof}(\mathbf{M}_{\mathfrak{p}}) \leq \dim(\mathbf{M}_{\mathfrak{p}})$ 得出, 它对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(\mathbf{M})$ 成立 (§1, $n^\circ 5$, 注 3 及 $n^\circ 4$, 定理 2 的推论 2)。

注.— 设 S 为 A 的乘性子集, M 为有限生成 Macaulay A -模。则 $S^{-1}M$ 是 Macaulay 的 $S^{-1}A$ -模。事实上, 设 $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(S^{-1}A)$; 用 $i_A^S : A \rightarrow S^{-1}A$ 表示典范同态, 并令 $\mathfrak{p} = (i_A^S)^{-1}(\mathfrak{q})$ 。环 $(S^{-1}A)_{\mathfrak{q}}$ 等同于 $A_{\mathfrak{p}}$ (II, § 2, 第 5 节, 命题 11), 且 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $(S^{-1}M)_{\mathfrak{q}}$ 等同于 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ (II, § 2, 第 7 节, 命题 20), 后者由推论是 Macaulay 的。

10.2.2 Macaulay 模的支撑集

命题 2. — 设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 Macaulay A -模。

a) A -模 M 没有嵌入相伴素理想。¹

b) 设 X 为 $\text{Supp}(M)$ 的闭不可约子集, Y 为 X 的闭子集。有

$$\text{codim}(Y, X) + \text{codim}(X, \text{Supp}(M)) = \text{codim}(Y, \text{Supp}(M)).$$

c) 拓扑空间 $\text{Supp}(M)$ 是链式的 (VIII, § 1, 第 2 节, 定义 4)。

d) 设 X_1 与 X_2 为 $\text{Supp}(M)$ 的不可约分支, Y 为 $X_1 \cap X_2$ 的闭子集。有 $\text{codim}(Y, X_1) = \text{codim}(Y, X_2)$ 。

e) 设 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$ 。有 $\text{prof}_A(\mathfrak{p}; M) = 0$ (§ 1, $n^\circ 1$, 注 2), 从而 $\dim(M_{\mathfrak{p}}) = 0$ ($n^\circ 1$, 命题 1 的推论), 这蕴含 $\mathfrak{p}$ 是 $\text{Supp}(M)$ 的极小元。

f) 先设 Y 不可约。设 $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{q}$ 为 $\text{Supp}(M)$ 的素理想, 使得 $Y = V(\mathfrak{q})$ 且 $X = V(\mathfrak{p})$ 。由命题 1 我们有

$$\begin{aligned} \text{codim}(Y, X) &= \dim(A_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}) = \dim(M_{\mathfrak{q}}) - \dim(M_{\mathfrak{p}}) \\ &= \text{codim}(Y, \text{Supp}(M)) - \text{codim}(X, \text{Supp}(M)). \end{aligned}$$

一般情形由 VIII, § 1, 第 2 节, 注 3 得出。

- c) 设 X, Y, Z 为 $\text{Supp}(M)$ 的闭不可约子集且 $Z \subset Y \subset X$ 。这些子集在 $\text{Supp}(M)$ 中的余维数均有限 (VIII, § 1, 第 4 节, 命题 9 及 § 3, 第 1 节, 命题 2 的推论 1)。于是由 b) 推出等式

$$\text{codim}(Z, Y) + \text{codim}(Y, X) = \text{codim}(Z, X)$$

它蕴含 c) (VIII, § 1, 第 2 节, 命题 4)。

- d) 由 b), 有 $\text{codim}(Y, X_1) = \text{codim}(Y, \text{Supp}(M)) = \text{codim}(Y, X_2)$ 。

特别地, 若存在支撑集等于 $\text{Spec}(A)$ 的有限生成 Macaulay A -模 M , 则环 A 是链式的, 从而 A 的每个分式环或每个商环都是链式的 (VIII, § 1, 第 3 节, 注 2)。

注 1. —在命题 2 的假设下, 可能发生这样的情形: $\text{Supp}(M)$ 的两个不可约分支 X_1 与 X_2 的交 Y 退化为一点, 且有 $\dim X_1 \neq \dim X_2$ 及 $\dim X_2 \neq \text{codim}(Y, X_2)$ (参见习题 4)。然而, 当环 A 是局部环时这不可能发生, 如下面的推论所示。

推论. 一设 A 为 Noether 局部环, M 为非零的有限生成 Macaulay A -模。

- a) $\text{Supp}(M)$ 的闭不可约子集的所有极大链长度都等于 $\dim(M)$ 。

- b) 对 $\text{Supp}(M)$ 的每个闭子集 X , 有

$$\text{codim}(X, \text{Supp}(M)) = \dim(\text{Supp}(M)) - \dim(X).$$

- c) $\text{Supp}(M)$ 的所有不可约分支维数相同。

- d) 对 A 的每个理想 J , 有

$$\text{prof}_A(J; M) = \dim(M) - \dim(M/JM).$$

- a) $\text{Supp}(M)$ 的闭不可约子集的一个极大链, 其最小元为 $\{m_A\}$, 其最大元为不可约分支 X , X 属于

$\text{Supp}(M)$ 。它的长度等于 $\{m_A\}$ 在 X 中的余维数 (命题 2, c)); 由命题 2, b) 应用于闭子集 $\{m_A\} \subset X$, 它等于 $\text{codim}(\{m_A\}, \text{Supp}(M))$, 即 $\dim(M)$ 。

b) 当子集 X 不可约时这是 a) 的推论 (VIII, § 1, 第 2 节, 命题 5); 一般情形由 VIII, § 1, 第 1 节, 命题 1 及 § 1, 第 2 节, 注 4 得出。

c) 这是 b) 的推论。

d) 有 $\text{prof}_A(J; M) = \text{codim}(\text{Supp}(M) \cap V(J), \text{Supp}(M))$, 由第 1 节的命题 1 的推论。于是只需取 $X = \text{Supp}(M) \cap V(J) = \text{Supp}(M/JM)$ 应用 b) (II, § 4, 第 4 节, 命题 18 的推论)。

注 2.— 设 M 为有限生成 Macaulay A -模, $\mathfrak{p}$ 为 $\text{Supp}(M)$ 的元素。由 § 1, 第 4 节的定理 2, 有 $\text{prof}_A(\mathfrak{p}; M) < +\infty$, 且存在长度为 $\text{prof}_A(\mathfrak{p}; M)$ 的、由 $\mathfrak{p}$ 中元素组成的 M -正则序列。用 J 表示由这样一个序列生成的 A 的理想; 则 A -模 M/JM 是 Macaulay 的 (第 1 节, 例 3), 且 $\mathfrak{p}$ 是其支撑集的极小元。事实上, $\mathfrak{p}$ 包含 J , 从而属于 M/JM 的支撑集 (II, § 4, 第 4 节, 命题 18 的推论); 由 § 1, 第 4 节的定理 2 的推论 1, 理想 $\mathfrak{p}$ 包含于 $\text{Ass}(M/JM)$ 的某个元素, 但与有限生成 Macaulay 模相伴的每个素理想都是其支撑集的极小元 (命题 2)。

10.2.3 局部环上的 Macaulay 模

命题 3.— 设 A 为 Noether 局部环, M 为非零的有限生成 A -模, d 为 M 的维数。下列条件等价:

- (i) A -模 M 是 Macaulay 的
- (ii) 有 $\text{prof}(M) = d$;
- (iii) 有 $\text{Ext}_A^i(\kappa_A, M) = 0$ (对每个整数 $i < d$);
- (iv) 有 $\text{Ext}_A^i(N, M) = 0$ (对每个有限长度的 A -模 N 及每个整数 $i < d$);
- (v) 有 $\text{Ext}_A^i(N, M) = 0$ (对每个有限生成 A -模 N 及每个整数 $i < d - \dim(M \otimes_A N)$);
- (vi) 存在一个由 $\mathfrak{m}_A$ 中元素组成的长度为 d 的 M -正则序列。

条件 (i) 等价于等式 $\text{prof}(M) = d$, 亦即等价于条件 (ii), 或者再等价于不等式 $\text{prof}(M) \geq d$, 也就是等价于 (iii) 与 (vi) (§ 1, 第 4 节, 定理 2)。蕴含关系 (v) $\Rightarrow$ (iv) 与 (iv) $\Rightarrow$ (iii) 是显然的。

最后, 设 M 是 Macaulay 的, 并设 N 为一个有限生成 A -模。令 $F = \text{Supp}(N)$; 由 II, § 4, 第 4 节, 命题 18, 有 $\text{Supp}(M) \cap F = \text{Supp}(M \otimes_A N)$, 从而

$$\text{prof}_F(M) = \text{codim}(\text{Supp}(M) \cap F, \text{Supp}(M)) = \dim M - \dim(M \otimes_A N)$$

(第 1 节, 命题 1 的推论及第 2 节, 命题 2 的推论)。蕴含关系 (i) $\Rightarrow$ (v) 于是由 § 1, 第 5 节, 注 1 得出。

在本节其余部分, 我们称 Noether 局部环 A 上的有限生成模 M 是纯的, 如果对 M 的每个伴随素理想 $\mathfrak{p}$, 都有 $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(M)$ 。这也意味着 M 没有嵌入伴随素理想, 并且 M 的支撑集的诸不可约分支都具有相同的维数。Noether 局部环上的每个 Macaulay 模都是纯的 (第 2 节, 命题 2 及其推论)。

引理 1.— 设 A 为 Noether 局部环, M 为有限生成的纯 A -模, x 为 $\mathfrak{m}_A$ 的一个元素。下列条件等价:

(i) 有 $\dim(M/xM) = \dim(M) - 1$;

(ii) 乘以 x 的映射 x_M 是单射。

不妨设 M 非零。断言 (i) 等价于 x 不属于 $\text{Supp}(M)$ 中满足 $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(M)$ 的任何极小元 $\mathfrak{p}$ (VIII, § 3, 第 2 节, 命题 3), 而断言 (ii) 等价于 x 不属于 M 的任何伴随素理想 (IV, § 1, 第 1 节, 命题 2 的推论 2)。由于 M 是纯的, 其伴随素理想就是 $\text{Supp}(M)$ 的极小元, 故 (i) 与 (ii) 等价。

设 A 为 Noether 局部环, M 为非零的有限生成 A -模。回忆 (VIII, § 3, 第 2 节): 称 $(x_1, \dots, x_r)$ (其元素属于 $\mathfrak{m}_A$) 这样的序列对 M 是割的, 如果有 $\dim(M/(x_1M + \dots + x_rM)) = \dim(M) - r$ 。

命题 4. 设 A 为 Noether 局部环, M 为非零的有限生成 A -模, $(x_1, \dots, x_r)$ 为 $\mathfrak{m}_A$ 中元素的一个对 M 割的序列。下列条件等价:

(i) A -模 M 是 Macaulay 的

(ii) 序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 M -正则的, 且 A -模 $M/(x_1M + \dots + x_rM)$ 是 Macaulay 的。

设序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 M -正则的。于是有

$$\dim(M) = r + \dim(M/(x_1M + \dots + x_rM))$$

$$\text{prof}(M) = r + \text{prof}(M/(x_1M + \dots + x_rM))$$

(§ 1, 第 4 节, 命题 7), 由此得到蕴含关系 (ii) $\Rightarrow$ (i)。

设 A -模 M 是 Macaulay 的, 对 r 作归纳来证明 (ii)。当 $r = 0$ 时断言是显然的。若 $r \geq 1$, 则由归纳假设, A -模 $N = M/(x_1M + \dots + x_{r-1}M)$ 是 Macaulay 的, 且有 $\dim(N/x_rN) = \dim(N) - 1$, 因为序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 是割的; 于是位似 $(x_r)_N$ 是单射的 (引理 1), 且 N/x_rN 是 Macaulay 的 (no. 1, 例 3), 由此得到 (ii)。

定理 1.— 设 A 为 Noether 局部环, M 为非零的有限生成 A -模, d 为 M 的维数, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$ 为 $\mathfrak{m}_A$ 中元素的一个对 M 割的序列, J 为它生成的理想。下列条件等价:

- (i) A -模 M 是 Macaulay 的
- (ii) 序列 $\mathbf{x}$ 是 M -正则的;
- (iii) 序列 $\mathbf{x}$ 对 M 是完全割的 (A, X , 第 157 页, 定义 2);
- (iv) M 关于理想 J 的重数 (VIII, § 7, 第 1 节, 定义 1) $e_J(M)$ 等于 A -模 M/JM 的长度;
- (v) 对每个满足 $1 \leq i \leq d$ 的整数 i , A -模 $M/(x_1M + \dots + x_{i-1}M)$ 都是纯的。

(ii) 与 (iii) 的等价性由 A, X , 第 160 页, 定理 1 的推论 1 得出。由于 A -模 M/JM 具有有限长度 (VIII, § 3, 第 2 节, 定理 1), (iii) 与 (iv) 的等价性由 VIII, § 4, 第 3 节, 命题 4 及第 4 节, 定理 3 得出。剩下要证明 (i)、(ii) 与 (v) 的等价性。

(i) $\Rightarrow$ (v): 若 M 是 Macaulay 的, 则诸模 $M/(x_1M + \dots + x_{i-1}M)$ 中的每一个都是 Macaulay 的 (命题 4), 从而是纯的。

(v) $\Rightarrow$ (ii): 对诸模 $M/(x_1M + \dots + x_{i-1}M)$ 中的每一个应用引理 1 即得。

(ii) $\Rightarrow$ (i): 由命题 4 得出, 因为 M/JM 具有有限长度, 从而是 Macaulay 的。

10.2.4 Macaulay 模的强割子集与商

设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模, S 为 A 的一个子集。按照第八章的约定, 我们用 SM 表示 M 的子模 $\sum_{s \in S} sM$, 并用 G 表示 A 的由 S 生成的理想。

引理 2.— 设 $\bar{\mathfrak{G}}$ 为 $\mathfrak{G}$ 在 $A/\text{Ann}(M)$ 中的像。我们有

$$\text{ht}(\bar{\mathfrak{G}}) = \text{codim}(\text{Supp}(M/SM), \text{Supp}(M)).$$

此外, 当 $SM \neq M$ 时, 我们有

$$\text{ht}(\bar{\mathfrak{G}}) \leq \text{Card}(S).$$

用 $\mathfrak{a}$ 表示 M 的零化子。由 II, § 4, 第 4 节, 命题 18 的推论, A -模 M/SM 的支撑集是 $V(S + \mathfrak{a})$ 。它在 $\text{Supp}(M)$ 中的余维数因此等于 $V(S + \mathfrak{a})$ 在 $V(\mathfrak{a})$ 中的余维数, 后者又等于 $V((S + \mathfrak{a})/\mathfrak{a})$ 在 $\text{Spec}(A/\mathfrak{a})$ 中的余维数, 即 G 的高度。

设 $SM \neq M$; 当 S 无限时不等式 $\text{ht}(G) \leq \text{Card}(S)$ 是显然的, 而当 S 有限时它由 VIII, § 3, 第 3 节, 命题 4 b) 得出。

定义 2.— 设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模, S 为 A 的一个有限子集。称 S 对 M 是强割的, 如果有

$$\text{Card}(S) \leq \text{codim}(\text{Supp}(M/SM), \text{Supp}(M)).$$

注.- 1) A 的每个满足 $SM = M$ 的有限子集 S 都对 M 是强割的。当 $SM \neq M$ 时, 由引理 2, 为使 S 对 M 是强割的, 必须且只需 $\text{Card}(S) = \text{codim}(\text{Supp}(M/SM), \text{Supp}(M))$, 或等价地 $\text{ht}(G) = \text{Card}(S)$ 。

2) 若环 A 是局部环且模 M 非零, 则 m_A 的每个对 M 强割的子集 S 都对 M 是割的。

事实上, 由于 A -模 M/SM 非零, 我们有

$$\text{Card}(S) \leq \text{codim}(\text{Supp}(M/SM), \text{Supp}(M)) \leq \dim(M) - \dim(M/SM)$$

(VIII, § 1, 第 2 节, 命题 3 a)), 由此得到我们的断言。

命题 5.— 设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模, S 为 A 的一个有限子集。下列

条件等价:

- (i) A 的子集 S 对 M 是强割的;
- (ii) 对 $\text{Supp}(M/SM)$ 的每个元素 $\mathfrak{p}$, 典范映射 $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ 诱导一个从 S 到 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 中一个对 $M_{\mathfrak{p}}$ 割的子集上的双射。
- (iii) (i) $\Rightarrow$ (ii): 设 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M/SM)$, 并设 S' 为 S 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的像。集合 S' 含于极大理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 中, 并且有

$$\dim(M_{\mathfrak{p}}/S'M_{\mathfrak{p}}) = \text{codim}(V(\mathfrak{p}), \text{Supp}(M/SM))$$

(VIII, § 1, 第 4 节, 命题 9)。不等式 $\text{Card}(S) \leq \text{codim}(\text{Supp}(M/SM), \text{Supp}(M))$ 以及 VIII, § 1, 第 2 节, 命题 3 b) 蕴含关系式

$$\text{Card}(S) + \dim(M_{\mathfrak{p}}/S'M_{\mathfrak{p}}) \leq \text{codim}(V(\mathfrak{p}), \text{Supp}(M)) = \dim(M_{\mathfrak{p}}).$$

另一方面, 由于 $M_{\mathfrak{p}}$ 非零, 我们有 $\dim(M_{\mathfrak{p}}) \leq \text{Card}(S') + \dim(M_{\mathfrak{p}}/S'M_{\mathfrak{p}})$ (VIII, § 3, 第 2 节, 公式 (8))。于是由不等式 $\text{Card}(S') \leq \text{Card}(S)$ 得到条件 (ii)。

- (ii) (ii) $\Rightarrow$ (i): 不妨设 $SM \neq M$ 。若条件 (ii) 成立, 则对 $\text{Supp}(M/SM)$ 的每个素理想 $\mathfrak{p}$

$$\text{Card}(S) = \text{Card}(S') \leq \dim(M_{\mathfrak{p}}) = \text{codim}(V(\mathfrak{p}), \text{Supp}(M)),$$

对它取下确界即得 (i)。

推论.— 设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模。每个 M -正则序列都对 M 是强割的。

设 x 为一个 M -正则序列, J 为它生成的 A 的理想。对每个素理想 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M/JM)$, x 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的像是 $M_{\mathfrak{p}}$ -正则的、由 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 中元素组成的序列, 因而是 $M_{\mathfrak{p}}$ 的割序列 (VIII, § 3, 第 2 节, 命题 3 的推论)。

命题 6. 设 A 为 Noether 环, M 为有限生成的 Macaulay A -模, S 为 A 的一个对 M 强割的有限子集。则 A -模 M/SM 是 Macaulay 的。

对每个极大理想 $\mathfrak{m} \in \text{Supp}(M/SM)$, S 在 $A_{\mathfrak{m}}$ 中的像对 $M_{\mathfrak{m}}$ 是割的 (命题 5)。由于 $M_{\mathfrak{m}}$

是 Macaulay A_m -模, $(M/SM)_m$ 亦然 (命题 4), 由此得到本命题。

定理 2 (Macaulay-Cohen).— 设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模。下列条件等价:

(i) A -模 M 是 Macaulay 的

(ii) 对 A 的每个由 A 中元素的 M -正则序列生成的理想 J , A -模 M/JM 都没有嵌入伴随素理想;

(iii) 对 A 的每个对 M 强割的有限子集 S , A -模 M/SM 都没有嵌入伴随素理想。

(i) $\Rightarrow$ (iii): 设 S 为 A 的一个对 M 强割的有限子集。 A -模 M/SM 是 Macaulay 的 (命题 6), 特别地没有嵌入伴随素理想 (第 2 节, 命题 2, a))。

(iii) $\Rightarrow$ (ii): 这由命题 5 的推论得出。

(ii) (ii) $\rightarrow$ (i): 设 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$; 我们来证明 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 是 Macaulay 的。对整数 $\dim(M_{\mathfrak{p}})$ 作归纳。若 $\dim(M_{\mathfrak{p}})$ 为零, 则 $M_{\mathfrak{p}}$ 是有限长度的 $A_{\mathfrak{p}}$ -模, 从而是 Macaulay 的 (第 1 节, 例 1)。设 $\dim(M_{\mathfrak{p}})$ 非零, 即 $\mathfrak{p}$ 不是 $\text{Supp}(M)$ 的极小元 (VIII, § 1, 第 4 节, 命题 9 a))。由于 M 没有嵌入伴随素理想, $\mathfrak{p}$ 不含于 M 的任何伴随素理想之中, 故存在 $\mathfrak{p}$ 的元素 x , 使乘以 x 的映射 x_M 是单射的 (§ 1, 注 2)。于是乘以 x 的映射 $x_{M_{\mathfrak{p}}}$ 是单射的, 且有 $\dim(M_{\mathfrak{p}}/xM_{\mathfrak{p}}) < \dim(M_{\mathfrak{p}})$ (VIII, § 3, 第 2 节, 命题 3)。对 A -模 M/xM 以及 $\text{Supp}(M/xM)$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 应用归纳假设, $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}/xM_{\mathfrak{p}}$ 是 Macaulay 的, 这蕴含 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 是 Macaulay 的 (第 3 节, 命题 4)。

10.2.5 Macaulay 环

定义 3.— 称环 A 为 Macaulay 的, 或称为 Macaulay 环, 如果它是 Noether 的且 A -模 A 是 Macaulay 的。

例.- 1) 每个 Artin 环都是 Macaulay 环 (第 1 节, 例 1)。2) Macaulay 环没有嵌入伴随素理想 (第 2 节, 命题 2)。反之, 设 A 为没有嵌入伴随素理想的维数 ≤ 1 的 Noether 环; 对 A 的每个非空有限强割子集 S , A -模 A/SA 的维数 ≤ 0 , 从而是 Macaulay 的 (第 1 节, 例 1); 因此 A 是 Macaulay 环 (第 4 节, 定理 2)。特别地, 维数 ≤ 1 的约化 Noether 环是 Macaulay 环。

- 3) 维数 ≤ 2 的正规 Noether 环是 Macaulay 环 (§1, $n^\circ 10$, 定理 4 之前的正文)。反之, 设 A 为一个 Macaulay 环, 它在每个素理想处的局部环 A_p (素理想 p 的高度 ≤ 1) 都是整闭的; 则 A 是正规的 (§1, $n^\circ 10$, 参见定理 4)。
- 4) 若 A 是 Macaulay 环, 则对 A 的每个乘性子集 S , $S^{-1}A$ 也是 Macaulay 环 ($n^\circ 1$, 注)。反之, 若对 A 的每个极大理想 m , 环 A_m 都是 Macaulay 环, 则环 A 是 Macaulay 的 ($n^\circ 1$, 定义 1)。
- 5) 设 A 为 Noether 环, J 为 A 的理想。为使 A/J 是 Macaulay 环, 必须且只需它是 A -Macaulay 模 (第 1 节, 例 4)。
- 6) 设 A 为 Noether 局部环, J 为由 A -正则序列生成的 A 的理想。为使 A/J 是 Macaulay 环, 必须且只需 A 本身是 (第 3 节, 例 5 与命题 4)。
- 7) 为使 Noether 局部环 A 是 Macaulay 的, 必须且只需它具有一个由 A -正则序列生成的定义理想: 这由第 3 节, 命题 3 以及下述事实得出: m_A 中元素的 A -正则序列生成一个定义理想当且仅当其长度为 $\dim(A)$ (VIII, § 3, 第 2 节, 定理 1 及命题 3 的推论)。特别地, 每个正则 Noether 局部环都是 Macaulay 环 (VIII, § 5, 第 2 节, 定理 1)。更一般地, 正则 Noether 局部环 A 对由 A -正则序列生成的理想的商是 Macaulay 环 (例 6)。

命题 7.— 设 A 为 Noether 环。下列条件等价:

- (i) A 是 Macaulay 环;
- (ii) 对 $\text{Spec}(A)$ 的每个闭子集 F , 有 $\text{prof}_F(A) = \text{codim}(F)$;
- (iii) A 的每个理想 J 都含有一个长度为 $\text{ht}(J)$ 的 A -正则序列;
- (iii') A 的每个极大理想 m 都含有一个长度为 $\text{ht}(m)$ 的 A -正则序列;
- (iv) 对 A 的每个理想 J , 有 $\text{Ext}_A^i(A/J, A) = 0$ 对 $i < \text{ht}(J)$ 成立
- (iv') 对 A 的每个极大理想 m , 有 $\text{Ext}_A^i(A/m, A) = 0$ 对 $i < \text{ht}(m)$ 成立;
- (v) 对 A 的每个素理想 p 以及 A_p 的每个由 A_p 的极大割序列生成的理想 J , 有 $e_J(A_p) = \text{long}(A_p/JA_p)$;

(v') 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 存在 $A_{\mathfrak{m}}$ 的一个理想 J , 它由 $A_{\mathfrak{m}}$ 的一个极大割序列生成, 且满足 $e_J(A_{\mathfrak{m}}) = \text{long}(A_{\mathfrak{m}}/JA_{\mathfrak{m}})$;

(vi) (Macaulay-Cohen 判别法) 对 A 的每个使得由 S 生成的理想 G 具有高度 $\text{Card}(S)$ 的有限子集 S , A -模 A/G 都没有嵌入伴随素理想。

(i) 与 (ii) 的等价性由第 1 节, 命题 1 的推论得出。由 § 1, 第 4 节, 定理 2 以及深度的定义, 条件 (iii) 与 (iv) (相应地 (iii') 与 (iv')) 意味着对 A 的每个理想 (相应地每个极大理想) J 有 $\text{prof}_A(J; A) \geq \text{ht}(J)$ 。于是有

$$(i) \Leftrightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Leftrightarrow (iv) \Rightarrow (iii') \Leftrightarrow (iv').$$

但 (iv') 蕴含: 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{m}}}^i(\kappa(\mathfrak{m}), A_{\mathfrak{m}}) = 0$ 对 $i < \dim(A_{\mathfrak{m}})$ 成立, 于是 $\text{prof}(A_{\mathfrak{m}}) \geq \dim(A_{\mathfrak{m}})$, 从而 A 是 Macaulay 环。

(i)、(v) 与 (v') 的等价性由第 3 节, 定理 1 得出, 而 (i) 与 (vi) 的等价性由第 4 节, 定理 2 得出。

10.2.6 Macaulay 模与有限代数

注.— 设 $\rho: A \rightarrow B$ 为一个环同态, $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 。用 $\bar{B}$ 表示环 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B$ 。它等同于 $S^{-1}B/\mathfrak{p}(S^{-1}B)$, 其中 S 是形如 $\rho(A - \mathfrak{p})$ 的 B 的乘性子集; 因此 $\bar{B}$ 的素理想就是诸理想 $\mathfrak{q}\bar{B}$, 其中 $\mathfrak{q}$ 是 B 的包含 $\mathfrak{p}B$ 且不与 S 相交的素理想, 换言之, 即 B 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想。对这样的理想 $\mathfrak{q}$, 有 $S \subset B - \mathfrak{q}$, 故 $\bar{B}$ 在 $\mathfrak{q}\bar{B}$ 处的局部环等同于 $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}$, 亦即 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B_{\mathfrak{q}}$ 。

类似地, 若 N 是一个 B -模, 则 $\bar{B}_{\mathfrak{q}\bar{B}}$ -模 $(\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N)_{\mathfrak{q}\bar{B}}$ 等同于 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N_{\mathfrak{q}}$ 。再设 B -模 N 是有限生成的; 由 Nakayama 引理, 条件 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N_{\mathfrak{q}} = 0$ 等价于 $N_{\mathfrak{q}} = 0$ 。于是 $\bar{B}$ -模 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N$ 的支撑集由诸理想 $\mathfrak{q}\bar{B}$ 组成, 其中 $\mathfrak{q}$ 取遍 $\text{Supp}_B(N)$ 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想。特别地, 为使模 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N$ 非零, 必须且只需存在 $\text{Supp}_B(N)$ 的一个位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想。

命题 8.— 设 $\rho: A \rightarrow B$ 为 Noether 环之间的同态, N 为一个 B -模, 它作为 A -模是有限型的。为使 A -模 N 是 Macaulay 的, 必须且只需 B -模 N 是 Macaulay 的, 并且对每对 $(\mathfrak{n}, \mathfrak{n}')$ ($\text{Supp}_B(N)$ 中满足 $\rho^{-1}(\mathfrak{n}) = \rho^{-1}(\mathfrak{n}')$ 的极大理想), 有 $\dim_{B_{\mathfrak{n}}}(N_{\mathfrak{n}}) = \dim_{B'_{\mathfrak{n}}}(N'_{\mathfrak{n}})$ 。

A -模 $B/\text{Ann}_B(N)$ 同构于有限生成 A -模 $\text{End}_A(N)$ 的一个子模, 因此是有限型的。把 A 换成 $A/\text{Ann}_A(N)$, B 换成 $B/\text{Ann}_B(N)$, 我们就归结到下述情形: ρ 是单射且使 B 成为有限 A -代数, 并且有 $\text{Supp}_A(N) = \text{Spec}(A)$ 及 $\text{Supp}_B(N) = \text{Spec}(B)$ 。映射 $f: \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ (由 ρ 诱导) 这时是满射, 且 B 的素理想 $\mathfrak{q}$ 是极大的当且仅当 $f(\mathfrak{q})$ 是 A 的极大理想 (V, § 2, 第 1 节, 定理 1 及命题 1)。

设 $\mathfrak{m}$ 为 A 的一个极大理想。由上述注, 环 $B_{\mathfrak{m}}$ 的包含 $\mathfrak{m}B_{\mathfrak{m}}$ 的素理想是形如 $\mathfrak{q}B_{\mathfrak{m}}$ 的理想, 其中 $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(B)$ 是 B 的 (必然为极大的) 理想, 且满足 $f(\mathfrak{q}) = \mathfrak{m}$ 。我们有

$$\text{prof}_{A_{\mathfrak{m}}}(N_{\mathfrak{m}}) = \text{prof}_{B_{\mathfrak{m}}}(\mathfrak{m}B_{\mathfrak{m}}; N_{\mathfrak{m}}) = \inf_{\mathfrak{q} \in f^{-1}(\mathfrak{m})} (\text{prof}_{B_{\mathfrak{q}}}(N_{\mathfrak{q}}))$$

(§ 1, 第 3 节, 命题 4 及第 5 节, 命题 8), 以及

$$\dim_{A_{\mathfrak{m}}}(N_{\mathfrak{m}}) = \dim_{B_{\mathfrak{m}}}(N_{\mathfrak{m}}) = \sup_{\mathfrak{q} \in f^{-1}(\mathfrak{m})} (\dim_{B_{\mathfrak{q}}}(N_{\mathfrak{q}}))$$

(VIII, § 2, 第 3 节, 定理 1 及 § 1, 第 4 节, 命题 9)。由于有 $\text{prof}_{B_{\mathfrak{q}}}(N_{\mathfrak{q}}) \leq \dim_{B_{\mathfrak{q}}}(N_{\mathfrak{q}})$ (对每个 $\mathfrak{q} \in f^{-1}(\mathfrak{m})$), 本命题由这些等式得出。

推论 1.— 设 $\rho: A \rightarrow B$ 为 Noether 环之间的同态。若 B 是有限 A -代数且是 Macaulay A -模, 则它是 Macaulay 环。此外, 若 ρ 是单射, 则对 A 的每个理想 $\mathfrak{a}$ 有 $\text{ht}(\mathfrak{a}B) = \text{ht}(\mathfrak{a})$, 且对 B 的每个理想 $\mathfrak{b}$ 有 $\text{ht}(\mathfrak{b}) = \text{ht}(\rho^{-1}(\mathfrak{b}))$ 。

第一个断言由命题 8 得出。设 ρ 是单射。设 $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想。我们有 $\text{ht}(\mathfrak{a}) = \text{prof}_A(\mathfrak{a}; B)$, 因为 A -模 B 是 Macaulay 的且其支撑集等于 $\text{Spec}(A)$ ($n^\circ 1$, 命题 1 的推论); 又 $\text{ht}(\mathfrak{a}B) = \text{prof}_B(\mathfrak{a}B; B)$ (同上引文), 且 $\text{prof}_A(\mathfrak{a}; B) = \text{prof}_B(\mathfrak{a}B; B)$ (§ 1, $n^\circ 3$, 命题 4), 由此得 $\text{ht}(\mathfrak{a}B) = \text{ht}(\mathfrak{a})$ 。设 $\mathfrak{b}$ 为 B 的理想。由前所述, 有 $\text{ht}(\rho^{-1}(\mathfrak{b})) = \text{ht}(\rho^{-1}(\mathfrak{b})B)$ 。但 $\rho^{-1}(\mathfrak{b})B$ 含于 $\mathfrak{b}$, 故其高度小于 $\text{ht}(\mathfrak{b})$, 而有 $\text{ht}(\mathfrak{b}) \leq \text{ht}(\rho^{-1}(\mathfrak{b}))$ (由 VIII, § 2, $n^\circ 3$, 定理 1, $\mathfrak{b}$)。

推论 2.— 设 A 为整闭的 Noether 环, B 为包含 A 的环。假设 B 作为 A -模是有限型的无扭模。若 B 是 Macaulay 环, 则 A -模 B 是 Macaulay 的。

事实上, B 中位于 A 的同一理想之上的两个素理想具有相同的高度 (VIII, § 2, 第 3 节, 定理 2)。因此可以对 $N = B$ 应用命题 8。

推论 3.— 设 A 为整闭环, K 为其分式域, L 为一个有限 K -代数, 使得 $[L:K]1_A$ 在 A 中可逆, B 为 L 的一个子 A -代数, 且在 A 上有限。

a) B 的子 A -模 $A1_B$ 是一个直和因子。

b) 对 A 的每个理想 J , 有不等式 $\text{prof}_A(J; A) \geq \text{prof}_B(JB; B)$ 。

c) 若 B 是 Macaulay 环, 则 A 亦然。

K -线性映射 $\text{Tr}_{L/K} : L \rightarrow K$ 把 B 映到 A 中 (V, § 1, 第 6 节, 命题 17 的推论 2), 因而通过限制定义了一个 A -线性映射 $t : B \rightarrow A$ 。对每个 $x \in A$, 有 $t(x1_B) = [L : K]x$, 由此得到 a)。

由 § 1, 第 3 节, 命题 4, 有 $\text{prof}_A(J; B) = \text{prof}_B(JB; B)$; 而由 a) 及 § 1, 第 1 节, 注 4, 有 $\text{prof}_A(J; A) \geq \text{prof}_A(J; B)$, 由此得到 b)。

若环 B 是 Noether 的, 则 A 亦然: 事实上, 由 a), 有 $\alpha B \cap A = \alpha$ (对 A 的每个理想 α); 于是 A 的每个递增理想序列 $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 都是稳定的, 因为序列 $(\alpha_n B)_{n \in \mathbb{N}}$ 是稳定的。在 c) 的假设下, A -模 B 是 Macaulay 的 (推论 2), 从而 A -模 A 亦然 (第 1 节, 例 2)。

例.— 推论 3 特别适用于下述两种情形:

a) 取一个 Noether 整闭环 A 、其分式域的一个有限次 n 可分扩张 L (n 满足 $n1_A$ 在 A 中可逆), 并取 B 为 A 在 L 中的整闭包 (V, § 1, 第 6 节, 命题 18 的推论 1)。

b) 取一个 Noether 整闭环 B 以及 B 的自同构的一个有限群 G , 使得 $\text{Card}(G)1_B$ 在 B 中可逆。我们取 A 为 B 中在 G 的作用下不变的元素所组成的环。我们来验证这是 a) 的一个特殊情形。群 G 作用在 B 的分式域 L 上, 而 L 对这个作用的不变元域就是 A 的分式域 K (V, § 1, 第 9 节, 命题 23 的推论)。 L 是 K 的 Galois 扩张, 从而更是可分扩张; 其 Galois 群同构于 G , 故 $[L : K]$ 等于 $\text{Card } G$ 。 $[L : K]1_B$ 的逆在 G 下不变, 故 $[L : K]1_A$ 在 A 中可逆。由于 B 是整闭的, 环 A (即 $K \cap B$) 是整闭的, 且 B 是 A 在 L 中的整闭包 (同上引文, 命题 22)。

特别地, 若 B 是 Macaulay 环, 则 A 亦然。

10.2.7 Macaulay 模与平坦代数

命题 9.— 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 环之间的同态, M 为有限生成 A -模, N 为有限生成 B -模且在 A 上平坦。用 ${}^a\rho : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 表示与 ρ 相伴的映射。下列条件等价:

(i) B -模 $M \otimes_A N$ 是 Macaulay 的;

(ii) $(\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B)$ -模 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N$ 对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}_A(M)$ 是 Macaulay 的, 且 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 对每个 $\mathfrak{p} \in {}^a\rho(\text{Supp}_B(N))$ 是 Macaulay 的;

(iii) 对 $\text{Supp}_B(N)$ 的每个其在 A 中的原像 $\mathfrak{p}$ 属于 $\text{Supp}_A(M)$ 的极大理想, $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 与 $(\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B)$ -模 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N$ 都是 Macaulay 的。

此外, 若 B -模 N 是忠实平坦的, 则这些条件蕴含 A -模 M 是 Macaulay 的。

设 q 为 B 的一个属于 $M \otimes_A N$ 的支撑集的素理想。令 $\mathfrak{p} = \rho^{-1}(q)$ 。由于模 $(M \otimes_A N)_q$ 等同于 $M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N_q$, 模 $M_{\mathfrak{p}}$ 与 N_q 都非零, $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N_q$ 亦然 (n°6, 注)。 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 N_q 同构于 $N_{\mathfrak{p}}$ 的一个分式模, 故是平坦的, 并且有等式

$$\text{prof}_{B_q}((M \otimes_A N)_q) = \text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) + \text{prof}_{B_q}(\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N_q)$$

$$\dim_{B_q}((M \otimes_A N)_q) = \dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) + \dim_{B_q}(\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N_q)$$

(§ 1, 第 6 节, 命题 11, b) 及注), 其中每一项都是 ≥ 0 的整数。考虑到 B_q -模 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N_q$ 是 Macaulay 的当且仅当它作为 $(\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B_q)$ -模是 Macaulay 的 (第 1 节, 例 4), 由此推出下面两个条件等价:

(α) B_q -模 $(M \otimes_A N)_q$ 是 Macaulay 的;

(β) $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 与 $(\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B_q)$ -模 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N_q$ 都是 Macaulay 的。现在来证明 (iii) 蕴含 (i)。设 n 为 B 的一个属于 $M \otimes_A N$ 的支撑集的极大理想, $\mathfrak{p} = \rho^{-1}(n)$ 。由前所述, 有 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}_A(M) \cap {}^a\rho(\text{Supp}_B(N))$; 条件 (iii) 与第 6 节的注蕴含上面的条件 (β) 在 $q=n$ 时成立。于是 B_n -模 $(M \otimes_A N)_n$ 是 Macaulay 的, 由此得到 (i)。

蕴含关系 (ii) $\Rightarrow$ (iii) 是显然的; 我们来证明 (i) 蕴含 (ii)。设 B -模 $M \otimes_A N$ 是 Macaulay 的。设 $\mathfrak{p}$ 为 $\text{Supp}_A(M)$ 的一个元素。不妨设 $(\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B)$ -模 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N$ 非零, 即存在 $\text{Supp}_B(N)$ 的一个位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 q (第 6 节, 注)。 B_q -模 $(M \otimes_A N)_q$ 是 Macaulay 的 (第 1 节, 例 3); 由前面已证的蕴含关系 (α) $\Rightarrow$ (β) 及第 6 节的注推出: $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 与 $(\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B)$ -模 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N$ 都是 Macaulay 的, 由此得到 (ii)。

此外, 若 N 在 A 上忠实平坦, 则有 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N \neq 0$ (对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$), 于是

${}^a\rho(\text{Supp}_B(N)) = \text{Spec}(A)$ (第 6 节, 注), 从而 (ii) 蕴含 M 是 Macaulay 的。

推论 1.— 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环之间的一个局部同态, M 为非零的有限生成 A -模, N 为非零的有限生成 B -模且为平坦 A -模。为使 B -模 $M \otimes_A N$ 是 Macaulay 的, 必须且只需 A -模 M 是 Macaulay 的且 $B/\mathfrak{m}_A B$ -模 $N/\mathfrak{m}_A N$ 是 Macaulay 的。

事实上, 由于 $N/\mathfrak{m}_A N$ 非零, N 是忠实平坦 A -模 (I, § 3, 第 1 节, 定义 1)。

推论 2.— 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 环之间的一个同态, 它使 B 成为忠实平坦 A -模, 并设 M 为一个有限型 A -模。为使 B -模 $M \otimes_A B$ 是 Macaulay 的, 必须且只需 A -模 M 是 Macaulay 的, 且 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B$ 对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$ 都是 Macaulay 环。

推论 3.— 设 A 为 Noether 环, B 为有限平坦 A -代数, M 为有限生成的 Macaulay A -模。则 B -模 $M \otimes_A B$ 是 Macaulay 的。

事实上, 对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, 环 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B$ 是有限 $\kappa(\mathfrak{p})$ -代数, 从而是 Macaulay 的 (第 5 节, 例 1), 于是应用命题 9。

推论 4.— 设 A 为 Noether 环, J 为 A 的理想, M 为有限生成 A -模。用 $\hat{A}$ 与 $\hat{M}$ 分别表示 A 与 M 关于 J -进拓扑的分离完备化, 用 S 表示 A 的乘性子集 $1 + J$ 。考察下列条件:

- (i) A -模 M 是 Macaulay 的
- (ii) $\hat{A}$ -模 $\hat{M}$ 是 Macaulay 的;
- (iii) $S^{-1}A$ -模 $S^{-1}M$ 是 Macaulay 的;
- (iv) 对每个极大理想 $\mathfrak{m} \in \text{Supp}(M) \cap V(J)$, $A_{\mathfrak{m}}$ -模 $M_{\mathfrak{m}}$ 是 Macaulay 的;
- (v) 对每个素理想 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$ (满足 $\mathfrak{p} + J \neq A$), $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 是 Macaulay 的且环 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A \hat{A}$ 是 Macaulay 的。

条件 (ii) 至 (v) 等价, 且都被 (i) 蕴含。当理想 J 含于 A 的根时, 条件 (i) 至 (v) 等价。

我们知道 (i) 蕴含 (iii) (第 1 节, 例 3), 而当 J 含于 A 的根时, (iii) 与 (i) 相同 (因为 S 的元素这时都可逆)。

环 $\hat{A}$ 是 Noether 的 (III, § 3, 第 4 节, 命题 8); 它等同于 $S^{-1}A$ 关于 $S^{-1}J$ -进拓扑的完备化, 而 $\hat{A}$ -模 $\hat{M}$ 等同于 $S^{-1}M$ 关于 $S^{-1}J$ -进拓扑的完备化 (III, § 3, 第 5 节, 命题 12)。因此, 为证明条件 (ii) 至 (v) 的等价性, 可把 A 换成 $S^{-1}A$, J 换成 $S^{-1}J$, M 换成 $S^{-1}M$; 换言之, 可设 J 含于 A 的根。这时 A -模 $\hat{A}$ 是忠实平坦的 (同上引文, 命题 9)。

显然 (v) 蕴含 (iv), 且 (iv) 蕴含 (i)。

(i) $\Rightarrow$ (ii): 设 $\mathfrak{m}$ 为 A 的一个极大理想; 则 $\mathfrak{m}\hat{A}$ 是 $\hat{A}$ 的一个位于 $\mathfrak{m}$ 之上的极大理想, 且 $\hat{A}$ 的每个极大理想都可这样得到 (III, § 3, 第 4 节, 命题 8)。环 $\kappa(\mathfrak{m}) \otimes_A \hat{A}$ 是一个域, 从而是 Macaulay 环; 若 A -模 M 是 Macaulay 的, 则由命题 9 的蕴含关系 (iii) $\Rightarrow$ (i), $\hat{A}$ -模 M 亦然。

(ii) $\Rightarrow$ (v): $\hat{A}$ -模 $\hat{M}$ 同构于 $M \otimes_A \hat{A}$ (III, § 3, 第 4 节, 定理 3); 若它是 Macaulay 的, 则由命题 9 的 (i) $\Rightarrow$ (ii) 推出: $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A \hat{A}$ 对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$ 都是 Macaulay 环, 且 A -模 M 是 Macaulay 的。

命题 10.- 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 环之间的一个使 B 成为平坦 A -模的同态。下列条件等价:

- (i) B 是 Macaulay 环;
- (ii) 对 B 的每个素理想 $\mathfrak{q}$, 环 $A_{\rho^{-1}(\mathfrak{q})}$ 与 $\kappa(\rho^{-1}(\mathfrak{q})) \otimes_A B$ 都是 Macaulay 的;
- (iii) 对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{n}$, 环 $A_{\rho^{-1}(\mathfrak{n})}$ 与 $\kappa(\rho^{-1}(\mathfrak{n})) \otimes_A B$ 都是 Macaulay 的。

此外, 若 B 在 A 上忠实平坦, 则这些条件蕴含 A 是 Macaulay 环。

这是命题 9 当 $M = A$ 、 $N = B$ 时的特殊情形。

推论 1.— 在 Macaulay 环上有限的平坦代数都是 Macaulay 环。

推论 2. 设 A 为 Macaulay 环, n 为正整数; 则 $A[X_1, \dots, X_n]$ 与 $A[[X_1, \dots, X_n]]$ 都是 Macaulay 环。

只需处理 $n = 1$ 的情形。环 $A[T]$ 是 Noether 的 (A, VIII, § 1, 第 4 节, 推论 1), 且对每个域 k , 环 $k[T]$ 是 Macaulay 环 (第 5 节, 例 2); 因此环 $A[T]$ 是 Macaulay 的 (命题 10), 而环 $A[[T]]$ 是 Macaulay 的 (命题 9 的推论 4)。

推论 3.— Noether Macaulay 环上的每个有限生成代数都是级链的。

事实上, 这样的代数是 Macaulay 环上的多项式环的商, 因而是 Macaulay 环的商 (推论 2), 从而是级链的 (第 2 节)。

10.3 深度与同调维数

10.3.1 投射维数、内射维数、同调维数

设 A 为环, M 为 A -模。回忆 (A, X, 第 134 页, 定义 1), M 的投射维数记作 $\text{dp}_A(M)$, 它是 M 的诸投射分解的长度组成的集合在 $\overline{\mathbb{Z}}$ 中的下确界。我们有 $\text{dp}_A(0) = -\infty$, 且当 M 非零时 $\text{dp}_A(M) \geq 0$ 。为使 M 是投射的, 必须且只需 $\text{dp}_A(M) \leq 0$ 。

例. 设 J 为 A 的一个由 A -正则序列 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_r)$ 生成的理想。我们有 $\text{dp}_A(A/J) \leq r$ 。事实上, 若 A 为零环这是显然的; 否则, Koszul 复形 $\mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, A)$ 是 A/J 的一个长度为 r 的自由分解 (同上引文, 第 159 页, 注 3)。此外, 对每个 A -模 N , A -模 $\text{Ext}_A^r(A/J, N)$ 与 N/JN 同构 (同上引文); 因此, 为使 $\text{dp}_A(A/J) = r$, 必须且只需 J 不等于 A (同上引文, 第 134 页, 命题 1)。

类似地, M 的内射维数记作 $\text{di}_A(M)$, 定义为 M 的诸内射分解的长度组成的集合的下确界。我们有 $\text{di}_A(0) = -\infty$, 且 $\text{di}_A(M) \geq 0$ (若 $M \neq 0$)。为使 M 是内射的, 必须且只需 $\text{di}_A(M) \leq 0$ 。

命题 1.- 设 A 为环, M 为 A -模, n 为一个 ≥ 0 的整数。下列条件等价:

- (i) 有 $\text{di}_A(M) \leq n$ (换言之, M 具有一个长度 $\leq n$ 的内射分解);
- (ii) 对每个 A -模 N 及每个整数 $i > n$, 有 $\text{Ext}_A^i(N, M) = 0$;
- (iii) 对 A 的每个理想 $\mathfrak{a}$, 有 $\text{Ext}_A^{n+1}(A/\mathfrak{a}, M) = 0$;
- (iv) 对 A -模的每个正合列

$$0 \rightarrow M \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots \rightarrow I^{n-1} \rightarrow Q \rightarrow 0,$$

其中诸 I^i 是内射的, A -模 Q 是内射的。

(i) $\Rightarrow$ (ii): 这由 A, X, 第 100 页, 定理 1 得出。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 这是显然的。

(iii) $\Rightarrow$ (iv): 在 (iv) 的情形中, 对每个 A -模 N , 存在一个同构, 它把 $\text{Ext}_A^1(N, Q)$ 映到 $\text{Ext}_A^{n+1}(N, M)$

(iv) $\Rightarrow$ (i): 考察正合列 (A, X, 第 52 页)

$$0 \rightarrow M \rightarrow I^0(M) \rightarrow \dots \rightarrow I^{n-1}(M) \rightarrow K^{n-1}(M) \rightarrow 0;$$

若条件 (iv) 成立, 则 A -模 $K^{n-1}(M)$ 是内射的, 由此得到 (i)。

回忆 (A, X, 第 138 页, 定义 2), 环 A 的同调维数记作 $\text{dh}(A)$, 它是 $\bar{\mathbb{Z}}$ 中这样的整数 n 组成的集合的上确界: 存在两个 A -模 M 与 N 使 $\text{Ext}_A^n(M, N)$ 非零。它因此也是所有 A -模的投射 (或内射) 维数组成的集合的上确界; 当 A 是 Noether 环时, 可以只限于有限生成 A -模 (A, X, 第 139 页, 推论)。

10.3.2 同调维数的局部化

命题 2.— 设 A 为环, M 与 N 为 A -模, i 为整数, S 为 A 的一个乘性子集。我们有 $S^{-1}A$ -模的一个典范同构

$$S^{-1} \text{Tor}_i^A(M, N) \rightarrow \text{Tor}_i^{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N).$$

若环 A 是 Noether 的且 A -模 M 有限生成, 则有 $S^{-1}A$ -模的一个典范同构

$$S^{-1} \text{Ext}_A^i(M, N) \rightarrow \text{Ext}_{S^{-1}A}^i(S^{-1}M, S^{-1}N).$$

由于 A -模 $S^{-1}A$ 是平坦的, 这由 A, X, 第 110 页, 命题 9 及第 111 页, 命题 10 得出。

推论.— 设 A 为环, M 与 N 为 A -模, i 为整数。

- a) $\text{Tor}_i^A(M, N)$ 的支撑集含于 $\text{Supp}(M) \cap \text{Supp}(N)$, 且当 A 是 Noether 的而 M 有限生成时, $\text{Ext}_A^i(M, N)$ 的支撑集亦然。
- b) 设 A 是 Noether 的且模 M 与 N 都有限生成; 若 A -模 $M \otimes_A N$ 具有有限长度, 则 $\text{Tor}_i^A(M, N)$ 与 $\text{Ext}_A^i(M, N)$ 亦然。

若 $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个不属于 $\text{Supp}(M) \cap \text{Supp}(N)$ 的素理想, 则模 $M_{\mathfrak{p}}$ 或 $N_{\mathfrak{p}}$ 之一为零, 于是由命题 2 得到 a)。

为使 Noether 环上的有限生成模具有有限长度, 必须且只需其支撑集由极大理想组成 (IV, § 2, 第 5 节, 命题 7)。在假设 b) 下, A -模 $\text{Tor}_i^A(M, N)$ 与 $\text{Ext}_A^i(M, N)$ 都是有限生成的 (A, X, 第 108 页, 推论); 因此断言 b) 由 a) 得出。

命题 3.— 设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模, N 为 A -模。

a) 我们有

$$\mathrm{dp}_A(M) = \sup_{\mathfrak{p}} \mathrm{dp}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}), \quad \mathrm{di}_A(N) = \sup_{\mathfrak{p}} \mathrm{di}_{A_{\mathfrak{p}}}(N_{\mathfrak{p}}), \quad \mathrm{dh}(A) = \sup_{\mathfrak{p}} \mathrm{dh}(A_{\mathfrak{p}}),$$

其中 $\mathfrak{p}$ 取遍 A 的素理想 (相应地极大理想) 组成的集合。

b) 映射 $\mathfrak{p} \mapsto \mathrm{dp}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$ (从 $\mathrm{Spec}(A)$ 到 $\bar{\mathbb{Z}}$) 是上半连续的。

我们来证明 a)。设 n 为一个 ≥ 0 的整数。设 $\mathrm{dp}_A(M) < n$ 。对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ 及每个 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 Q , $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $\mathrm{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^n(M_{\mathfrak{p}}, Q)$ 同构于 $(\mathrm{Ext}_A^n(M, Q))_{\mathfrak{p}}$ (命题 2), 故为零; 由此推出不等式 $\mathrm{dp}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \leq \mathrm{dp}_A(M)$ (A, X , 第 134 页, 命题 1)。反之, 设有 $\mathrm{dp}_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}}) < n$ (对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$), 并设 R 为一个 A -模。有 $(\mathrm{Ext}_A^n(M, R))_{\mathfrak{m}} = 0$ (对每个 $\mathfrak{m}$) (命题 2), 故 $\mathrm{Ext}_A^n(M, R) = 0$ (II, § 3, 第 3 节, 定理 1 的推论 2), 这蕴含 $\mathrm{dp}_A(M) < n$ (A, X , 第 134 页, 命题 1)。a) 的第一个等式由此得出。第二个等式同样证明, 利用命题 1 (iii) 给出的内射维数的刻画。由于 $\mathrm{dh}(A)$ 是诸 A -模的内射维数组成的集合的上确界 (第 1 节), 第三个等式由此得出。

我们来证明 b)。设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个素理想, $n = \mathrm{dp}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$ 。我们来证明存在 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中的一个邻域 U , 使得有 $\mathrm{dp}_{A_{\mathfrak{q}}}(M_{\mathfrak{q}}) \leq n$ (对每个 $\mathfrak{q} \in U$)。当 $n = +\infty$ 时这是显然的; 当 $n = -\infty$ 时, 这由 M 的支撑集是闭集这一事实得出。现设 n 有限, 并选取 A -模的一个正合列

$$P_{n-1} \xrightarrow{d_{n-1}} P_{n-2} \rightarrow \cdots \rightarrow P_0 \xrightarrow{d_0} M \rightarrow 0,$$

其中诸 P_i 是有限型自由模 (A, X , 第 53 页, 命题 6)。令 $P = \mathrm{Ker} d_{n-1}$; 它是一个有限表示模。 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $P_{\mathfrak{p}}$ 是投射的 (A, X , 第 134 页, 命题 1), 因而是自由的 (II, § 3, 第 2 节, 命题 5 的推论 2)。由 II, § 5, 第 1 节, 命题 2 的推论, 存在 $A - \mathfrak{p}$ 的一个元素 f 使得 A_f -模 P_f 是自由的; 于是对 $\mathrm{Spec}(A)$ 中由不含 f 的素理想组成的开集 U 的每个素理想 $\mathfrak{q}$, $A_{\mathfrak{q}}$ -模 $P_{\mathfrak{q}}$ 都是自由的。这就证明了 b)。

推论 1.— 对 A 的每个乘性子集 S , 我们有

$$\mathrm{dp}_{S^{-1}A}(S^{-1}M) \leq \mathrm{dp}_A(M), \quad \mathrm{di}_{S^{-1}A}(S^{-1}N) \leq \mathrm{di}_A(N), \quad \mathrm{dh}(S^{-1}A) \leq \mathrm{dh}(A).$$

推论 2.— 若对 $\mathrm{Supp}(M)$ 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 有 $\mathrm{dp}_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}}) < +\infty$, 则 $\mathrm{dp}_A(M) < +\infty$ 。

事实上, 由极大理想组成的 $\mathrm{Supp}(M)$ 的子空间 X 是拟紧的 (II, § 4, 第 2 节, 命题 8 与 9 及第 3 节, 命题 11 的推论 7); 映射 $\mathfrak{m} \mapsto \mathrm{dp}_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}})$ (从 X 到 $\overline{\mathbf{R}}$) 是上半连续的 (命题 3), 故有界 (TG, IV, 第 30 页, 定理 3 的推论)。

注. — 设 A 为一个无限维的正则 Noether 环 (VIII, § 5, 习题 6 c)). 下文将看到 (第 7 节, 定理 2 及 § 4, 第 1 节, 命题 1), 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 有 $\mathrm{di}_{A_{\mathfrak{m}}}(A_{\mathfrak{m}}) = \mathrm{dh}(A_{\mathfrak{m}}) < +\infty$; 于是命题 3 蕴含 $\mathrm{di}_A(A) = \mathrm{dh}(A) = +\infty$ 。因此, 函数 $\mathfrak{p} \mapsto \mathrm{di}_{A_{\mathfrak{p}}}(N_{\mathfrak{p}})$ 与 $\mathfrak{p} \mapsto \mathrm{dh}(A_{\mathfrak{p}})$ 一般而言不是上半连续的。

10.3.3 Noether 环的同调维数

设 A 为 Noether 局部环, M 为有限生成 A -模。回忆 (A, X, § 3, 第 6 节), M 的一个分解

$$\cdots \rightarrow L_n \xrightarrow{d_n} L_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow L_0 \xrightarrow{d_0} M \rightarrow 0$$

称为极小投射分解, 如果每个模 L_i 都是有限型自由模, 且复形 $\kappa_A \otimes_A L$ 的微分为零。对每个整数 $i \geq 0$

我们有

$$[\mathrm{Ext}_A^i(M, \kappa_A) : \kappa_A] = [\mathrm{Tor}_i^A(M, \kappa_A) : \kappa_A] = \mathrm{rg}_A(L_i) \quad (1)$$

(A, X, 第 103 页, 例 3)。每个有限生成 A -模都具有这样一个分解 (A, X, 第 56 页, 命题 10)。

命题 4. 设 A 为 Noether 局部环, M 为有限生成 A -模, n 为一个 ≥ 0 的整数。下列条件等价:

(i) 有 $\mathrm{dp}_A(M) < n$

(ii) 有 $\text{Tor}_n^A(M, \kappa_A) = 0$;

(iii) 有 $\text{Ext}_A^n(M, \kappa_A) = 0$;

(iv) M 的每个极小投射分解的长度都 $< n$ 。

蕴含关系 (i) $\Rightarrow$ (ii) 与 (i) $\Rightarrow$ (iii) 是直接的 (A, X, 第 100 页, 定理 1)。设 L 为 M 的一个极小投射分解; 若 (ii) 或 (iii) 成立, 则由 (1) 有 $L_n = 0$ 。由于 M 的每个极小投射分解都同构于 L (A, X, 第 54 页, 命题 8), 我们得到 (iv)。蕴含关系 (iv) $\Rightarrow$ (i) 是平凡的。

推论 1.— 设 A 为 Noether 局部环, n 为一个 ≥ 0 的整数。下列条件等价:

(i) 有 $\text{dh}(A) < n$

(ii) 有 $\text{Ext}_A^i(M, N) = 0$ 且 $\text{Tor}_i^A(M, N) = 0$ (对每对 A -模 (M, N) 及每个整数 $i \geq n$);

(iii) 有 $\text{Tor}_n^A(\kappa_A, \kappa_A) = 0$

(iv) 有 $\text{Ext}_A^n(\kappa_A, \kappa_A) = 0$;

(v) 有 $\text{dp}_A(\kappa_A) < n$ 。

显然 (i) 蕴含 (ii), 且 (ii) 蕴含 (iii) 与 (iv)。对 A -模 κ_A 应用命题 4, 可知 (iii) 与 (iv) 各自蕴含 (v)。我们证明 (v) 蕴含 (i): 若 $\text{dp}_A(\kappa_A) < n$, 则对每个 A -模 M 有 $\text{Tor}_n^A(M, \kappa_A) = 0$; 于是每个有限生成 A -模都具有有限投射维数 $< n$ (命题 4), 这蕴含 $\text{dh}(A) < n$ (A, X, 第 138 页, 命题 4)。

COROLLARY 2. — We have $\text{dh}(A) = \text{dp}_A(\kappa_A)$.

注.- 1) 设 A 为局部环。 A -模 $\text{Tor}_1^A(\kappa_A, \kappa_A)$ 同构于 $\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2$ 。因此, 当 A 是 Noether 的时, 为使 $\text{Tor}_1^A(\kappa_A, \kappa_A)$ 为零, 必须且只需 $\mathfrak{m}_A$ 为零, 即 A 是一个域。于是推论 1 蕴含: 同调维数为 0 的 Noether 局部环是域。

2) 设 A 为 Noether 局部环, M 为具有有限投射维数 n 的有限生成 A -模, N 为非零的有限生成 A -模。 A -模 $\text{Ext}_A^n(M, N)$ 非零: 事实上, 设 L 为 M 的一个极小投射分解, d 为其微分。我们有正合列

$$\text{Hom}_A(L_{n-1}, N) \xrightarrow{\text{Hom}(d_n, 1)} \text{Hom}_A(L_n, N) \rightarrow \text{Ext}_A^n(M, N) \rightarrow 0.$$

由于 $d_n \otimes 1_{\kappa_A}$ 为零, 用 κ_A 作张量积得到一个同构 $\kappa_A \otimes_A \text{Hom}_A(L_n, N) \rightarrow \kappa_A \otimes_A \text{Ext}_A^n(M, N)$, 于是, 考虑到上面的公式 (1),

$$[\kappa_A \otimes_A \text{Ext}_A^n(M, N) : \kappa_A] = [\text{Ext}_A^n(M, \kappa_A) : \kappa_A] [\kappa_A \otimes_A N : \kappa_A],$$

由命题 4 与 Nakayama 引理, 它非零。因此, M 的投射维数是使 $\text{Ext}_A^i(M, N)$ 非零的最大整数 i 。

3) 设 A 为 Noether 环, M 为具有有限投射维数的有限生成 A -模, N 为支撑集等于 $\text{Spec}(A)$ 的有限生成 A -模。由前注及第 2 节的命题 2 与命题 3, 投射维数 n (即 M 的) 是这样的最大整数 i : $\text{Ext}_A^i(M, N)$ 非零; A -模 $\text{Ext}_A^n(M, N)$ 的支撑集是元素 $\mathfrak{p}$ (属于 $\text{Spec}(A)$) 组成的集合, 这里 $\text{dp}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = n$ 。

可能存在这样的有限生成 A -模 M , 其有限投射维数为 $+\infty$, 且满足 $\text{Ext}_A^i(M, A) = 0$ (对充分大的 i): * 例如, A -模 κ_A 当 A 是非正则的 Gorenstein 局部环时即属此情形*。

命题 5.— 设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模, n 为一个 ≥ 0 的整数。下列条件等价:

- (i) 有 $\text{dp}_A(M) < n$
- (ii) 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$ (属于 A), 有 $\text{Ext}_A^n(M, A/\mathfrak{m}) = 0$ (相应地, 有 $\text{Tor}_n^A(M, A/\mathfrak{m}) = 0$);
- (iii) 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 有 $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{m}}}^n(M_{\mathfrak{m}}, A/\mathfrak{m}) = 0$ (相应地, 有 $\text{Tor}_n^{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}}, A/\mathfrak{m}) = 0$)。

(i) $\Rightarrow$ (ii): 这是显然的。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 这由第 2 节的命题 2 得出。

(iii) $\Rightarrow$ (i): 由命题 4, 条件 (iii) 蕴含不等式 $\text{dp}_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}}) < n$ 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 成立, 于是由命题 3 即得结论。

注 4. — 设 A 为 Noether 环, n 为一个 ≥ 0 的整数。若 $\mathfrak{m}$ 与 $\mathfrak{m}'$ 是 A 的两个不同的极大理想, 则 A -模 $\text{Ext}_A^n(A/\mathfrak{m}, A/\mathfrak{m}')$ 与 $\text{Tor}_n^A(A/\mathfrak{m}, A/\mathfrak{m}')$ 都被 $\mathfrak{m} + \mathfrak{m}'$ 零化, 故均为零。用与命题 4 的推论 1 类似的证明, 由命题 5 推出下列条件的等价性:

- (i) 有 $\text{dh}(A) < n$
- (ii) 有 $\text{Ext}_A^i(M, N) = 0$ 且 $\text{Tor}_i^A(M, N) = 0$ (对每对 A -模 (M, N) 及每个整数 $i \geq n$);
- (iii) 有 $\text{Tor}_n^A(A/m, A/m) = 0$ (对 A 的每个极大理想 m);
- (iv) 有 $\text{Ext}_A^n(A/m, A/m) = 0$ (对 A 的每个极大理想 m);
- (v) 对 A 的每个极大理想 m , 有 $\text{dp}_A(A/m) < n$ 。

特别地, 我们有 $\text{dh}(A) = \sup_m \text{dp}_A(A/m)$, 其中 m 取遍 A 的极大理想组成的集合。

命题 6. 设 A 为 Noether 环, N 为 A -模, n 为一个 ≥ 0 的整数。下列条件等价:

- (i) 有 $\text{di}_A(N) < n$;
- (ii) 对每个素理想 $\mathfrak{p}$ (属于 A), 有 $\text{Ext}_A^n(A/\mathfrak{p}, N) = 0$;
- (iii) 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 有 $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^n(\kappa(\mathfrak{p}), N_{\mathfrak{p}}) = 0$ 。

此外, 若 A -模 N 有限生成, 则这些条件等价于:

- (iv) 对 A 的每个极大理想 m , 有 $\text{Ext}_A^i(A/m, N) = 0$ 对 $n \leq i \leq n + \text{ht}(m)$ 成立。

注意到条件 (iii) 等价于

- (iii') 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 有 $\text{Ext}_A^n(A/\mathfrak{p}, N) \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = 0$ 。

事实上, 由于 $\text{Ext}_A^n(A/\mathfrak{p}, N)$ 被 $\mathfrak{p}$ 零化, A -模 $\text{Ext}_A^n(A/\mathfrak{p}, N) \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 同构于 $\text{Ext}_A^n(A/\mathfrak{p}, N) \otimes_A A_{\mathfrak{p}}$, 从而同构于 $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^n(\kappa(\mathfrak{p}), N_{\mathfrak{p}})$ ($n \geq 2$, 命题 2)。

蕴含关系 (i) $\Rightarrow$ (ii) 与 (i) $\Rightarrow$ (iv) 由第 1 节的命题 1 得出, 而蕴含关系 (ii) $\Rightarrow$ (iii') 是显然的。

- (iii) (iii): 对每个 A -模 M , 令 $T(M) = \text{Ext}_A^n(M, N)$ 。设 (i) 不成立。则 (第 1 节, 命题 1) 存在 A 的理想 $\mathfrak{a}$ 使 $T(A/\mathfrak{a}) \neq 0$ 。设 $\mathfrak{p}$ 为具有这一性质的理想中的极大者; 我们来证明 $\mathfrak{p}$ 是素理想。由 IV, § 1, 第 4 节, 定理 1 与定理 2, 存在 $A/\mathfrak{p}$ 的一个合成列 (M_i) $0 \leq i \leq m$, 使得每个商 M_i/M_{i+1} 都同构于某个模 $A/\mathfrak{p}_i$, 其中 $\mathfrak{p}_i$ ($0 \leq i \leq m-1$) 是包含 $\mathfrak{p}$ 的素理想。若对一切 i 都有 $T(A/\mathfrak{p}_i)$ 为零, 则由正合列

$$T(M_0/M_i) \rightarrow T(M_0/M_{i+1}) \rightarrow T(M_i/M_{i+1})$$

即可对 i 用归纳法推出 $T(M_0/M_m) = T(A/\mathfrak{p})$ 为零, 而事实并非如此。因此存在一个指标 i 使 $T(A/\mathfrak{p}_i) \neq 0$ 。由 $\mathfrak{p}$ 的极大性, 有 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_i$, 故 $\mathfrak{p}$ 是素理想。

设 x 为 $A - \mathfrak{p}$ 的一个元素; 由正合列

$$0 \rightarrow A/\mathfrak{p} \xrightarrow{x_{A/\mathfrak{p}}} A/\mathfrak{p} \rightarrow A/(\mathfrak{p} + xA) \rightarrow 0$$

得到正合列

$$T(A/(\mathfrak{p} + xA)) \rightarrow T(A/\mathfrak{p}) \xrightarrow{u} T(A/\mathfrak{p}),$$

其中 $u = \text{Ext}_A^n(x_A, 1_N) - x_{T(A/\mathfrak{p})}$ (A, X , 第 89 页, 命题 6)。由 $\mathfrak{p}$ 的极大性, 有 $T(A/(\mathfrak{p} + xA)) = 0$, 故同态 u 是单射。于是非零 $A/\mathfrak{p}$ -模 $T(A/\mathfrak{p})$ 是无扭的。这蕴含 $T(A/\mathfrak{p}) \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 非零 (A, II , 第 117 页, 推论 1), 与 (iii') 矛盾。

设 A -模 N 有限生成, 我们来证明 (iv) 蕴含 (iii)。设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个素理想, $\mathfrak{m}$ 为包含 $\mathfrak{p}$ 的一个极大理想。存在 A 的一个以 $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{m}$ 为端点的饱和素理想链。该链的长度 r 小于 $\text{ht}(\mathfrak{m})$; 因此在假设 (iv) 下, 我们有

$$\text{Ext}_{A_{\mathfrak{m}}}^{n+r}(\kappa(\mathfrak{m}), N_{\mathfrak{m}}) = \text{Ext}_A^{n+r}(A/\mathfrak{m}, N) \otimes_A A_{\mathfrak{m}} = 0.$$

于是由 § 1, 第 7 节的引理 3 得出 $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^n(\kappa(\mathfrak{p}), N_{\mathfrak{p}}) = 0$, 这就证明了 (iii)。

注 5.—设 N 为有限生成 A -模; 条件「 $\text{Ext}_A^n(A/\mathfrak{m}, N) = 0$ (对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$)」并不必然蕴含 $\text{di}_A(N) < n$ 。例如, 若环 A 是局部环且不是 Gorenstein 环 (第 7 节, 定义 1), 则有 $\text{Ext}_A^n(A/\mathfrak{m}, A) = 0$ (对 $n < \text{prof}(A)$), 但 $\text{di}_A(A) = +\infty$ 。

10.3.4 对可消去元的商

在本节中, A 表示一个环, x 是 A 的一个可消去元。

设 M 为 A -模, $p: P \rightarrow M$ 为 M 的一个投射分解。由 A, X , 第 101 页, 定理 1 的推论, $H_n(P/xP)$ 等同于 $\text{Tor}_n^A(M, A/xA)$, 故当 $n=0$ 时同构于 M/xM , 当 $n=1$ 时同构于 $\text{Ker}(x_M)$, 其余情形为零 (同上引文, 第 102 页, 例 1)。考察 (A/xA) -模的复形 R 与 R' , 使得

$$\begin{aligned}
R_n &= P_n/xP_n & R'_n &= 0 & \text{for } n \geq 2, \\
R_1 &= Z_1(P/xP) & R'_1 &= (P_1/xP_1)/R_1, \\
R_n &= 0 & R'_n &= P_n/xP_n & \text{for } n \leq 0,
\end{aligned}$$

其微分由 P 的微分诱导。复形 $R(1)$ 与 R' 分别是 $\text{Ker}(x_M)$ 与 M/xM 的左分解, 且有复形的正合列

$$0 \rightarrow R \rightarrow P/xP \rightarrow R' \rightarrow 0. \quad (2)$$

类似地, 设 $e: M \rightarrow E$ 为 M 的一个内射分解; 用 K 表示复形 $\text{Ker}(x_E)$ 。由 A, X , 第 101 页, 定理 1 的推论, $H_n(K)$ 等同于 $\text{Ext}_A^n(A/xA, M)$, 故同构于 $\text{Ker}(x_M)$ (若 $n = 0$), 同构于 M/xM (若 $n = 1$), 其余情形为零 (同上引文, 第 102 页, 例 1)。由 E 出发可导出 (A/xA) -模的复形 S 与 S' , 使得

$$\begin{aligned}
S^n &= K^n & S'^n &= 0 & \text{for } n \leq 0, \\
S^1 &= B^1(K) & S'^1 &= K^1/S^1, \\
S^n &= 0 & S'^n &= K^n & \text{for } n \geq 2.
\end{aligned}$$

复形 S 与 $S'(-1)$ 分别是 $\text{Ker}(x_M)$ 与 M/xM 的右分解, 且有复形的正合列

$$0 \rightarrow S \rightarrow \text{Ker}(x_E) \rightarrow S' \rightarrow 0. \quad (3)$$

设 N 为一个 (A/xA) -模, $e': N \rightarrow E'$ 为 N 的一个内射分解。由正合列 (2) 可导出 (A/xA) -模的复形的正合列

$$0 \rightarrow \text{Homgr}_{A/xA}(R', E') \rightarrow \text{Homgr}_{A/xA}(P/xP, E') \rightarrow \text{Homgr}_{A/xA}(R, E') \rightarrow 0$$

考察与这一正合列相伴的正合同调列。由 A, X , 第 100 页, 定理 1, 对每个整数 $n \geq 0$ 有同构

$$\begin{aligned}
H^n(\text{Homgr}_{A/xA}(R', E')) &\rightarrow \text{Ext}_{A/xA}^n(M/xM, N) \\
H^n(\text{Homgr}_{A/xA}(P/xP, E')) &\rightarrow H^n(\text{Homgr}_A(P, E')) \rightarrow \text{Ext}_A^n(M, N) \\
\Pi^n(\text{Homgr}_{A/xA}(R, E')) &= H^{n-1}(\text{Homgr}_{A/xA}(R(1), E')) \rightarrow \text{Ext}_{A/xA}^{n-1}(\text{Ker}(x_M), N);
\end{aligned}$$

由此导出 (A/xA) -模的一个长正合列。

$$\begin{aligned}
\cdots \rightarrow \text{Ext}_{A/xA}^n(M/xM, N) &\rightarrow \text{Ext}_A^n(M, N) \rightarrow \text{Ext}_{A/xA}^{n-1}(\text{Ker}(x_M), N) \\
&\rightarrow \text{Ext}_{A/xA}^{n+1}(M/xM, N) \rightarrow \text{Ext}_A^{n+1}(M, N) \rightarrow \cdots
\end{aligned} \tag{4}$$

类似地, 设 $p' : P' \rightarrow N$ 为 (A/xA) -模 N 的一个投射分解。由正合列 (3), 我们导出 (A/xA) -模的复形的正合列

$$0 \rightarrow \text{Homgr}_{A/xA}(P', S) \rightarrow \text{Homgr}_{A/xA}(P', \text{Ker}(x_E)) \rightarrow \text{Homgr}_{A/xA}(P', S') \rightarrow 0$$

考虑到同构 $\text{Homgr}_{A/xA}(P', \text{Ker}(x_F)) \rightarrow \text{Homgr}_A(P', E)$, 相伴的正合同调列可写为

$$\begin{aligned}
\cdots \rightarrow \text{Ext}_{A/xA}^n(N, \text{Ker}(x_M)) &\rightarrow \text{Ext}_A^n(N, M) \rightarrow \text{Ext}_{A/xA}^{n-1}(N, M/xM) \\
&\rightarrow \text{Ext}_{A/xA}^{n+1}(N, \text{Ker}(x_M)) \rightarrow \text{Ext}_A^{n+1}(N, M) \rightarrow \cdots
\end{aligned} \tag{5}$$

最后, 考察 (A/xA) -模的复形的正合列

$$0 \rightarrow R \otimes_{A/xA} P' \rightarrow (P/xP) \otimes_{A/xA} P' \rightarrow R' \otimes_{A/xA} P' \rightarrow 0$$

它由正合列 (2) 导出; 考虑到同构 $P \otimes_A P' \rightarrow (P/xP) \otimes_{A/xA} P'$, 相伴的正合同调列可写为

$$\begin{aligned}
\cdots \rightarrow \text{Tor}_n^A(M, N) &\rightarrow \text{Tor}_n^{A/xA}(M/xM, N) \rightarrow \text{Tor}_{n-2}^{A/xA}(\text{Ker } x_M, N) \\
&\rightarrow \text{Tor}_{n-1}^A(M, N) \rightarrow \text{Tor}_{n-1}^{A/xA}(M/xM, N) \rightarrow \cdots
\end{aligned} \tag{6}$$

命题 7.- 设 A 为环, x 为 A 的一个可消去元, M 为使乘以 x 的同态 x_M 是单射的 A -模, N 为被 x 零化的 A -模, 其中 n 为整数。 (A/xA) -模的典范同态

$$\begin{aligned}
\text{Ext}_{A/xA}^n(M/xM, N) &\rightarrow \text{Ext}_A^n(M, N), \\
\text{Ext}_A^n(N, M) &\rightarrow \text{Ext}_{A/xA}^{n-1}(N, M/xM), \\
\text{Tor}_n^A(M, N) &\rightarrow \text{Tor}_n^{A/xA}(M/xM, N)
\end{aligned}$$

由正合列 (4)、(5) 与 (6) 导出的上述同态都是同构。

推论.— 设 A 为 Noether 局部环, M 为有限生成 A -模, J 为由序列 $(x_1, \dots, x_r)$ (其元素属于 m_A , 该序列既 A -正则又 M -正则) 所生成的 A 的理想。我们有 $\text{dp}_{A/J}(M/JM) = \text{dp}_A(M)$ 及 $\text{di}_{A/J}(M/JM) = \text{di}_A(M) - r$ 。

只需处理 $r = 1$ 的情形。此时令 $x = x_1$ 。 A -模 $\text{Ext}_{A/xA}^n(M/xM, \kappa_A)$ 与 $\text{Ext}_A^n(M, \kappa_A)$ 对每个整数 n 同构 (命题 7); 等式 $\text{dp}_{A/xA}(M/xM) = \text{dp}_A(M)$ 由第 3 节的命题 4 得出。类似地, A -模 $\text{Ext}_{A/xA}^{n-1}(\kappa_A, M/xM)$ 与 $\text{Ext}_A^n(\kappa_A, M)$ 对每个整数 n 同构, 而等式 $\text{di}_{A/xA}(M/xM) = \text{di}_A(M) - 1$ 由第 3 节的命题 6 得出。

10.3.5 深度与投射维数

定理 1 (Auslander-Buchsbaum).— 设 A 为 Noether 局部环, M 为具有有限投射维数的有限生成 A -模。有等式

$$\text{dp}_A(M) + \text{prof}_A(M) = \text{prof}(A).$$

我们对 $\text{dp}_A(M)$ 作归纳。

- a) 若 $\text{dp}_A(M)$ 为零, 则 M 是非零的有限生成自由 A -模; 其深度等于 $\text{prof}(A)$ (§ 1, 第 1 节, 注 4)。
- b) 设 $\text{dp}_A(M) = 1$, 我们选取 M 的一个极小投射分解

$$0 \rightarrow L_1 \xrightarrow{d_1} L_0 \xrightarrow{d_0} M \rightarrow 0$$

其中 A -模 L_0 与 L_1 是非零的有限生成自由模, 故深度为 $\text{prof}(A)$ (§ 1, 第 1 节, 注 4)。映射 $1_{\kappa_A} \otimes d_1 : \kappa_A \otimes_A L_1 \rightarrow \kappa_A \otimes_A L_0$ 为零, 这蕴含 d_1 属于 $m_A \text{Hom}_A(L_1, L_0)$ 。由 § 1, 第 1 节的注 5, 有 $\text{prof}_A(M) = \text{prof}(A) - 1$ 。

c) 设 $\text{dp}_A(M) > 1$ 。选取一个正合列

$$0 \rightarrow N \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow 0$$

其中 L 是有限生成自由 A -模。于是有 $\text{prof}_A(L) = \text{prof}(A)$ (§1, 第1节, 注4), $\text{dp}_A(N) = \text{dp}_A(M) - 1$ (A, X , 第135页, 推论2c)), 故 $\text{prof}_A(N) = \text{prof}(A) - \text{dp}_A(N)$ (归纳假设), 特别地 $\text{prof}_A(N) < \text{prof}_A(L)$ 。于是由 §1, 第1节的命题1, 得 $\text{prof}_A(M) = \text{prof}_A(N) - 1$, 证明完毕。

注. 鉴于第3节命题4的推论2, 把定理1应用于 A -模 κ_A 就推出: 我们处于下述两种情形之一:

(i) 有 $\text{dp}_A(\kappa_A) = \text{dh}(A) = +\infty$

(ii) 有 $\text{dp}_A(\kappa_A) = \text{dh}(A) = \text{prof}(A) < +\infty$ 。

后文 (§4, 第2节) 将看到, (ii) 刻画了正则局部环。

推论1.— 保留定理1的假设。

a) 我们有 $\text{dp}_A(M) \leq \text{prof}(A)$ 。为使等号成立, 必须且只需极大理想 $\mathfrak{m}_A$ 与 M 相伴。

b) 我们有 $\text{prof}_A(M) \leq \text{prof}(A)$ 。为使等号成立, 必须且只需 M 是自由的。

c) 事实上, 「 $\text{prof}_A(M) = 0$ 」等价于「 $\mathfrak{m}_A \in \text{Ass}(A)$ 」 (§1, 第1节, 注2)。

d) 事实上, 「 $\text{dp}_A(M) = 0$ 」等价于「 M 是自由的」。

推论2. 保留定理1的假设, 并设 A 还是 Macaulay 环。则 $\text{dp}_A(M)$ 是两个正整数 $\dim(A) - \dim_A(M)$ 与 $\dim_A(M) - \text{prof}(M)$ 之和。

特别地, 这时 $\text{dp}_A(M)$ 大于 $\dim(A) - \dim_A(M)$, 且当且仅当 M 是 Macaulay 的时取等号。

推论3. 设 A 为 Noether 环, M 为具有有限投射维数的有限生成 A -模, i 为一个 ≥ 0 的整数, N 为有限生成 A -模, F 为 A -模 $\text{Ext}_A^i(M, N)$ (相应地 $\text{Tor}_i^A(M, N)$) 的支撑集。则我们有 $\text{prof}_F(A) \geq i$ 。

事实上, 设 $\mathfrak{p} \in F$ 。由第2节的命题2, 有 $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^i(M_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}}) \neq 0$ (相应地 $\text{Tor}_{i_{\mathfrak{p}}}^{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}}) \neq 0$), 故 $i \leq \text{dp}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \leq \text{dp}_A(M) < +\infty$ (第2节, 命题3)。定理1 蕴含 $\text{prof}(A_{\mathfrak{p}}) \geq i$ 。因此

(§ 1, 第 5 节, 命题 8)

$$\text{prof}_F(A) = \inf_{\mathfrak{p} \in F} \text{prof}(A_{\mathfrak{p}}) \geq i.$$

用 § 1, 第 5 节, 注 4 的术语, 推论 3 的结论意味着模 $\text{Ext}_A^i(M, N)$ 与 $\text{Tor}_i^A(M, N)$ 的级 $\geq i$ 。它蕴含它们的支撑集在 $\text{Spec}(A)$ 中的余维数 $\geq i$ (§ 1, 第 7 节, 命题 12)。

推论 4.- 设 A 为 Noether Macaulay 环, M 为具有有限投射维数的有限生成 A -模。

a) 设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 。用 $\mathcal{C}(\mathfrak{p})$ 表示 $\text{Supp}(M)$ 的包含 $\mathfrak{p}$ 的不可约分支组成的集合。我们有

$$\dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) - \text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \text{dp}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) - \inf_{X \in \mathcal{C}(\mathfrak{p})} \text{codim}(X, \text{Spec}(A)).$$

b) 映射 $\mathfrak{p} \mapsto \dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) - \text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$ (从 $\text{Spec}(A)$ 到 $\bar{\mathbb{Z}}$) 是上半连续的。

c) A 中使 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 为 Macaulay 的素理想 $\mathfrak{p}$ 组成的集合在 $\text{Spec}(A)$ 中是开的且稠密。它与 $\text{Supp}(M)$ 的交在 $\text{Supp}(M)$ 中稠密。

d) 可设 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$ 。令 $\varphi(\mathfrak{p}) = \dim(A_{\mathfrak{p}}) - \dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$ 。由上面的推论 2, 我们有

$$\dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) - \text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \text{dp}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) - \varphi(\mathfrak{p}).$$

由于 A 是 Macaulay 环, 我们有

$$\dim(A_{\mathfrak{p}}) = \text{codim}(V(\mathfrak{p}), \text{Spec}(A)) = \text{codim}(V(\mathfrak{p}), X) + \text{codim}(X, \text{Spec}(A))$$

对一切 $X \in \mathcal{C}(\mathfrak{p})$ 成立 (§ 2, 第 2 节, 命题 2 b)); 另一方面, 我们有 (VIII, § 1, 第 4 节, 命题 9 及第 2 节, 注 3)

$$\dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \text{codim}(V(\mathfrak{p}), \text{Supp}(M)) = \sup_{X \in \mathcal{C}(\mathfrak{p})} \text{codim}(V(\mathfrak{p}), X)$$

因而

$$\varphi(\mathfrak{p}) = \inf_{X \in \mathcal{C}(\mathfrak{p})} \text{codim}(X, \text{Spec}(A)).$$

- b) 设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, F 为 $\text{Supp}(M)$ 的不含 $\mathfrak{p}$ 的诸不可约分支的并。对每个元素 $\mathfrak{q}$ (属于 $\text{Spec}(A) - F$), 有 $\mathcal{C}(\mathfrak{q}) \subset \mathcal{C}(\mathfrak{p})$, 于是由上面的公式得 $\varphi(\mathfrak{q}) \geq \varphi(\mathfrak{p})$ 。因此函数 φ 是下半连续的; 断言 b) 于是由第 2 节的命题 3 得出。
- c) 设 U 为 $\text{Spec}(A)$ 中使 $M_{\mathfrak{p}}$ 为 Macaulay 的元素 $\mathfrak{p}$ 组成的集合。条件 $\mathfrak{p} \in U$ 等价于 $\dim(M_{\mathfrak{p}}) - \text{prof}(M_{\mathfrak{p}}) \leq 0$, 故由 b) 知 U 是开的。由于 U 包含 $\text{Spec}(A) - \text{Supp}(M)$, 只需证明 $U \cap \text{Supp}(M)$ 在 $\text{Supp}(M)$ 中稠密。对 $\text{Supp}(M)$ 的每个极小素理想 $\mathfrak{p}$, $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 具有有限长度 (IV, § 2, 第 5 节, 命题 7 的推论 2 及 § 1, 第 3 节, 命题 7 的推论 1), 故为 Macaulay 的; 因此 U 与 $\text{Supp}(M)$ 的每个不可约分支都相交。借助 II, § 4, 第 1 节的命题 1 即可完成证明。

10.3.6 深度与内射维数

命题 8.— 设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模。我们有 $\dim_A(M) \leq \text{di}_A(M)$ 。

设 r 为一个小于 $\dim_A(M)$ 的正整数。存在素理想的一条饱和链 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_{r-1} \subset \mathfrak{q}$, 使得 $\mathfrak{p}$ 为 M 的支撑集的极小元; 于是 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 具有有限长度, 故有 $\text{Hom}_{A_{\mathfrak{p}}}(\kappa(\mathfrak{p}), M_{\mathfrak{p}}) \neq 0$, 从而 $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{q}}}^r(\kappa(\mathfrak{q}), M_{\mathfrak{q}}) \neq 0$ (§ 1, n° 7 引理 3), 这蕴含 $\text{di}_A(M) \geq r$ (n° 3, 命题 6)。

命题 9.— 设 A 为 Noether 局部环, M 为具有有限内射维数的非零有限生成 A -模。则有 $\text{di}_A(M) = \text{prof}(A)$ 。

令 $r = \text{di}_A(M)$ 。我们有 $\text{Ext}_A^i(\kappa_A, M) = 0$ 对 $i > r$ 成立, 故有 $\text{Ext}_A^r(\kappa_A, M) \neq 0$ (由 n° 3 的命题 6, (iv) ⇒ (i))。设 s 为 A 的深度, $(x_1, \dots, x_s)$ 为 $\mathfrak{m}_A$ 中元素的一个 A -正则序列 (§ 1, n° 4, 定理 2); 令 $N = A/(x_1 A + \dots + x_s A)$ 。由 n° 1 的例, 我们有 $\text{dp}_A(N) = s$ 且 $\text{Ext}_A^s(N, M) \neq 0$, 故 $s \leq \text{di}_A(M) = r$ 。但 N 的深度为 0 (§ 1, n° 4, 命题 7), 故存在 A -模的正合列

$$0 \rightarrow \kappa_A \rightarrow N \rightarrow N' \rightarrow 0.$$

由此导出扩张模的一个正合列

$$\mathrm{Ext}_A^r(N, M) \rightarrow \mathrm{Ext}_A^r(\kappa_A, M) \rightarrow \mathrm{Ext}_A^{r+1}(N', M);$$

由于 $\mathrm{Ext}_A^{r+1}(N', M) = 0$ 且 $\mathrm{Ext}_A^r(\kappa_A, M) \neq 0$, 我们得到 $\mathrm{Ext}_A^r(N, M) \neq 0$, 故 $r \leq \mathrm{dp}_A(N) = s$ 。最终有 $r = s$, 证明完毕。

10.3.7 Gorenstein 环

定义 1.— 称环 A 为 Gorenstein 环, 如果它是 Noether 的, 并且 A_m -模 A_m 对 A 的每个极大理想 m 都具有有限内射维数。

为使 Noether 局部环 A 成为 Gorenstein 环, 必须且只需 $\mathrm{di}_A(A)$ 有限; 为使 Noether 环 A 成为 Gorenstein 环, 必须且只需对 A 的每个极大理想 m , A_m 都如此。

命题 10.- 设 A 为 Gorenstein 环; 则 A 是 Macaulay 环, 且满足 $\mathrm{di}_A(A) = \dim(A)$ 。

对 A 的每个极大理想 m , 有

$$\dim(A_m) \leq \mathrm{di}_{A_m}(A_m) \quad (n^\circ 6, \text{ prop. } 8)$$

$$\mathrm{di}_{A_m}(A_m) = \mathrm{prof}(A_m) \quad (n^\circ 6, \text{ prop. } 9)$$

$$\mathrm{prof}(A_m) \leq \dim(A_m) \quad (\S 1, n^\circ 4, \text{ cor. } 2 \text{ du th. } 2);$$

由此推出 A 是 Macaulay 环, 并且通过取上确界得到 $\mathrm{di}_A(A) = \dim(A)$ (第 2 节, 命题 3)。

于是, 使 $\mathrm{di}_A(A)$ 有限的那些 Noether 环 A 正是维数有限的 Gorenstein 环 (第 2 节, 命题 3), 而使 A -模 A 为内射模的那些 Noether 环正是 Artin Gorenstein 环。

例. 1) 对 Gorenstein 环 A 的每个乘性子集 S , 分式环 $S^{-1}A$ 都是 Gorenstein 环: 事实上, 设 q 为 $S^{-1}A$ 的一个极大理想; 它形如 $S^{-1}p$, 其中 p 是 A 的一个与 S 不相交的素理想。设 m 为 A 的包含 p 的一个极大理想; 则环 $B = (S^{-1}A)_q$ 同构于 A_p (II, § 2, 第 5 节, 命题 11), 从而同构于 A_m 的一个分式环, 因此满足 $\mathrm{di}_B(B) < +\infty$ (第 2 节, 命题 3 的推论 1)。

2) 设 A 为 Gorenstein 环, J 为 A 的一个由 A -正则序列 x 生成的理想。商环 A/J 是 Gorenstein 环: 事实上, 对 A 的每个包含 J 的极大理想 m , 序列 x 在 A_m 中的像是 A_m -正则的且生成理想 J_m , 于是由第 4 节, 命题 7 的推论, A_m/J_m 是 Gorenstein 环。

- 3) 设 A 为 Noether 局部环, J 为 A 的一个理想, 它由 $\mathfrak{m}_A$ 中元素组成的 A -正则序列生成。若 A/J 是 Gorenstein 环, 则 A 亦然 (第 4 节, 命题 7 的推论)。
- 4) 设 A 为 Noether 正则局部环; 则 A 是 Gorenstein 环。事实上, 设 x 为 A 的一个坐标系 (VIII, § 5, 第 1 节, 定义 1)。序列 x 是 A -正则的 (同上引文, 第 2 节, 定理 1) 且生成理想 $\mathfrak{m}_A$; 因此可以应用例 3。
- 5) 主理想环的每个商环都是 Gorenstein 环 (例 2)。特别地, 域上的每个单生成代数都是 Gorenstein 环。

引理 1.- 设 A 为 Artin 局部环。下列条件等价:

- (i) A 是 Gorenstein 环;
- (ii) A -模 A 是内射的;
- (iii) κ_A -向量空间 $\text{Hom}_A(\kappa_A, A)$ 的维数为 1。

回忆 (A, VIII, 第 3.5 页): A 具有非零的极小理想; 这样的理想是单模, 从而同构于 κ_A 。于是 κ_A -向量空间 $\text{Hom}_A(\kappa_A, A)$ 非零; 说它维数为 1, 就是说 A 只含一个非零极小理想, 它便是 A 的底座 (A, VIII, § 4, 第 6 节)。

(i) 与 (ii) 的等价性已在命题 10 之后证明。设 A -模 A 是内射的。设 x 与 y 为 A 的两个被 $\mathfrak{m}_A$ 零化的非零元素。存在唯一的 A -线性映射 $\varphi: Ax \rightarrow A$ 使 $\varphi(x) = y$; 由于 A 是内射的, 它可扩张为 A 的一个自同态, 这蕴含 y 属于 Ax , 于是得到 (iii)。

反之, 设 $\text{Hom}_A(\kappa_A, A)$ 的维数为 1。设 M 为有限生成 A -模; 它具有有限长度, 从而具有一个合成列, 其诸商都同构于 κ_A 。由此对 M 的长度用归纳法, 得到不等式 $\text{long}_A(\text{Hom}_A(M, A)) \leq \text{long}_A(M)$ 。在扩张模的正合列

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(\kappa_A, A) \rightarrow \text{Hom}_A(A, A) \xrightarrow{\alpha} \text{Hom}_A(\mathfrak{m}_A, A) \rightarrow \text{Ext}_A^1(\kappa_A, A) \rightarrow 0,$$

中因此有 $\text{long}_A(\text{Hom}_A(\mathfrak{m}_A, A)) \leq \text{long}_A(\mathfrak{m}_A) = \text{long}(A) - 1 = \text{long}_A(\text{Im } \alpha)$ 。于是 α 是满射, $\text{Ext}_A^1(\kappa_A, A)$ 为零, 且 A -模 A 是内射的 (第 3 节, 命题 4)。

引理 2.— 设 A 为满足 $\text{di}_A(A) = +\infty$ 的 Noether 局部环。有 $\text{Ext}_A^i(\kappa_A, A) \neq 0$ (对每

个整数 $i \geq \dim(A)$)。

对 $\dim(A)$ 用归纳法。当 $\dim(A) = 0$ 时, m_A 是 A 的唯一素理想, 断言由第 3 节的命题 6 得出。于是设 $\dim(A) > 0$, 并设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个异于 m_A 的素理想; 这时有 $\dim(A_{\mathfrak{p}}) < \dim(A)$ 。若 $\text{di}_{A_{\mathfrak{p}}}(A_{\mathfrak{p}}) = +\infty$, 则归纳假设蕴含 $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^j(\kappa(\mathfrak{p}), A_{\mathfrak{p}}) \neq 0$ (对每个整数 $j \geq \dim(A_{\mathfrak{p}})$) ; 由 § 1, 第 7 节的引理 3, 这蕴含 $\text{Ext}_A^i(\kappa_A, A) \neq 0$ (对每个整数 $i \geq \dim(A_{\mathfrak{p}}) + \dim(A/\mathfrak{p})$, 特别地对 $i \geq \dim(A)$) (VIII, § 1, 第 3 节, 命题 8, b))。

尚需处理下列情形: $\text{di}_A(A)$ 无限, 但 $A_{\mathfrak{p}}$ 的内射维数对 A 的每个异于 m_A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 都有限。对这样的理想, 此时由命题 10 有 $\text{di}_{A_{\mathfrak{p}}}(A_{\mathfrak{p}}) = \dim(A_{\mathfrak{p}}) < \dim(A)$, 从而 $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^i(\kappa(\mathfrak{p}), A_{\mathfrak{p}}) = 0$ (对 $i \geq \dim(A)$)。既然 $\text{di}_A(A)$ 无限, 第 3 节的命题 6 便迫使 $\text{Ext}_A^i(\kappa_A, A) \neq 0$ (对每个整数 $i \geq \dim(A)$)。

定理 2 (Bass). 设 A 为 Noether 局部环; 令 $d = \dim(A)$ 。设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$ 为由 m_A 中元素组成的一个极大割序列, 并用 x 表示它生成的理想。下列条件等价:

- (i) A 是 Gorenstein 环;
- (ii) 有 $\text{di}_A(A) = d$;
- (iii) 存在整数 $i > d$ 使 $\text{Ext}_A^i(\kappa_A, A) = 0$;
- (iv) $\text{Ext}_A^i(\kappa_A, A) = 0$ (对 $i < d$), 且 κ_A -向量空间 $\text{Ext}_A^d(\kappa_A, A)$ 的维数为 1;
- (v) 环 A 是 Macaulay 的, 且 κ_A -向量空间 $\text{Hom}_A(\kappa_A, A/x)$ 的维数为 1;
- (vi) 序列 $\mathbf{x}$ 是 A -正则的, 且 κ_A -向量空间 $\text{Hom}_A(\kappa_A, A/x)$ 的维数为 1。

(i)、(ii) 与 (iii) 的等价性由引理 2 及命题 10 得出。若 $\text{Ext}_A^i(\kappa_A, A)$ 对每个整数 $i < d$ 为零, 则环 A 是 Macaulay 的 (§ 2, 第 3 节, 命题 3); 若环 A 是 Macaulay 的, 则序列 $\mathbf{x}$ 是 A -正则的 (同上引文, 定理 1); 若序列 $\mathbf{x}$ 是 A -正则的, 则有 $\text{Ext}_A^i(\kappa_A, A) = 0$ (对 $i < d$), 且 κ_A -向量空间 $\text{Ext}_A^d(\kappa_A, A)$ 与 $\text{Hom}_A(\kappa_A, A/x)$ 同构 (A, X, 第 166 页, 命题 9)。这就证明了条件 (iv)、(v) 与 (vi) 的等价性。

我们来证明 (i) 蕴含 (v): 若 A 是 Gorenstein 环, 则它是 Macaulay 环 (命题 10)。于是序列 $\mathbf{x}$ 是 A -正则的 (§ 2, 第 3 节, 命题 4), 从而 A/x 是 Artin Gorenstein 环 (例 2), 故 κ_A -向量空间 $\text{Hom}_A(\kappa_A, A/x)$ 的维数为 1。

最后, 我们来证明 (vi) 蕴含 (i): 在假设 (vi) 下, 环 A/x 是 Gorenstein 环 (引理 1), 从而 A 是 Gorenstein 环 (例 3)。

推论.— 设 Λ 为维数为 d 的 Noether 局部环。 Λ -模 $\text{Ext}_{\Lambda}^d(\mathbf{k}_{\Lambda}, \Lambda)$ 非零。

若 Λ 是 Gorenstein 环, 这由定理 2 得出; 否则由引理 2 得出。

命题 11.— 设 A 为 Noether 环。下列条件等价:

- (i) A 是 Gorenstein 环;
- (ii) 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $\kappa(\mathfrak{p})$ -向量空间 $\text{Ext}_{\Lambda_{\mathfrak{p}}}^i(\kappa(\mathfrak{p}), A_{\mathfrak{p}})$ 在 $i \neq \text{ht}(\mathfrak{p})$ 时为零, 而在 $i = \text{ht}(\mathfrak{p})$ 时维数为 1。
- (iii) 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 存在整数 $i > \text{ht}(\mathfrak{m})$ 使 $\text{Ext}_{\Lambda_{\mathfrak{m}}}^i(A/\mathfrak{m}, A_{\mathfrak{m}}) = 0$ 。

(i) $\Rightarrow$ (ii): 这由把定理 2 应用于 Gorenstein 局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 得出 (例 1)。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 这是平凡的。

(iii) $\Rightarrow$ (i): 在假设 (iii) 下, 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ 都是 Gorenstein 环 (定理 2), 故 A 是 Gorenstein 的。

10.3.8 Gorenstein 环与平坦代数

命题 12. 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环之间的一个局部同态, 它使 B 成为平坦 A -模。下列条件等价:

- (i) B 是 Gorenstein 环;
- (ii) A 与 $\kappa_{\Lambda} \otimes_{\Lambda} B$ 都是 Gorenstein 环。

我们先处理环 A 与 B 都是 Artin 环的情形。用 C 表示局部环 $\kappa_{\Lambda} \otimes_{\Lambda} B$; 其剩余域 κ_C 等同于 κ_B 。由于 B 在 A 上平坦, B -模 $\text{Hom}_B(C, B)$ 同构于 $\text{Hom}_A(\kappa_A, A) \otimes_A B$ (I, § 2, 第 10 节, 命题 11), 从而同构于 $\text{Hom}_A(\kappa_A, A) \otimes_{\kappa_A} C$ 。由此得出一列同构:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_B(\kappa_B, B) &\rightarrow \text{Hom}_C(\kappa_C, \text{Hom}_B(C, B)) \dashrightarrow \text{Hom}_C(\kappa_C, \text{Hom}_{\Lambda}(\kappa_A, A) \otimes_{\kappa_A} C) \\ &\rightarrow \text{Hom}_{\Lambda}(\kappa_{\Lambda}, A) \otimes_{\kappa_A} \text{Hom}_C(\kappa_C, C). \end{aligned}$$

特别地, 有 $[\text{Hom}_B(\kappa_B, B) : \kappa_B] = [\text{Hom}_A(\kappa_A, A) : \kappa_A] [\text{Hom}_C(\kappa_C, C) : \kappa_C]$, 于是命题由第 7 节的引理 1 得出。

转到一般情形。如果在命题陈述中把 “Gorenstein” 一词换为 “Macaulay”, 则本命题是 § 2, 第 7 节命题 10 的一个特殊情形。于是可设环 A 、 B 与 $C = \kappa_A \otimes_A B$ 都是 Macaulay 的。B-模 C 是 Macaulay 的 (§ 2, 第 1 节, 例 4)。令 $r = \dim(A)$, $s = \dim(C)$ 。存在一个 A -正则序列 $(x_1, \dots, x_r)$, 其元素属于 $\mathfrak{m}_A$, 以及一个序列 $(y_1, \dots, y_s)$, 其元素属于 $\mathfrak{m}_B$ 且对 B-模 C 正则 (§ 2, 第 3 节, 命题 3); 用 x 表示前者生成的 A 的理想, 用 $\mathfrak{y}$ 表示后者生成的 B 的理想。序列 $(y_1, \dots, y_s, \rho(x_1), \dots, \rho(x_r))$ 是 B-正则的 (§ 1, 第 6 节, 命题 11), 且 A -模 $B/\mathfrak{y}$ 是平坦的 (同上引文, 命题 10)。由 A/x 到 $B/(xB + \mathfrak{y})$ 的、由 ρ 出发取商得到的同态因此使 $B/(xB + \mathfrak{y})$ 成为平坦的 (A/x) -模, 且环 $\kappa_{A/x} \otimes_{A/x} B/(xB + \mathfrak{y})$ 同构于 $C/\mathfrak{y}$ C 。于是, 考虑到第 7 节的例 3, 命题由证明的第一部分得出。

推论 1. – 设 $\mathfrak{p} : A \rightarrow B$ 为使 B 成为平坦 A -模的 Noether 环同态。下列条件等价:

- (i) B 是 Gorenstein 环;
- (ii) (相应地 (iii)) 对 B 的每个素理想 (相应地极大理想) $\mathfrak{q}$, 环 $A_{\mathfrak{p}^{-1}(\mathfrak{q})}$ 与 $\kappa(\mathfrak{p}^{-1}(\mathfrak{q})) \otimes_A B$ 都是 Gorenstein 的。

此外, 若 B 是忠实平坦的 A -模, 则这些条件蕴含 A 是 Gorenstein 环。

设 $\mathfrak{q}$ 为 B 的一个素理想; 令 $\mathfrak{p} = \rho^{-1}(\mathfrak{q})$ 。环 $B_{\mathfrak{q}}$ 同构于 $B_{\mathfrak{p}}$ 的一个分式环, 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上平坦。为使 $B_{\mathfrak{q}}$ 是 Gorenstein 环, 必须且只需环 $A_{\mathfrak{p}}$ 与 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} B_{\mathfrak{q}}$ 都是 Gorenstein 环 (命题 12)。

(i) $\Rightarrow$ (ii): 设 $\mathfrak{q}$ 为 B 的一个素理想, 并令 $\mathfrak{p} = \rho^{-1}(\mathfrak{q})$ 。若 B 是 Gorenstein 环, 则 $B_{\mathfrak{q}}$ 亦然; 于是由前所证, $A_{\mathfrak{p}}$ 与 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} B_{\mathfrak{q}}$ 都是 Gorenstein 的。由 § 2, 第 6 节的注, $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B$ 在每个素理想处的局部化这时都是 Gorenstein 环, 这蕴含 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B$ 是 Gorenstein 环, 从而得到 (ii)。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 这是显然的。

(iii) $\Rightarrow$ (i): 对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{n}$, 由证明的开头 (取 $\mathfrak{q} = \mathfrak{n}$ 应用) 可知 $B_{\mathfrak{n}}$ 是 Gorenstein 环, 从而得到 (i)。

若 B 是忠实平坦 A -模, 则映射 ${}^q\mathfrak{p} : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是满射 (II, § 2, 第 5 节, 命题 11 的推论 4), 由此得到最后一个断言。

推论 2. 设 A 为 Noether 环, J 为 A 的理想, $\hat{A}$ 为 A 关于 J -进拓扑的分离完备化。考察下列条件:

- (i) A 是 Gorenstein 环;
- (ii) $\hat{A}$ 是 Gorenstein 环;
- (iii) 对 A 的每个包含 J 的极大理想 m , A_m 是 Gorenstein 环;
- (iv) 对 A 的每个满足 $p + J \neq A$ 的素理想 p , A_p 与 $\kappa(p) \otimes_A \hat{A}$ 都是 Gorenstein 环。

条件 (ii) 至 (iv) 等价, 且均被 (i) 蕴含。当理想 J 含于 A 的根中时, 条件 (i) 至 (iv) 等价。

我们由推论 1 得出本推论, 其方法与由 § 2, 第 7 节的命题 9 得出其推论 4 的方法相同: 只需在证明中把 “Macaulay” 一词换为 “Gorenstein”。

推论 3.— 设 A 为 Gorenstein 环, $(T_i)_{i \in I}$ 为有限的未定元族。环 $A[(T_i)_{i \in I}]$ 与 $A[[T_i]_{i \in I}]$ 都是 Gorenstein 环。

对每个域 k , 环 $k[T]$ 都是 Gorenstein 的 (第 7 节, 例 5); 此外, 环 $A[T]$ 是 Noether 的。因此它是 Gorenstein 环 (推论 1)。对 $\text{Card}(I)$ 用归纳法即知 $A[(T_i)_{i \in I}]$ 是 Gorenstein 环; 然后应用推论 2。

10.4 正则环

10.4.1 正则局部环的基本同调性质

命题 1.- 设 A 为 Noether 正则局部环, n 为其维数。则有 $\text{dh}(A) = n$, 且对每个整数 $i \geq 0$,

$$\left[\text{Ext}_A^i(\kappa_A, \kappa_A) : \kappa_A \right] = \left[\text{Tor}_i^A(\kappa_A, \kappa_A) : \kappa_A \right] = \binom{n}{i}.$$

设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 为 A 的一个坐标系 (VIII, § 5, 第 1 节, 定义 1)。序列 $\mathbf{x}$ 生成 $\mathfrak{m}_A$ 且对 A 是完全割的 (同上引文, 第 2 节, 定理 1)。Koszul 复形 $\mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, A)$ 是 κ_A 的一个自由分解 (A, X, 第 159 页, 注 3), 其微分模 $\mathfrak{m}_A$ 为零。因此, 对每个整数 $i \geq 0$, 有 (§3, 第 3 节, 公式 (1))

$$\left[\text{Ext}_A^i(\kappa_A, \kappa_A) : \kappa_A \right] = \left[\text{Tor}_i^A(\kappa_A, \kappa_A) : \kappa_A \right] = \text{rg}_A(\mathbf{K}_i(\mathbf{x}, A)) = \binom{n}{i}.$$

于是由 § 3, 第 3 节, 命题 4 的推论 1 得出 $\text{dh}(A) = n$ 。

命题 2.— Noether 正则局部环是因子分解整环。

由命题 1, Noether 正则局部环上的每个有限生成模都具有一个有限长度的投射分解, 它由有限生成投射模组成, 从而由自由模组成 (II, § 3, 第 2 节, 命题 5 的推论 2)。于是由 VII, § 4, 第 7 节, 命题 16 的推论 3, 这样的环是因子分解整环。

命题 3.— 设 A 为 Noether 正则局部环, M 为非零的有限生成 A -模。其投射维数有限, 且有

$$\text{dp}_A(M) + \text{prof}_A(M) = \dim(A).$$

事实上, M 具有有限投射维数 (命题 1), 且有 $\text{prof}(A) = \dim(A)$, 因为 A 是 Macaulay 环 (§ 2, 第 5 节, 例 7)。然后应用 § 3, 第 5 节的定理 1。

推论 1. 有 $\text{dp}_A(M) \geq \dim(A) - \dim(M)$; 为使等号成立, 必须且只需 M 是 Macaulay 的。

推论 2.— 为使 A -模 M 是自由的, 必须且只需它是 Macaulay 的且维数为 $\dim(A)$, 或者等价地, 它的深度 $\geq \dim(A)$ 。

推论 3.— 维数为 2 的 Noether 正则局部环上的每个有限生成自反模都是自由的。

事实上, Noether 正则局部环是整闭的 (VIII, § 5, 第 2 节, 定理 1 的推论 1)。于是推论 3 由推论 2 及 § 1, 第 10 节的命题 16 得出。

推论 4.— 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环之间的局部同态。假设 A 正则且 ρ 使 B 成为有限生成 A -模。则有 $\text{dp}_A(B) \geq \dim(A) - \dim(B)$ 。为使 B 是 Macaulay 环, 必须且只需 $\text{dp}_A(B) = \dim(A) - \dim(B)$ 。为使 B 是维数等于 $\dim(A)$ 的 Macaulay 环, 必须且只需 A -模 B 是自由的。

事实上, 有 $\dim(B) = \dim_A(B)$ (VIII, § 2, 第 3 节, 定理 1); 此外, B 是 Macaulay 环当且仅当它是 Macaulay A -模 (§ 2, 第 6 节, 命题 8)。因此只需应用推论 1 与推论 2。

注.— 推论 4 使我们能在若干重要情形刻画 Macaulay 局部环。设 A 为 Noether 局部环; 它是 Macaulay 环当且仅当其完备化 $\hat{A}$ 是 Macaulay 环 (§ 2, 第 7 节, 命题 9 的推论 4)。

以下设局部环 A 是完备的, 并令 $d = \dim(A)$ 。

a) 设 A 具有一个子域。于是它具有一个系数子域 K (IX, § 3, 第 3 节), 且存在一个形式幂级数代数 $E = K[[T_1, \dots, T_n]]$ 以及一个 K -代数的满射同态 $E \rightarrow A$ (同上引文); 还存在一个形式幂级数代数 $E' = K[[T_1, \dots, T_d]]$ 以及一个 K -代数的单射局部同态 $E' \rightarrow A$, 使 A 是 E' 上的有限代数 (同上引文)。下列性质等价:

(i) A 是 Macaulay 环;

(ii) 有 $\mathrm{dp}_E(A) = n - d$;

(iii) A 是自由 E' -模。

b) 设 A 的剩余域特征为 $p > 0$ 。存在一个长度为 $+\infty$ 的 p -环, 其剩余域为 κ_A (IX, § 2, 第 3 节, 命题 5)。设 C 为这样一个环; 存在一个形式幂级数代数 $E = C[[T_1, \dots, T_n]]$ 以及一个满射同态 $\rho: E \rightarrow A$ (IX, § 2, 第 5 节, 定理 3)。下列性质等价:

(i) A 是 Macaulay 环;

(ii) 有 $\mathrm{dp}_E(A) = n + 1 - d$;

再设 $p1_A$ 在 A 中不是零因子; 于是存在一个形式幂级数代数 $E' = K[[T_1, \dots, T_{d-1}]]$ 以及一个 K -代数的单射局部同态 $E' \rightarrow A$, 使 A 是 E' 上的有限代数 (同上引文)。局部环 E' 是正则的, 维数为 $n + 1$ (VIII, § 5, 第 5 节, 例 2)。上述条件也等价于

(iii) A 是自由 E' -模。

关于模的情形类似结果, 参见 § 5, 第 5 节。

10.4.2 正则 Noether 环的同调刻画

定理 1 (Serre).— 为使 Noether 局部环是正则的, 必须且只需它的同调维数有限。

我们已经看到, Noether 正则局部环具有有限同调维数 (命题 1)。

反之, 设 A 为具有有限同调维数 n 的 Noether 局部环; 由 § 3, 第 3 节, 命题 4 的推论 2 及第 5 节, 定理 1, 有

$$n = \mathrm{dh}(A) = \mathrm{dp}_A(\kappa_A) = \mathrm{prof}(A).$$

若 $n = 0$, 则 A -模 κ_A 是自由的, 从而 $m_A = 0$, A 是域。设 $n > 0$ 并对 n 用归纳法。由于 $\text{prof}(\Lambda) > 0$, 理想 m_A 不与 A 相伴 (§1, 第 1 节, 注 2), 因而不含于 m_A^2 与 A 的相伴理想的并 (II, §1, 第 1 节, 命题 2)。于是 (IV, §1, 第 1 节, 命题 2 的推论 2), 可以找到元素 x (属于 $m_A - m_A^2$), 使乘以 x 的映射 x_A 是单射。用 B 表示 Noether 局部环 A/xA , 并考察 A -模的序列

$$0 \rightarrow \kappa_A \xrightarrow{i} m_A/xm_A \xrightarrow{p} m_B \rightarrow 0$$

其中映射 i 由映射 $a \mapsto ax$ (从 A 到 m_A) 通过取商得到, 而 p 是典范满射; 该序列正合。由于 x 在 κ_A -向量空间 m_A/m_A^2 中的类非零, 存在 A -线性映射 $\phi: m_A \rightarrow \kappa_A$ 使 $\phi(x) = 1$; 通过取商, 由 ϕ 导出 i 的一个收缩, 因此前面的正合列是分裂的。这蕴含关系式

$$\text{dp}_B(m_B) \leq \text{dp}_B(m_A/xm_A) = \text{dp}_A(m_A) < +\infty$$

(§3, 第 4 节, 命题 7 的推论 2 及 A, X, 第 135 页, 推论 1)。把同上引文的推论 2 应用于 B -模正合列 $0 \rightarrow m_B \rightarrow B \rightarrow \kappa_B \rightarrow 0$, 得到 $\text{dp}_B(\kappa_B) < +\infty$ 。因此环 B 具有有限同调维数 (§3, 第 3 节, 命题 4 的推论 2), 且深度为 $n-1$ (§1, 第 4 节, 命题 7 及第 3 节, 命题 4 的推论)。由归纳假设, B 是正则的, 从而 A 是正则的 (VIII, §5, 第 3 节, 命题 2 的推论 1)。

因此, 若 A 是 Noether 局部环, 则下列三个性质等价:

- (i) A 是正则的;
- (ii) A -模 κ_A 具有有限投射维数;
- (iii) 每个有限生成 A -模都具有投射维数 $< +\infty$ 。

定义 1.— 称环 A 为正则的, 如果它是 Noether 的, 并且局部环 A_m 都是正则的, 这里 m 取遍 A 的极大理想。

命题 A.— 设 A 为 Noether 环。下列条件等价:

- (i) A 是正则的;
- (ii) 每个有限生成 A -模都具有投射维数 $< +\infty$;

(iii) 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A/\mathfrak{m}$ 的投射维数有限;

(iv) 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是正则的。

设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个素理想; 若 A -模 $A/\mathfrak{p}$ 具有有限投射维数, 则由 § 3, 第 2 节, 命题 3 的推论 1, $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $\kappa(\mathfrak{p})$ 亦然, 从而局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 是正则的 (定理 1)。由此得出 (ii) 蕴含 (iv) 且 (iii) 蕴含 (i)。蕴含关系 (iv) $\Rightarrow$ (i) 与 (ii) $\Rightarrow$ (iii) 是显然的。

我们来证明 (i) 蕴含 (ii)。设 M 为有限生成 A -模。在假设 (i) 下, 有 $\mathrm{dp}_{A_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}}) \leq \mathrm{dh}(A_{\mathfrak{m}}) < +\infty$ (对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$) ($n^{\circ}1$, 命题 1); 因此 M 具有有限投射维数 $< +\infty$ (§3, $n^{\circ}2$, 命题 3 的推论 2), 从而得到 (ii)。

例.— 1) 若环 A 正则, 则对 A 的每个乘性子集 S , 分式环 $S^{-1}A$ 都是正则的: 例如这由上面的刻画 (iii) 得出。

2) 为使一个环正则, 必须且只需它同构于一个有限正则整环族的乘积; 事实上, 由于正则局部环都是整环, 这由每个正则环都是局部整的 (§ 1, 第 8 节) 这一事实得出。

3) 维数 ≤ 1 的正则整环就是 Dedekind 环 (VIII, § 5, 第 1 节, 例 1 及 VII, § 2, 第 2 节, 定理 1)。

推论 1. 设 A 为 Noether 环。下列条件等价:

(i) 有 $\mathrm{dh}(A) < +\infty$;

(ii) A 正则且有 $\dim(A) < +\infty$ 。

若这些条件满足, 则有 $\dim(\Lambda) = \mathrm{dh}(A)$ 。

若环 A 正则, 则对 Λ 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 有等式 $\dim(A_{\mathfrak{m}}) = \mathrm{dh}(A_{\mathfrak{m}})$ (第 1 节, 命题 1), 从而

$$\mathrm{dh}(A) = \sup_{\mathfrak{m}} \mathrm{dh}(A_{\mathfrak{m}}) = \sup_{\mathfrak{m}} \dim(A_{\mathfrak{m}}) = \dim A$$

(§ 3, 第 2 节, 命题 3 及 VIII, § 1, 第 3 节, 命题 8)。另一方面, 若 $\mathrm{dh}(\Lambda) < +\infty$, 则由命题 4, 环 A 正则。推论得证。

存在维数无限的正则 Noether 环 (VIII, § 5, 习题 6)。

推论 2. 正则环是正规的、Gorenstein 的和 Macaulay 的。

事实上, 正则局部环是整闭的 (VIII, § 5, 第 2 节, 定理 1 的推论 1)、Gorenstein 的 (§ 3, 第 9 节, 例 4) 和 Macaulay 的 (§ 2, 第 5 节, 例 6)。

推论 3.— 设 A 为 Noether 环, J 为 A 的理想, $\hat{A}$ 为 A 关于 J -进拓扑的分离完备化。

a) 为使环 $\hat{A}$ 正则, 必须且只需对每个包含 J 的极大理想 m (属于 Λ), 环 A_m 都是正则的。

b) 若环 A 正则, 则环 $\hat{A}$ 正则。若环 $\hat{A}$ 正则且理想 J 含于 A 的根中, 则环 A 正则。

由 III, § 3, 第 4 节的命题 8, 为使环 $\hat{A}$ 正则, 必须且只需 $\hat{A}_m$ 都正则 (对 A 的每个包含 J 的极大理想 m)。由于局部环 $\hat{A}_m$ 与 A_m 的完备化同构 (同上引文), 断言 a) 由 VIII, § 5, 第 1 节, 命题 1 的推论得出。断言 b) 由 a) 得出。

推论 4.— 设 A 为正则环, P 为有限生成投射 A -模。对称代数 $S_A(P)$ 是正则环。

设 p 为 $S_A(P)$ 的一个素理想, q 为它在 A 中的原像。局部环 $S_A(P)_p$ 是环 $S_A(P)_q$ 的一个分式环, 而后者同构于 $S_{A_q}(P_q)$ (A, III, 第 72 页, 命题 7); 只需证明后者是正则的。于是归结为 A 是局部环的情形; 而这时 P 是有限型的自由模。由第 1 节的命题 1 及 A, X, 第 143 页, 推论 1, 有 $dh(S_A(P)) = dh(A) + rg_A(P) < +\infty$, 从而 $S_A(P)$ 由命题 4 是正则的。

推论 5. 设 A 为正则环, $(T_i)_{i \in I}$ 为有限的未定元族。多项式环 $A[(T_i)_{i \in I}]$ 与形式幂级数环 $A[[T_i)_{i \in I}]]$ 都是正则的。

这由推论 4 及推论 3 b) 得出。

10.4.3 正则环与有限代数

命题 5.— 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 环的同态, N 为 B -模。假设:

- a) 环 A 正则,
- b) N 是有限生成 A -模,
- c) B -模 N 是 Macaulay 的,
- d) $\text{Supp}_B(N)$ 的每个极小素理想都位于 A 的某个极小素理想之上。

则 N 是投射的 (有限生成的) A -模。

问题在于证明：对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ ， $A_{\mathfrak{m}}$ -模 $N_{\mathfrak{m}}$ 都是自由的 (II, § 5, 第 2 节, 定理 1)。A-模 $B/\text{Ann}_B(N)$ 是有限生成 A-模 $\text{End}_A(N)$ 的子模，从而是有限生成的。若把 B 换成 $B/\text{Ann}_B(N)$ ，命题的假设仍满足 (§ 2, 第 1 节, 例 5)；于是可设 B 是有限生成 A-模且 $\text{Supp}_B(N) = \text{Spec}(B)$ 。

设 $\mathfrak{m}$ 为 $\text{Supp}_A(N)$ 的一个极大理想；令 $n = \dim(A_{\mathfrak{m}})$ 。由第 1 节命题 3 的推论 2，只需证明 $N_{\mathfrak{m}}$ 是一个 Macaulay $A_{\mathfrak{m}}$ -模，维数为 n 。 $B_{\mathfrak{m}}$ 的每个极大理想都形如 $\mathfrak{n}B_{\mathfrak{m}}$ ，其中 $\mathfrak{n}$ 是 B 的一个位于 $\mathfrak{m}$ 之上的素理想 (V, § 2, 第 1 节, 引理 1 与命题 1)。设 $\mathfrak{p}$ 为 Supp_B 的一个极小素理想。此时 $V(\mathfrak{p}B_n)$ 是 $\text{Supp}_{B_n}(N_n)$ 中余维数为零的闭子集；由于 B_n -模 N_n 是 Macaulay 的，§ 2, 第 2 节的命题 2 的推论给出等式 $\dim_{B_n}(N_n) = \dim(B_n/\mathfrak{p}B_n)$ 。但 $\mathfrak{p}$ 位于 A 的某个含于 $\mathfrak{m}$ 的极小素理想之上，故 $\mathfrak{p}B_n$ 位于 $A_{\mathfrak{m}}$ 的某个极小素理想之上，而后者为零，因为局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 正则，从而是整环。因此典范映射 $A_{\mathfrak{m}} \rightarrow B_n/\mathfrak{p}B_n$ 是单射，且由 VIII, § 2, 第 3 节, 定理 1，有 $\dim(B_n/\mathfrak{p}B_n) = n$ 。§ 2, 第 2 节的命题 2 蕴含 $A_{\mathfrak{m}}$ -模 $N_{\mathfrak{m}}$ 是 Macaulay 的。命题于是由关系式 $\dim_{A_{\mathfrak{m}}}(N_{\mathfrak{m}}) = \dim_{B_{\mathfrak{m}}}(N_{\mathfrak{m}})$ (VIII, § 2, 第 3 节, 定理 1) 与 $\dim_{B_{\mathfrak{m}}}(N_{\mathfrak{m}}) \geq \dim_{B_n}(N_n) = n$ 得出。

推论.— 设 B 为 Noether 整环， A 为 B 的正则子环。假设 B 是有限生成 A-模。为使 B 是 Macaulay 环，必须且只需 A-模 B 是投射的。

若环 B 是 Macaulay 的，则由命题 5，A-模 B 是投射的。

反之，设 A-模 B 是投射的。A-模 A 是 Macaulay 的 (命题 4 的推论 2)；A-模 B 是一个有限生成自由 A-模的直和项，从而是 Macaulay 的 (§ 2, 第 1 节, 例 2)。然后应用 § 2, 第 6 节的命题 8 的推论 1。

例.— 设 B 为域 K 上有限型的非零整环。由 VIII, § 2, 第 4 节, 定理 3 的推论 1，存在 B 的一个子代数 A 同构于 K 上的多项式代数，使 B 是有限生成 A-模。下列性质等价：

- (i) 环 B 是 Macaulay 的；
- (ii) A-模 B 是投射的；
- (iii) A-模 B 是自由的。

10.4.4 可表现环

称环 A 为可表现的，如果存在一个正则环 R 以及一个从 R 到 A 的满射同态。

按定义, 正则环都是可表现的。

命题 6.— a) 可表现环的每个分式环都是可表现的。可表现环上的每个有限生成代数都是可表现环。

b) 设 A 为可表现环, J 为 A 的理想。 A 关于 J -进拓扑的分离完备化 $\widehat{A}$ 是可表现的。

c) 每个完备 Noether 局部环都是可表现的。

d) 设 A 为可表现局部环。存在一个正则局部环 R 以及一个从 R 到 A 的满射局部同态。

设 A 为可表现环; 选取一个正则环 R 以及一个满射同态 $\rho : R \rightarrow A$ 。

a) 设 S 为 A 的一个乘性子集; 令 $T = \rho^{-1}(S)$ 。同态 $T^{-1}R \rightarrow S^{-1}A$ (由 ρ 导出) 是满射的, 且环 $T^{-1}R$ 是正则的 (第 3 节, 例 1), 因此 $S^{-1}A$ 是可表现的。

设 B 为有限生成 A -代数; 存在一个有限集 I 以及一个满射同态 $A[(T_i)_{i \in I}] \rightarrow B$, 从而有一个满射同态 $R[(T_i)_{i \in I}] \rightarrow B$ 。由于环 $R[(T_i)_{i \in I}]$ 是正则的 (第 2 节, 命题 4 的推论 5), 环 B 是可表现的。

b) 令 $I = \rho^{-1}(J)$, 并用 $\widehat{R}$ 表示 R 关于 I -进拓扑的分离完备化; 对每个整数 $n \geq 0$, 典范映射 $I^n/I^{n+1} \rightarrow J^n/J^{n+1}$ 是满射的。于是, 同态 $\widehat{R} \rightarrow \widehat{A}$ (由 ρ 导出) 是满射的 (III, § 2, 第 8 节, 定理 1 的推论 2); 由于 $\widehat{R}$ 正则 (第 2 节, 命题 4 的推论 3), 环 $\widehat{A}$ 是可表现的。

c) 这由 IX, § 2, 第 5 节, 定理 3 a) 及 IX, § 3, 第 3 节, 定理 2 a) 得出。

d) 设 $\mathfrak{m}_A$ 为 A 的极大理想; 则 $\mathfrak{p} = \rho^{-1}(\mathfrak{m}_A)$ 是 R 的素理想, 局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 正则, 且同态 $R_{\mathfrak{p}} \rightarrow A$ (由 ρ 导出) 是局部的且是满射的。

由于域和 Dedekind 环都是正则的, 从而是可表现的, 命题 6 蕴含代数几何中常见的大多数环都是可表现的。

命题 7. - 设 A 为可表现环。

a) 环 A 是 Noether 的且是级链的。

b) 设 M 为有限生成 A -模。映射

$$\mathfrak{p} \mapsto \dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) - \text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$$

从 $\text{Spec}(A)$ 到 Z 是上半连续的。

- c) 设 M 为 Λ 上的有限生成模。由 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(\Lambda)$ (使 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 是 Macaulay 的) 组成的集合是一个稠密开集。它与 $\text{Supp}(M)$ 的交在 $\text{Supp}(M)$ 中稠密。

我们选取一个正则环 R 以及一个满射同态 $R \rightarrow A$ 。

- a) 环 R 是 Macaulay 的 (第 2 节, 命题 4 的推论 2), 因此 A 是级链的 (§ 2, 第 2 节, 命题 2 及 VIII, § 1, 第 3 节, 注 2)。
- b) R -模 M 是有限生成的且具有有限投射维数 $< +\infty$ (第 1 节, 命题 1)。把 $\text{Spec}(A)$ 等同于 $\text{Spec}(R)$ 的一个闭子集。于是函数 $\mathfrak{p} \mapsto \dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) - \text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$ 在 $\text{Spec}(A)$ 上是函数 $\mathfrak{q} \mapsto \dim_{R_{\mathfrak{q}}}(M_{\mathfrak{q}}) - \text{prof}_{R_{\mathfrak{q}}}(M_{\mathfrak{q}})$ 在 $\text{Spec}(R)$ 上的限制。于是只需应用 § 3, 第 5 节的定理 1 的推论 4。
- c) 这按同上引文 c) 的方式证明。

10.4.5 正则环与平坦扩张

命题 8.— 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为一个 Noether 环的同态, 它使 B 成为忠实平坦 A -模。

- a) 对每个有限型 Λ -模 M , 有 $\text{dp}_A(M) = \text{dp}_B(B \otimes_A M)$ 。
- b) 若环 B 正则, 则环 A 正则。

B -模 $B \otimes_A M$ 是有限型的 (I, §3, 第 6 节, 命题 12)。为使它为零, 必须且只需 M 为零 (I, §3, 第 1 节, 定义 1); 为使它是投射的, 必须且只需 M 是投射 A -模 (I, 第 6 节, 命题 12)。这就证明了 $\text{dp}_A(M) \leq 0$ 情形的 a)。因此设 $\text{dp}_A(M) \geq 1$ (从而 $\text{dp}_B(B \otimes_A M) \geq 1$), 并对 $\text{dp}_A(M)$ 用归纳法证明 a)。选取一个 A -模的正合列

$$0 \rightarrow N \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow 0$$

其中 A -模 L 是有限型的自由模。我们有 $\mathrm{dp}_A(\mathbf{N}) = \mathrm{dp}_A(\mathbf{M}) - 1$ 。由于 B 在 A 上平坦，序列

$$0 \rightarrow B \otimes_A N \rightarrow B \otimes_A L \rightarrow B \otimes_A M \rightarrow 0$$

是正合的，并且有 $\mathrm{dp}_B(B \otimes_A N) = \mathrm{dp}_B(B \otimes_A M) - 1$ 。把归纳假设应用于 N 即可得出结论。这就证明了 a)；断言 b) 由 a) 及第 2 节的命题 4 得出。

推论. 设 B 为正则整环， A 为 B 的 Noether 子环且 B 是有限生成 A -模。下列条件等价：

- (i) A 是正则的；
- (ii) B 是投射 A -模；
- (iii) B 是平坦 A -模；
- (iv) B 是忠实平坦 A -模。
- (v) $\Rightarrow$ (ii)：这由第 3 节的命题 5 的推论得出。
- (vi) $\Rightarrow$ (iii)：这由 I, § 3, 第 1 节, 命题 1 得出。
- (vii) $\Rightarrow$ (iv)：对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ ，有 $\mathfrak{p}B \neq B$ (V, § 2, 第 1 节, 定理 1 的推论 1)。于是只需应用 I, § 3, 第 1 节, 命题 1。
- (viii) $\Rightarrow$ (i)：这由命题 8 b) 得出。

对每个 Noether 局部环 A ，用 $\delta(A)$ 表示整数

$$\delta(A) = [\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 : \kappa_A] - \dim(A).$$

回忆 (VIII, § 5, 第 1 节)， $\delta(A)$ 总是非负的，而它的为零刻画了正则局部环。

设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环的局部同态；由 ρ 导出一个 κ_A -线性的 $\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \rightarrow \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ ，从而导出一个 κ_B -线性同态

$$d\rho : \kappa_B \otimes_{\kappa_A} (\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2) \rightarrow \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2.$$

引理 1.— 我们有

$$\delta(B) + [\text{Ker}(d\rho) : \kappa_B] = \delta(A) + \delta(\kappa_A \otimes'_A B) + (\dim(A) - \dim(B) + \dim(\kappa_A \otimes_A B)).$$

用 C 表示局部环 $\kappa_A \otimes_A B$ 。考察 B -模的正合列

$$B \otimes_A m_A \rightarrow m_B \rightarrow m_C \rightarrow 0;$$

与 κ_B 作张量积, 得到一个 κ_B -向量空间的正合列

$$\kappa_B \otimes_{\kappa_A} (m_A/m_A^2) \xrightarrow{d\rho} m_B/m_B^2 \rightarrow m_C/m_C^2 \rightarrow 0,$$

由此导出等式

$$[m_B/m_B^2 : \kappa_B] + [\text{Ker}(d\rho) : \kappa_B] = [m_A/m_A^2 : \kappa_A] + [m_C/m_C^2 : \kappa_C],$$

这就蕴含引理。

命题 9.- 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环的局部同态。下列条件等价:

(i) 环 B 正则, 且 κ_B -线性映射

$$d\rho : \kappa_B \otimes_{\kappa_A} (m_A/m_A^2) \rightarrow m_B/m_B^2$$

是单射的;

(ii) 环 B 与 $\kappa_A \otimes_A B$ 都正则且 A -模 B 平坦;

(iii) 环 A 与 $\kappa_A \otimes_A B$ 都正则且 A -模 B 平坦;

(iv) 环 A 与 $\kappa_A \otimes_A B$ 都正则, 且有

$$\dim(B) = \dim(A) + \dim(\kappa_A \otimes_A B).$$

我们有 $\dim(B) \leq \dim(A) + \dim(\kappa_A \otimes_A B)$ (VIII, § 3, 第 4 节, 命题 7 的推论 1); 因此 (i) 与 (iv) 的等价性由引理 1 得出。在假设 (ii) 下, A -模 B 是忠实平坦的, 因为有

$m_A B \subset m_B \neq B$ (I, § 3, 第 1 节, 命题 1), 由命题 8 这蕴含 (iii)。蕴含关系 (iii) $\Rightarrow$ (iv) 由 VIII 同上引文得出。

现在只需证明: 当等价的条件 (i) 与 (iv) 满足时, A -模 B 是平坦的。设 x 为 A 的一个坐标系。由于 $d\rho$ 是单射的, 该序列在 ρ 下的像是 B 的一个坐标系的一部分。于是序列 x 对 Λ 与对 B 都是完全割的 (VIII, § 5, 第 3 节, 命题 2), 且生成 A 中的理想 m_Λ 。根据 A, X, 第 159 页的注 3, A -模 $\text{Tor}_1^A(\kappa_A, B)$ 同构于 $H_1(x, B)$; 从而它为零; 由此得出 B 在 A 上平坦 (III, § 5, 第 2 节, 定理 1 及第 4 节, 命题 2)。

例.— * 设 X, Y 为两个复解析簇, 局部有限维, f 为从 X 到 Y 的一个态射, x 为 X 的一个点。考察局部同态 $\rho : \mathcal{O}_{Y, f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X, x}$ (与 f 相伴)。映射 $d\rho$ 是切映射 $T_x(f) : T_x(X) \rightarrow T_{f(x)}(Y)$ 的转置。于是命题 9 的条件 (i) 至 (iv) 在此情形等价于 f 在 x 处是一个浸没 (VAR, R, 5.9.1)。*

推论.— 设 $\rho : \Lambda \rightarrow B$ 为一个 Noether 环的同态, 它使 B 成为平坦 A -模。若 A 正则, 且 $\kappa(\rho^{-1}(\mathfrak{n})) \otimes_\Lambda B$ 对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{n}$ 都正则, 则环 B 正则。

事实上, 对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{n}$, $A_{\rho^{-1}(\mathfrak{n})}$ -模 $B_{\mathfrak{n}}$ 都是平坦的 (II, § 3, 第 4 节, 命题 15), 从而由命题 9, 环 $B_{\mathfrak{n}}$ 正则。

10.5 完全交

10.5.1 由完全割序列生成的理想

定义 1. 设 A 为环, J 为 A 的理想。若 $A_{\mathfrak{p}}$ 的理想 $J_{\mathfrak{p}}$ 由一个对 $A_{\mathfrak{p}}$ 完全割的序列生成, 则称理想 J 在 $V(J)$ 的点 $\mathfrak{p}$ 处是完全割的。若 J 在 $V(J)$ 的每一点都如此, 则称 J 是完全割的。

若 A 的理想 J 是完全割的, 则对 A 的每个乘性子集 S , 理想 $S^{-1}J$ ($S^{-1}A$ 中的) 亦然。

每个由完全割序列生成的理想都是完全割的。更精确地:

命题 1.— 设 A 为环, J 为 A 的一个理想, 由 A 中元素的有限序列 $x = (x_1, \dots, x_r)$ 生成。下列条件等价:

(i) 序列 x 对 A 是完全割的;

(ii) (相应地 (ii')) 对每个素理想 (相应地极大理想) $\mathfrak{p} \in V(J)$, $\mathbf{x}$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的像对 $A_{\mathfrak{p}}$ 是完全割的;

(iii) (相应地 (iii')) 对每个素理想 (相应地极大理想) $\mathfrak{p} \in V(J)$, 理想 J 在 $\mathfrak{p}$ 处完全割, 且 x 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ -向量空间 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A J$ 中的像构成一组基。

当 A 是 Noether 环时, 这些条件也等价于:

(iv) 对每个整数 $n \geq 0$, A/J -模 J^n/J^{n+1} 是自由的, 且单项式 $x_1^{\alpha_1} \dots x_r^{\alpha_r}$ (总次数为 n) 的像构成一组基。

设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个素理想; 记 $\mathbf{x}_{\mathfrak{p}}$ 为 $A_{\mathfrak{p}}$ 中序列 $\mathbf{x}$ 的像。对每个整数 $i \geq 0$, $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $H_i(\mathbf{x}_{\mathfrak{p}}, A_{\mathfrak{p}})$ 同构于 $(H_i(\mathbf{x}, A))_{\mathfrak{p}}$ (A, X , 第 151 页, 2)); 若 $\mathfrak{p}$ 不包含 J , 则它为零, 因为此时有 $J_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$ (A, X , 第 148 页, 推论 2)。 (i)、(ii) 与 (ii') 的等价性由此及 II, § 3, 第 3 节, 定理 1 的推论 2 得出。另一方面, (ii) 与 (iii) 的等价性以及 (ii') 与 (iii') 的等价性由 § 1, 第 3 节, 定理 1 的推论 2 得出。

蕴含关系 (i) $\Rightarrow$ (iv) 是 A, X , 第 160 页的定理 1 的推论。最后, 条件 (iv) 通过局部化蕴含 $(A_{\mathfrak{p}}/J_{\mathfrak{p}})$ -模 $J_{\mathfrak{p}}^n/J_{\mathfrak{p}}^{n+1}$ 的类似条件 (对每个 $\mathfrak{p} \in V(J)$), 而后者由 A, X , 第 160 页的推论 1 蕴含 (ii)。

注.— 1) 当环 A 是 Noether 环时, 在条件 (ii) 与 (ii') 中可把 “完全割的” 换成 “正则的” (A, X , 第 160 页, 推论 1)。

Z

注意在条件 (i) 中并非如此: 一个对 A 完全割的序列未必是 A -正则的 (习题 1)。

2) 设 A 为环, J 为 A 的一个有限生成理想, $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个包含 J 的素理想。由 § 1, 第 3 节的定理 1 的推论 2, 有

$$\text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(J_{\mathfrak{p}}; A_{\mathfrak{p}}) \leq [\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A J : \kappa(\mathfrak{p})],$$

且等号成立当且仅当 J 在 $\mathfrak{p}$ 处完全割。

设 J 异于 A 且由一个完全割序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 生成。则有 (§ 1, 第 3 节的命题 4 及上

面的命题 1)

$$\text{prof}_A(J; A) = \inf_{\mathfrak{p} \in V(J)} \text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(J_{\mathfrak{p}}; A_{\mathfrak{p}}) = r.$$

若进而 A 是 Noether 环, 则有 $\text{codim}(V(J), \text{Spec}(A)) \leq r$ (VIII, § 3, 第 3 节, 命题 4) 与 $\text{prof}_A(J; A) \leq \text{codim}(V(J), \text{Spec}(A))$ (§ 1, 第 7 节, 命题 12), 从而最终有

$$\text{prof}_A(J; A) = r = \text{codim}(V(J), \text{Spec}(A)) = \text{ht}(J).$$

10.5.2 完全割理想的刻画

设 A 为环, J 为 A 的理想. 分次 A -模 $\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} J^n$ 具有一个自然的分次 A -代数结构, 它由环 A 中的乘法导出; 于是 J 到 J^1 的恒同映射扩张为分次 A -代数的一个满射同态, 称为典范同态

$$\alpha_J : S_A(J) \rightarrow \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} J^n.$$

通过向环 A/J 作纯量扩张, 由 α_J 导出一个分次 A/J -代数的满射同态, 也称为典范同态

$$\beta_J : S_{A/J}(J/J^2) \rightarrow \text{gr}_J(A),$$

$$\text{avec } \text{gr}_J(A) = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} J^n/J^{n+1}.$$

定理 1.— 设 A 为 Noether 环, J 为 A 的理想. 下列条件等价:

- (i) 理想 J 是完全割的;
- (ii) 理想 J 在每个极大理想 $\mathfrak{m} \in V(J)$ 处都完全割;
- (iii) A/J -模 J/J^2 是投射的, 且典范同态 $\alpha_J : S_A(J) \rightarrow \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} J^n$ 是双射;
- (iv) A/J -模 J/J^2 是投射的, 且典范同态 $\beta_J : S_{A/J}(J/J^2) \rightarrow \text{gr}_J(A)$ 是双射。

(i) $\Rightarrow$ (ii): 这是显然的。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 设条件 (ii) 满足. 只需证明: 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}/J_{\mathfrak{m}}$ -模 $J_{\mathfrak{m}}/J_{\mathfrak{m}}^2$

是自由的, 且同态 $\alpha_{J_m} : S_{A_m}(J_m) \rightarrow \bigoplus_n J_m^n$ 是双射 (II, § 5, 第 2 节, 定理 1 及 § 3, 第 3 节, 定理 1)。但当 $\mathfrak{m}$ 不属于 $V(J)$ 时这些断言是显然的, 因为此时有 $J_m = A_m$; 而当 $\mathfrak{m}$ 属于 $V(J)$ 时, 它们由 A, X, 第 160 页的定理 1 及第 161 页的注得出。

(iii) $\Rightarrow$ (iv): 这是显然的。

(iv) $\Rightarrow$ (i): 设条件 (iv) 满足; 设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个包含 J 的素理想。则 $A_{\mathfrak{p}}/J_{\mathfrak{p}}$ -模 $J_{\mathfrak{p}}/J_{\mathfrak{p}}^2$ 是自由的。设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_r)$ 为 $J_{\mathfrak{p}}$ 的元素的一个序列, 它提升 $J_{\mathfrak{p}}/J_{\mathfrak{p}}^2$ 的一组基。序列 $\mathbf{x}$ 生成 $J_{\mathfrak{p}}$ (Nakayama 引理), 且按构造满足命题 1 的条件 (iv)。于是理想 $J_{\mathfrak{p}}$ ($A_{\mathfrak{p}}$ 中的) 是完全割的, 即 J 在 $\mathfrak{p}$ 处完全割。

注 1. 设理想 J 是完全割的; 设 $(x_1, \dots, x_r)$ 为 J 的元素的一个序列, 使得对每个极大理想 $\mathfrak{m} \in V(J)$, x_i 在 $J/\mathfrak{m}J$ 中的典范像构成这个 $A/\mathfrak{m}$ -向量空间的一组基。则 A/J -模 J/J^2 是自由的, 且在 J/J^2 中 x_i 的典范像构成它的一组基: 事实上只需验证: x_i 的像构成 $A_{\mathfrak{m}}/J_{\mathfrak{m}}$ -模 $J_{\mathfrak{m}}/J_{\mathfrak{m}}^2$ 的一组基 (对每个 $\mathfrak{m} \in V(J)$) (II, § 3, 第 3 节, 定理 1), 而这由同上引文第 2 节的命题 5 与推论 2 得出, 因为 $A_{\mathfrak{m}}/J_{\mathfrak{m}}$ -模 $J_{\mathfrak{m}}/J_{\mathfrak{m}}^2$ 是投射的 (定理 1)。

推论 1.— 设 $\hat{A}$ 为 A 关于 J -进拓扑的分离完备化, $\hat{J} = J\hat{A}$ 为 J 的分离完备化。为使理想 $\hat{J}$ ($\hat{A}$ 中的) 完全割, 必须且只需 A 的理想 J 完全割。

事实上, 典范映射 $\text{gr}_J(A) \rightarrow \text{gr}_{\hat{J}}(\hat{A})$ 是分次环的同构; 因此只需应用判别法 (iv)。

更一般地:

推论 2.— 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为一个 Noether 环的同态, 它使 B 成为平坦 A -模, 并设 J 为 A 的理想。

a) 若 J 完全割, 则 B 的理想 JB 完全割。

b) 设 B 的理想 JB 完全割, 且 $\mathfrak{m} \in V(J)$ 的每个极大理想都是 B 的某个极大理想的原像。则理想 J 完全割。例如当 B 是忠实平坦 A -模时就是这种情形。

首先注意, 由于 B 是平坦 A -模, $J^n \otimes_A B$ 等同于 $J^n B$, 且 $(J^n/J^{n+1}) \otimes_{A/J} (B/JB)$ 等同于 $J^n B/J^{n+1} B$ (对每个整数 $n \geq 0$)。于是断言 a) 由判别法 (iii) 得出。在 b) 的假设下, A/J -模 B/JB 是忠实平坦的 (I, § 2, 第 7 节, 命题 8 的推论 2 及 § 3, 第 5 节, 命题 9), 且考虑到 I, § 3, 第 1 节, 命题 2 及第 6 节, 命题 12, J 依判别法 (iv) 完全割。最后的断言由 I, § 3, 第 5 节的命题 8 得出。

推论 3.— 设 A 为 Noether 环, J 为 A 的完全割理想。若 A 是 Macaulay 环 (相应地

Gorenstein 环), 则 A/J 亦然。

事实上, 设 $\mathfrak{m}$ 为 A 的一个包含 J 的极大理想。理想 $J_{\mathfrak{m}}$ ($\Lambda_{\mathfrak{m}}$ 中的) 由一个 $A_{\mathfrak{m}}$ -正则序列生成; 于是 $(A/J)_{\mathfrak{m}}$ 是 Macaulay 环 (相应地 Gorenstein 环), 依据是 § 2, 第 5 节的例 6 (相应地 § 3, 第 9 节的例 2)。

注 2. 一称 Noether 环 A 为完全交环, 如果对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 完备局部环 $\widehat{A_{\mathfrak{m}}}$ 同构于一个正则完备 Noether 局部环对一个完全交理想的商。由上面的推论 3 及 § 3, 第 8 节的命题 12 的推论 2 得出, 这样的环是 Gorenstein 环。

10.5.3 完全交理想与正则环

命题 2.— 设 A 为 Noether 环。下列条件等价:

- (i) A 是正则的;
- (ii) A 的每个极大理想都完全割;
- (iii) A 的每个使 A/J 正则的理想 J 都完全割。

(i) $\Rightarrow$ (iii): 设环 A 正则; 设 J 为 A 的理想使 A/J 正则, 并设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个包含 J 的素理想。则局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 与 $A_{\mathfrak{p}}/J_{\mathfrak{p}}$ 都正则, 于是 $J_{\mathfrak{p}}$ 由一个对 $A_{\mathfrak{p}}$ 完全割的序列生成 (VIII, § 5, 第 3 节, 推论 2 与命题 2), 这就意味着 J 在 $\mathfrak{p}$ 处完全割。

(iii) (ii): 这是显然的, 因为域是正则环。

(ii) $\Rightarrow$ (i): 设 $\mathfrak{m}$ 为 A 的一个极大理想; 在假设 (ii) 下, 极大理想 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ ($\Lambda_{\mathfrak{m}}$ 中的) 由一个对 $A_{\mathfrak{m}}$ 完全割的序列生成, 因此 $\Lambda_{\mathfrak{m}}$ 正则 (VIII, § 5, 第 2 节, 定理 1)。于是 A 正则。

命题 3.— 设 A 为 Noether 环, J 为 A 的理想且 A/J 正则。下列条件等价:

- (i) 理想 J 完全割;
- (ii) 对 A 的每个包含 J 的素理想 (相应地极大理想) $\mathfrak{p}$, 环 $A_{\mathfrak{p}}$ 都正则;
- (iii) A 关于 J -进拓扑的分离完备化是正则的。

由定理 1, 条件 (i) 意味着: 对 A 的每个包含 J 的素理想 (相应地极大理想) $\mathfrak{p}$, 理想 $J_{\mathfrak{p}}$ (局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的) 由一个对 $A_{\mathfrak{p}}$ 完全割的序列生成。由于按假设 $A_{\mathfrak{p}}/J_{\mathfrak{p}}$ 正则, 后一

条件等价于 A_p 正则 (VIII, § 5, 第 3 节, 命题 2 及其推论 2); 这就证明了 (i) 与 (ii) 的等价性。(ii) 与 (iii) 的等价性由 § 4, 第 2 节, 命题 4 的推论 3 得出。

命题 4.— 设 A 为正则环, J 为 A 的理想, A_0 为 A 的子环且典范同态 $A_0 \rightarrow A/J$ 是双射的。

- a) 理想 J 完全割, A_0 -模 J/J^2 是有限型投射的, 且环 A_0 正则。
- b) 设 $\varphi : J/J^2 \rightarrow J$ 为一个 A_0 -线性截面 (对典范满射 $J \rightarrow J/J^2$)。 A_0 -代数同态 $S_{A_0}(J/J^2) \rightarrow A$ (它扩张 φ) 扩张为分次环 $S_{A_0}(J/J^2)$ 的完备化到 A 关于 J -进拓扑的分离完备化上的一个同构。
- a) 设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个包含 J 的素理想。我们有 $\mathfrak{p} = (\mathfrak{p} \cap A_0) \oplus J$, 从而 $\mathfrak{p}^2 = (\mathfrak{p} \cap A_0)^2 \oplus \mathfrak{p}J$, 故 $\mathfrak{p}^2 \cap J = \mathfrak{p}J$ 。 设 i 为 J 到 $\mathfrak{p}$ 中的典范单射。由前所述, 映射 $i \otimes 1_{A/p} : J \otimes_A A/p \rightarrow \mathfrak{p} \otimes_A A/p$ 是单射的, 对 $i_{\mathfrak{p}} \otimes 1_{\kappa(\mathfrak{p})} : J_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} \kappa(\mathfrak{p}) \rightarrow \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} \kappa(\mathfrak{p})$ 亦然。 Nakayama 引理蕴含: 理想 $J_{\mathfrak{p}}$ ($A_{\mathfrak{p}}$ 中的) 由正则局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 的一个坐标系的一个子集生成。根据 VIII, § 5, 第 3 节的命题 2, 环 $A_{\mathfrak{p}}/J_{\mathfrak{p}}$ 正则且理想 $J_{\mathfrak{p}}$ 完全割。于是 J 完全割, 环 A_0 同构于 A/J 故正则, 且由定理 1 (第 2 节), A_0 -模 J/J^2 是有限型投射的。
- b) 由定理 1, 典范同态 $\beta_J : S_{A_0}(J/J^2) \rightarrow \text{gr}_J(A)$ 是双射的。设 $f : S_{A_0}(J/J^2) \rightarrow A$ 为 A_0 -代数同态, 它扩张 A_0 -线性映射 $\varphi : J/J^2 \rightarrow J$ 。若给 A 赋以 J -进滤链, 并给 $S_{A_0}(J/J^2)$ 赋以与其分次相伴的滤链, 则 β_J 等同于由 f 通过取相伴分次对象得到的同态。于是断言 b) 由 III, § 2, 第 8 节, 定理 1 的推论 3 得出。

10.5.4 分次正则环

设 A_0 为环, P 为一个 A_0 上的 N 型分次模且次数 > 0 。用 A 表示环 $S_{A_0}(P)$; A 上存在唯一的 N -分次结构, 使 A_0 的次数为 0 且 P 是 A 上的一个子 A_0 -分次模。用 A_+ 表示 A 的理想 $\bigoplus_{n>0} A_n$ 。则典范映射 $P \rightarrow A_+/A_+^2$ 是 A_0 -分次模的同构 (参见 A, III, 第 76 页, 命题 10)。

若 A_0 -模 P 是分次自由的 (A, II, 第 167 页, 注 3), 且 $(x_i)_{i \in I}$ 是由齐次元素组成的 P 的一组基, 则 A_0 -分次代数 $S_{A_0}(P)$ 同构于多项式代数 $A_0[(X_i)_{i \in I}]$, 后者赋以使每个 X_i 为次数 $\deg(x_i)$ 的齐次元素的分次结构。我们称每个 N 型 A_0 -分次代数为 A_0 -分次多项式代数, 如果它同构于前述形状的一个 A_0 -分次代数。

当环 Λ_0 正则且 A_0 -模 P 是有限生成投射的时, 环 $S_{A_0}(P)$ 正则 (§4, 见第 2 节, 命题 4 的推论 4)。反之:

定理 2.— 设 A 为正则环, N 型分次的。由 A 中次数为 0 的元素组成的环 A_0 是正则的; 存在一个次数 > 0 的有限生成分次投射 A_0 -模 P , 使 A 作为分次 A_0 -代数同构于 $S_{A_0}(P)$ 。

用 P 表示 A_0 分次模 A_+/A_+^2 。由第 3 节的命题 4, 环 A_0 正则且 A_0 -模 P 是投射的且有限生成的。于是 P 的齐次分量都是投射的, 且存在一个 A_0 -线性截面 $\varphi: P \rightarrow A_+$ (它是次数为 0 的分次映射, 作用于典范满射 $A_+ \rightarrow P$)。设 $f: S_{A_0}(P) \rightarrow A$ 为 A_0 -代数同态, 它扩张 φ 。由命题 4, f 扩张为 $S_{A_0}(P)$ 关于 $S_{A_0}(P)_+$ -进拓扑的分离完备化到 A 关于 A_+ -进拓扑的分离完备化上的一个同构。因此 f 是单射的, 且它的像在 A 中对 A_+ -进拓扑是稠密的。但由于 A 的齐次分量上的诱导拓扑是离散的, 且 f 的像是一个分次子模, 这就蕴含 f 是双射的。

推论 1. - 设 B 为正则环, 带正次数的分次环。假设每个有限型投射 B_0 -模都是自由的。

a) 环 B_0 是整环且正则, 且 B_0 -代数 B 是一个 B_0 分次多项式代数, 有限型的。

b) 设 A 为 B 的一个分次子环使 $A_0 = B_0$, 且 B 是有限生成 A -模。下列条件等价:

(i) A -模 B 是分次自由的;

(ii) A -模 B 是平坦的;

(iii) A 是一个 A_0 分次多项式代数, 有限型的。

由定理 2, 环 B_0 正则, 从而是正则整环的乘积 (§4, 第 2 节, 例 2)。对 B_0 的每个幂等元 e , B_0 -模 B_0e 是投射的, 从而是自由的, 这蕴含 $e = 0$ 或 1 ; 于是 B_0 是整环。于是断言 a) 由定理 2 及有限型分次投射 B_0 -模是分次自由的这一事实得出。

我们来证明 b)。

(i) $\Leftrightarrow$ (ii): 有限型分次平坦 A_0 -模都是分次自由的 (II, §5, 第 2 节, 定理 1 的推论 2)。

于是 (i) 与 (ii) 的等价性由 A, X, 第 144 页, 命题 8 得出。

(ii) $\Leftrightarrow$ (iii): 由于 B 在 A 上是整的且是有限生成 A_0 -代数, A 是有限型 A_0 -代数 (V, §

1, 第 9 节, 引理 5), 从而是 Noether 环。于是 (ii) 与 (iii) 的等价性由 § 4, 第 5 节的命题 8 的推论以及应用到 A 的 a) 得出。

推论 2.- 设 k 为域, B 为一个 k -分次多项式代数, 有限型的, A 为 B 的一个分次子代数。下列条件等价:

(i) B 是分次自由 Λ -模;

(ii) B 是平坦 A -模;

(iii) 有 $\text{Tor}_1^\Lambda(k, B) = 0$;

(iv) 代数 A 是一个有限生成分次多项式 k -代数, 且 A 的每个由齐次元素组成的代数自由生成序列都是 B -正则的。

蕴含关系 (i) $\Rightarrow$ (ii) 与 (ii) $\Rightarrow$ (iii) 是显然的, 而蕴含关系 (iii) $\Rightarrow$ (i) 由 Λ, X , 第 144 页, 命题 8 a) 得出。

(i) $\Rightarrow$ (iv): 由于环 B 正则且在 A 上忠实平坦, 环 A 由 I, § 3, 第 6 节的命题 11 是 Noether 的, 且由 § 4, 第 5 节的命题 8 是正则的, 从而是一个分次多项式 k -代数 (推论 1, a)). A 的每个代数自由生成序列都是 A -正则的 (A, X , 第 158 页, 例), 从而由于 B 在 A 上平坦而是 B -正则的。

((iv) $\Rightarrow$ (iii)): 设条件 (iv) 满足, 并设 x 为 A 的一个由齐次元素组成的代数自由生成序列。由于序列 x 是 A -正则的, 它对 A 是完全割的 (A, X , 第 157 页, 命题 5), 于是 A -模 $\text{Tor}_1^\Lambda(k, B)$ 同构于 $H_1(x, B)$ (A, X , 第 159 页, 注 3); 但后者为零, 因为序列 x 是 B -正则的。

推论 1 与推论 2 蕴含 LIE, V, § 5, 第 5 节的引理 5。

10.5.5 正则序列与纯量扩张

命题 5.— 设 $p: A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环的局部同态, N 为有限生成 B -模, $x = (x_1, \dots, x_r)$ 为 m_B 的元素的一个序列, $u: A[T_1, \dots, T_r] \rightarrow B$ 为唯一的 A -代数同态, 使 $u(T_i) = x_i$ (对 $i = 1, \dots, r$)。下列条件等价:

(i) 同态 u 使 N 成为平坦的 $A[T_1, \dots, T_r]$ -模;

(ii) A -模 N 是平坦的, 且对每个 A -模 M , 序列 x 是 $M \otimes_A N$ -正则的;

(iii) A -模 N 是平坦的且序列 x 是 $\kappa_A \otimes_A N$ -正则的;

(iv) A -模 $N/(x_1N + \dots + x_rN)$ 是平坦的且序列 x 是 N -正则的。

(i) $\Rightarrow$ (ii): 令 $T = (T_1, \dots, T_r)$ 。设 $A[T]$ -模 N 是平坦的。由于 $A[T]$ 在 A 上平坦, A -模 N 是平坦的 (I, § 2, 第 7 节, 命题 8 的推论 3)。设 M 为 A -模。序列 T 显然是 $M[T]$ -正则的, 从而是 $M[T] \otimes_{A[T]} N$ -正则的, 因为 N 在 $A[T]$ 上平坦。而 $A[T]$ -模 $M[T] \otimes_{A[T]} N$ 等同于 $M \otimes_A N$, 比为 T_i 的同态对应于自同态 $1_M \otimes (x_i)_N$ 。因此条件 (ii) 满足。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 这是显然的。

(iii) $\Rightarrow$ (iv): 这由 § 1, 第 6 节的命题 10 得出。

(iv) $\Rightarrow$ (i): 用 t 表示 $A[T]$ 中由 T 生成的理想。 $(A[T]/t)$ -模 N/tN 按假设是平坦的, 且 N 对 t 是理想分离的 (III, § 5, 第 4 节, 命题 2)。为证明 N 在 $A[T]$ 上平坦, 鉴于同上引文第 2 节的定理 1, 只需证明 A -模 $\text{Tor}_1^{A[T]}(A[T]/t, N)$ 为零。但由于序列 T 是 $A[T]$ -正则的, 该模同构于 $H_1(T, N)$ (A, X, 第 159 页, 注 3), 而它为零, 因为序列 T 是 N -正则的 (同上引文, 第 157 页, 命题 5)。

推论. 设 k 为域, Λ 为一个 k 上的 Noether 局部代数, $x = (x_1, \dots, x_r)$ 为 m_Λ 的元素的一个序列, M 为 Λ 上的有限型模。用 $\hat{A}$ 和 $\hat{M}$ 表示 A 和 M 关于其 $(x_1A + \dots + x_rA)$ -进拓扑的完备化; 用 $u: k[T_1, \dots, T_r] \rightarrow A$ 表示唯一的 k -代数同态, 使 $u(T_i) = x_i$ (对 $i = 1, \dots, r$), 并用 $\hat{u}: k[[T_1, \dots, T_r]] \rightarrow \hat{A}$ 表示扩张它的唯一连续同态。下列条件等价:

(i) 序列 x 是 M -正则的;

(ii) 同态 u 使 M 成为平坦的 $k[T_1, \dots, T_r]$ -模;

(iii) 同态 $\hat{u}$ 使 $\hat{M}$ 成为平坦的 $k[[T_1, \dots, T_r]]$ -模。

(i) 与 (ii) 的等价性由命题 5 的条件 (i) 与 (iv) 的等价性得出; (ii) 与 (iii) 的等价性由 III, § 5, 第 4 节, 命题 4 得出。

这些结果使我们能在两个重要情形刻画 Macaulay 模。用 Λ 表示一个 Noether 局部环, M 为一个有限生成 A -模。说 Λ -模 M 是 Macaulay 的等价于说 $\hat{A}$ -模 $\hat{M}$ 是 Macaulay 的 (§ 2, 第 7 节, 命题 8 的推论 4)。下面我们总假设 Noether 局部环 A 是完备的。

1) 先设 A 具有一个子域; 于是它具有一个代表域 k (IX, § 3, 第 3 节, 定理 1)。设

$(x_1, \dots, x_r)$ 为对 M 的一个极大割序列；用 $u : k[[T_1, \dots, T_r]] \rightarrow \Lambda$ 表示唯一的连续同态，使 $u(T_i) = x_i$ (对 $i = 1, \dots, r$)。由 IX, § 2, 第 5 节的引理 4 b) 及 VIII, § 3, 第 2 节的注 1, $A/\text{Ann}(M)$ 是有限型 $k[[T_1, \dots, T_r]]$ -模，从而 M 是有限型 $k[[T_1, \dots, T_r]]$ -模。这样，下列条件等价：

(i) $k[[T_1, \dots, T_r]]$ -模 M 是自由的；

(ii) A -模 M 是 Macaulay 的。

事实上，说 M 是 Macaulay A -模等价于说序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 M -正则的 (§ 2, 第 3 节, 定理 1)。由上面的推论，后一条件意味着模 M 在 $k[[T_1, \dots, T_r]]$ 上平坦，等价地，由于它有限生成，它是自由的。

2) 设 A 的剩余域 κ_A 的特征为 $p > 0$ ，且有 $\dim(M/pM) < \dim(M)$ 。设 $(x_1, \dots, x_r)$ 为对 M/pM 的一个极大割序列，于是 $(p1_A, x_1, \dots, x_r)$ 是对 M 的极大割序列。设 C 为一个 p -环，长度 $+\infty$ ，其剩余域为 κ_A (IX, § 2, 第 3 节, 命题 5)。存在一个从 C 到 A 中的同态 u_0 ，它在剩余域上诱导恒同；设 $u : C[[T_1, \dots, T_r]] \rightarrow A$ 为扩张 u_0 且把 T_i 映到 x_i (对每个 i) 的唯一同态。与前面一样，由同上引文第 5 节的引理 4 得出， u 使 M 成为有限型 $C[[T_1, \dots, T_r]]$ -模。下列条件等价：

(i) $C[[T_1, \dots, T_r]]$ -模 M 是自由的；

(ii) A -模 M 是 Macaulay 的。

事实上，条件 (ii) 等价于说序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 M -正则的，且比为 p 的同态在 $M/(x_1M + \dots + x_rM)$ 中是单射的 (§ 2, 第 3 节, 定理 1)。但后一条件意味着 C -模 $M/(x_1M + \dots + x_rM)$ 是无挠的，从而是平坦的 (Λ, X , 第 9 页, 例 7)。于是，鉴于命题 5 的 (iv) $\Leftrightarrow$ (i)，条件 (ii) 等价于模 M 在 $C[[T_1, \dots, T_r]]$ 上平坦，或等价地 (III, § 5, 第 4 节, 命题 4)， $C[[T_1, \dots, T_r]]$ -模 M 是平坦的，即由于它有限生成而是自由的。

10.5.6 完全交理想与纯量扩张

命题 6. - 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 环的同态， J 为 B 的理想。下列条件等价：

(i) A -模 B/J 是平坦的且理想 J 完全割。

(ii) 对每个 $\mathfrak{q} \in V(J)$ ， A -模 $B_{\mathfrak{q}}$ 是平坦的，且对每个 A -代数 A' (使环 $\Lambda' \otimes_A B$ 为 Noether

环的), 理想 $J(A' \otimes_A B)$ ($A' \otimes_A B$ 中的) 都完全割;

(iii) 对 B 的每个包含 J 的极大理想 $\mathfrak{n}$, A -模 $B_{\mathfrak{n}}$ 是平坦的, 且理想 $J(\kappa(\rho^{-1}(\mathfrak{n})) \otimes_A B_{\mathfrak{n}})$ ($\kappa(\rho^{-1}(\mathfrak{n})) \otimes_A B_{\mathfrak{n}}$ 中的) 完全割。

由第 2 节的定理 1, 条件 (i) 等价于条件 (i') (相应地 (i'')), 即下列条件:

(i') (相应地 (i'')) 对 B 的每个包含 J 的素理想 (相应地极大理想) $\mathfrak{q}$, $A_{\rho^{-1}(\mathfrak{q})}$ -模 $B_{\mathfrak{q}}/J_{\mathfrak{q}}$ 是平坦的, 且理想 $J_{\mathfrak{q}}$ ($B_{\mathfrak{q}}$ 中的) 由一个 $B_{\mathfrak{q}}$ -正则序列生成。

(i') $\Rightarrow$ (ii): 设 (i') 成立。设 A' 为一个 A -代数, 使环 $B' = A' \otimes_A B$ 是 Noether 的。设 $\mathfrak{q}$ 为 B 的一个包含 J 的素理想; 令 $\mathfrak{p} = \rho^{-1}(\mathfrak{q})$ 。由于 $B'_{\mathfrak{q}}$ 等同于 $A'_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} B_{\mathfrak{q}}$, 由命题 5 的蕴含关系 (iv) $\Rightarrow$ (ii) (n°5) 得出: 理想 $JB'_{\mathfrak{q}}$ ($B'_{\mathfrak{q}}$ 中的) 由一个 $B'_{\mathfrak{q}}$ -正则序列生成, 且 $B_{\mathfrak{q}}$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上平坦, 从而在 A 上平坦。此外, 对每个素理想 $\mathfrak{r}$ (B' 中的, 包含 JB'), 令 $\mathfrak{q}$ 为 $\mathfrak{r}$ 在 B 中的原像 (它包含 J), 且 $B'_{\mathfrak{r}}$ 等同于 $B'_{\mathfrak{q}}$ 的一个分式环。于是 $JB'_{\mathfrak{r}}$ 是 $B'_{\mathfrak{r}}$ 的完全割理想, JB' 是 B' 的完全割理想。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 这是显然的。

(iii) $\Rightarrow$ (i'): 设 (iii) 成立。设 $\mathfrak{n}$ 为 B 的一个包含 J 的极大理想; 令 $\mathfrak{m} = \rho^{-1}(\mathfrak{n})$ 。设 x 为 $J_{\mathfrak{n}}$ 的元素的一个序列, 其像在 $J_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{n}J_{\mathfrak{n}}$ 中构成这个 $\kappa(\mathfrak{n})$ -向量空间的一组基。序列 x 生成 $J_{\mathfrak{n}}$; 由第 1 节的命题 1, 它是 $(\kappa(\mathfrak{m}) \otimes_A B_{\mathfrak{n}})$ -正则的。由于 $A_{\mathfrak{m}}$ -模 $B_{\mathfrak{n}}$ 按假设是平坦的, 由命题 5 的蕴含关系 (iii) $\Rightarrow$ (iv) 得出条件 (i'') 满足。

注 1.— 设命题 6 的等价条件满足。由于 B/J 在 A 上平坦, 对每个 A -代数 A' , A' -模的典范序列

$$0 \rightarrow \Lambda' \otimes_A J \rightarrow A' \otimes_A B \rightarrow A' \otimes_A (B/J) \rightarrow 0$$

因此是正合的, 且典范同态 $A' \otimes_A J \rightarrow J(A' \otimes_A B)$ 是双射的。

10.6 正则代数中的纯量扩张

10.6.1 本质有限型代数

设 k 为环。设 A 为一个 k -代数, $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 为 A 的元素的一个族; 用 A' 表示由 x_i 生成的 A 的子代数。若族 $\mathbf{x}$ 满足下列条件, 则称它为 k -代数 A 的一个本质生成族: 对 A 的每个元素 a , 存在一个元素 s (属于 A' 且在 A 中可逆), 使 sa 属于 A' 。这等价于说: 对每个 $a \in A$, 存在多项式 P 和 Q (在 $k[(X_i)_{i \in I}]$ 中), 使 $Q(\mathbf{x})$ 在 A 中可逆且有 $a = P(\mathbf{x})Q(\mathbf{x})^{-1}$ 。

我们将称一个 k -代数 A 是本质有限型的, 如果它具有一个有限本质生成族。这等价于说: 存在一个有限型的 k -代数 A' 和 A' 的一个乘性子集 S , 使 k -代数 A 同构于 $S^{-1}A'$ 。

例.— 1) 说域 K 的扩张 L 是一个本质有限生成 K -代数, 意味着它是 A, V , 第 11 页, 定义 2 意义下的有限生成扩张。 K -代数 L 是有限型的, 仅当它是 K 的有限次扩张 (V , § 3, 第 4 节, 定理 3 的推论 3)。

2) 为使一个 k -代数是局部的且本质有限型的, 必须且只需它同构于一个 k -代数 (形如 A_p), 其中 A 是一个有限生成 k -代数, p 是 A 的素理想 (参见 II, § 2, 第 5 节, 命题 11 (iii))。

命题 1. - 若环 k 是 Noether 的, 则每个本质有限生成 k -代数都是 Noether 环。

这由 III, § 2, 第 10 节, 定理 2 的推论 3 及 II, § 2, 第 4 节, 命题 10 的推论 2 得出。

由定义, 我们导出下列性质:

命题 2.— a) 本质有限型 k -代数的每个商代数都是本质有限型的。

b) 本质有限生成 k -代数的每个分式环都是本质有限生成 k -代数。

c) 有限个本质有限型 k -代数的乘积 k -代数是本质有限型的。

d) 设 $k \rightarrow k'$ 为环同态; 对每个本质有限型 k -代数 A , k' -代数 $A_{(k')} = k' \otimes_k A$ 都是本质有限型的。

推论.- 设 A 为本质有限型 k -代数, B 为 Noether 的 k -代数。则环 $A \otimes_k B$ 是 Noether 的。

事实上，它是一个本质有限型 B -代数 (命题 2, d)), 于是应用命题 1。

命题 3. 设 k 为环, A 为一个线性拓扑化的形式平滑 k -代数, B 为 A -代数。若 A 在 k 上本质有限型且 B 在 A 上本质有限型, 则 B 在 k 上本质有限型。

设 $\rho: A \rightarrow B$ 为典范映射。设 $x = (x_i)_{i \in I}$ 为 k -代数 A 的一个有限本质生成族, A' 为它生成的子代数; 设 $y = (y_j)_{j \in J}$ 为 A -代数 B 的一个有限本质生成族。设 B' 为子 k -代数 (B 中的), 由 $\rho(x_i)$ 与 y_j 生成。设 $b \in B$; 按假设存在多项式 P 和 Q (在 $A[(Y_j)_{j \in J}]$ 中), 使 $Q(y)$ 在 B 中可逆且有 $Q(y)b = P(y)$ 。 P 和 Q 的非零系数只有有限多个; 存在多项式 $R \in k[(X_i)_{i \in I}]$, 使 $R(x)$ 在 A 中可逆且 $R(x)P$ 和 $R(x)Q$ 属于 $A'[(Y_j)_{j \in J}]$ 。于是 $\rho(R(x))Q(y)$ 在 B 中可逆, 并且有

$$\rho(R(x))Q(y)b = \rho(R(x))P(y) \in B'.$$

于是元素 $\rho(x_i)$ (对 $i \in I$) 与 y_j (对 $j \in J$) 构成 k -代数 B 的一个本质有限生成族。

推论. — 两个本质有限型 k -代数的张量积是本质有限型 k -代数。

事实上, 设 A 和 B 为两个本质有限生成 k -代数。则 $A \otimes_k B$ 在 A 上本质有限型 (命题 2, d)), 从而在 k 上本质有限型 (命题 3)。

10.6.2 Macaulay 代数或 Gorenstein 代数的张量积

命题 4. 设 k 为域, A 为本质有限生成 k -代数, B 为 k -代数。

a) 若 A 和 B 是 Macaulay 环, 则 $A \otimes_k B$ 亦然。

b) 若 A 和 B 是 Gorenstein 环, 则 $A \otimes_k B$ 亦然。

设 A 和 B 是 Macaulay (相应地 Gorenstein) 环, 我们来证明 $A \otimes_k B$ 亦然。环 $A \otimes_k B$ 是 Noether 的 (第 1 节, 命题 2 的推论)。 A -模 $A \otimes_k B$ 是自由的, 从而是平坦的。由 § 2, 第 7 节的命题 10 (相应地 § 3, 第 8 节的命题 12 的推论 1), 只需证明: 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_k B$ 都是 Macaulay 环 (相应地 Gorenstein 环)。由于扩张 $\kappa(\mathfrak{p})$ 在 k 上是有限型的 (第 1 节, 命题 2 及例 1), 我们于是归结为证明 k -代数 A 是 k 的有限生成扩张 K 这一情形的命题。

设 $(t_1, \dots, t_n)$ 为 K 在 k 上的一个超越基, 于是 K 是纯扩张 $k' = k(t_1, \dots, t_n)$ 的有限次扩张 (A, V, 第 112 页, 命题 17)。环 $B' = k' \otimes_k B$ 同构于多项式环 $B[T_1, \dots, T_n]$ 的一个

分式环, 从而由 § 2, 第 7 节的命题 10 的推论 2 (相应地 § 3, 第 8 节的命题 12 的推论 3) 是 Macaulay (相应地 Gorenstein) 环。由于 $K \otimes_k B$ 等同于 $K \otimes_{k'} B'$, 我们归结为证明 K 是 k 的有限次扩张时断言 a) 和 b)。

环 $K \otimes_k B$ 此时是一个有限秩自由 B -模, 从而是 Macaulay B -模。由 § 2, 第 6 节的命题 8 的推论 1, 它是 Macaulay 环, 这就证明了 a)。现在设 B 是 Gorenstein 环。存在 K 的子扩张 K_i ($0 \leq i \leq m$):

$$k = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_m = K$$

使 K_i 是 K_{i-1} -单生成代数 (对 $i = 1, \dots, m$), 而这使我们能归结到 k 的扩张 K 是 (有限次的) 单生成的情形。典范同态 $B \rightarrow K \otimes_k B$ 使 $K \otimes_k B$ 成为平坦 B -代数, 且对每个 $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(B)$, 环 $(K \otimes_k B) \otimes_B \kappa(\mathfrak{q})$ (同构于 $K \otimes_k \kappa(\mathfrak{q})$) 是 $\kappa(\mathfrak{q})$ -单生成代数, 从而是 Gorenstein 环 (§ 3, 第 9 节, 例 5)。于是 $K \otimes_k B$ 是 Gorenstein 环 (§ 3, 第 8 节, 命题 12 的推论 1), 这就完成了 b) 的证明。

推论 1.— 设 k 为域, K 为 k 的扩张, A 为本质有限型 k -代数。为使 $A_{(K)}$ 是 Macaulay 环 (相应地 Gorenstein 环), 必须且只需 A 亦然。

若 A 是 Macaulay (相应地 Gorenstein) 环, 则由命题 4, $A_{(K)}$ 亦然。由于 $A_{(K)}$ 是忠实平坦 A -模, 逆命题由 § 2, 第 7 节的命题 10 (相应地 § 3, 第 8 节的命题 12 的推论 1) 得出。

推论 2.— 设 k 为 Noether 环, A 和 B 为 k -代数。假设 A 在 k 上平坦且本质有限型。若 A 和 B 是 Macaulay 环 (相应地 Gorenstein 环), 则 $A \otimes_k B$ 是 Macaulay 环 (相应地 Gorenstein 环)。

先设 B 是域; 用 φ 表示从 k 到 B 中的典范同态, 用 $\mathfrak{r}$ 表示它的核。同态 φ 诱导一个从分式域 $\kappa(\mathfrak{r})$ ($k/\mathfrak{r}$ 的) 到 B 中的同态。于是 $A \otimes_k B$ 等同于 $(A \otimes_k K(\mathfrak{r})) \otimes_{\kappa(\mathfrak{r})} B$; 由于 $\varphi^{-1}(0) = \mathfrak{r}$, 环 $A \otimes_k K(\mathfrak{r})$ 由 § 2, 第 7 节的命题 10 (相应地 § 3, 第 8 节的命题 12 的推论 1) 是 Macaulay (相应地 Gorenstein) 环。此时断言由推论 1 得出。

现在转到一般情形。 B -代数 $A \otimes_k B$ 是平坦的, 且由第 1 节的命题 2 的推论是 Noether 的。对 B 的每个素理想 $\mathfrak{q}$, 环 $(A \otimes_k B) \otimes_B \kappa(\mathfrak{q})$ (它等同于 $A \otimes_k \kappa(\mathfrak{q})$) 由前面的结果是 Macaulay (相应地 Gorenstein) 环。由 § 2, 第 7 节的命题 10 (相应地 § 3, 第 8 节的命题 12 的推论 1) 即可得出结论。

10.6.3 正则代数¹或正规代数中基域的可分扩张

引理 1.— 设 A 为 Noether 环, 是 Noether 子环的一个递增滤过族 $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ 的并。

a) 若环 A_α 都正则, 且 A 是平坦 A_α -模 (对所有 $\alpha \in I$), 则环 A 正则。

b) 若环 A_α 都是正规的 (§ 1, 第 8 节), 则 A 是正规的。

a) 设 m 为 A 的一个极大理想; 对每个 $\alpha \in I$, 用 m_α 表示理想 $m \cap A_\alpha$ (A_α 中的)。由于 A 是 Noether 的, m 是有限型的, 且存在 I 的一个元素 α 使 $m = Am_\alpha$, 于是 A -模 $(A_\alpha/m_\alpha) \otimes_{A_\alpha} A$ 同构于 A/m 。由于 A 在 A_α 上平坦, 有 $\text{dp}_A(A/m) \leq \text{dp}_{A_\alpha}(A_\alpha/m_\alpha)$ (A, X , 第 141 页, lcmc 2)。由于环 A_α 正则, 于是由 §4 (第 2 节, 命题 4) 得出 A 正则。

b) 由于 A_α 都是约化的, A 是约化的。设 a 和 b 为 A 的元素, 使 b 不是零因子, 且 a/b (A 的全分式环中的元素) 在 A 上是整的。存在一个首一多项式 $P \in A[X]$ 使 $P(a/b) = 0$ 。设 α 为 I 的一个元素, 使环 A_α 包含 a, b 及 P 的系数。由于 A_α 正规, 存在 $c \in A_\alpha$ 使 $a = bc$ 。于是 $a/b = c$ 属于 A , 从而 A 是正规的。

引理 2. — 设 k 为域, K 和 L 为 k 的扩张。设 K 是有限型的, 且扩张 K 与 L 之一是可分的。则环 $K \otimes_k L$ 是正则的。

用 A 表示环 $K \otimes_k L$; 它由第 2 节的命题 2 的推论是 Noether 的。先设扩张 K 是可分的。由 A, V , 第 130 页的推论, 存在 K 的一个超越基 $t = (t_1, \dots, t_n)$, 使 K 是纯扩张 $k(t)$ 的有限可分扩张。环 $E = k(t) \otimes_k L$ 同构于 L 上一个多项式环的分式环, 是正则的 (§ 4, 第 2 节, 命题 4 的推论 5); 对 E 的每个素理想 p , 环 $\kappa(p) \otimes_E A$ 同构于 $\kappa(p) \otimes_{k(t)} K$, 从而同构于域的有限积 (A, V , 第 35 页, 定义 1, 第 34 页, 定理 4, 及第 33 页, 命题 5)。由于 A 是自由 E -模, 它由 § 4, 第 5 节的命题 9 的推论是正则环。

现在设 L 在 k 上可分。由证明的第一部分, 环 $K \otimes_k L'$ 对 L 的每个有限生成子扩张 L' 都正则。我们应用引理 1 得出结论。

命题 5.— 设 k 为域, A 为 k -代数, K 为 k 的扩张。假设 A 是本质有限型的, 或扩张 K 是有限型的。

a) 若环 $A_{(K)}$ 正则 (相应地正规), 则环 A 正则 (相应地正规)。

¹在本节中, 域 k 上的一个代数称为正则的, 如果它是正则环。特别地, k 的每个扩张都是正则代数。这一概念不应与 A, V , 第 135 页, 定义 2 中引入的正则扩张的概念相混淆, 后者在此不会用到。

b) 若环 A 正则 (相应地正规) 且 K 在 k 上的扩张可分, 则环 $A_{(K)}$ 正则 (相应地正规)。

A -模 $A_{(K)}$ 是自由的, 从而是忠实平坦的; 于是断言 a) 由 I, § 3, 第 5 节的命题 8 的推论及 § 4, 第 5 节的命题 8 得出 (相应地由 § 1, 第 10 节的定理 4 的推论 2 得出)。在 b) 的假设下, 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 环 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_k K$ 是正则的 (引理 2), 且更加是正规的 (§ 4, 第 2 节, 命题 4 的推论 2)。于是断言 b) 由 § 4, 第 5 节的命题 9 的推论得出 (相应地由 § 1, 第 10 节的定理 4 的推论 3 得出)。

10.6.4 绝对正则代数或绝对正规代数

定义 1.— 设 k 为域, A 为 k -代数。称 A 是绝对正则的 (相应地绝对正规的)¹, 如果环 $A_{(k')}$ 对每个有限次纯不可分扩张 k' (在 k 上) 都是正则的 (相应地正规的)。

每个绝对正则 (相应地绝对正规) 的 k -代数都是正则的 (相应地正规的), 在定义 1 中取 $k' = k$ 即可看出。回忆: k -代数 A 若使环 $A_{(k')}$ 对每个有限次纯不可分扩张 k' (在 k 上) 都为约化, 则它就是 k -可分代数 (A, V, 第 117 页, 定理 2)。

例.— 1) 若 k 是完全域, 则每个正则 (相应地正规) 的 k -代数都是绝对正则的 (相应地绝对正规的)。

2) 设 A 为 Artin k -代数。若 A 正规, 则它约化, 从而同构于 k 的一些扩张的有限积 (A, VIII, § 8, 第 1 节, 命题 2)。下列条件等价:

A 是可分的;

A 是绝对正则的;

A 是绝对正规的。

事实上, 若 A 绝对正规, 则它可分; 若 A 可分, 则对每个有限次纯不可分扩张 k' (在 k 上), 环 $A_{(k')}$ 都是约化的且 Artin 的, 从而同构于一些域的积, 因而是正则的, 于是 A 是绝对正则的。

此外, 若 k -代数 A 是有限次的, 则上述条件等价于说 A 是平展的 (A, V, 第 34 页, 定理 4)。

3) 设 A 为正则局部 k -代数。若扩张 κ_A (在 k 上) 可分, 则代数 A 绝对正则。事实上, 设 k' 为 k 的一个有限扩张。 A -模 $A_{(k')}$ 是自由的。由于它是有限型的, $A_{(k')}$ 的每个

极大理想都位于 $\mathfrak{m}_A$ 之上 (V, § 2, 第 1 节, 命题 1)。环 $\kappa_A \otimes_A A_{(k')}$ 同构于 $\kappa_A \otimes_k k'$, 是正则的 (第 3 节, 引理 2)。由 § 4 第 5 节命题 9 的推论, 环 $A_{(k')}$ 正则, 这就证明了 k -代数 A 绝对正则。

命题 6. 设 k 为域, A 为 Noether k -代数。

- a) 若 A 绝对正则 (相应地绝对正规、可分), 则对 A 的每个乘性子集 S , $S^{-1}A$ 亦然。
- b) 若对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ 都绝对正则 (相应地绝对正规、可分), 则 A 绝对正则 (相应地绝对正规、可分)。
- c) 这由下述事实得出: 环 $(S^{-1}A)_{(k')}$ 同构于环 $A_{(k')}$ 的一个分式环, 这对 k 的每个扩张 k' 都成立。
- d) 设对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ 都绝对正则 (相应地绝对正规、可分)。设 k' 为 k 的一个有限次纯不可分扩张, 设 $\mathfrak{m}'$ 为 $A_{(k')}$ 的一个极大理想。尚需验证局部环 $(A_{(k')})_{\mathfrak{m}'}$ 是正则的 (相应地正规的、约化的)。

典范同态 $A \rightarrow A_{(k')}$ 使 $A_{(k')}$ 成为有限 A -代数。理想 $\mathfrak{m}'$ 位于 A 的某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 之上 (V, § 2, 第 1 节, 命题 1), 而 $(A_{(k')})_{\mathfrak{m}'}$ 同构于正则 (相应地正规、约化) 环 $(A_{\mathfrak{m}})_{(k')}$ 的一个分式环, 因而是正则的 (相应地正规的、约化的)。

引理 3.— 设 k 为域, K 为 k 的一个有限生成扩张。存在 K 的一个有限次扩张 L , 以及 L 在 k 上的一个中间扩张 k' , 它对 k 是纯不可分的且有限次, 使得 L 在 k' 上的扩张可分。

取定 K 与一个完全闭包 $\hat{k}$ (在 k 上) 的复合扩张 E , 以及 E 的元素组 $(t_1, \dots, t_n)$, 使得 E 是 $\hat{k}(t_1, \dots, t_n)$ 的可分代数扩张。设 I 为 K 在 k 上的一个有限生成系。域 $\hat{k}(t_1, \dots, t_n)$ (相应地 $\hat{k}K$) 是子域 $k'(t_1, \dots, t_n)$ (相应地 $k'K$) 的并, 其中 k' 取遍 $\hat{k}$ 的对 k 有限的中间扩张; 因此可以找到这样一个中间扩张 k' , 使得元素 $t_1, \dots, t_n$ (它们属于 $E = \hat{k}K$) 含于 $k'K$, 且 I 的每个元素在 $k'(t_1, \dots, t_n)$ 上都是代数的且可分的。于是 $L = k'K$ 是 k' 的可分扩张且对 K 有限次, 而 k' 是 k 的有限次纯不可分扩张。

命题 7. 设 k 为域, A 与 B 为 k -代数, 其中一个本质有限型的。设 A 绝对正则 (相应地绝对正规)。若环 B 正则 (相应地正规), 则环 $A \otimes_k B$ 亦然。

设 K 为 k 的有限生成扩张; 我们来证明环 $A_{(K)}$ 正则 (相应地正规)。事实上, 考察

具有引理 3 中性质的扩张 L 与 k' 。于是环 $A_{(k')}$ 依定义正则（相应地正规），而环 $A_{(L)}$ ——它与 $A_{(k')} \otimes_{k'} L$ 恒同——由第 3 节命题 5, b) 是正则的（相应地正规的）。于是由第 3 节命题 5, a), $A_{(K)}$ 正则（相应地正规）。

设环 B 正则（相应地正规），我们来证明命题。典范同态 $B \rightarrow A \otimes_k B$ 使 $A \otimes_k B$ 成为自由 B -模。对 B 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ ，环 $(A \otimes_k B) \otimes_B \kappa(\mathfrak{p})$ 由 § 4 第 5 节命题 9 的推论（相应地 § 1 第 10 节定理 4 的推论 3）与 $A \otimes_k \kappa(\mathfrak{p})$ 恒同；我们只需证明对 B 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ ， $A \otimes_k \kappa(\mathfrak{p})$ 都正则（相应地正规）。

若 k -代数 B 本质有限型，则 $\kappa(\mathfrak{p})$ 在 k 上的扩张是有限型的，且由上文所见，环 $A \otimes_k \kappa(\mathfrak{p})$ 正则（相应地正规）。今设 k -代数 A 本质有限型；环 $A \otimes_k \kappa(\mathfrak{p})$ 是 Noether 的，并且是 Noether 子环 $A \otimes_k K$ 的递增有向族之并，其中 K 取遍 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的有限生成中间扩张。后述这些环都正则（相应地正规），于是可应用第 3 节的引理 1。

推论 1. 设 k 为域。两个绝对正则（相应地绝对正规）的 k -代数（其中一个是本质有限型的）的张量积是绝对正则（相应地绝对正规）的 k -代数。

设 A 与 B 为满足推论假设的两个 k -代数。设 k' 为 k 的一个有限次纯不可分扩张。环 $B_{(k')}$ 正则（相应地正规）；由命题 7，环 $A \otimes_k B_{(k')}$ 正则（相应地正规），而与之同构的环 $(A \otimes_k B) \otimes_k k'$ 亦然。

推论 2.— 设 k 为域， A 为绝对正则（相应地绝对正规）的 k -代数， K 为 k 的扩张。设 A 本质有限型，或 k 的扩张 K 有限型。

a) 环 $A_{(K)}$ 正则（相应地正规）。

b) 若 k 的扩张 K 可分，则 k -代数 $A_{(K)}$ 绝对正则（相应地绝对正规）。

断言 (a) 由命题 7 得出；断言 (b) 由推论 1 与例 2 得出。

推论 3. 设 k 为域， A 为 k -代数， K 为 k 的扩张。设 k -代数 A 本质有限型，或 k 的扩张 K 有限型。为使 k -代数 A 绝对正则（相应地绝对正规），必须且只需 K -代数 $A_{(K)}$ 绝对正则（相应地绝对正规）。

设 A 绝对正则（相应地绝对正规），并设 K' 为 K 的一个有限次纯不可分扩张。环 $K' \otimes_K A_{(K)}$ 同构于 $K' \otimes_k A$ ，由推论 2 是正则的（相应地正规的）。

反之，设 K -代数 $A_{(K)}$ 绝对正则（相应地绝对正规），并设 k' 为 k 的一个有限次纯不可分扩张。设 L 为 k' 与 K 的一个复合扩张；于是环 $A_{(L)}$ 与 $L \otimes_K A_{(K)}$ 恒同，因而是

正则的（相应地正规的）；从而由第3节命题5, a), 环 $A_{(k')}$ 正则（相应地正规）。

推论 4.— 设 k 为域, A 为本质有限型的 k -代数, K 为 k 的一个作为完全域的扩张。为使 A 绝对正则（相应地绝对正规），必须且只需环 $A_{(K)}$ 正则（相应地正规）。

这由推论 3 与例 1 得出。

10.6.5 绝对正则代数的刻画

命题 8. 设 k 为域, A 为本质有限型 k -代数。以 I 表示 k -代数同态 $\mu : A \otimes_k A \rightarrow A$ (满足 $\mu(x \otimes y) = xy$, 对 A 中的 x 与 y) 的核。下列条件等价：

- (i) k -代数 A 绝对正则；
- (ii) 对每个正则 k -代数 C , 环 $A \otimes_k C$ 正则；
- (iii) 环 $A \otimes_k A$ 正则；
- (iv) $A \otimes_k A$ 的理想 I 是完全割的 (§ 5, 第 1 节, 定义 1)。

以 B 表示环 $A \otimes_k A$, 并赋予它由同态 $\rho : A \rightarrow A \otimes_k A$ (其中 $\rho(x) = x \otimes 1$) 导出的 A -代数结构；于是 μ 是 A -代数同态, 并且通过过渡到商, 诱导出从 B/I 到 A 上的同构。

(i) $\Rightarrow$ (ii): 由命题 7 得出。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 只需对 $C=k$ 再对 $C=A$ 应用 (ii)。

(iii) $\Rightarrow$ (iv): A -模 B 是自由的, 从而忠实平坦。若环 B 正则, 则 A 正则 (§ 4, 第 5 节, 命题 8); 于是理想 I 是完全割的 (§ 5, 第 3 节, 命题 2)。

(iv) $\Rightarrow$ (i): 设理想 I 是完全割的, 先证明 A 正则。设 m 为 A 的极大理想, 设 $\nu : (A/m) \otimes_k A \rightarrow A/m$ 为由 μ 导出的同态。极大理想 $n = \text{Ker } \nu$ 等于 $I((A/m) \otimes_k A)$; 把 § 5 第 6 节的命题 6 应用于 A -代数 $A' = A/m$, 可见理想 n 在 $(A/m) \otimes_k A$ 中是完全割的。于是 (§ 5, 第 3 节, 命题 3), 局部环 $((A/m) \otimes_k A)_n$ 正则。以 $j : A \rightarrow (A/m) \otimes_k A$ 表示同态 $x \mapsto 1 \otimes x$; 由于 $\nu \circ j$ 是从 A 到 A/m 的典范同态, 有 $j^{-1}(n) = m$ 。于是 j 延拓为从 A_m 到 $((A/m) \otimes_k A)_n$ 的局部环的局部同态, 这使后者成为忠实平坦的 A_m -模。由 § 4 第 5 节的命题 8, 环 A_m 因此正则。我们至此证明了 A 正则。

现在设 k' 为 k 的扩张。映射 $\mu' : A_{(k')} \otimes_{k'} A_{(k')} \rightarrow A_{(k')}$ (由 $A_{(k')}$ 的乘法导出) 的核正是 $IA_{(k')}$; 因此它在 $A_{(k')}$ 中是完全割的 (§ 5, 第 6 节, 命题 6)。于是 k' -代数 $A_{(k')}$ 满足

条件 (iv); 由刚才所见, 它正则, 这就证明了 (i)。

回忆 (A, III, 第 133–134 页): 商 I/I^2 赋予由 ρ 诱导的 A -模结构后, 记作 $\Omega_k(A)$, 称为 A 的 k -微分模。当 k -代数 A 本质有限型时, 环 $A \otimes_k A$ 是 Noether 的, 于是 A -模 $\Omega_k(A)$ 有限生成。

以 $d_{A/k}$ 或简称 d 表示一个 k -线性映射 (自 A 到 $\Omega_k(A)$), 它把 A 的元素 x 对应为 $x \otimes 1 - 1 \otimes x$ 在 $\Omega_k(A)$ 中的类。映射 d 是 k -导子; 对每个 A -模 M 与每个 k -导子 $D: A \rightarrow M$, 存在唯一的 A -线性映射 $g: \Omega_k(A) \rightarrow M$ 使 $D = g \circ d$ (同上引文, 命题 18)。

若 S 是 A 的乘性子集, 则典范 $S^{-1}A$ -线性映射 (同上引文, 第 136 页)

$$S^{-1}\Omega_k(A) \rightarrow \Omega_k(S^{-1}A)$$

是双射的: 事实上, 只需验证: 对每个 $S^{-1}A$ -模 M , 每个 k -导子 $D: A \rightarrow M$ 都唯一扩张为 k -导子 $D: S^{-1}A \rightarrow M$; 这由同上引文第 123 页命题 5 的论证得出。

设 k 为域, A 为本质有限型局部 k -代数。令 $n = \dim(A) + \deg.\text{tr}_k(\kappa_A)$ 。设 B 为有限生成 k -代数, $\mathfrak{q}$ 为 B 的素理想, 使 k -代数 A 同构于 $B_{\mathfrak{q}}$ (cf. $n^\circ 1$, 例 2); 我们有 $n = \dim_{\mathfrak{q}}(B)$ (VIII, § 2, 第 4 节, 定理 3 的推论 5)。由同上引文定理 3, c) 与推论 5, 还有

$$n = \sup \deg.\text{tr}_k(\kappa(\mathfrak{p}))$$

其中 $\mathfrak{p}$ 取遍 A 的极小素理想的有限族。若 A 是整的, 则 n 就是 A 的分式域的超越次数。

定理 1. 设 k 为域, A 为本质有限型局部 k -代数。令 $n = \dim(A) + \deg.\text{tr}_k(\kappa_A)$ 。

a) 有 $[\kappa_A \otimes_A \Omega_k(A) : \kappa_A] \geq n$ 。

b) 下列条件等价:

(i) k -代数 A 绝对正则;

(ii) A -模 $\Omega_k(A)$ 是秩为 n 的自由模;

$$[\kappa_A \otimes_A \Omega_k(A) : \kappa_A] = n$$

考察断言

(iii') 有 $[\kappa_A \otimes_A \Omega_k(A) : \kappa_A] \leq n$;

显然 (ii) 蕴含 (iii), 且 (iii) 蕴含 (iii')。为证明定理, 只需证明蕴含关系 (i) $\Rightarrow$ (ii) 与 (iii') $\Rightarrow$ (i)。

选取有限生成 k -代数 B 及 B 的素理想 q , 使 A 同构于 B_q ($n^\circ 1$, 例 2)。我们有 $\dim_q(B) = n$; 把 B 换成环 B_f (其中 $f \in B - q$), 可以要求 B 的谱连通且维数为 n , 以下即作此假设。

(i) $\Rightarrow$ (ii): 设 k -代数 A 绝对正则。如同命题 8 的证明, 以 $\mu : A \otimes_k A \rightarrow A$ 与 $\nu : \kappa_A \otimes_k A \rightarrow \kappa_A$ 表示由 A 的乘法导出的同态; 令 $I = \text{Ker}(\mu)$, $n = \text{Ker}(\nu)$ 。理想 I 是完全割的; 理想 n 极大, 且局部环 $(\kappa_A \otimes_k A)_n$ 正则 (同上引文)。由 § 5 第 2 节的定理 1, 有限型 A -模 I/I^2 ——它正是 $\Omega_k(A)$ ——是投射的, 从而是自由的。但依 § 5 第 6 节的注, 理想 n 与 $\kappa_A \otimes_A 1$ 恒同, 于是 n/n^2 同构于 $\kappa_A \otimes_A \Omega_k(A)$ 。因此有

$$\text{rg}(\Omega_k(A)) = [\kappa_A \otimes_k \Omega_k(A) : \kappa_A] = [n/n^2 : \kappa_A] = \dim(\kappa_A \otimes_k A)_n.$$

以 B' 表示环 $\kappa_A \otimes_k B$, 以 S 表示 $B-q$ 在 B' 中的像。环 $\kappa_A \otimes_k A$ 与 $B' \otimes_B B_q$ 恒同, 亦即与 $S^{-1} B'$ 恒同。因此存在一个不与 S 相交的极大理想 q' (属于 B'), 使得 $n = S^{-1} q'$ 成立; 于是环 $(\kappa_A \otimes_k A)_n$ 同构于 $B'_{q'}$, 且有

$$\dim(\kappa_A \otimes_k A)_n = \dim(\kappa_A \otimes_k B)_{q'} = \dim_{q'}(\kappa_A \otimes_k B).$$

由于 n 包含 $\kappa_A \otimes_k qB_q$, q' 包含理想 $\kappa_A \otimes q$ (B' 中的), 于是它在 B 中的逆像包含 q ; 该逆像等于 q , 因为 q' 不与 S 相交。由 VIII, § 2, 第 4 节, 命题 5 的推论, 有

$$\dim_{q'}(\kappa_A \otimes_k B) = \dim_q(B) = n,$$

这就证明了 (ii)。

(iii') $\Rightarrow$ (i): 设 $[\kappa_A \otimes_A \Omega_k(A) : \kappa_A] \leq n$, 即 $[\kappa(q) \otimes_B \Omega_k(B) : \kappa(q)] \leq n$, 我们来证明 k -代数 B 绝对正则。设 $(x_1, \dots, x_n)$ 为 B 的元素序列, 使 $1 \otimes dx_1, \dots, 1 \otimes dx_n$ 生成 $\kappa(q)$ -向量空间 $\kappa(q) \otimes_B \Omega_k(B)$ 。把 B 换成 B_f (f 为 $B - q$ 中适当选取的元素), 可设 $dx_1, \dots, dx_n$ 生成 B -模 $\Omega_k(B)$ 。由 Nakayama 引理与 II, § 5, 第 1 节, 命题 2, 设 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭扩张。

我们只需证明 $\bar{k}$ -代数 $B_{(\bar{k})}$ 正则, 因为这将蕴含 B 绝对正则 (第 4 节命题 7 的推论 4)。对 $B_{(k)}$ 的每个典范分支 C , 微分 $d(1 \otimes x_i)$ 生成 C -模 $\Omega_{\bar{k}}(C)$ (A, III, § 10, 第 12 节, 命题 20)。于是定理由下面两个引理得出:

引理 4.—设 k 为域, K 为 k 的代数扩张。设 B 为谱连通的 k -代数。对 $B_{(K)}$ 的每个典范分支 C , 有 $\dim(C) = \dim(B)$ 。

先处理扩张 K 对 k 有限的情形。 B -模 C 是自由模的直和项, 从而是有限生成投射模。由于函数 $\mathfrak{p} \mapsto \text{rg}_{\mathfrak{p}}$ 在 $\text{Spec}(B)$ 上取常值 (II, § 5, 第 3 节), B -模 C 的支撑集等于 $\text{Spec}(B)$, 于是 B -模 C 忠实平坦。这蕴含 $\dim(C) \geq \dim(B)$ (VIII, § 2, 第 1 节, 命题 2), 从而得到所欲的等式, 因为有 $\dim(C) \leq \dim(B_{(K)}) = \dim(B)$ (VIII, § 2, 第 4 节, 命题 5 的推论)。

对一般情形, 设 e 为 $B_{(K)}$ 的幂等元, 使 $C = B_{(K)}/B_{(K)}e$ 。存在一个有限次中间扩张 K' (在 K 上), 使 e 是某个幂等元 e' (它属于 $B_{(K')}$) 的像。令 $C' = B_{(K')}/B_{(K')}e'$ 。环 $C' \otimes_{K'} K$ 与 C 恒同, 且 C' 是 $B_{(K')}$ 的一个典范分支。由已处理的情形有 $\dim(C') = \dim(B)$, 又由同上引文有 $\dim(C') = \dim(C)$, 引理得证。

引理 5.—设 k 为代数闭域, A 为谱连通的有限型 k -代数, n 为整数, $(x_1, \dots, x_n)$ 为 A 的元素的一个有限序列。假设 A 的维数为 n , 且微分 $dx_1, \dots, dx_n$ 生成 A -模 $\Omega_k(A)$ 。则环 A 是整的且正则的, 且 A -模 $\Omega_k(A)$ 是自由的, 以 $(dx_1, \dots, dx_n)$ 为基。

设 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想且 $\dim(A_{\mathfrak{m}}) = n$ 。有 $[A/\mathfrak{m} : k] = 1$ (V, § 3, 第 3 节, 命题 1 (iii)), 于是 $A = \mathfrak{m} \oplus k1_A$ 。设 p 与 q 为相应的射影

对 a 与 b (A 中的元素), 有

$$ab = (p(a)q(b) + q(a)p(b) + p(a)p(b), q(a)q(b)),$$

从而 $p(ab) \equiv p(a)q(b) + q(a)p(b) \pmod{\mathfrak{m}^2}$ 。于是, 映射 $\delta : A \rightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ (它把 A 的每个元素 x 对应为 $p(x)$ 模 $\mathfrak{m}^2$ 的类) 是 A 到 k -向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的 k -导子。因此存在 A -线性映射 $\phi : \Omega_k(A) \rightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, 使 $\delta(x) = \phi(dx)$ 对每个 $x \in A$ 都成立。由于 δ 是满射, 诸 $\phi(dx_i)$ 生成 $A/\mathfrak{m}$ -向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, 且有 $[\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 : A/\mathfrak{m}] \leq n = \dim(A_{\mathfrak{m}})$ 。由此推出 $A_{\mathfrak{m}}$ 正则, 且诸 dx_i 的像构成 $A/\mathfrak{m}$ -向量空间 $A/\mathfrak{m} \otimes_A \Omega_k(A)$ 的一组基。

现在证明环 A 是整的且正则的。存在 A 的极小素理想 $\mathfrak{q}$ 使 $\dim(A/\mathfrak{q}) = n$ 。对 A 的每个包含 $\mathfrak{q}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 有 $\dim(A_{\mathfrak{m}}) = n$ (VIII, § 2, 第 4 节, 定理 3 的推论 2), 于是由刚才所见, $A_{\mathfrak{m}}$ 正则。特别地, $A_{\mathfrak{m}}$ 是整的, 这蕴含 $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{m}} = 0$ 。由于这对 $V(\mathfrak{q})$ 的所有

极大理想 $\mathfrak{m}$ 都成立, 我们推出 $\text{Supp}(\mathfrak{q}) \cap V(\mathfrak{q}) = \emptyset$ 。但 $\text{Spec}(A)$ 连通, $V(\mathfrak{q})$ 非空, 且有 $\text{Supp}(\mathfrak{q}) \cup V(\mathfrak{q}) = \text{Spec}(A)$ (II, § 4, 第 4 节, 命题 16)。由此推出 $\text{Supp}(\mathfrak{q}) = \emptyset$, 从而 $\mathfrak{q} = 0$, 这意味着 A 是整环。于是对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 都有 $\dim(A_{\mathfrak{m}}) = n$; 应用证明的第一部分, 推出 A 正则。

最后, 设 $\sum_{i=1}^n a_i dx_i = 0$ 为诸 dx_i 之间的一个系数在 A 中的线性关系。若诸 a_i 不全为零, 则存在指标 i 与 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 使 a_i 不属于 $\mathfrak{m}$ (V, § 3, 第 3 节, 命题 1, (iii) 与 (iv)); 但这与上面已证的事实矛盾: 诸 dx_i 在 $(A/\mathfrak{m}) \otimes_A \Omega_k(A)$ 中的类线性无关。

例.— 当 A 是 k 的有限生成扩张时, 结合第 4 节的例 2, 定理 1 重新给出 A, V, 第 128 页的推论 1。

推论 1. - 设 k 为域, A 为本质有限型 k -代数。素理想 $\mathfrak{p}$ (属于 $\text{Spec}(A)$) 中, 使 k -代数 $A_{\mathfrak{p}}$ 绝对正则的那些构成 $\text{Spec}(A)$ 的一个开子集。

可以假设 k -代数 A 是有限生成的。于是所考虑的集合由这样的素理想 $\mathfrak{p}$ 组成: $[\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_k \Omega_k(A) : \kappa(\mathfrak{p})] \leq \dim_{\mathfrak{p}}(A)$ 。而函数 $\mathfrak{p} \mapsto \dim_{\mathfrak{p}}(A)$ 依定义是下半连续的, 函数 $\mathfrak{p} \mapsto [\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_k \Omega_k(A) : \kappa(\mathfrak{p})]$ 是上半连续的 (由 Nakayama 引理与 II, § 5, 第 1 节, 命题 2)。

我们稍后将看到 (§ 7, 第 9 节, 定理 3 的推论 4): 在推论 1 的假设下, A 中使环 $A_{\mathfrak{p}}$ 正则的素理想 $\mathfrak{p}$ 组成的集合在 $\text{Spec}(A)$ 中是开的。

推论 2.— 设 k 为域, A 为本质有限生成的 k -代数。为使 A 绝对正则, 必须且只需 A -模 $\Omega_k(A)$ 是投射的, 且对 A 的每个极小素理想 $\mathfrak{q}$, k -代数 $A_{\mathfrak{q}}$ 都是可分的。

设 A 绝对正则。对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, k -代数 $A_{\mathfrak{p}}$ 绝对正则, 于是 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $\Omega_k(A_{\mathfrak{p}})$ 是自由的 (定理 1); 由此推出 A -模 $\Omega_k(A)$ 是投射的 (II, § 5, 第 2 节, 定理 1)。此外, 对 A 的每个极小素理想 $\mathfrak{q}$, 局部 k -代数 $A_{\mathfrak{q}}$ 是 Artin 的且绝对正则, 从而是一个域, 即 k 的可分扩张 (第 4 节, 例 2)。

反之, 设 A -模 $\Omega_k(A)$ 是投射的, 且 k -代数 $A_{\mathfrak{q}}$ 对每个极小素理想 $\mathfrak{q}$ (A 的) 都可分。设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想, $\mathfrak{q}$ 为 A 的一个极小素理想 (含于 $\mathfrak{p}$)。由于 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $\Omega_k(A)_{\mathfrak{p}}$ 是自由的 (II, § 3, 第 2 节, 命题 5 的推论 2), 有

$$[\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A \Omega_k(A) : \kappa(\mathfrak{p})] = [\kappa(\mathfrak{q}) \otimes_A \Omega_k(A) : \kappa(\mathfrak{q})].$$

k -代数 $A_{\mathfrak{q}}$ 是 Artin 的且可分的, 从而绝对正则 ($n^\circ 4$, 例 2)。定理 1 蕴含

$$[\kappa(q) \otimes_A \Omega_k(A) : \kappa(q)] = \deg \cdot \text{tr}_k(\kappa(q)).$$

于是由定理 1 推出 k -代数 A_p 绝对正则, 推论得证。

注.— 设 k -代数 A 绝对正则。于是 A 的全分式环 F 与诸 A_q 的积恒同, 其中 q 取遍 A 的极小素理想组成的集合 (IV, § 2, 第 5 节, 命题 10); 因此它是可分 k -代数。反之, 设 F 是可分 k -代数; 对 A 的每个极小素理想 q , k -代数 A_q 是 F 的一个分式环 (IV, § 1, 第 1 节, 命题 2 的推论 3 与第 3 节, 命题 7 的推论 1), 从而是可分 k -代数 (第 4 节, 命题 6)。此外, 若 A -模 $\Omega_k(A)$ 是投射的, 则由推论 2 推出 k -代数 A 绝对正则。

推论 3.— 设 k 为特征 0 的域, A 为本质有限型 k -代数。为使 A 正则, 必须且只需 A -模 $\Omega_k(A)$ 是投射的。

由推论 2, 只需证明: 若 Artin 局部 k -代数 A 使 $\Omega_k(A)$ 为自由 A -模, 则 A 是域。而由 IX, § 3, 第 3 节, 定理 1, 存在 A 的子域 K 使 $A = K \oplus m_A$ 。设 $\delta : A \rightarrow m_A/m_A^2$ 为 A 到 m_A 上的投影与典范映射 $m_A \rightarrow m_A/m_A^2$ 的复合。如引理 4 的证明那样, 可验证 δ 是 k -导子。但 A 到某个 A -模的每个 k -导子都零化 m_A : 事实上, 设 $x \in m_A$, 选取整数 $n \geq 1$ 使 $x^{n-1} \neq 0$ 且 $x^n = 0$ 。这在 A -模 $\Omega_k(A)$ 中蕴含关系 $nx^{n-1}dx = 0$, 从而 $dx = 0$ (因为 $nx^{n-1} \neq 0$)。于是 $\delta(m_A) = 0$, 从而 $m_A = m_A^2$, 最终得 $m_A = \{0\}$ 。

10.7 光滑代数

10.7.1 导子与同态的提升

设 k 为环, C 为 k -代数, N 为 C 的平方零理想。以 $\pi : C \rightarrow C/N$ 表示典范同态; 由于 $N^2 = \{0\}$, N 的 C -模结构来自一个 C/N -模结构。

设 A 为 k -代数, $\varphi : A \rightarrow C/N$ 为 k -代数同态。赋予 N 由 φ 导出的 A -模结构。我们称一个 *lifting* (提升; 到 C 中) 指的是 φ 的任一 k -代数同态 $\tilde{\varphi} : A \rightarrow C$, 它满足 $\pi \circ \tilde{\varphi} = \varphi$ 。设 $\tilde{\varphi}$ 为这样一个提升, δ 为从 A 到 N 中的映射; 以 $\delta + \tilde{\varphi}$ 表示映射 $x \mapsto \delta(x) + \tilde{\varphi}(x)$ (从 A 到 C 中)。

命题 1.— 若 φ 有一个提升, 则映射 $(\delta, \varphi) \mapsto \delta + \varphi$ 定义了 A 到 N 中的 k -导子群在 φ 的提升集合上的一个单可递作用。

设 $\tilde{\varphi}_0 : A \rightarrow C$ 为 φ 的一个提升。映射 $\delta \mapsto \delta + \tilde{\varphi}_0$ 诱导出从 A 到 N 中的映射的集合到映射 $\tilde{\varphi} : A \rightarrow C$ (满足 $\pi \circ \tilde{\varphi} = \varphi$) 组成的集合上的一个双射。固定 δ , 令 $\tilde{\varphi} = \delta + \tilde{\varphi}_0$ 。为使 $\tilde{\varphi}$ 是 k -代数同态, 必须且只需 δ 是一个 k -导子 (自 A 到 N 中): 事实上, 对 x, y (A 中的) 与 λ (k 中的), 有关系式

$$\begin{aligned}\tilde{\varphi}(x+y) - \tilde{\varphi}(x) - \tilde{\varphi}(y) &= \delta(x+y) - \delta(x) - \delta(y) \\ \tilde{\varphi}(\lambda x) - \lambda \tilde{\varphi}(x) &= \delta(\lambda x) - \lambda \delta(x) \\ \tilde{\varphi}(xy) - \tilde{\varphi}(x)\tilde{\varphi}(y) &= \delta(xy) - \delta(x)\delta(y) - \delta(x)\tilde{\varphi}_0(y) - \tilde{\varphi}_0(x)\delta(y) \\ &= \delta(xy) - \varphi(x)\delta(y) - \varphi(y)\delta(x),\end{aligned}$$

最后一处等式由 N 的平方为零这一事实得出。命题得证。

例.— 设 B 为 k -代数, N 为 B -模。赋予 k -模 $B \oplus N$ 以由 $(b, x)(b', x') = (bb', bx' + b'x)$ 定义的 k -代数结构 (参见 A, III, 第 127 页), 于是 N 是 $B \oplus N$ 中的平方零理想。设 $\varphi : A \rightarrow B$ 为 k -代数同态。于是 φ 到 $B \oplus N$ 中的提升恰是形如 $x \mapsto (\varphi(x), \delta(x))$ 的映射, 其中 δ 取遍 A 到 N 中的 k -导子的集合 (参见同上引文, 命题 12)。

设 $\Omega_k(A)$ 为环 A 的 k -微分模, $d : A \rightarrow \Omega_k(A)$ 为泛 k -导子 (A, III, 第 133–134 页); 回忆 (同上引文): 对每个 A -模 M , 映射 $v \mapsto v \circ d$ 是从 $\text{Hom}_A(\Omega_k(A), M)$ 到 A 到 M 中的 k -导子组成的 A -模上的 A -线性同构。

设 J 为 A 的理想。据 A, III, 第 137 页, 有 A/J -线性映射的正合列

$$J/J^2 \xrightarrow{\bar{d}} (A/J) \otimes_A \Omega_k(A) \rightarrow \Omega_k(A/J) \rightarrow 0,$$

其中 $\bar{d}$ 是由 d 在 J 上的限制过渡到商而导出的同态。

设 $\rho : A \rightarrow A/J^2$ 与 $\pi : A/J^2 \rightarrow A/J$ 为典范满射。设 $v : (A/J) \otimes_A \Omega_k(A) \rightarrow J/J^2$ 为一个 k -线性映射; 对它结合一个 k -线性映射 $H_v : A \rightarrow A/J^2$, 令 $H_v(x) = \rho(x) - v(1 \otimes dx)$ 。若 v 是 $\bar{d}$ 的一个收缩, 则 H_v 在 J 上为零, 从而通过过渡到商诱导出 k -线性映射 $h_v : A/J \rightarrow A/J^2$ 。另一方面, 给定 k -线性映射 $h : A/J \rightarrow A/J^2$, 以 $\psi_h : A/J \oplus J/J^2 \rightarrow A/J^2$ 表示映射 $(x, y) \mapsto h(x) + y$ 。

命题 2. - 赋予 k -模 $A/J \oplus J/J^2$ 以上面例子中定义的 k -代数结构。映射 $v \mapsto h_v$ 与 $h \mapsto \psi_h$ 诱导出下列集合之间的双射:

(i) $\bar{d}$ 的 A/J -线性收缩 v 组成的集合;

(ii) k -代数同态 $h : A/J \rightarrow A/J^2$ 中满足 $\pi \circ h = \text{Id}_{A/J}$ 者组成的集合;

(iii) k -代数同构 $\psi : A/J \oplus J/J^2 \rightarrow A/J^2$ (满足 $\pi \circ \psi = \text{pr}_1$ 且 $\psi(0, z) = z$, 对 $z \in J/J^2$) 组成的集合。

以 $C = A/J^2$ 与 $N = J/J^2$ 应用命题 1。设 $\varphi : A \rightarrow A/J$ 为典范满射; 同态 ρ 是 φ 到 A/J^2 中的一个提升。A-模 $\text{Hom}_{A/J}((A/J) \otimes_A \Omega_k(A), J/J^2)$ 与 $\text{Hom}_A(\Omega_k(A), J/J^2)$ 恒同; 由命题 1, 映射 $v \mapsto H_v$ 是从这个集合到 φ 到 A/J^2 中的提升集合上的双射。为证 $x \in J$ 时有 $1 \otimes dx = \bar{d}(\rho(x))$; 为使 H_v 在 J 上为零, 必须且只需 $v \circ \bar{d}$ 是 J/J^2 的恒同映射。这就证明了映射 $v \mapsto h_v$ 在陈述中所述前两个集合之间诱导出双射。

映射 $h \mapsto \psi_h$ 是从 k -线性映射 (自 A/J 到 A/J^2) 组成的集合, 到 k -线性映射 $\psi : A/J \oplus J/J^2 \rightarrow A/J^2$ (满足 $\psi(0, z) = z$, 对 $z \in J/J^2$) 组成的集合上的双射; 此外, 为使 $\pi \circ \psi_h = \text{pr}_1$, 必须且只需 $\pi \circ h = \text{Id}_{A/J}$, 即有 $z \equiv h(\pi(z)) \pmod{J/J^2}$ (对每个 $z \in A/J^2$)。设这些条件满足。为使 h 是环同态, 必须且只需 ψ_h 亦然; 此外, 同态 ψ_h 是双射的: 其逆映射把元素 z (A/J^2 中的) 对应为偶 $(\pi(z), z - h(\pi(z)))$ 。这就证明了映射 $h \mapsto \psi_h$ 在陈述中所述后两个集合之间诱导出双射。

10.7.2 形式光滑代数

设 k 为环, A 为 k -线性拓扑代数 (III, § 4, 第 2 节, 定义 1)。

定义 1. 我们称 A 在 k 上形式光滑, 或称 A 为形式光滑 k -代数, 如果它满足下述条件: 对每个 k -代数 C 与 C 的每个平方零理想 N , 从 A 到赋予离散拓扑的 k -代数 C/N 的每个连续同态都可提升为从 A 到赋予离散拓扑的 k -代数 C 的连续同态。

回忆: 从 A 到赋予离散拓扑的 k -代数中的同态是连续的, 当且仅当其核是开的。

设 k 为环, A 为线性拓扑的形式光滑 k -代数, J 为 A 的理想。赋予 A 以 J -进拓扑。设 C 为 k -代数, N 为 C 中的平方零理想; 赋予 C 与 C/N 以离散拓扑。设 $\varphi : A \rightarrow C/N$ 为连续代数同态。任何提升 $\tilde{\varphi} : A \rightarrow C$ (φ 的提升) 都是连续的: 事实上, 存在整数 n 使 $\varphi(J^n)$ 为零, 而我们有 $\tilde{\varphi}(J^n) \subset N$, 从而 $\tilde{\varphi}(J^{2n}) \subset N^2 = 0$ 。特别由此推出: 若 A 对 J -进拓扑形式光滑, 则对包含 J 的每个理想 J' , 它对 J' -进拓扑也形式光滑。

我们将称 k -代数 A 是形式光滑的, 如果它被赋予离散拓扑 (即 (0) -进拓扑) 时形式光滑; 于是它对 A 的任何理想 J 的 J -进拓扑都形式光滑。

注.- 1) 设 k 为环, A 为线性拓扑的形式光滑 k -代数, J 为 A 的理想。若 k -代数 A/J (对离散拓扑) 形式光滑, 则 A/J 的恒同映射可提升到 A/J^2 ; 于是命题 2 中所述的那些集合非空。特别地, 序列

$$0 \rightarrow J/J^2 \xrightarrow{\bar{d}} (A/J) \otimes_A \Omega_k(A) \rightarrow \Omega_k(A/J) \rightarrow 0$$

是正合的且分裂的。

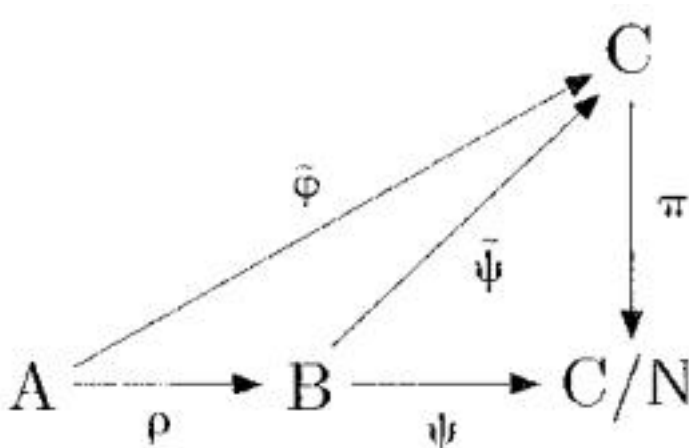
- 2) 设 k 为环, Λ 为线性拓扑的形式光滑 k -代数, M 为零化子在 A 中是开集的 A -模。则每个导子 δ (k 到 M 中的) 都可扩张为从 A 到 M 中的导子。事实上, 令 $B = A/\text{Ann}(M)$; 映射 $\lambda \mapsto (\lambda 1_B, \delta(\lambda))$ 定义了从 k 到 $B \oplus M$ 中的环同态 (第 1 节, 例), 也就是 $B \oplus M$ 上的一个 k -代数结构。典范满射 $\varphi : A \rightarrow B$ 连续, 故有提升 $\tilde{\varphi} : A \rightarrow B \oplus M$; 据同上引文, $\text{pr}_2 \circ \tilde{\varphi}$ 是 Λ 到 M 中的导子且扩张 δ 。

命题 3. - 设 k 为环。

- a) 设 A 与 B 为线性拓扑 k -代数, $\mathfrak{p} : A \rightarrow B$ 为连续 k -代数同态。若 A 在 k 上形式光滑且 B 在 A 上形式光滑, 则 B 在 k 上形式光滑。
- b) 有限族线性拓扑的形式光滑 k -代数的乘积 k -代数是形式光滑的。
- c) 设 A 为 k -线性拓扑代数, $\hat{A}$ 为 A 的分离完备化; 为使 A 在 k 上形式光滑, 必须且只需 $\hat{A}$ 如此。

设 C 为 k -代数, A 为 C -代数, N 为 C 中的平方零理想, $\pi : C \rightarrow C/N$ 为典范满射。赋予 C 与 C/N 以离散拓扑。

- a) 设 $\psi : B \rightarrow C/N$ 为连续 k -代数同态。由于 A 在 k 上形式光滑, 存在连续 k -代数同态 $\tilde{\varphi} : A \rightarrow C$ 使 $\pi \circ \tilde{\varphi} = \psi \circ \rho$ 。



借助 $\tilde{\varphi}$ 把 C 与 C/N 视为 A -代数, 于是 ψ 是 A -代数同态; 由于 B 在 A 上形式光滑, 存在连续 A -代数同态 $\tilde{\psi} : B \rightarrow C$ 使 $\pi \circ \tilde{\psi} = \psi$, 由此得 a)。

b) 只需证明两个形式光滑 k -代数 A_1 与 A_2 的乘积形式光滑。设 $\varphi : A_1 \times A_2 \rightarrow C/N$ 为连续 k -代数同态。令 $e_1 = \varphi(1, 0)$, $e_2 = \varphi(0, 1)$, 于是 e_1 与 e_2 是 C/N 中的正交幂等元。设 $\varphi_1 : A_1 \rightarrow (C/N)e_1$ 与 $\varphi_2 : A_2 \rightarrow (C/N)e_2$ 为由 $\varphi_1(a_1) = \varphi(a_1, 0)$ 与 $\varphi_2(a_2) = \varphi(0, a_2)$ 定义的映射; 它们是连续 k -代数同态, 且有 $\varphi(a_1, a_2) = \varphi_1(a_1) + \varphi_2(a_2)$ (对每个 $(a_1, a_2) \in A_1 \times A_2$)。存在 C 的幂等元 $\tilde{e}_1$ 使 $\pi(\tilde{e}_1) = e_1$ (A, VIII, § 9, 第 4 节, 命题 7); 令 $\tilde{e}_2 = 1 - \tilde{e}_1$, 于是 $\pi(\tilde{e}_2) = e_2$ 。为证这对 $i = 1, 2$ 成立: 同态 $C\tilde{e}_i \rightarrow (C/N)e_i$ (由 π 诱导) 是满射的, 核为 $N\tilde{e}_i$; 由于 k -代数 A_i 形式光滑, 同态 φ_i 有一个连续提升 $\tilde{\varphi}_i$ (到 $C\tilde{e}_i$ 中)。映射 $(a_1, a_2) \mapsto \tilde{\varphi}_1(a_1) + \tilde{\varphi}_2(a_2)$ 是 φ 到 C 中的连续提升。

c) 设 $i : A \rightarrow \hat{A}$ 为典范同态。对每个赋予离散拓扑的环 D , 把连续同态 $f : \hat{A} \rightarrow D$ 对应为连续同态 $f \circ i : A \rightarrow D$ 的映射是双射的。断言 c) 由此得出。

命题的断言 c) 特别适用于 A 的拓扑是 J -进拓扑且 J 是有限生成理想的情形: 此时闭包 $\hat{J}$ (J 在 $\hat{A}$ 中的) 等于 $\hat{J}\hat{A}$, 且 $\hat{A}$ 的拓扑是 $\hat{J}$ -进拓扑 (III, § 2, 第 12 节, 命题 16 的推论 2)。于是, 说 A 对 J -进拓扑形式光滑, 与说它的分离完备化 $\hat{A}$ 对 J -进拓扑形式光滑, 两者等价。

命题 4.— 设 k 为环, A 与 B 为 k -代数, J 为 A 的理想, K 为 B 的理想。

a) 设 S 为 A 的乘性子集, T 为 k 的其在 A 中的像含于 S 的子集。若 A 对 J -进拓扑在 k 上形式光滑, 则 $S^{-1}A$ 在 $T^{-1}k$ 上对 $S^{-1}J$ -进拓扑形式光滑。

- b) 设 k' 为 k -代数。若 A 对 J -进拓扑在 k 上形式光滑, 则 k' -代数 $A_{(k')}$ 在 k' 上对 $JA_{(k')}$ -进拓扑形式光滑。
- c) 以 I 表示 $A \otimes_k B$ 中由 $J \otimes_k B$ 与 $A \otimes_k K$ 的像生成的理想。若 A 与 B 分别对 J -进与 K -进拓扑在 k 上形式光滑, 则 k -代数 $A \otimes_k B$ 对 I -进拓扑形式光滑。
- d) 在 a) 的假设下, 设 C 为 $T^{-1}k$ -代数, N 为 C 中的平方零理想; 赋予 C 与 C/N 以离散拓扑, 并以 $\pi : C \rightarrow C/N$ 表示典范满射。设 $\varphi : S^{-1}A \rightarrow C/N$ 为一个 $T^{-1}k$ -代数同态 (对 $S^{-1}J$ -进拓扑连续)。以 i 表示从 A 到 $S^{-1}A$ 中的典范同态。映射 $\varphi \circ i$ 是对 J -进拓扑连续的 k -代数同态, 故有提升 $\tilde{\varphi}_0 : A \rightarrow C$ 。 $\tilde{\varphi}_0(S)$ 中的元素模 N 可逆, 由于 N 幂零, 故它们可逆。于是存在环同态 $\tilde{\varphi} : S^{-1}A \rightarrow C$ 使 $\tilde{\varphi} \circ i = \tilde{\varphi}_0$ (II, § 2, 第 1 节, 命题 1); 由同上引文命题 2 的推论 3, $\tilde{\varphi}$ 是 $T^{-1}k$ -线性的。我们有 $\pi \circ \tilde{\varphi} \circ i = \varphi \circ i$, 从而 $\pi \circ \tilde{\varphi} = \varphi$ (同上引文, 命题 1), 于是 $\tilde{\varphi}$ 是 φ 的一个提升。
- e) 置身于 b) 的假设之下。设 C 为 k' -代数, N 为 C 中的平方零理想; 赋予 C 与 C/N 以离散拓扑。设 $\varphi : A_{(k')} \rightarrow C/N$ 为一个 k' -代数同态 (对 $JA_{(k')}$ -进拓扑连续)。以 $i : A \rightarrow A_{(k')}$ 表示典范同态。映射 $\varphi \circ i$ 是从 A 到 C/N 的、对 J -进拓扑连续的 k -代数同态; 若 A 对 J -进拓扑在 k 上形式光滑, 则 $\varphi \circ i$ 有提升 $\tilde{\psi} : A \rightarrow C$ 。 k' -代数同态 $\tilde{\varphi} : A_{(k')} \rightarrow C$ (由 $\tilde{\psi}$ 导出) 是 φ 的一个提升。
- f) 置身于 c) 的假设之下。由 b), B -代数 $A \otimes_k B$ 对 $J(A \otimes_k B)$ -进拓扑形式光滑, 从而对 I -进拓扑形式光滑; 此外, 当 B 赋予 K -进拓扑且 $A \otimes_k B$ 赋予 I -进拓扑时, 典范同态 $B \rightarrow A \otimes_k B$ 连续。于是断言 c) 由命题 3, a) 得出。

10.7.3 形式光滑代数的例子

设 k 为环。

- 1) 设 P 为投射 k -模。对称 k -代数 $S_k(P)$ 对离散拓扑形式光滑, 更不必说对其分次所定义的拓扑形式光滑。事实上, 对任意 k -代数 C 与 C 的每个理想 N , 从 $S_k(P)$ 到 C (相应地 C/N) 中的代数同态与从 P 到 C (相应地 C/N) 中的 k -线性映射一一对应, 且典范映射 $\text{Hom}_k(P, C) \rightarrow \text{Hom}_k(P, C/N)$ 是满射的。

因此 (命题 3, c)), k -代数 $\hat{S}_k(P) = \prod_{n \geq 0} S_k^n(P)$ 是形式光滑的 (对诸 $S_k^n(P)$) 上离散拓

扑的乘积拓扑); 事实上, 它是 k -代数 $\mathbf{S}_k(\mathbf{P})$ 对由分次定义的拓扑的完备化。

2) 对任意不定元族 $\mathbf{T} = (T_i)_{i \in I}$, 多项式 k -代数 $k[\mathbf{T}]$ 与赋予其典范拓扑的形式幂级数 k -代数 $k[[\mathbf{T}]]$ 都是形式光滑的; 这由例 1 得出。若 k 是域, 则纯超越扩张 $k(\mathbf{T})$ 形式光滑 (第 2 节, 命题 4 a))。

3) 设 $f \in k[T]$ 为一个不定元的多项式。说 k -代数 $k[T]/(f)$ 形式光滑, 就是说满足下述性质: 对每个 k -代数 C 与 C 的每个平方零理想 N , f 在 C/N 中的每个根都可提升为 f 在 C 中的根。当 f 与其导数 f' 生成单位理想时即属此情形。事实上, 设 α 为 f 在 C/N 中的根, a 为 C 中提升 α 的元素。于是 $f(a)$ 属于 N , 从而 $f'(a)$ 在 C 中可逆; 元素 $b = a - f'(a)^{-1}f(a)$ 提升 α 。由于 $f'(a)^{-1}f(a)$ 的平方为零, 有

$$f(b) = f(a) - f'(a)f'(a)^{-1}f(a) = 0.$$

定理 1 (I. S. Cohen). 设 k 为域, K 为 k 的可分扩张。则 K 是形式光滑 k -代数。

设 C 为 k -代数, N 为 C 中的平方零理想, $\pi: C \rightarrow C/N$ 为典范同态, $\varphi: K \rightarrow C/N$ 为 k -代数同态。尚需构造 φ 的一个提升。我们区分两种情形。

A) 先设 k 的特征为 0。考察偶 $(K', \tilde{\varphi}')$, 其中 K' 是 K 的中间扩张, $\tilde{\varphi}': K' \rightarrow C$ 是 φ 在 K' 上的限制的一个提升。这些偶按延拓关系排序后的集合是归纳的; 由 Zorn 引理 (E, III, 第 20 页, 定理 2), 存在极大偶 $(K', \tilde{\varphi}')$ 。我们来证明 K' 等于 K 。设 $x \in K - K'$ 。若 x 在 K' 上超越, 则 K' -代数 $K'(x)$ 形式光滑 (例 2)。若 x 在 K' 上代数, 则其极小多项式 $f \in K'[T]$ 与其导数互素 (A, V, 第 37 页, 命题 4), 而 $K'(x)$ 与 K' -代数 $K'[T]/(f)$ 恒同, 后者因此是形式光滑 K' -代数 (例 3)。两种情形下, $K'(x)$ 都在 K' 上形式光滑, 于是存在 $\tilde{\varphi}'$ 到 $K'(x)$ 的一个延拓, 它提升 φ 在 $K'(x)$ 上的限制, 这与 $(K', \tilde{\varphi}')$ 的极大性矛盾。

B) 设 k 的特征为 $p \neq 0$ 。考察环同态 $F: C \rightarrow C$, 它满足 $F(x) = x^p$; 对 $x \in N$ 有 $F(x) = 0$, 于是存在唯一的环同态 $\lambda: C/N \rightarrow C$ 使 $\lambda \circ \pi = F$ 。有 $\pi(\lambda(\pi(x))) = \pi(x^p) = \pi(x)^p$; 由于 π 满射, 故对 C/N 的每个元素 z 有 $\pi(\lambda(z)) = z^p$ 。另一方面, 设 $f: K \rightarrow K^p$ 为同构 $y \mapsto y^p$, $f^{-1}: K^p \rightarrow K$ 为其逆同构。设 $g: K^p \rightarrow C$ 为下列环同态的复合

$$K^p \xrightarrow{f^{-1}} K \xrightarrow{\varphi} C/N \xrightarrow{\lambda} C.$$

对每个 $x \in K$, 有 $g(x^p) = \lambda(\varphi(x))$ 。由于 $\lambda(\alpha z) = \alpha^p \lambda(z)$ (对 $\alpha \in k$ 与 $z \in C/N$), 映射 g 是 k^p -线性的。由于 K 在 k 上的扩张可分, $k(K^p)$ 与 $k \otimes_{k^p} K^p$ 恒同 (A, V, 第 119 页, 注); 于是存在唯一的 k -代数同态 $h : k(K^p) \rightarrow C$, 它与 g 在 K^p 上重合。

设 $(a_i)_{i \in I}$ 为 K 的一个 p -基 (在 $k(K^p)$ 上) (A, V, 第 98 页, 定理 2); 对每个 $i \in I$, 选取 C 的一个元素 b_i , 满足 $\pi(b_i) = \varphi(a_i)$ 。有 $h(a_i^p) = g(a_i^p) = \lambda(\varphi(a_i)) = \lambda(\pi(b_i)) = b_i^p$ (对每个 $i \in I$)。据 A, V, 第 94 页的注, 存在 k -代数同态 $\tilde{\varphi} : K \rightarrow C$, 它扩张 h 且满足 $\tilde{\varphi}(a_i) = b_i$ (对每个 i)。有 $\pi(\tilde{\varphi}(a_i)) = \pi(b_i) = \varphi(a_i)$ (对每个 i), 且 $\pi(\tilde{\varphi}(x^p)) = \pi(h(x^p)) = \pi(g(x^p)) = \pi(\lambda(\varphi(x))) = \varphi(x^p)$ (对每个 $x \in K$)。于是有 $\pi \circ \tilde{\varphi} = \varphi$, 证明完毕。

推论.— 设 k 为域, K 为 k 的可分扩张, A 为线性拓扑 K -代数。若 A 在 K 上形式光滑, 则它在 k 上形式光滑。

这由定理及第 2 节的命题 3 a) 得出。

注.- 1) 设 k 为域。每个平展的 k -代数 (A, V, 第 28 页, 定义 1) 都形式光滑 (同上引文, 第 34 页, 定理 4, d) 与第 2 节, 命题 3, b))。

2) 我们将在下面 (第 5 节定理 2 的推论 2) 看到: 形式光滑的域扩张是绝对正则的, 从而是可分的 (§ 6, 第 4 节, 例 2)。

10.7.4 完备滤过代数中同态的提升

设 k 为环, C 为 k -代数, $(C_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 为 C 的递降滤过, 它与 k -代数结构相容且满足 $C_0 = C$ (III, § 2, 第 1 节)。设 C 对由此滤过定义的拓扑是分离且完备的, 于是典范映射 $C \rightarrow \varprojlim C/C_n$ 是同胚 (同上引文, 第 6 节)。设 m 为整数 > 0 。以 $\pi : C \rightarrow C/C_m$ 表示典范满射。

命题 5.— 设 A 为线性拓扑的形式光滑 k -代数。每个连续 k -代数同态 $\varphi : A \rightarrow C/C_m$ 都有到 C 中的连续提升。

对每个整数 $n > m$, 以 $\pi_n : C/C_n \rightarrow C/C_{n-1}$ 表示典范满射。由于 C 与诸 C/C_n 的逆极限恒同, 给出 φ 到 C 的连续提升, 或给出一个族 $(\varphi_n)_{n > m}$ ——由连续 k -代数同态

$\varphi_n : A \rightarrow C/C_n$ 组成, 满足 $\pi_n \circ \varphi_n = \varphi_{n-1}$ ——两者等价。于是通过对 m 用归纳法, 只需在 $C_{m+1} = 0$ 时证明陈述。此时理想 C_m 的平方为零 (因为 $2m \geq m+1$), 由于 A 形式光滑, 命题得证。

例.—设 C 为 k -代数, N 为 C 的幂零理想。该命题适用于赋予 N -进滤过的代数 C 。若 A 为线性拓扑的形式光滑 k -代数, 我们得到: 从 A 到赋予离散拓扑的 k -代数 C/N 中的每个连续同态, 都可提升为从 A 到赋予离散拓扑的 k -代数 C 中的连续同态。

10.7.5 代数的形式光滑商

定理 2.—设 k 为环, A 为 k -代数, J 为 A 的理想且 k -代数 A/J 形式光滑。赋予 A 以 J -进拓扑。下列条件等价:

- (i) 拓扑 k -代数 A 形式光滑;
- (ii) A/J -模 J/J^2 是投射的, 且典范同态 (§ 5, 第 2 节)

$$\beta : S_{A/J}(J/J^2) \rightarrow \text{gr}_J(A)$$

是双射的;

- (iii) A/J -模 J/J^2 是投射的, 且存在从 A 的分离完备化到分次代数 $S_{A/J}(J/J^2)$ 的完备化上的拓扑 k -代数同构。

若 A 是 Noether 的, 这些条件也等价于:

- (iv) 理想 J 是完全割的。

首先注意 (iii) 蕴含 (i): 事实上, 在 (iii) 的假设下, 代数 $S_{A/J}(J/J^2)$ 赋予与其分次相伴的拓扑后, 在 A/J 上形式光滑 (第 3 节, 例 1), 从而在 k 上形式光滑 (第 2 节, 命题 3, a)); 于是断言 (i) 由第 2 节的命题 3, c) 得出。

设 $\hat{A}$ 为代数 A 的分离完备化, $\hat{J}$ 为 J 的分离完备化。典范同态 $i : A \rightarrow \hat{A}$ 诱导出同构 $A/J \rightarrow \hat{A}/\hat{J}$ (III, § 2, 第 12 节, 公式 (21))。设 $\varphi : A/J \rightarrow \hat{A}$ 为该同构的一个提升 (第 4 节, 命题 5)。以 $\lambda : \hat{J} \rightarrow J/J^2$ 表示由典范同构 $J/J^2 \rightarrow \hat{J}/\hat{J}^2$ (III, § 2, 第 12 节, 公式 (21)) 导出的满射。设 a 为 A 的元素, $\bar{a}$ 为它在 A/J 中的类, z 为 $\hat{J}$ 的元素; 有 $\varphi(\bar{a}) \equiv i(a) \pmod{\lambda(z)}$ 。

$\hat{J}$), 从而 $\varphi(\bar{a})z \equiv i(a)z \pmod{\hat{J}^2}$, 且 $\lambda(\varphi(\bar{a})z) = \lambda(i(a)z) = \bar{a}\lambda(z)$ 。换言之, λ 是 A/J -线性的 (当赋予 $\hat{J}$ 由 φ 诱导的 A/J -模结构时)。

设同态 λ 有一个 A/J -线性截面 $\sigma : J/J^2 \rightarrow \hat{J}$ 。设 S 为 k -分次代数 $S_{A/J}(J/J^2)$, $\hat{S}$ 为其完备化。设

$$\theta : S \rightarrow \hat{A}$$

为如下定义的 k -代数同态: 满足 $\theta(x) = \varphi(x)$, 其中 x 属于 $S^0 = A/J$; 且 $\theta(x) = \sigma(x)$, 其中 x 属于 $S^1 = J/J^2$ 。由于 θ 把 S^1 映入 $\hat{J}$, 它把 S^n 映入 $\hat{J}^n$, 从而扩张为连续同态 $\hat{\theta} : \hat{S} \rightarrow \hat{A}$ 。映射 $\text{gr}_1(\theta) : J/J^2 \rightarrow \hat{J}/\hat{J}^2$ 是 σ 与典范满射 $\hat{J} \rightarrow \hat{J}/\hat{J}^2$ 的复合; 由于 σ 是 λ 的一个截面, $\text{gr}_1(\theta)$ 与从 J/J^2 到 $\hat{J}/\hat{J}^2$ 上的典范同构重合。于是 $\text{gr}(\theta) : S \rightarrow \text{gr}_{\hat{J}}(\hat{A})$ 是典范满射 β 与典范同构 $\text{gr}_{\hat{J}}(A) \rightarrow \text{gr}_{\hat{J}}(\hat{A})$ 的复合 (III, § 2, 第 12 节, 公式 (22))。

现在证明蕴涵 (ii) $\Rightarrow$ (iii)。在假设 (ii) 之下, A/J -模 J/J^2 是投射的, 故 λ 有一个 A/J -线性截面; 由前面的构造与该截面相伴的同态 $\hat{\theta} : \hat{S} \rightarrow \hat{A}$ 依假设在相伴分次模上诱导出同构, 从而是双射 (III, § 2, 第 8 节, 定理 1 的推论 3), 这就证明了 (iii)。

我们来证明 (i) $\Rightarrow$ (ii)。设拓扑 k -代数 A 形式光滑。首先证明 A/J -模 J/J^2 是投射的。设 M 为 A/J -模, $f : M \rightarrow J/J^2$ 为满的 A/J -线性映射; 目标是证明 f 有一个 A/J -线性截面。

设 $\pi : A/J^2 \rightarrow A/J$ 为典范满射。由第 2 节的注 1, 存在 k -代数同构 $\psi : A/J \oplus J/J^2 \rightarrow A/J^2$, 满足 $\pi(\psi(y, z)) = y$ 且 $\psi(0, z) = z$ (对 $y \in A/J, z \in J/J^2$)。考察 k -代数 $(A/J) \oplus M$ (第 1 节, 例) 与映射 $u : (A/J) \oplus M \rightarrow A/J^2$, 它满足 $u(x, m) = \psi(x, f(m))$ 。这是 k -代数的一个满同态, 其核是 f 在 M 中的核, 故是平方为零的幂零理想。典范满射 $\rho : A \rightarrow A/J^2$ 连续; 由于 A 作为拓扑 k -代数形式光滑, 存在 k -代数同态 $\tilde{\rho} : A \rightarrow (A/J) \oplus M$ 使 $u \circ \tilde{\rho} = \rho$ 。由于 $\text{pr}_1 = \pi \circ \psi = \pi \circ u$, 有 $\text{pr}_1 \circ \tilde{\rho} = \pi \circ u \circ \tilde{\rho} = \pi \circ \rho$, 于是 $\text{pr}_1 \circ \tilde{\rho}$ 是 A 到 A/J 上的典范满射。因此有 $\tilde{\rho}(J) \subset M$, 从而 $\tilde{\rho}(J^2) = 0$, 于是 $\tilde{\rho}$ 诱导出 A/J -线性映射 $s : J/J^2 \rightarrow M$ 。有 $u \circ \tilde{\rho} = \rho$, 且 $\text{pr}_2 \circ \psi^{-1} \circ u(y, m) = f(m)$ (对 $y \in A/J$ 与 $m \in M$)。设 $x \in J$, $\bar{x}$ 为它在 J/J^2 中的类; 有 $f(s(\bar{x})) = f(\text{pr}_2(\tilde{\rho}(x))) = \text{pr}_2(\psi^{-1}(\bar{x})) = \bar{x}$ 。于是 s 是 f 的一个截面。

尚需证明同态 β 是单射。由于 A/J -模 J/J^2 是投射的, λ 有一个 A/J -线性截面; 以 $\theta : S \rightarrow \hat{A}$ 表示相伴的同态。同态 $\text{gr}(\theta)$ 与 β 恒同。设 m 为整数; 以 Σ_m 表示分次 k -代数 S 模理想 $\sum_{i>m} S^i$ 所得的商, 以 $\theta_m : \Sigma_m \rightarrow A/J^{m+1}$ 表示由 θ 导出的同态。 θ_m 与典范满射 $A/J^{m+1} \rightarrow A/J$ 的复合是 Σ_m 到 $S^0 = A/J$ 上的典范投影; 于是 θ_m 的核是幂零理想。

由第 4 节的例, 存在一个提升 $\psi_m: A \rightarrow \Sigma_m$ (典范满射 $A \rightarrow A/J^{m+1}$ 的提升)。由于 ψ_m 与从 Σ_m 到 A/J 上的典范投影的复合是典范满射, $\psi_m(J)$ 由次数 > 0 的元素组成。通过过渡到相伴分次对象, 我们从 ψ_m 得到一个 k -线性分次映射 $\text{gr}(\psi_m): \text{gr}_J(A) \rightarrow \Sigma_m$, 满足 $\text{gr}_m(\theta) \circ \text{gr}_m(\psi_m) = \text{Id}_{J^m/J^{m+1}}$ 。由此推出 $\text{gr}_m(\theta)$ ——从而 β_m 也——是单射, 这就完成了 (ii) 的证明。

最后, 当 A 是 Noether 的时, 条件 (ii) 与 (iv) 等价 (§ 5, 第 2 节, 定理 1)。

推论 1.— 设 k 为域, A 为 k -局部 Noether 代数, 且扩张 κ_A (在 k 上) 可分。下列条件等价:

- (i) k -代数 A 对 $\mathfrak{m}_A$ -进拓扑形式光滑;
- (ii) 环 A 正则;
- (iii) k -代数 A 绝对正则 (§6, n°4, 定义 1);
- (iv) k -代数 $\hat{A}$ 同构于 $\kappa_A[[T_1, \dots, T_n]]$, 其中 $n = \dim A$ 。

条件 (ii) 与 (iii) 的等价由 § 6 第 4 节的例 3 得出, 且两者等价于说理想 $\mathfrak{m}_A$ 是完全割的 (VIII, § 5, 第 2 节, 定理 1)。此外, $\hat{A}$ 到 $\kappa_A[[T_1, \dots, T_n]]$ 上的每个环同构都是双连续的, 因为它们都是局部环。由于 k -代数 $A/\mathfrak{m}_A$ 形式光滑 (第 3 节, 定理 1), 取 $J = \mathfrak{m}_A$ 应用定理 2 即得推论。

推论 2.— 设 k 为域, A 为 Noether k -代数, J 为 A 的含于 A 的根式中的理想。设 k -代数 A 对 J -进拓扑形式光滑。则它绝对正则。

事实上, 设 k' 为 k 的有限扩张, A' 为 A -代数 $A_{(k')}$; 尚需证明: 对每个极大理想 $\mathfrak{m}'$ (A' 的), Noether 局部环 $A'_{\mathfrak{m}'}$ 都是正则的。我们有 $JA' \subset \mathfrak{m}'$: 事实上, $\mathfrak{m}'$ 在 A 中的逆像是 A 的一个极大理想 (V, § 2, 第 1 节, 命题 1), 故包含 J 。 k' -代数 A' 对 JA' -进拓扑形式光滑 (第 2 节, 命题 4, b)), 而 k' -代数 $A'_{\mathfrak{m}'}$ 对 $JA'_{\mathfrak{m}'}$ -进拓扑形式光滑 (第 2 节, 命题 4, a)), 故对 $\mathfrak{m}'A'_{\mathfrak{m}'}$ -进拓扑也形式光滑。设 k_0 为 k' 的素子域。则 $A'_{\mathfrak{m}'}$ 在 k_0 上对 $\mathfrak{m}'A'_{\mathfrak{m}'}$ -进拓扑形式光滑 (第 3 节定理 1 的推论); 由于 $\kappa(\mathfrak{m}')$ 在 k_0 上可分, 环 $A'_{\mathfrak{m}'}$ 正则 (推论 1)。

推论 3.— 设 k 为环, A 为形式光滑 k -代数。

- a) A -模 $\Omega_k(A)$ 是投射的。
- b) 设环 $A \otimes_k A$ 是 Noether 的。设 $\mu: A \otimes_k A \rightarrow A$ 为满足 $\mu(x \otimes y) = xy$ 的同态; 则理

想 $\text{Ker}(\mu)$ 是完全割的。

k -代数 A 与 $A \otimes_k A$ 形式光滑 (第 2 节, 命题 4, c)), 且 A 同构于 $A \otimes_k A$ 模 μ 的核 I 所得的商。依定义, $\Omega_k(A) = I/I^2$ 。于是 a) 与 b) 由定理 2 得出。

10.7.6 正则代数中基域的扩张 (特征非零)

设 k 为环, $\rho : A \rightarrow B$ 为 k -代数同态。同态 ρ 诱导出 A -线性映射 $\Omega(\rho) : \Omega_k(A) \rightarrow \Omega_k(B)$, 从而诱导出 B -线性映射 $\Omega_0(\rho) : B \otimes_A \Omega_k(A) \rightarrow \Omega_k(B)$ (A, III, 第 135 页)。设 $\mathbf{T} = (T_i)_{i \in I}$ 为不定元族, $\mathbf{t} = (t_i)_{i \in I}$ 为 B 的元素族; 对每个多项式 $f = \sum_{\alpha \in \mathbf{N}^{(I)}} c_\alpha \mathbf{T}^\alpha$ ($A[\mathbf{T}]$ 中的), 以 $d^A f(\mathbf{t})$ 表示元素 $\sum_\alpha \mathbf{t}^\alpha \otimes dc_\alpha$ ($B \otimes_A \Omega_k(A)$ 中的)。

引理 1.—设 A -代数 B 有一个生成元族 $\mathbf{t} = (t_i)_{i \in I}$, 它们满足关系 $f_\lambda \in A[\mathbf{T}]$ ($\lambda \in \Lambda$)。则 B -线性同态

$$\psi : (B \otimes_A \Omega_k(A)) \oplus B^{(\Lambda)} \rightarrow \Omega_k(B)$$

由 $\psi(\alpha, (b_i)) = \Omega_0(\rho)(\alpha) + \sum_{i \in I} b_i dt_i$ 定义的映射是满射; 其核由诸元素 $n_\lambda = \left(d^A f_\lambda(\mathbf{t}), \left(\frac{\partial f_\lambda}{\partial T_i}(\mathbf{t}) \right)_{i \in I} \right)$ ($\lambda \in \Lambda$) 生成。

考察 B -模与 B -线性映射的序列

$$B^{(\Lambda)} \xrightarrow{\varphi} (B \otimes_A \Omega_k(A)) \oplus B^{(\Lambda)} \xrightarrow{\psi} \Omega_k(B) \rightarrow 0,$$

其中 φ 是满足 $\varphi(e_\lambda) = n_\lambda$ 的同态; 尚需证明该序列是正合的。由 A, II, 第 36 页, 定理 1, 只需证明: 对每个 B -模 M , 序列

$$0 \rightarrow \text{Hom}_B(\Omega_k(B), M) \xrightarrow{\text{Hom}(\psi, 1)} \text{Hom}_B((B \otimes_A \Omega_k(A)) \oplus B^{(\Lambda)}, M) \xrightarrow{\text{Hom}(\varphi, 1)} \text{Hom}_B(B^{(\Lambda)}, M)$$

是正合的。鉴于微分模的泛性质 (A, III, 第 134 页), 该序列与

$$0 \rightarrow D_k(B, M) \xrightarrow{\psi'} D_k(A, M) \oplus M^\Lambda \xrightarrow{\varphi'} M^\Lambda$$

恒同, 其中 $\psi'(D) = (D \circ \rho, (D(t_i))_{i \in I})$, $\varphi'(\Delta, (m_i)) = (f_\lambda^\Delta(\mathbf{t}) + \sum_i \frac{\partial f_\lambda}{\partial T_i}(\mathbf{t}) m_i)_{\lambda \in \Lambda}$ (依

照 A, V, 第 121 页, 对每个多项式 $f = \sum_{\alpha \in \mathbf{N}^{(t)}} c_\alpha \mathbf{T}^\alpha$ ($A[T]$ 中的), 以 $f^\Delta(\mathbf{t})$ 表示元素 $\sum_\alpha \mathbf{t}^\alpha \Delta(c_\alpha)$ 。该序列的正合性由同上引文命题 1 得出, 并注意到: 导子 $D: B \rightarrow M$ 是 k -线性的, 必须且只需 $D \circ \rho$ 如此。

设 A 为环。 A 上存在唯一的 $\mathbf{Z}$ -代数结构; 我们以 $\Omega(A)$ 简记 A -模 $\Omega_{\mathbf{Z}}(A)$ 。若 $\rho: k \rightarrow A$ 是环同态, 则有 A -模的典范正合序列 (A, III, 第 136 页, 命题 21) $A \otimes_k \Omega(k) \rightarrow \Omega(A) \rightarrow \Omega_k(A) \rightarrow 0$ 。

设 A 包含一个子域, 并设 P 为 A 的素子域; 则 $\Omega(P)$ 为零, 且 A -模的典范同态 $\Omega(A) \rightarrow \Omega_P(A)$ 是双射。若此外 A 的特征为 $p \neq 0$ (依定义, 这表示 p 是素数, $p1_A = 0$, 且 $1_A \neq 0$), 则 P 与 $\mathbf{F}_p$ 恒同。此外, A 的每个导子都在子环 A^p 上为零; 对 A 的每个子环 k (含于 A^p 中的; 特别地, 对 A 的每个完全域 k), 典范映射 $\Omega(A) \rightarrow \Omega_k(A)$ 是双射。

设 A 为特征 $p \neq 0$ 的环, $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ 为 A 的元素的一个有限序列。以 A_n 表示多项式环 $A[T_1, \dots, T_n]$ 模由多项式 $T_i^p - f_i$ ($1 \leq i \leq n$) 生成的理想所得的商环。

引理 2.—设环 A 是局部的且 Noether 的。则 A_n 是局部的且 Noether 的。下列条件等价:

(i) A_n 正则;

(ii) A 正则, 且元素 $1 \otimes df_i$ (κ_A -向量空间 $\kappa_A \otimes_A \Omega(A)$ 中的) 线性无关。

环 A_n 是 Noether 的 (III, § 2, 定理 2 的推论 3)。 A -模 A_n 是自由的, 故是忠实平坦的; 若 A_n 正则, 则 A 正则 (§ 4, 第 5 节, 命题 8 b))。我们对 n 用归纳法推理, 引理在 $n=0$ 时是显然的。

A) 先处理 $n=1$ 的情形, 令 $T_1 = T$, $f_1 = f$ 。以 a 表示 f 在 κ_A 中的类, 并区分两种情形: a 属于或不属于 κ_A^p 。若 $a \notin \kappa_A^p$, 则多项式 $T^p - a$ 在 κ_A 中不可约 (A, V, 第 24 页, 引理 1), 而 $\kappa_A \otimes_A A_1$ 同构于域 $\kappa_A[T]/(T^p - a)$ 。于是理想 $m_A A_1$ (A_1 的) 是极大的, 从而环 A_1 是局部的 (V, § 2, 第 1 节, 命题 1)。若 A 正则, 则 A_1 正则 (VIII, § 5, 第 1 节, 命题 1)。据 A, V, 第 99 页, 命题 6, $\Omega(\kappa_A)$ 中的元素 da 不为零; 由于它是典范映射 $\kappa_A \otimes_A \Omega(A) \rightarrow \Omega(\kappa_A)$ 下 $1 \otimes df$ 的像, 后者不为零。这就在此情形证明了引理。

现在设 a 属于 κ_A^p 。于是存在 A 的元素 g 使 $f - g^p \in m_A$ 。令 $h = f - g^p$ 。由于 $T^p - f = (T - g)^p - h$, A -代数 A_1 同构于 $A[T]/(T^p - h)$ 。据 VIII, § 5, 第 4 节, 命题 4, 环

A_1 是局部的, 且为使它正则, 必须且只需 A 正则且 h 不属于 $\mathfrak{m}_A^2$ 。而由于 κ_A 在素域上形式光滑 (第 3 节, 定理 1), 典范映射

$$\bar{d}: \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \rightarrow \kappa_A \otimes_A \Omega(A)$$

是单射 (第 2 节, 注 1); 而 $\bar{d}$ 把 h 模 $\mathfrak{m}_A^2$ 的类映为 $1 \otimes dh = 1 \otimes d(f - g^p) = 1 \otimes df$ 。这就在第二种情形证明了引理, 并完成了 $n = 1$ 情形的证明。

B) 设 $n > 1$ 。环 A_1 由已处理的情形是局部的且 Noether 的。 A_1 -代数 A_n 与 $A_1[T_2, \dots, T_n]$ 模由诸 $T_i^p - f_i$ ($i \geq 2$) 生成的理想所得的商恒同; 由归纳假设, 它是一个局部环, 且条件 (i) 等价于下列两个条件的合取:

(i') A_1 正则;

(i'') 元素 $1 \otimes df_2, \dots, 1 \otimes df_n$ (κ_{A_1} -向量空间 $\kappa_{A_1} \otimes_{A_1} \Omega(A_1)$ 中的) 线性无关。

而 (i') 由刚才所见等价于

(ii') A 正则, 且元素 $1 \otimes df_1$ (κ_A -向量空间 $\kappa_A \otimes_A \Omega(A)$ 中的) 不为零。

由引理 1, 典范同态 $A_1 \otimes_A \Omega(A) \rightarrow \Omega(A_1)$ 诱导出 $((A_1 \otimes_A \Omega(A))/A_1(1 \otimes df_1)) \oplus A_1$ 到 $\Omega(A_1)$ 上的一个同构, 从而诱导出 $(\kappa_{A_1} \otimes_A \Omega(A))/\kappa_{A_1}(1 \otimes df_1)$ 到 $\kappa_{A_1} \otimes_{A_1} \Omega(A_1)$ 中的一个单同态。由于 $\kappa_{A_1} \otimes_A \Omega(A)$ 与 $\kappa_{A_1} \otimes_{\kappa_A} (\kappa_A \otimes_A \Omega(A))$ 恒同, 断言 (i'') 于是等价于:

(ii'') 元素 $1 \otimes df_2, \dots, 1 \otimes df_n$ 在 $(\kappa_A \otimes_A \Omega(A))/\kappa_A(1 \otimes df_1)$ 中线性无关。

而 (ii') 与 (ii'') 的合取等价于 (ii), 这就证明了引理。

命题 6. 设 k 为特征 $p \neq 0$ 的域, k' 为 k 的一个有限次且高度 ≤ 1 的纯不可分扩张, A 为局部正则 k -代数。则 $A_{(k')}$ 是局部环, 且下列条件等价:

(i) 环 $A_{(k')}$ 正则;

(ii) κ_A -线性映射

$$\kappa_A \otimes_{k'^p} \Omega_{k^p}(k'^p) \rightarrow \kappa_A \otimes_A \Omega(A)$$

由典范单射 $k'^p \rightarrow A$ 导出的映射是单射。

实际上, 设 $(x_i)_{i \in I}$ 为一个有限 p -基 (k' 在 k 上的) (A, V, 第 98 页); 对每个 $i \in I$, 令

$f_i = x_i^p \in k$ 。 k -代数 k' 与 $k[(T_i)_{i \in I}]$ 模由多项式 $T_i^p - f_i$ 生成的理想所得的商恒同，因而 A -代数 $A_{(k')}$ 是 $A[(T_i)_{i \in I}]$ 模由多项式 $T_i^p - f_i 1_A$ 生成的理想所得的商。

此外， $(f_i)_{i \in I}$ 是 k'^p 在 k^p 上的一个 p -基，且 k'^p -向量空间 $\Omega_{k^p}(k'^p)$ 以诸 df_i 组成的族为一个基 (A, V, 第 97 页, 定理 1)。命题 6 于是由引理 2 得出。

10.7.7 形式光滑局部代数的一个判别法

命题 7. 设 k_0 为环， k 为 k_0 -代数， A 为 k -代数， $\mathfrak{m}$ 为 A 的一个极大理想。假设 k 与 $A/\mathfrak{m}$ 都在 k_0 上形式光滑。为使 A 在 k 上对 $\mathfrak{m}$ -进拓扑形式光滑，必须且只需下列两个条件成立：

(i) 典范同态 $S_{A/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \rightarrow \text{gr}_{\mathfrak{m}}(A)$ 是双射；

(ii) $A/\mathfrak{m}$ -线性映射

$$\omega : A/\mathfrak{m} \otimes_k \Omega_{k_0}(k) \rightarrow A/\mathfrak{m} \otimes_A \Omega_{k_0}(A)$$

由典范映射 $k \rightarrow A$ 导出，是单射。

设 $d_k : k \rightarrow \Omega_{k_0}(k)$ 与 $d_A : A \rightarrow \Omega_{k_0}(A)$ 为泛 k_0 -导子。

先设 A 在 k 上对 $\mathfrak{m}$ -进拓扑形式光滑。则 A 在 k_0 上对 $\mathfrak{m}$ -进拓扑形式光滑 ($n^\circ 2$, 命题 3, a))，这等价于 (i) ($n^\circ 5$, 定理 2)。此外， k_0 -导子 $\lambda \mapsto 1 \otimes d_k(\lambda)$ (k 的、取值于 $A/\mathfrak{m} \otimes_k \Omega_{k_0}(k)$ 中的) 可以扩张为一个 k_0 -导子 (A 的、取值于 $A/\mathfrak{m} \otimes_k \Omega_{k_0}(k)$ 中的) ($n^\circ 2$, 注 2)。于是存在 A -线性映射 $u : \Omega_{k_0}(A) \rightarrow A/\mathfrak{m} \otimes_k \Omega_{k_0}(k)$ ，满足 $u(d_A(\lambda 1_A)) = 1 \otimes d_k(\lambda)$ (对每个 $\lambda \in k$)。 $A/\mathfrak{m}$ -线性映射 $A/\mathfrak{m} \otimes_A \Omega_{k_0}(A) \rightarrow A/\mathfrak{m} \otimes_k \Omega_{k_0}(k)$ (由 u 导出) 是 ω 的一个收缩，这就证明了 (ii)。

反之，设条件 (i) 与 (ii) 成立。则 A 在 k_0 上对 $\mathfrak{m}$ -进拓扑形式光滑 ($n^\circ 5$, 定理 2)，且 A -模 $\Omega_{k_0}(A)$ 是投射的 ($n^\circ 5$, 定理 2 的推论 3)。取定一个整数 $r \geq 0$ ，并考虑 $A/\mathfrak{m}^r$ -线性映射

$$\omega_r : A/\mathfrak{m}^r \otimes_k \Omega_{k_0}(k) \rightarrow A/\mathfrak{m}^r \otimes_A \Omega_{k_0}(A)$$

由典范映射 $k \rightarrow A$ 导出。设 $(\lambda_i)_{i \in I}$ 为 k 的一个元素族，使诸 $d_k(\lambda_i)$ 构成 k -向量空

间 $\Omega_{k_0}(k)$ 的一个基。由 (ii), 元素 $1 \otimes d_A(\lambda_i 1_A)$ 在 $A/\mathfrak{m} \otimes_A \Omega_{k_0}(A)$ 中线性无关。据 II, § 3, 第 2 节, 命题 5 的推论 1 与 2, 诸 $1 \otimes d_A(\lambda_i 1_A)$ 构成 $A/\mathfrak{m}^r$ -模 $A/\mathfrak{m}^r \otimes_A \Omega_{k_0}(A)$ 的一个直和项的基。于是存在一个 $A/\mathfrak{m}^r$ -线性映射

$$u_r : A/\mathfrak{m}^r \otimes_A \Omega_{k_0}(A) \rightarrow A/\mathfrak{m}^r \otimes_k \Omega_{k_0}(k)$$

满足 $u_r(1 \otimes d_A(\lambda_i 1_A)) = 1 \otimes d_k(\lambda_i)$ (对每个 i), 因而 $u_r \circ \omega_r = \text{Id}$ 。

现在来验证 A 在 k 上对 $\mathfrak{m}$ -进拓扑形式光滑。设 C 为 k -代数, N 为 C 中的平方零理想, $\pi : C \rightarrow C/N$ 为典范满射; 赋予 C 与 C/N 以离散拓扑。设 $\varphi : A \rightarrow C/N$ 为连续 k -代数同态。由于 A 在 k_0 上对 $\mathfrak{m}$ -进拓扑形式光滑, 存在连续 k_0 -代数同态 $\tilde{\varphi}_0 : A \rightarrow C$, 满足 $\pi \circ \tilde{\varphi}_0 = \varphi$ 。据第 1 节的命题 1, k_0 -代数同态 $\tilde{\varphi} : A \rightarrow C$ (满足 $\pi \circ \tilde{\varphi} = \varphi$ 者) 恰是形如 $x \mapsto v(d_A(x)) + \tilde{\varphi}_0(x)$ 的映射, 其中 v 取遍 $\text{Hom}_A(\Omega_{k_0}(A), N)$ 。尚需选取 v , 使 $\tilde{\varphi}$ 是 k -代数同态。映射 $\lambda \mapsto \lambda 1_C - \tilde{\varphi}_0(\lambda 1_A)$ 是一个 k_0 -导子 (自 k 到 N 中) (同上引文), 从而可写成 $h \circ d_k$, 其中 $h \in \text{Hom}_k(\Omega_{k_0}(k), N)$ 。

取一个整数 r 使 φ 的核包含 $\mathfrak{m}^r$ 。A-模 N 被 $\mathfrak{m}^r$ 零化, 只需取 v 为下列同态序列的复合

$$\Omega_{k_0}(A) \rightarrow A/\mathfrak{m}^r \otimes_A \Omega_{k_0}(A) \xrightarrow{u_r} A/\mathfrak{m}^r \otimes_k \Omega_{k_0}(k) \xrightarrow{h'} N,$$

其中 h' 由 h 导出。实际上, 我们有 (对 $\lambda \in k$):

$$v(d_A(\lambda 1_A)) = h' u_r(1 \otimes d_A(\lambda 1_A)) = h'(1 \otimes d_k(\lambda)) = h(d_k(\lambda)) = \lambda 1_C - \tilde{\varphi}_0(\lambda 1_A).$$

注 1.—当 A 为 Noether 环时, 条件 (i) 表示局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 是正则的 (VIII, § 5, 第 2 节, 定理 1)。

命题 8. 设 k 为域, A 为 Noether 局部 k -代数。下列条件等价:

(i) A 在 k 上对 $\mathfrak{m}_A$ -进拓扑形式光滑;

(ii) A 正则, 且 κ_A -线性映射

$$\omega : \kappa_A \otimes_k \Omega(k) \rightarrow \kappa_A \otimes_A \Omega(A)$$

由典范单射 $k \rightarrow A$ 导出, 是单射;

(iii) A 绝对正则;

(iv) 对每个纯不可分扩张 k' (k 的、有限次且高度 ≤ 1 的), 局部环 $A_{(k')}$ 是正则的。

(v) (ii) $\Leftrightarrow$ (i): 只需应用命题 7 与上面的注 1, 取 k_0 为 k 的素子域; 实际上, k 与 κ_A 都在 k_0 上形式光滑 ($n^{\circ}3$, 参见定理 1)。

(i) $\Rightarrow$ (iii): 这由定理 2 的推论 2 (第 5 节) 得出。

(iii) $\Rightarrow$ (iv): 这由 § 6 第 4 节的定义 1 得出。

若 k 的特征为 0, 则由定理 2 的推论 1 (第 5 节) 可知 (iv) 蕴含 (i), 从而命题在此情形得证。设 k 的特征为 $p \neq 0$, 证明 (iv) $\Rightarrow$ (ii)。设 k' 为 k 的一个有限次且高度 ≤ 1 的纯不可分扩张。若 A 与 $A_{(k')}$ 都正则, 则典范映射 $\kappa_A \otimes_{k'^p} \Omega_{k^p}(k'^p) \rightarrow \kappa_A \otimes_A \Omega(A)$ 是单射 (第 6 节, 命题 6)。据 A, V, 第 97 页, 定理 1 b) (应用于扩张 k (k^p 上的)), k -向量空间 $\Omega(k)$ (它与 $\Omega_{k^p}(k)$ 重合) 是诸子空间 $k \otimes_{k'^p} \Omega_{k^p}(k'^p)$ 的递增滤过并, 其中 k' 取遍 k 的、高度 ≤ 1 的有限纯不可分扩张 (含于 k 的一个固定代数闭包中的)。断言 (ii) 由此得出。

注 2.—设 k 为域, A 为一个 k -代数, 使得环 $A_{(k')}$ 对每个纯不可分扩张 k' (k 的、有限次且高度 ≤ 1 的) 都是正则的; 则 A 绝对正则。实际上, 设 k' 是这样一个扩张; 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 环 $k' \otimes_k A_{\mathfrak{m}}$ 与 $A_{(k')}$ 的一个分式环恒同, 因而是正则的。由上面的命题 8 与 § 6 第 4 节的命题 6, 代数 A 绝对正则。

10.7.8 线性映射的收缩的存在性

命题 9. 设 A 为环, M 为有限生成 A -模, N 为投射 A -模, $u : M \rightarrow N$ 为 A -线性映射。

a) 设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想。下列条件等价:

(i) 存在 $f \in A - \mathfrak{p}$ 与 $v \in \text{Hom}_{A_f}(N_f, M_f)$, 满足 $v \circ u_f = \text{Id}_{M_f}$;

(ii) 存在 $v \in \text{Hom}_{A_{\mathfrak{p}}}(N_{\mathfrak{p}}, M_{\mathfrak{p}})$, 满足 $v \circ u_{\mathfrak{p}} = \text{Id}_{M_{\mathfrak{p}}}$;

(iii) $\kappa(\mathfrak{p})$ -线性映射 $1 \otimes u : \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A M \rightarrow \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N$ 是单射;

(iv) 存在一个整数 $m \geq 0$ 、 M 的元素 $x_1, \dots, x_m$ 以及 N 上的线性形式 $y_1, \dots, y_m$ ，使得诸 x_i 在 M_p 中的像生成 A_p -模 M_p ，且 $\det(\langle y_j, u(x_i) \rangle) \notin p$ ；

若条件 (iv) 成立，则有 $m = [\kappa(p) \otimes_A M : \kappa(p)]$ ，且元素 $1 \otimes x_i$ 构成 $\kappa(p)$ -向量空间 $\kappa(p) \otimes_A M$ 的一个基。

b) 满足 a) 中条件的 A 的素理想 p 组成的集合 U 是 $\text{Spec}(A)$ 的一个开子集，且下列条件等价：

(i) 我们有 $U = \text{Spec}(A)$ ；

(ii) U 包含 A 的所有极大理想；

(iii) 存在 $v \in \text{Hom}_A(N, M)$ ，满足 $v \circ u = \text{Id}_M$ ；

(iv) u 是单射，且 $\text{Coker}(u)$ 是投射 A -模。

我们来证明 a)。

(i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii)：这些蕴含关系是显然的。

(iii) $\Rightarrow$ (iv)：令 $m = [\kappa(p) \otimes_A M : \kappa(p)]$ ，设 $(x_1, \dots, x_m)$ 为 M 的元素序列，使元素 $1 \otimes x_i$ 构成 $\kappa(p)$ -向量空间 $\kappa(p) \otimes_A M$ 的一个基。由 Nakayama 引理，诸 x_i 在 M_p 中的像生成 A_p -模 M_p 。若条件 (iii) 成立，则元素 $1 \otimes u(x_i)$ ($\kappa(p)$ -向量空间 $\kappa(p) \otimes_A N$ 中的) 线性无关。

此外，存在一个 A -模 N' 、一个指标集 I ，以及 A -模的同构 $\theta : N \oplus N' \rightarrow A^{(I)}$ ，由此导出 $\kappa(p)$ -向量空间的一个同构

$$\bar{\theta} : (\kappa(p) \otimes_A N) \oplus (\kappa(p) \otimes_A N') \rightarrow \kappa(p)^{(I)}.$$

元素 $t_i = \bar{\theta}(1 \otimes u(x_i), 0)$ ($\kappa(p)^{(I)}$ 中的) 构成一个有限自由族。于是存在 I 的元素 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ ，使得 $\det(\text{pr}_{\alpha_j}(t_i)) \neq 0$ ； N 上的线性形式 $y_j : z \mapsto \text{pr}_{\alpha_j}(\theta(z, 0))$ 即合要求。

设条件 (iv) 成立。以 $(a_{ij}) \in \mathbf{M}_m(A)$ 表示由系数 $a_{ij} = \langle y_j, u(x_i) \rangle$ 组成的矩阵。设 g 为 $A - p$ 的元素，使诸 x_i 的像生成 A_g -模 M_g (II, § 5, 第 1 节, 命题 2)，并令 $f = g \det(a_{ij})$ 。由于 $\det(a_{ij})$ 在 A_f 中可逆，元素 $u(x_i)$ 在 N_f 中的像线性无关；因而诸 x_i 在 M_f 中的像构成这个 A_f -模的一个基。这就证明了 a) 的最后一个断言。现在证明 (i)。以 $w \in \text{Hom}_A(N, M)$

表示映射 $z \mapsto \sum_j \langle y_j, z \rangle x_j$ 。我们有

$$w \circ u(x_i) = \sum_j a_{ij} x_j;$$

由于诸 x_i 的像构成 M_f 的一个基, 且矩阵 (a_{ij}) 在 $\mathbf{M}_m(A_f)$ 中可逆, $(w \circ u)_f$ (M_f 的自同态) 是双射的, 而映射 $v = (w \circ u)_f^{-1} \circ w_f \in \text{Hom}_{A_f}(N_f, M_f)$ 满足条件 (i)。

我们来证明 b)。U 是开集这一事实由 a) 的条件 (i) 得出。

(iii) $\Rightarrow$ (i) $\Rightarrow$ (ii): 这是显然的。

(iv) $\Rightarrow$ (iii): 在 (iv) 的假设下, 序列 $0 \rightarrow M \xrightarrow{u} N \rightarrow \text{Coker}(u) \rightarrow 0$ 是正合且分裂的, 故得 (iii)。

(ii) (ii) $\Rightarrow$ (iv): 如上引入一个 A-模同构 $\theta: N \oplus N' \rightarrow A^{(I)}$ 。设 u' 为从 M 到 $A^{(I)}$ 中的映射 (由 $u'(x) = \theta(u(x), 0)$ 定义的)。存在 I 的一个有限子集 J, 使 u' 的像含于子模 A^J ($A^{(I)}$ 的)。以 $u'': M \rightarrow A^J$ 表示由 u' 诱导的映射。在假设 (ii) 之下, 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ -线性映射 $u'_{\mathfrak{m}}$ (从 $M_{\mathfrak{m}}$ 到 $A_{\mathfrak{m}}^{(I)}$ 中的) 有一个收缩, 因而 $u''_{\mathfrak{m}}$ 也有; 于是 $u''_{\mathfrak{m}}$ 是单射, 且它的像是 $A_{\mathfrak{m}}^J$ 中的一个直和项, 从而它的余核是投射 $A_{\mathfrak{m}}$ -模。A-模 $\text{Coker}(u'')$ 按构造是有限表现的; 因而是投射的 (II, § 5, 第 2 节, 定理 1)。同态 u'' 是单射 (II, § 3, 第 3 节, 定理 1); 从而 u 是单射。A-模 $\text{Coker}(u')$ 一方面同构于 $\text{Coker}(u) \oplus N'$, 另一方面同构于 $\text{Coker}(u'') \oplus A^{(I-J)}$ 。由于 A-模 $A^{(I-J)}$ 、 $\text{Coker}(u'')$ 与 N' 都是投射的, 可知 $\text{Coker}(u)$ 是投射的, 这就完成了 (iv) 的证明。

10.7.9 Jacobian 判别法

设 k 为环, A 为 k -代数, J 为 A 的理想, 而 $\bar{d}: J/J^2 \rightarrow A/J \otimes_A \Omega_k(A)$ 为典范映射。对每个 A/J-代数 R, 我们用

$$\bar{d}_R: R \otimes_{A/J} J/J^2 \rightarrow R \otimes_A \Omega_k(A)$$

表示由 $\bar{d}$ 导出的 R-线性映射。若 k -代数 A/J 形式光滑, 则 $\bar{d}$ 具有 A-线性收缩 (第 2 节, 注 1), 并且对每个 R, $\bar{d}_R$ 都具有 R-线性收缩。

更一般地:

引理 3.——设 K 为 A 的一个包含 J 的理想。假设存在整数 m , 使 $J \cap K^m$ 含于 JK

(当 A 为 Noether 环时此条件满足)。若 A/J 关于 K/J -进拓扑在 k 上形式光滑, 则映射 $\bar{d}_{A/K} : A/K \otimes_{A/J} J/J^2 \rightarrow A/K \otimes_A \Omega_k(A)$ 具有 A -线性收缩。

用 C 表示 k -代数 $A/(JK + K^m)$; C 的理想 $N = (J + K^m)/(JK + K^m)$ 平方为零, 且商环 C/N 与 $A/(J + K^m)$ 等同。给 C 与 C/N 赋以离散拓扑, 给 A/J 赋以 K/J -进拓扑。典范同态 $A/J \rightarrow A/(J + K^m)$ 是连续的; 因此它有一个提升 $\varphi : A/J \rightarrow A/(JK + K^m)$ 。

于是, 从 A 到 N 的映射 $a \mapsto a1_C - \varphi(a1_{A/J})$ 是一个 k -导子 ($n^\circ 1$, 命题 1), 故可写成 $a \mapsto u(da)$, 其中 $u \in \text{Hom}_A(\Omega_k(A), N)$ 。但假设 $J \cap K^m \subset JK$ 蕴含 $J \cap (JK + K^m) = JK$, 故典范映射 $\psi : J/JK \rightarrow N$ 是双射; 因此存在 $v \in \text{Hom}_{A/K}(A/K \otimes_A \Omega_k(A), J/JK)$, 使得对 A 中的 a , 有 $a1_C = \varphi(a1_{A/J}) + \psi(v(1 \otimes da))$ 。取 a 属于 J , 即见 $v(1 \otimes da)$ 等于 a 在 J/JK 中的类。由于 $A/K \otimes_{A/J} J/J^2$ 与 J/JK 等同, v 就是所求的收缩。

当代数 A 为 Noether 环时关于 K 的条件成立这一事实, 由 III, § 3, 第 1 节, 命题 1 的推论 2 可得。

引理 4.——假设 A 关于 J -进拓扑在 k 上形式光滑。为使 A/J 在 k 上形式光滑, 必须且只须典范映射 $\bar{d}$ 具有 A -线性收缩。

我们已经知道, 若 A/J 在 k 上形式光滑, 则映射 $\bar{d}$ 具有 A -线性收缩 (第 2 节, 注 1)。反之, 假设 $\bar{d}$ 具有 A -线性收缩。设 $\pi : A/J^2 \rightarrow A/J$ 为典范满射; 由第 1 节的命题 2, 存在环同态 $h : A/J \rightarrow A/J^2$ 使 $\pi \circ h = 1_{A/J}$ 。设 C 为一个 k -代数, N 为 C 的一个平方为零的理想, $\rho : C \rightarrow C/N$ 为典范满射; 给 C 与 C/N 赋以离散拓扑。设 $u : A/J \rightarrow C/N$ 为 k -代数的连续同态。由于 A 关于 J -进拓扑在 k 上形式光滑, 存在 k -代数同态 $v : A \rightarrow C$ 使该图表交换

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v} & C \\ \downarrow & & \downarrow \rho \\ A/J & \xrightarrow{u} & C/N \end{array}$$

其中竖直箭头表示典范满射。我们有 $v(J) \subset N$, 从而 $v(J^2) \subset N^2 = \{0\}$, 于是 v 通过

取商定义了一个同态 $\bar{v}: A/J^2 \rightarrow C$, 它满足 $\rho \circ \bar{v} = u \circ \pi$ 。那么 $\bar{v} \circ h$ 是 u 到 C 中的提升。

定理 3.——设 k 为环, A 为形式光滑的 k -代数, J 为 A 的有限生成理想; 令 $B=A/J$ 。

a) 设 $\mathfrak{p}$ 为 B 的素理想, $\mathfrak{q}$ 为 A 中满足 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}/J$ 的 (素) 理想。下列条件等价:

(i) k -代数 $B_{\mathfrak{p}}$ 形式光滑;

(ii) 存在 $f \in B - \mathfrak{p}$ 使 k -代数 B_f 形式光滑;

(iii) $\kappa(\mathfrak{p})$ -线性映射

$$\bar{d}_{\kappa(\mathfrak{p})}: \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_B J/J^2 \rightarrow \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A \Omega_k(A)$$

是单射;

(iv) 存在整数 $m \geq 0$ 、 J 的元素 $f_1, \dots, f_m$ (其像 $(f_1)_{\mathfrak{q}}, \dots, (f_m)_{\mathfrak{q}}$ 生成理想 $J_{\mathfrak{q}}$), 以及 A 的 k -导子 $D_1, \dots, D_m$, 使 $\det(D_j(f_i)) \notin \mathfrak{q}$ 。

b) B 中满足 (a) 的诸等价条件的素理想 $\mathfrak{p}$ 组成的集合在 $\text{Spec}(B)$ 中是开集。为使 B 在 k 上形式光滑, 必须且只须 B 的每个素 (相应地, 极大) 理想都满足这些条件。

c) 假设 A 是 Noether 环。 (a) 的条件也等价于:

(v) k -代数 $B_{\mathfrak{p}}$ 关于 $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$ -进拓扑形式光滑。

此外, 在条件 (iv) 之下, 理想 $J_{\mathfrak{q}}$ 是完全割的, 且序列 $((f_1)_{\mathfrak{q}}, \dots, (f_m)_{\mathfrak{q}})$ 对 $A_{\mathfrak{q}}$ 是完全割的。

令 $M = J/J^2$, $N = B \otimes_A \Omega_k(A)$ 。 B -模 M 是有限型的, 而 B -模 N 是投射的 ($n^\circ 5$, 定理 2 的推论 3)。对每个乘性子集 S (含于 A), k -代数 $S^{-1}A$ 都形式光滑 ($n^\circ 2$, 命题 4, a))。于是由引理 4, 条件 (i) 与 (ii) 分别等价于

(i') 映射 $\bar{d}_{B_{\mathfrak{p}}}: M_{\mathfrak{p}} \rightarrow N_{\mathfrak{p}}$ 具有 $B_{\mathfrak{p}}$ -线性收缩;

(ii') 存在 $f \in B - \mathfrak{p}$, 使映射 $\bar{d}_{B_f}: M_f \rightarrow N_f$ 具有 B_f -线性收缩。

把第 8 节的命题 9 应用于环 B 和同态 $\bar{d}: M \rightarrow N$, 即得条件 (i'), (ii') 与 (iii) 的等价性, 并且 (再次利用引理 4) 也给出 (b) 中的断言。此外, (iii) 等价于:

(iii') 映射 $\kappa(\mathfrak{q}) \otimes_A J \rightarrow \kappa(\mathfrak{q}) \otimes_A \Omega_k(A)$ (由 $d: J \rightarrow \Omega_k(A)$ 导出) 是单射,

而 (iv) 可写成:

(iv') 存在整数 $m \geq 0$ 、 J 的元素 $f_1, \dots, f_m$ (其像生成理想 J_q , 在环 A_q 中), 以及元素 $y_1, \dots, y_m$ (属于 $\text{Hom}_A(\Omega_k(A), A)$), 使 $\det(\langle y_j, df_i \rangle) \notin q$ 。

由于 A -模 $\Omega_k(A)$ 是投射的 (第 5 节, 定理 2 的推论 3), 把第 8 节的命题 9 应用于环 A 和同态 $d: J \rightarrow \Omega_k(A)$, 即得 (iii') 与 (iv') 的等价性。

最后, 假设环 A 是 Noether 环。显然 (i) 蕴含 (v)。在假设 (v) 之下, 引理 3 表明映射

$$\bar{d}_{\kappa(q)}: \kappa(q) \otimes_{B_p} J_q/J_q^2 \rightarrow \kappa(q) \otimes_{A_q} \Omega_k(A_q)$$

是单射, 从而得到 (iii)。

在条件 (iv) 之下, 我们有 $m = [\kappa(q) \otimes_A J: \kappa(q)]$ (第 9 节, 命题 8)。根据第 5 节的定理 2, 理想 J_q 是完全割的, 且序列 $((f_1)_q, \dots, (f_m)_q)$ 对 A_q 是完全割的 (§ 1, 第 3 节, 定理 1 的推论 2)。这就证明了 c)。

推论 1.——设 k_0 为环, k 为 Noether 的形式光滑 k_0 -代数, B 为本质有限型的局部 k -代数。若 k_0 -代数 B 关于 m_B -进拓扑形式光滑, 则它形式光滑。

存在整数 $n \geq 0$, $k[T_1, \dots, T_n]$ 的乘性子集 S , 以及一个满的 k -同态 $S^{-1}k[T_1, \dots, T_n] \rightarrow B$ 。代数 $S^{-1}k[T_1, \dots, T_n]$ 是 Noether 的, 且在 k 上形式光滑 (第 3 节, 例 2 及第 2 节, 命题 4, a)), 故在 k_0 上也形式光滑 (第 2 节, 命题 3, a))。于是推论由定理 3, c) 得出。

推论 2.——设 k_0 为环, k 为 Noether 的形式光滑 k_0 -代数, B 为本质有限型的 k -代数。由 B 中使 k_0 -代数 B_p 形式光滑 (关于离散拓扑或 pB_p -进拓扑) 的素理想 p 组成的集合 U 在 $\text{Spec}(B)$ 中是开集, 且下列条件等价:

- (i) 我们有 $U = \text{Spec}(B)$;
- (ii) U 包含 B 的所有极大理想;
- (iii) k_0 -代数 B 形式光滑。

这与前面一样由定理 3 得出。

注 1.——当 k_0 是域且我们处于下列两种情形之一时, 推论 1 与 2 特别适用:

- a) B 是 k_0 的一个可分扩张上的本质有限型代数 (第 3 节, 定理 1);
- b) B 是 k_0 -完备 Noether 局部代数, 其剩余域 κ_B 是 k_0 的可分扩张 (此时我们取 k 为

κ_B 上的一个形式幂级数代数, 而 B 是它的一个商 (第 3 节及 IX, § 3, 第 3 节))。

在上述每种情形中, 由推论 2, 并考虑到第 7 节的命题 8 以及 § 6 第 4 节的命题 6, b), 可知 k_0 -代数 B 形式光滑当且仅当它绝对正则。

推论 3 (Zariski)。设 k 为域, A 为正则的 k -局部代数, J 为 A 的一个不等于 A 的理想。我们假设 k -代数 A 是本质有限型的或完备的。为使局部环 A/J 正则, 必须且只须存在整数 $m \geq 0$ 、生成 J 的 J 中元素 $f_1, \dots, f_m$, 以及 A 的导子 $D_1, \dots, D_m$, 使 $\det(D_j(f_i)) \notin \mathfrak{m}_A$ 。此时元素 $(f_1, \dots, f_m)$ 构成 A 的一个坐标系的一部分, 且理想 J 是素理想。

设 k_0 为 k 的素域。 k_0 -代数 A 绝对正则 (§ 6, 第 4 节, 例 1), 故形式光滑 (前面的注 1)。基于同样的理由, 说 A/J 正则等价于说它是形式光滑的 k_0 -代数。于是第一个断言由定理 3 得出, 而定理 3 还蕴含序列 $(f_1, \dots, f_m)$ 对 A 是完全割的。然后应用 VIII, § 5, 第 3 节的命题 2。

注 2。——在推论 3 的假设之下, A -模 $\Omega(A)$ 是投射的 (第 5 节, 定理 2 的推论 3), 故是自由的; 于是 A 到 κ_A 中的每个导子都可提升为 A 的导子。因此命题中的条件可表述如下: 存在 J 的生成系 $(f_1, \dots, f_m)$ 与导子 $D_1, \dots, D_m$ (从 A 到 κ_A 中), 使 $\det(D_j(f_i)) \neq 0$ 。

推论 4 (Zariski)。——设 k 为域, A 为本质有限型的 k -代数或完备 Noether 局部环。由 A 中使局部环 A_p 正则的素理想 p 组成的集合在 $\text{Spec}(A)$ 中是开集。

只需应用注 1, 取 k_0 为 k 的素域即可。

10.7.10 光滑代数

引理 5。——设 $\rho: A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环之间的局部同态。假设 B 在 A 上是本质有限型的。为使 A -代数 B 形式光滑, 必须且只须 A -模 B 平坦, 且 κ_A -代数 $\kappa_A \otimes_A B$ 绝对正则。

存在整数 $n \geq 0$ 、 $A[T_1, \dots, T_n]$ 的素理想 q , 以及从 $A[T_1, \dots, T_n]_q$ 到 B 的满射同态 h 。用 C 表示局部 A -代数 $A[T_1, \dots, T_n]_q$; 它是形式光滑的 ($n^\circ 3$, 例 2 及 $n^\circ 2$, 命题 4, a)) 且在 A 上平坦, 并且可把 B 等同于 A -代数 C/J , 其中 $J = \text{Ker}(h)$ 。

令 $\bar{C} = \kappa_A \otimes_A C$, $\bar{B} = \kappa_A \otimes_A B$ 。假设 B 在 A 上形式光滑。于是 κ_A -代数 $\bar{B}$ 形式光滑 (第 2 节, 命题 4, b)), 故绝对正则 (第 5 节, 定理 2 的推论 2)。此外, 由于 $\bar{C}/\bar{J}\bar{C}$ 与 $\bar{B}$ 等同, 且 κ_A -代数 $\bar{C}$ 形式光滑, 故理想 $\bar{J}\bar{C}$ (在 $\bar{C}$ 中) 是完全割的 (第 5 节, 定理 2)。于是由 § 5, 第 6 节, 命题 6 可知 A -模 B 平坦。

反之, 假设 B 在 A 上平坦, 且 κ_A -代数 $\bar{B}$ 绝对正则。于是 κ_A -局部代数 $\bar{B}$ 形式光滑 (第 9 节的注 1, 取 $k = k_0 = \kappa_A$)。令 $\bar{J} = \kappa_A \otimes_A J$; 由于 B 是平坦 A -模, 典范映射 $\bar{J} \rightarrow \bar{J}\bar{C}$ 是双射, 且 $\bar{B}$ 与 $\bar{C}/\bar{J}$ 等同。由此 (第 2 节的注 1) 可知典范映射

$$\bar{J}/\bar{J}^2 \rightarrow \bar{B} \otimes_{\bar{C}} \Omega_{\kappa_A}(\bar{C})$$

是单射且具有一个收缩。而 $\bar{J}/\bar{J}^2$ 与 $\kappa_A \otimes_A J/J^2$ 等同, 故与 $\bar{B} \otimes_B J/J^2$ 等同。另一方面, $\bar{C}$ -模 $\Omega_{\kappa_A}(\bar{C})$ 典范地同构于 $\bar{C} \otimes_C \Omega_A(C)$ (A, III, 第 136 页, 命题 20), 故 $\bar{B} \otimes_{\bar{C}} \Omega_{\kappa_A}(\bar{C})$ 典范地同构于 $\bar{B} \otimes_C \Omega_A(C)$ 。对 $\bar{B}$ 的极大理想取商, 即得一个单同态

$$\kappa_B \otimes_B J/J^2 \rightarrow \kappa_B \otimes_C \Omega_A(C)$$

它正是 $\bar{d}_{\kappa_B}$ 。于是 B 在 A 上形式光滑 (定理 3)。

定理 4.——设 A 为 Noether 环, B 为本质有限型的 A -代数。下列条件等价:

- (i) A -代数 B 形式光滑;
- (ii) 对每个 $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(B)$, A -代数 $B_{\mathfrak{q}}$ 形式光滑 (相应地, 关于 $\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}$ -进拓扑形式光滑);
- (iii) A -模 B 平坦, 且对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, $\kappa(\mathfrak{p})$ -代数 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B$ 绝对正则;
- (iv) A -模 B 平坦, 且对每个正则 A -代数 R , 环 $R \otimes_A B$ 正则;
- (v) A -模 B 平坦, 且同态 $\mu : B \otimes_A B \rightarrow B$ (由 $\mu(x \otimes y) = xy$ 定义) 的核是完全割理想。

(i) 与 (ii) 的等价性由第 9 节定理 3 的推论 2 得出。

(i) $\Rightarrow$ (v): 假设 A -代数 B 形式光滑。设 $\mathfrak{q}$ 为 B 的素理想, $\mathfrak{p}$ 为它在 A 中的原像。 $A_{\mathfrak{p}}$ -代数 $B_{\mathfrak{q}}$ 形式光滑 (第 2 节的命题 4, a)), 故平坦 (引理 5); 因而 A -模 B 平坦 (II, § 3, 第 4 节, 命题 15)。另一方面, 环 $B \otimes_A B$ 是 Noether 的 (§ 6, 第 1 节, 命题 2 的推论), 故由第 5 节定理 2 的推论 3, 理想 $\text{Ker } \mu$ 是完全割的。

(v) $\Rightarrow$ (iii): 假设条件 (v) 满足。令 $I = \text{Ker}(\mu)$ 。设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 。映射

$$1 \otimes \mu : \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A (B \otimes_A B) \rightarrow \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B$$

等同于映射

$$\mu_p : (\kappa(p) \otimes_A B) \otimes_{\kappa(p)} (\kappa(p) \otimes_A B) \rightarrow \kappa(p) \otimes_A B$$

它是由 $\kappa(p)$ -代数 $\kappa(p) \otimes_A B$ 的乘法导出的。理想 $\text{Ker}(\mu_p)$ 与 $I(\kappa(p) \otimes_A (B \otimes_A B))$ 等同。由于 A -模 B 平坦 (§5, 第 6 节, 命题 6), 它是完全割的。于是断言 (iii) 由 §6 第 5 节的命题 8 得出。

(iii) $\Rightarrow$ (ii): 设 q 为 B 的素理想, p 为其在 A 中的原像。在 (iii) 的假设之下, A_p -模 B_q 平坦, 而 $\kappa(p)$ -代数 $\kappa(p) \otimes_{A_p} B_q$ (它与 $\kappa(p) \otimes_A B$ 的一个分式环等同) 绝对正则 (§ 6, 第 4 节, 命题 6)。于是由引理 5, B_q 在 A_p 上形式光滑, 故在 A 上形式光滑 (第 2 节, 命题 3 与 4)。

(iii) $\Rightarrow$ (iv): 设在 (iii) 的假设之下。设 R 为正则 A -代数。 R -模 $R \otimes_A B$ 平坦 (I, § 2, 第 7 节, 命题 8 的推论 2)。设 r 为 R 的素理想, p 为其在 A 中的原像; 环 $\kappa(r) \otimes_R (R \otimes_A B)$ (它与 $\kappa(r) \otimes_{\kappa(p)} (\kappa(p) \otimes_A B)$ 等同) 是正则的 (§ 6, 第 4 节, 命题 7 的推论 2)。于是环 $R \otimes_A B$ 正则 (§ 4, 第 5 节, 命题 9 的推论)。

(iv) $\Rightarrow$ (iii): 设 p 为 A 的素理想, k 为 $\kappa(p)$ 的一个扩张; 在 (iv) 的假设之下, 环 $k \otimes_{\kappa(p)} (\kappa(p) \otimes_A B)$ (它与 $k \otimes_A B$ 等同) 是正则的, 由此得 (iii)。

定义 2.——设 A 为 Noether 环。若 A -代数 B 是本质有限型的且满足定理 4 的诸等价条件, 则称它是光滑的。

命题 10.——设 A 为 Noether 环。

- a) 设 A' 为 Noether A -代数, B 为光滑 A -代数。则 A' -代数 $A' \otimes_A B$ 光滑。
- b) 设 B 为光滑 A -代数, C 为光滑 B -代数。则 A -代数 C 光滑。
- c) 设 B 与 C 为两个光滑 A -代数。则 A -代数 $B \otimes_A C$ 光滑。

这由第 2 节的命题 4 以及关于本质有限型代数的类似命题 (§ 6, 第 1 节) 得出。

例.——1) 域 k 上的光滑代数恰是本质有限型且绝对正则的 k -代数。

- 2) 设 A 为 Noether 环, $\mathbf{T} = (T_i)_{i \in I}$ 为有限的未定元族。 A -代数 $A[\mathbf{T}]$ 是光滑的。更一般地, 设 $F_1, \dots, F_m$ 为 $A[\mathbf{T}]$ 的元素, B 为 A -代数 $A[\mathbf{T}] / (F_1, \dots, F_m)$ 。若在 B 的每个极大理想 $\mathfrak{n}$ 处, 模 $\mathfrak{n}$ 之下矩阵 $\left(\frac{\partial F_i}{\partial T_j} \right)$ 的类都有秩 m , 则 A -代数 B 光滑 (第 9 节, 定理 3)。

10.8 有限长度模的对偶性

10.8.1 不可分解内射模

设 A 为环。关系「 I 是不可分解内射 A -模的一个类」是集化关系 (A, X , 第 21 页, 推论 1); 我们将用 $\mathcal{I}(A)$ 表示不可分解内射 A -模的诸类所成的集合。

命题 1.——设 A 为 Noether 环。对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 设 $e_{\mathfrak{p}} : A/\mathfrak{p} \rightarrow I(\mathfrak{p})$ 为 $A/\mathfrak{p}$ 的一个内射包 (A, X , § 1, 第 9 节)。

- a) A -模 $I(\mathfrak{p})$ 都是不可分解的。
- b) 设 I 为不可分解内射 A -模; 集合 $\text{Ass}(I)$ 只含一个元素。
- c) 映射 $\mathfrak{p} \mapsto \text{cl}(I(\mathfrak{p}))$ 是从 $\text{Spec}(A)$ 到 $\mathcal{I}(A)$ 上的双射。其逆双射把 $\mathcal{I}(A)$ 的元素 I 对应到 $\text{Ass}(I)$ 的唯一元素。

设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$; 我们来证明模 $I(\mathfrak{p})$ 不可分解。由 A, X , 第 21 页, 推论 2, 只需证明: 若 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 是 A 的包含 $\mathfrak{p}$ 且不等于 $\mathfrak{p}$ 的理想, 则理想 $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$ 不等于 $\mathfrak{p}$; 或者, 若 a 是 $\mathfrak{a} - \mathfrak{p}$ 的元素而 b 是 $\mathfrak{b} - \mathfrak{p}$ 的元素, 则乘积 ab 属于 $(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) - \mathfrak{p}$ 。

设 I 为不可分解内射 A -模, $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 为 $\text{Ass}(I)$ 的元素。于是 I 包含一个同构于 $A/\mathfrak{p}$ 的子模 M 和一个同构于 $A/\mathfrak{q}$ 的子模 N 。我们有 $M \cap N \neq 0$ (A, X , 第 21 页, 命题 14); 对 $M \cap N$ 的每个非零元素 x , 有 $\mathfrak{p} = \text{Ann } x = \mathfrak{q}$ 。由于 $\text{Ass}(I)$ 非空 (IV , § 1, 第 1 节, 命题 2 的推论 1), 它只含一个元素 $\mathfrak{p}(I)$ 。

这样我们定义了两个映射: $\mathfrak{p} \mapsto \text{cl}(I(\mathfrak{p}))$ (从 $\text{Spec}(A)$ 到 $\mathcal{I}(A)$) 与 $I \mapsto \mathfrak{p}(I)$ (从 $\mathcal{I}(A)$ 到 $\text{Spec}(A)$); 我们来证明这两个映射互为逆双射。设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$; 则 $\mathfrak{p}$ 属于 $\text{Ass}(I(\mathfrak{p}))$, 因而是 $\text{Ass}(I(\mathfrak{p}))$ 的唯一元素。设 I 为不可分解内射 A -模, 而 $\mathfrak{p}$ 为 $\text{Ass}(I)$ 的唯一元素; 则 I 是 $A/\mathfrak{p}$ 的一个内射包 (A, X , 第 21 页, 命题 14)。命题证毕。

注 1.——设 I 为不可分解内射 A -模, $\mathfrak{p}$ 为 $\text{Ass}(I)$ 的唯一元素; 由命题 1, I 包含一个同构于 $A/\mathfrak{p}$ 的子模, 且 I 是它的内射包。一般而言这样的子模并不唯一, 取 $A = \mathbb{Z}$ 、 $\mathfrak{p} = 0$ 、 $I = \mathbb{Q}$ 即见。

对 $\mathfrak{p}$ (A 中的素理想) 的每一个, 如上选取 $(I(\mathfrak{p}), e_{\mathfrak{p}})$ 作为 $A/\mathfrak{p}$ 的内射包。由 A, X , 第 22 页, 定理 3, 我们有:

定理 1.——设 A 为 Noether 环。对每个内射 A -模 I , 存在唯一的基数族 $(a_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)}$,

使 I 同构于 $\bigoplus_{\mathfrak{p}} I(\mathfrak{p})^{(a_{\mathfrak{p}})}$ 。

由 IV, § 1, 第 1 节, 命题 3 的推论 1, 集合 $\text{Ass}(I)$ 是族 $(a_{\mathfrak{p}})$ 的支撑集。

注 2. 设 A 为 Noether 环, M 为 A -模, $e: M \rightarrow I$ 为 M 的一个内射包。集合 $\text{Ass}(M)$ 等于 $\text{Ass}(I)$: 事实上, 包含关系 $\text{Ass}(M) \subset \text{Ass}(I)$ 是显然的。另一方面, 若 $\mathfrak{p}$ 是 $\text{Ass}(I)$ 的元素, 则 I 包含一个同构于 $A/\mathfrak{p}$ 的子模 N ; 由于 A -模 $e^{-1}(N)$ 非零, 我们有 $\text{Ass}(e^{-1}(N)) = \{\mathfrak{p}\}$ 。这证明 $\mathfrak{p}$ 与 $e^{-1}(N)$ 相伴, 从而与 M 相伴, 断言得证。

采用定理中的记号, 并进而假设 $\text{Ass}(M)$ 有限。对每个 $\mathfrak{q} \in \text{Ass}(M)$, 用 $Q_{\mathfrak{q}}$ 表示 $\bigoplus_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M) - \{\mathfrak{q}\}} I(\mathfrak{p})^{(a_{\mathfrak{p}})}$ 与 M 的交。则 $(Q_{\mathfrak{q}})_{\mathfrak{q} \in \text{Ass}(M)}$ 是 M 中零子模的一个既约准素分解 (IV, § 2, 第 3 节, 定义 3)。事实上, 我们有 $\cap Q_{\mathfrak{q}} = 0$; 由于 $M/Q_{\mathfrak{q}}$ 等同于 $I(\mathfrak{q})^{(a_{\mathfrak{q}})}$ 的一个非零子模, 有 $\text{Ass}(M/Q_{\mathfrak{q}}) = \{\mathfrak{q}\}$, 于是只需应用同处的命题 4。

例.——设 A 为主理想环, K 为其分式域。内射 A -模就是可除 A -模 (A, X , 第 17 页, 推论 2)。 A -模 K 是 A 的一个内射包 (A, X , 第 20 页, 例 1)。设 p 为 A 的极端元, $\mathfrak{p}$ 为 (极大) 理想 $A_{\mathfrak{p}}$ 。用 $e: A/\mathfrak{p} \rightarrow K/A_{\mathfrak{p}}$ 表示把元素 $a \in A$ 的类映到 a/p 的类的同态。我们来证明 $(K/A_{\mathfrak{p}}, e)$ 是 $A/\mathfrak{p}$ 的一个内射包。同态 e 是单射。 A -模 $K/A_{\mathfrak{p}}$ 是可除模的一个商, 故可除。设 x 为 $K/A_{\mathfrak{p}}$ 的一个非零元素; 它是元素 a/p^n (属于 K) 的类, 其中 $a \in A - \{0\}$ 且 $n \geq 1$ (A, VII , 第 10 页, 定理 2)。于是我们有 $p^{n-1}x = e(a)$, 从而 $e(Ax) \neq 0$, 这就证明了我们的断言。

于是由定理 1, 每个可除 A -模都是若干同构于 K 或 $K/A_{\mathfrak{p}}$ ($\mathfrak{p}$ 为 A 的某个极大 (主) 理想) 的 A -模的直和。

10.8.2 不可分解内射模的结构

引理 1.——设 A 为环, $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想, I 为 A -模。对每个整数 $n \geq 0$, 用 I_n 表示 I 中被 $\mathfrak{a}^n$ 零化的元素组成的子模。

- a) 假设 A -模 I 是内射的。则 $A/\mathfrak{a}^n$ -模 I_n 对每个 $n \geq 0$ 都是内射的。
- b) 假设环 A 是 Noether 的, 且对每个 $n \geq 0$, $A/\mathfrak{a}^n$ -模 I_n 都是内射的。则诸 I_n 的并是一个内射 A -模。
- c) $A/\mathfrak{a}^n$ -模 I_n 同构于 $\text{Hom}_A(A/\mathfrak{a}^n, I)$, 后者是内射的 (A, X , 第 18 页, 命题 11)。

d) 设 J 为诸 I_n 之并, $\mathfrak{b}$ 为 A 的理想, $f: \mathfrak{b} \rightarrow J$ 为一个 A -同态。剩下要证 (A, X , 第 16 页, 命题 10) 的是: 存在 J 的元素 x , 使对每个 $f(b) = bx$ 有 $b \in \mathfrak{b}$ 。由于 $\mathfrak{b}$ 是有限生成的, 存在整数 n , 使 $f(\mathfrak{b}) \subset I_n$, 即 $f(a^n \mathfrak{b}) = 0$ 。根据 III, § 3, 第 1 节, 命题 1 的推论 2, 存在整数 $m \geq n$ 使 $a^m \cap \mathfrak{b} \subset a^n \mathfrak{b}$, 从而 $f(a^m \cap \mathfrak{b}) = 0$ 。于是 f 诱导出一个 A/a^m -线性同态, 从 $\mathfrak{b}/(a^m \cap \mathfrak{b})$ 到 I_m ; 由于 A/a^m -模 I_m 是内射的, 存在 I_m 的元素 x , 使对每个 $f(b) = bx$ 有 $b \in \mathfrak{b}$, 由此得 $\mathfrak{b}$ 。

设 $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想; 以下我们约定 $\mathfrak{a}^n = A$ (对每个整数 $n \leq 0$)。设 E 为 A -模。对每个 $n \in \mathbf{Z}$, 用 E_n 表示 E 中被 $\mathfrak{a}^n$ 零化的元素组成的子模; 设 $\text{gr}^{\mathfrak{a}}(E)$ 为 $\mathbf{Z}$ 型分次 A -模, 使得对每个整数 $\text{gr}^{\mathfrak{a}}(E)_m = E_{-m+1}/E_{-m}$ 有 m 。模 $\text{gr}^{\mathfrak{a}}(E)_m$ 在 $m \geq 1$ 时为零, 而 $\text{gr}^{\mathfrak{a}}(E)_0$ 等同于 E_1 。设 $\text{gr}(A)$ 为 A 关于 $\mathfrak{a}$ -进滤过的伴随分次环: 对每个 $\text{gr}(A)_n = \mathfrak{a}^n/\mathfrak{a}^{n+1}$ 我们有 $n \in \mathbf{Z}$ 。设 n 与 m 为整数。对双线性映射 $(a, x) \mapsto ax$ (从 $\mathfrak{a}^n \times E_{-m+1}$ 到 E_{-m-n+1}) 取商, 我们导出一个 $A/\mathfrak{a}$ -双线性映射

$$\alpha_{n,m}: \text{gr}(A)_n \times \text{gr}^{\mathfrak{a}}(E)_m \rightarrow \text{gr}^{\mathfrak{a}}(E)_{n+m}, \quad (1)$$

它在 $\text{gr}^{\mathfrak{a}}(E)$ 上定义了一个分次 $\text{gr}(A)$ -模结构。对每个 $n \in \mathbf{Z}$, 由 $A/\mathfrak{a}$ -双线性映射 $\alpha_{n,-n}: \text{gr}(A)_n \times \text{gr}^{\mathfrak{a}}(E)_{-n} \rightarrow E_1$ 导出一个 $A/\mathfrak{a}$ -线性映射 $\beta_{E,n}: \text{gr}^{\mathfrak{a}}(E)_{-n} \rightarrow \text{Hom}_{A/\mathfrak{a}}(\text{gr}(A)_n, E_1)$; 诸映射 $\beta_{E,n}$ 是一个分次 $A/\mathfrak{a}$ -模同态的各分量, 该同态称为典范同态。

$$\beta_E: \text{gr}^{\mathfrak{a}}(E) \rightarrow \text{Hom}_{\text{gr}_{A/\mathfrak{a}}}(\text{gr}(A), E_1). \quad (2)$$

对 $a \in \text{gr}(A)$, $x \in \text{gr}^{\mathfrak{a}}(E)$, $\beta_E(x)(a)$ 按定义是 $\text{gr}^{\mathfrak{a}}(E)_0 = E_1$ 中元素 ax (属于 $\text{gr}^{\mathfrak{a}}(E)$) 的分量。由此可知, β_E 是 $\text{gr}(A)$ -线性的, 只要给 $\text{Hom}_{\text{gr}_{A/\mathfrak{a}}}(\text{gr}(A), E_1)$ 赋以由公式 $\text{gr}(A)$ (其中 $(bf)(a) = f(ab)$ 属于 a, b , $\text{gr}(A)$ 属于 f) 所定义的 $\text{Hom}_{\text{gr}_{A/\mathfrak{a}}}(\text{gr}(A), E_1)$ -模结构。

命题 2.——设 A 为 Noether 环, $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想, E 为 A -模, M 为 E 的被 $\mathfrak{a}$ 零化的子 A -模。下列条件等价:

(i) E 是 M 的一个内射包;

(ii) $A/\mathfrak{a}$ -模 E_1 是 $A/\mathfrak{a}$ -模 M 的内射包; 模 E 是诸 E_n 的并, 且典范映射 β_E 是双射。

假设条件 (i) 满足。A/a-模 E_1 是内射的 (引理 1, a)), 且包含 M; 由于 A/a 的每个含于 E_1 的子模都是 E 的子 A-模, 故 E_1 是 A/a-模 M 的一个内射包。由引理 1, 诸 E_n 之并是 E 的一个包含 M 的内射子 A-模, 故等于 E。由于 E 内射, 对所有 $n \geq 0$ 有正合列

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(A/a^n, E) \rightarrow \text{Hom}_A(A/a^{n+1}, E) \rightarrow \text{Hom}_A(a^n/a^{n+1}, E) \rightarrow 0;$$

由于 $\text{Hom}_A(A/a^m, E)$ 等同于 E_m (对每个 m) , 且从 $\text{Hom}_A(a^n/a^{n+1}, E_1)$ 到 $\text{Hom}_A(a^n/a^{n+1}, E)$ 的典范单射是双射, 我们推出典范同态 β_E 是双射, 由此得 (ii)。

假设 (ii) 满足。设 $e : M \rightarrow I$ 为 M 的一个内射包。由于 I 内射, 存在 A-线性映射 $\varphi : E \rightarrow I$ 延拓 e 。而 φ 把 E_n 映到 I_n 中 (对每个 n), 从而诱导出同态 $\text{gr}^a(\varphi) : \text{gr}^a(E) \rightarrow \text{gr}^a(I)$ 与 $\varphi_1 : E_1 \rightarrow I_1$, 并使下图交换

$$\begin{array}{ccc} \text{gr}^a(E) & \xrightarrow{\beta_E} & \text{Homgr}_{A/a}(\text{gr}(A), E_1) \\ \text{gr}^a(\varphi) \downarrow & & \downarrow \text{Homgr}(1, \varphi_1) \\ \text{gr}^a(I) & \xrightarrow{\beta_I} & \text{Homgr}_{A/a}(\text{gr}(A), I_1). \end{array}$$

由于 E_1 与 I_1 都是 A/a-模 M 的内射包, 同态 φ_1 是双射; 由于 β_E 与 β_I 都是双射, 可知 $\text{gr}^a(\varphi)$ 是双射。由对 n 的归纳法, 这蕴含 φ 诱导一个从 E_n 到 I_n 上的双射 (对每个 $n \geq 1$); 因此 φ 是双射, 由此得 (i)。

引理 2.——设 A 为环, a 为 A 的有限生成理想, M 为每个元素都被 a 的某个幂零化的 A-模。用 $\hat{A}$ 表示 A 关于 a-进拓扑的分离完备化。

- a) 在 M 上存在唯一的 $\hat{A}$ -模结构, 它延拓给定的 A-模结构。
- b) M 的子 $\hat{A}$ -模即其子 A-模, 并且 $\text{Hom}_A(M, P) = \text{Hom}_{\hat{A}}(M, P)$ 对每个 $\hat{A}$ -模 P 成立。
- c) 把 $\hat{A}$ 等同于环 A/a^n 的逆极限, 并给 M 赋以离散拓扑。设 $a = (a_n)$ 为 $\hat{A}$ 的一个元素, 并设 x 为 M 的一个元素。由于 x 被 a 的某个幂零化, 序列 $(a_n x)$ 平稳; 用 ax 表示它的极限。映射 $(a, x) \mapsto ax$ 在 M 上定义了一个 $\hat{A}$ -模结构, 它延拓给定的 A-模结构。

反之, 设 M 上给定这样一个结构; 设 $a = (a_n)$ 为 $\hat{A}$ 的元素, x 为 M 的元素, m 为

使 $a^m x = 0$ 成立的整数。对每个整数 n , $a - a_n$ 属于 $\widehat{a^n}$, 后者等于 $a^n \widehat{A}$ (III, § 2, 第 12 节, 命题 16 的推论 2); 因而等式 $ax = a_n x$ 对 $n \geq m$ 成立, 由此得唯一性断言。

b) 由前所述, 等式 $Ax = \widehat{A}x$ 对每个 $x \in M$ 都成立; 于是子 $\widehat{A}$ -模 (在 M 中) 就是它的子 A -模。最后, 设 u 为一个 A -线性同态, 它把 M 映入一个 $\widehat{A}$ -模 P 。设 $a = (a_n)$ 为 $\widehat{A}$ 的元素, x 为 M 的元素, m 为使 $a^m x = 0$ 成立的整数; 则有 $a^m u(x) = 0$ 。由于 $a - a_m$ 属于 $a^m \widehat{A}$, 有

$$u(ax) = u(a_m x) = a_m u(x) = au(x),$$

因此 u 是 $\widehat{A}$ -线性的。

命题 3.——设 A 为 Noether 环, p 为 A 的素理想, $e: A/p \rightarrow I$ 为 A -模 A/p 的一个内射包。对每个整数 $n \geq 0$, 用 I_n 表示 I 中被 p^n 零化的元素组成的子模。

a) A -模 I 是诸 I_n 的并。单射 $A/p \rightarrow I_1$ 延拓为一个从 $\kappa(p)$ 到 I_1 上的同构; 用这个同构把 $\kappa(p)$ 与 I_1 等同。对每个整数 $n \geq 0$, A/p -模结构在 I_{n+1}/I_n 上经由纯量限制得自唯一的 $\kappa(p)$ -向量空间结构; 典范同态 $\beta_{I, -n}: I_{n+1}/I_n \rightarrow \text{Hom}_{A/p}(p^n/p^{n+1}, \kappa(p))$ 是 $\kappa(p)$ -向量空间之间的同构, 维数有限。

b) 在 I 上存在唯一的 A_p -模结构, 它诱导出 I 的 A -模结构。典范同态 $\widehat{A_p} \rightarrow \text{End}_A(I)$ 是双射。

由 A, X, 第 20 页, 例 1, A/p -模 $\kappa(p)$ 是 A/p 的一个内射包。于是由命题 2, I_1 等同于 $\kappa(p)$, I 是诸 I_m 的并, 且对每个整数 $n \geq 0$, $\beta_{1, -n}$ 是 A/p -模的同构。对 A/p 的每个非零元素 a , 以 a 为比的乘法映射在 $\text{Hom}_{A/p}(p^n/p^{n+1}, \kappa(p))$ 中可逆, 因而在 I_{n+1}/I_n 中也可逆, 这就证明了 a)。

设 $s \in A - p$ 。由于乘法映射 $s_{A/p}$ 是单射, $\text{Ker } s_I$ 在 A/p 上的迹为零, 这蕴含乘法映射 s_I 是单射。于是 sI 是 I 的一个直和项 (A, X, 第 19 页, 推论 4), 由于 I 不可分解 ($n^o 1$, 命题 1), 它等于 I , 从而乘法映射 s_I 是双射。因此在 I 上存在唯一的 A_p -模结构, 它诱导出 I 的 A -模结构; 它唯一地延拓为一个 $\widehat{A_p}$ -模结构 (引理 2)。

对每个整数 n , 由典范环同态 $\Lambda_p \rightarrow \text{End}_A(I)$ 导出一个 A -线性映射 $\alpha_n: A_p/p^n A_p \rightarrow \text{Hom}_A(I_n, I)$ 。考虑下行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \rightarrow & \mathfrak{p}^n A_{\mathfrak{p}} / \mathfrak{p}^{n+1} A_{\mathfrak{p}} & \rightarrow & A_{\mathfrak{p}} / \mathfrak{p}^{n+1} A_{\mathfrak{p}} & \rightarrow & A_{\mathfrak{p}} / \mathfrak{p}^n A_{\mathfrak{p}} \rightarrow 0 \\
& & \alpha'_{n+1} \downarrow & & \alpha_{n+1} \downarrow & & \alpha_n \downarrow \\
0 & \rightarrow & \text{Hom}_A(I_{n+1}/I_n, I_1) & \rightarrow & \text{Hom}_A(I_{n+1}, I) & \rightarrow & \text{Hom}_A(I_n, I) \rightarrow 0
\end{array}$$

其中 α'_{n+1} 是由 α_{n+1} 诱导的同态。考虑典范的 $\kappa(\mathfrak{p})$ -双线性映射

$$\alpha_{n,-n} : \mathfrak{p}^n A_{\mathfrak{p}} / \mathfrak{p}^{n+1} A_{\mathfrak{p}} \times I_{n+1}/I_n \rightarrow I_1$$

(公式 (1))。与之对应的线性映射 $I_{n+1}/I_n \rightarrow \text{Hom}_{\kappa(\mathfrak{p})}(\mathfrak{p}^n A_{\mathfrak{p}} / \mathfrak{p}^{n+1} A_{\mathfrak{p}}, I_1)$ 在左边的等同於 $\beta_{I,-n}$ ，而在右边的是 α'_{n+1} 。由于 $\beta_{I,-n}$ 由 a) 是双射，对 α'_{n+1} 同样成立；于是由上面的图，对 n 用归纳法可知 α_n 对每个 n 都是同构。由于 I 是诸 I_n 的并，典范映射 $\text{End}_A(I) \rightarrow \varprojlim \text{Hom}_A(I_n, I)$ 是双射；从而环同态 $\widehat{A_p} \rightarrow \text{End}_A(I)$ ——它等同於诸映射 α_n 的逆极限——是双射。

注.——由前面的证明可知， I_n 在 $\widehat{A_p}$ （相应地，在 A_p ）中的零化子是 $p^n \widehat{A_p}$ （相应地， $p^n A_p$ ）。因此， A -模 I_n 的零化子是理想 $p^n A_p$ 在 A 中的原像，该理想有时记作 $\mathfrak{p}^{(n)}$ ，称为素理想 $\mathfrak{p}$ 的 n 次符号幂。

推论.——设 J 为一个内射 A -模，使得 $\text{Ass}_A(J) = \{\mathfrak{p}\}$ 。

a) L' 典范映射 $J \rightarrow A_{\mathfrak{p}} \otimes_A J$ 是双射。

b) 用 E 表示 $A/\mathfrak{p}$ -模 $\text{Hom}_A(A/\mathfrak{p}, J)$ 。在 E 上存在唯一的 $\kappa(\mathfrak{p})$ -向量空间结构，它延拓 E 的 $A/\mathfrak{p}$ -模结构； A -模 J 同构於 $I^{([E:\kappa(\mathfrak{p})])}$ 。

事实上， J 同构於一个 A -模 $I^{(c)}$ ，其中 c 是一个适当的基数（第 1 节，定理 1）。当 $J=I$ 时推论由命题立得，一般情形可立即由之推出。

10.8.3 Matlis 对偶

在本节中，我们假设环 A 是局部 Noether 环。

定义.——称 A -模 I 为 Matlis A -模，如果它是内射的，如果 $\mathfrak{m}_A$ 是它唯一的伴随素理想，并且 κ_A -向量空间 $\text{Hom}_A(\kappa_A, I)$ 的维数为 1。

设 $e: \kappa_A \rightarrow I$ 为 κ_A 的一个内射包 (A, X, 第 20 页, 定理 2)。A-模 I 是一个 Matlis 模, 并且每个 Matlis A-模都同构于 I (第 2 节, 命题 3 的推论)。若 A 是以 K 为分式域的离散赋值环, 则 A-模 K/A 是一个 Matlis 模 (第 1 节, 例)。若 A 是局部 Artin 环, 则 A-模 A 是 Matlis 模必须且只须 A 是 Gorenstein 环 (§ 3, 第 7 节, 引理 1)。

设 I 为一个 Matlis A-模。对每个整数 $n \geq 0$, 用 I_n 表示 I 中被 m_A^n 零化的元素组成的子 A-模。由第 2 节命题 2, A-模 I 是诸 I_n 的并, A-模 I_1 长度为 1 (即同构于 κ_A), 并且 A-模 I 是 I_1 的一个内射包; 此外, 分次 $\text{gr}(A)$ -模的典范同态

$$\beta: \text{gr}^{\text{m}_A}(I) \rightarrow \text{Homgr}_{\kappa_A}(\text{gr}(A), I_1) \quad (3)$$

是同构。由第 2 节命题 3, I 的 A-模结构唯一地延拓为一个 $\widehat{A}$ -模结构, 且典范同态 $\widehat{A} \rightarrow \text{End}_A(I)$ 是双射。

引理 3.——设 I 为一个 Matlis A-模。那么:

- a) I 是一个 $\widehat{A}$ -Matlis 模;
- b) A-模 I 是 Artin 的, 并且是一个余生成元 (A, X, 第 18 页, 定义 3)。

由于 A-模 I 是内射的, A/m_A^n -模 I_n 对每个 n 都是内射的 ($n \geq 2$, 引理 1, a))。由于 I_n 是 I 中被 m_A^n 零化的元素组成的集合, $\widehat{A}$ -模 I 是内射的 (引理 1, b))。它在 $\widehat{A}$ 上不可分解, 因为它在 A 上已是如此; 由于它包含子 $\widehat{A}$ -模 I_1 (同构于 κ_A), 有 $m_{\widehat{A}} \in \text{Ass}_{\widehat{A}}(I)$, 从而 $\text{Ass}_{\widehat{A}}(I) = \{m_{\widehat{A}}\}$ (命题 1), 由此得 a)。

我们现在来证明 I 是 Artin 的。对 I 的每个子 A-模 M , 结合 $\text{gr}(A)$ 的分次理想 a_M , 其定义如下: $\text{gr}(A)$ 的元素 n 属于 $(a_M)_n$, 如果它被所有线性型 $\beta(x)$ 零化, 其中 x 取遍 $((M \cap I_{n+1}) + I_n) / I_n$ 。设 M, N 为 I 的子模, 使得 $N \subset M$; 则有 $a_M \subset a_N$ 。假设 $a_M = a_N$; 则对每个 n 有 $(M \cap I_{n+1}) + I_n = (N \cap I_{n+1}) + I_n$, 因为 β 是同构。对 n 用归纳法推出, 对每个 n 有 $M \cap I_{n+1} = N \cap I_{n+1}$, 最终得 $M=N$ 。

于是, 设 $M_0 \supset M_1 \supset \dots \supset M_n \supset \dots$ 为 I 的子 A-模的一个递减序列; 递增序列 $a_{M_0} \subset a_{M_1} \subset \dots$ 是平稳的, 因为 $\text{gr}(A)$ 是一个有限型的 κ_A -代数。从而序列 $(M_i)_{i \geq 0}$ 是平稳的, 这蕴含 A-模 I 是 Artin 的。最后, 由 A, X, 第 18 页, 命题 12, A-模 I 是一个余生成元。

设 M 为 A-模。回忆 (A, VIII, § 4, 第 6 节) M 的底座是 M 的单子模之和, 即 M 中

被 m_A 零化的元素组成的集合；它是一个 κ_A -向量空间，典范地同构于 $\text{Hom}_A(\kappa_A, M)$ 。

引理 4. 设 I 为 A 上的一个 Matlis 模，设 M 为一个 A -模。下列条件等价：

- (i) M 是 Artin 的；
- (ii) M 的每个元素都被 m_A 的某个幂零化，且 M 的底座在 κ_A 上维数有限；
- (iii) 存在一个整数 $n \geq 0$ 和一个从 M 到 I^n 中的单射 A -线性映射。

当这些条件满足时， M 的每个内射包都同构于 I^s ，其中 s 是 M 的底座在 κ_A 上的维数。

(iii) $\Rightarrow$ (i)：这是显然的，因为 A -模 I 是 Artin 的（引理 3）。

(i) $\Rightarrow$ (ii)：设 M 是 Artin 的。设 $x \in M$ ； M 的子模的递减序列 $m_A^n x$ 是平稳的。设 n 为使 $m_A^{n+1} x = m_A^n x$ 的整数；Nakayama 引理蕴含 $m_A^n x = 0$ 。此外， M 的底座作为 A -模是 Artin 的，因而作为 κ_A -向量空间也是 Artin 的，这就是说它是有限维的。

(ii) $\Rightarrow$ (iii)：设条件 (ii) 满足；设 $e : M \rightarrow J$ 为 M 的一个内射包。我们有 $\text{Ass}(M) \subset \{m_A\}$ ，从而 $\text{Ass}(J) \subset \{m_A\}$ ($n^\circ 1$ ，见注 2)，并且 J 同构于 $I^{(c)}$ ，其中 c 是一个基数 ($n^\circ 1$ ，定理 1)。设 x 为 J 中被 m_A 零化的一个非零元素；由于 A -模 Ax 是单模且它与 $e(M)$ 的交不退化为 0， x 属于 $e(M)$ 。于是 e 诱导一个从 M 的底座到 J 的底座上的同构；因此 M 的底座维数为 c ，这就证明了 (iii) 以及最后一个断言。

引理 5.——每个 Artin 的 $\hat{A}$ -模作为 A -模都是 Artin 的。

设 M 是一个 Artin 的 $\hat{A}$ -模； M 的每个元素都被 $m_{\hat{A}}$ 的某个幂零化，从而被 m_A 的某个幂零化。由第 2 节的引理 2， M 的子 A -模就是它的子 $\hat{A}$ -模，故 M 作为 A -模是 Artin 的。

现在固定一个 Matlis A -模 I 。对每个 A -模 M ，用 $D_A(M)$ 表示 $\hat{A}$ -模

$$D_A(M) = \text{Hom}_A(M, I).$$

把 $\hat{A}$ -模 $D_A(A)$ 典范地等同于 I ，把 $\hat{A}$ -模 $D_A(I)$ 等同于 $\hat{A}$ ($n^\circ 2$ ，命题 3)，并把 $\hat{A}$ -模 $D_A(\kappa_A)$ 等同于 I_1 （同处）。

对任何 A -线性映射 $f : M \rightarrow N$ ，我们将用

$$D_A(f) : D_A(N) \rightarrow D_A(M)$$

表示 $\hat{A}$ -线性的映射 $\text{Hom}_A(f, 1_I)$ 。由于 A -模 I 是内射的，序列 $(D_A(g), D_A(f))$ 对 A -线性映射的每个正合序列 (f, g) 都正合。

$(D_{\hat{A}}(y), D_{\hat{A}}(f))$ 对映射的每个正合序列 (f, y) 都正合。

我们将把这些定义应用于赋有 Matlis 模 I 的环 $\hat{A}$ (引理 3, a)); 对每个 $\hat{A}$ -模 P , $D_{\hat{A}}(P)$ 因而是子 $\hat{A}$ -模 $\text{Hom}_{\hat{A}}(P, I)$, 作为 $D_A(P)$ 的子模。说 P 作为 A -模是 Artin 的与作为 $\hat{A}$ -模是 Artin 的是一回事 (引理 5); 在这种情形下, 有 $D_{\hat{A}}(P) = D_A(P)$ (同处)。

设 M 为 A -模。对 $m \in M$, 映射 $f \mapsto f(m)$ (属于 $D_A(M)$, 取值于 I) 是 $\hat{A}$ -线性的; 用 $\alpha_M(m)$ 表示它。

$$\alpha_M : M \rightarrow D_{\hat{A}}(D_A(M)).$$

用 $\hat{\alpha}_M : \hat{A} \otimes_A M \rightarrow D_{\hat{A}}(D_A(M))$ 表示 $\hat{A}$ -线性映射, 它由 α_M

定理 2.——设 M 为 A -模。

- a) M 是 Artin 的, 必须且只须 $\hat{A}$ -模 $D_A(M)$ 是有限型的。在这种情形下, 同态 α_M 是双射。
- b) M 是有限型的, 必须且只须 $D_A(M)$ 是 Artin 的 (作为 A -模或作为 $\hat{A}$ -模)。在这种情形下同态 $\hat{\alpha}_M$ 是一个同构。
- c) M 是有限长度的, 必须且只须 $D_A(M)$ 是有限长度的 (作为 A -模或作为 $\hat{A}$ -模)。在这种情形下, α_M 是从 M 到 $D_A(D_A(M))$ 上的一个同构, 并且有 $\text{long}_A(D_A(M)) = \text{long}_A(M)$ 。

我们首先证明: 对每个 A -模 M , 同态 α_M 是单射。设 m 为 M 的非零元素; 它的零化子含于 m_A 。因此存在一个从 Am 到 κ_A 上的满射 A -同态, 从而存在一个从 Am 到 I 中的非零同态。由于 I 是内射的, 它延拓为一个同态 $f : M \rightarrow I$, 使得 $f(m) \neq 0$ 。这就证明了 α_M 的单射性。

设 A -模 M 是 Artin 的。由引理 4, 存在一个整数 r 和一个单射 A -线性映射 $f : M \rightarrow I^r$ 。于是同态 $D_A(f) : D_A(I^r) \rightarrow D_A(M)$ 是满射; 由于 $D_A(I^r)$ 等同于 $\hat{A}^r$, 这就证明了 $\hat{A}$ -模

$D_A(M)$ 是有限型的。类似地, 若 M 是有限型的, 则存在一个整数 n 和一个满射同态 $u : A^n \rightarrow M$; 同态 $D_{\hat{A}}(u) : D_A(M) \rightarrow I^n$ 是单射, 因而 $D_A(M)$ 是 Artin 的 (作为 A -模或作为 $\hat{A}$ -模)。

现在设 $\hat{A}$ -模 $D_A(M)$ 是 Artin 的; 对典范地同构于它的 $\hat{A}$ -模 $D_{\hat{A}}(\hat{A} \otimes_A M)$ 同样如此。由前所述, $\hat{A}$ -模 $D_{\hat{A}}(D_{\hat{A}}(\hat{A} \otimes_A M))$ 是有限型的, 而对 $\hat{A} \otimes_A M$ ——它同构于 $D_{\hat{A}}(D_{\hat{A}}(\hat{A} \otimes_A M))$ 的一个子模——同样如此。于是 M 是一个有限生成的 A -模 (I, § 3, 第 6 节, 命题 11 及 III, § 3, 第 5 节, 命题 9)。类似地, 若 $D_A(M)$ 是一个 $\hat{A}$ -模且是有限型的, 则 $D_{\hat{A}}(D_A(M))$ 是一个 $\hat{A}$ -模。由前所述, 它是一个 Artin 模, 因而是 Artin 的 A -模 (引理 5), 对 M 同样如此。最后, 有限长度的模就是有限生成的 Artin 模 (A, VIII, § 1, 第 1 节, 命题 1), 因此 $D_A(M)$ 是有限长度的, 必须且只须 M 是有限长度的。

设 M 是 Artin 的。存在一个整数 r 和一个单射 A -线性映射 $f : M \rightarrow I^r$; 由于 I 是 Artin 的 (引理 3), A -模 $\text{Coker}(f)$ 也是 Artin 的, 于是可以找到一个整数 s 以及 A -模的一个正合序列

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{f} I^r \xrightarrow{g} I^s.$$

我们导出一个各行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow & M & \xrightarrow{f} & I^r & \xrightarrow{g} & I^s & \\ & \alpha_M \downarrow & & \alpha_{I^r} \downarrow & & \alpha_{I^s} \downarrow & \\ 0 \rightarrow & D_{\hat{A}}(D_A(M)) & \xrightarrow{D_{\hat{A}}(D_A(f))} & D_{\hat{A}}(D_A(I^r)) & \xrightarrow{D_{\hat{A}}(D_A(g))} & D_{\hat{A}}(D_A(I^s)) & \end{array}.$$

把 $\hat{A}$ -模 $D_{\hat{A}}(D_A(I))$ 等同于 I , 并把 α_I 等同于恒同映射; 从而 α_{I^r} 与 α_{I^s} 都是双射, 对 α_M 同样如此 (A, X, 第 7 页, 推论 3)。

若 A -模 M 是有限生成的, 则存在整数 m 和 n 以及 A -模的一个正合序列

$$A^m \rightarrow A^n \rightarrow M \rightarrow 0;$$

我们导出一个各行正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc}
\widehat{A}^m & \rightarrow & \widehat{A}^n & \rightarrow & \widehat{A} \otimes_A M & \rightarrow & 0 \\
\widehat{\alpha}_{A^m} \downarrow & & \widehat{\alpha}_{A^n} \downarrow & & \widehat{\alpha}_M \downarrow & & \\
\widehat{A}^m & \rightarrow & \widehat{A}^n & \rightarrow & D_A(D_A(M)) & \rightarrow & 0.
\end{array}$$

由于 $\widehat{\alpha}_A$ 等于 $1_{\widehat{A}}$ ，由此推出 $\widehat{\alpha}_M$ 是同构。

剩下要证明等式 $\text{long}_A(M) = \text{long}_A(D_A(M))$ 在 M 是有限长度时成立。我们可以假设 $M \neq 0$ ；于是存在一个正合序列

$$0 \rightarrow \kappa_A \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0,$$

由此导出一个正合序列

$$0 \rightarrow D_A(N) \rightarrow D_A(M) \rightarrow D_A(\kappa_A) \rightarrow 0.$$

我们有 $\text{long}_A(M) = \text{long}_A(N) + 1$ ，并且

$$\text{long}_A(D_A(M)) = \text{long}_A(D_A(N)) + \text{long}_A(D_A(\kappa_A)) = \text{long}_A(D_A(N)) + 1;$$

对整数 $\text{long}_A(M)$ 用归纳法即得结论。

注.——设环 A 是 Artin 的。我们有 $\text{long}_A(I) = \text{long}_A(D_A(A)) = \text{long}(A)$ (定理 2, c)。
 设 M 为一个有限生成 A -模；它有一个同构于 I^s ，其中 s 是 M 的基座的维数 (引理 4)。
 因此我们有 $\text{long}_A(M) \leq s \text{long}(A)$ ；等号成立必须且只须 M 是内射的。特别地， A -模 A 是内射的，必须且只须它的基座维数为 1；这样我们就重新得到了 § 3, 第 7 节的引理 1。

10.8.4 有限长度模的对偶

设 A 为 Noether 环；用 Ω 表示它的极大理想组成的集合。推广上一节给出的定义，我们将说一个 A -模 J 是 Matlis A -模，如果它是内射的，如果它的伴随素理想都是 A 的极大理想，并且如果对 A 的每个极大理想 m ， A/m -向量空间 $\text{Hom}_A(A/m, J)$ 的维数为 1。对每个 $m \in \Omega$ ，选取 $\kappa(m) \rightarrow I(m)$ 作为 A -模 $\kappa(m)$ 的一个内射包； A -模 $\bigoplus_{m \in \Omega} I(m)$

是一个 Matlis 模, 并且每个 Matlis A -模都同构于它 ($n^\circ 1$, 定理 1)。

回忆 (VIII, § 1, 第 5 节), 我们用 $Z_0(A)$ 表示 Z -模 $Z^{(\Omega)}$, 并用 $\varepsilon : Z_0(A) \rightarrow Z$ 表示把基 Ω 的每个元素映到 1 的线性型。若 M 是一个有限长度的 A -模, 则 A_m -模 M_m 对每个 $m \in \Omega$ 都是有限长度的, 且除有限多个理想 $m \in \Omega$ 外为零。我们令

$$z_0(M) = \sum_{m \in \Omega} \text{long}_{A_m}(M_m)[m] \quad \text{in } Z_0(A);$$

我们有 $\text{long}_A(M) = \varepsilon(z_0(M))$ (同处, 例 3)。反之, 一个使 $\text{long}_{A_m}(N_m)$ 对每个 $m \in \Omega$ 有限、且在 Ω 的有限子集 I 之外为零的 A -模 N 是有限长度的: 事实上 N 同构于 $\bigoplus_{m \in I} N_m$ 的一个子模 (II, § 3, 第 3 节, 定理 1 的推论 2), 并且我们有 $\text{long}_{A_m}(N_m) = \text{long}_A(N_m)$, 因为每个 A_m -单模都同构于 $\kappa(m)$, 从而作为 A -模是单的。

设 J 为一个 Matlis A -模。对每个 A -模 M , 我们将用 $D_A(M)$ 或简记作 $D(M)$ 表示 A -模 $\text{Hom}_A(M, J)$ 。设 α_M 为从 M 到 $D(D(M))$ 的同态, 它由 $\alpha_M(m)(f) = f(m)$ (对 $m \in M$, $f \in D(M)$) 所定义。

命题 4.—— A -模 M 是有限长度的, 必须且只须 $D(M)$ 是有限长度的。此时我们有 $z_0(D(M)) = z_0(M)$, $\text{long}_A(M) = \text{long}_A D(M)$, $\text{Ann}_A(M) = \text{Ann}_A(D(M))$, 并且 A -线性映射 α_M 是双射。

对每个 $m \in \Omega$, A_m -模 $D(M)_m$ 等同于 $\text{Hom}_{A_m}(M_m, J_m)$ (II, § 2, 第 7 节, 命题 19); 命题的第一个断言由定理 2, c) 以及上面给出的有限长度模的刻画立得。以下设 M 是有限长度的; 我们有 $\text{long}_{A_m}(D(M)_m) = \text{long}_{A_m}(M_m)$ (对每个 $m \in \Omega$, 同处), 由此得 $z_0(D(M)) = z_0(M)$ 和 $\text{long}_A(D(M)) = \text{long}_A(M)$ 。此外, 映射 $(\alpha_M)_m : M_m \rightarrow D(D(M))_m$ 等同于典范同态 α_{M_m} , 后者是双射 (同处); 从而 α_M 是双射。

对每个 $a \in A$, 我们有 $D(a_M) = a_{D(M)}$, 从而 $\text{Ann}_A(M) \subset \text{Ann}_A(D(M))$ 。把这个结果应用于 A -模 $D(M)$, 就得到相反的包含关系, 从而得到等式 $\text{Ann}_A(M) = \text{Ann}_A(D(M))$ 。

例.——设 A 为主理想环, K 为其分式域。 A -模 K/A 是一个 Matlis 模: 事实上, 从 K/A 到 $\prod_{m \in \Omega} K/A_m$ 的典范映射诱导一个从 K/A 到 $\bigoplus_{m \in \Omega} K/A_m$ 上的同构 (A , VII, 第 10 页, 定理 2); 于是断言由第 1 节例 1 立得。此外, 我们在 A , VII, § 4, 第 9 节中已经证明: 当环 A 为主理想环时, 映射 α_M 对每个有限长度的 A -模 M 都是双射。

10.8.5 对偶化函子

在本节中，我们固定一个局部 Noether 环 A 。我们假设给定了

- a) 对每个有限长度的 A -模 M ，一个 A -模 $T(M)$ ；
- b) 对有限长度 A -模之间的每个 A -线性映射 $f : M \rightarrow N$ ，一个 A -线性映射 $T(f) : T(N) \rightarrow T(M)$ ，使得下列条件满足：

FD 1) 映射 $f \mapsto T(f)$ 都是 A -线性的。

FD 2) 对每个有限长度的 A -模 M ，我们有 $T(1_M) = 1_{T(M)}$ 。

FD 3) 对有限长度 A -模与 A -线性映射的每个图 $M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} P$ ，我们有 $T(g \circ f) = T(f) \circ T(g)$ 。

FD 4) 对有限长度 A -模的任何正合序列 $M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M''$ ，序列 $T(M'') \xrightarrow{T(v)} T(M) \xrightarrow{T(u)} T(M')$ 是正合的。

FD 5) A -模 $T(\kappa_A)$ 的长度为 1。

由 FD 1) 和 FD 2)，我们推出 $T(a_M) = aT(1_M) = a1_{T(M)} = a_{T(M)}$ （对每个 $a \in A$ ）。取 $M = \{0\}$ ，我们得到 $0_{T(M)} = 1_{T(M)}$ ，从而 $T(\{0\}) = \{0\}$ 。由此及 FD 4) 可知：对有限长度 A -模之间的每个单射（相应地，满射）线性映射，映射 $T(f)$ 是满射（相应地，单射）。

设 M 为一个有限长度的 A -模。则 $T(M)$ 是有限长度的，并且有 $\text{long}_A(T(M)) = \text{long}_A(M)$ ：这事实上由 FD 4)、FD 5) 以及每个有限长度的模都容有一个合成列、其各商同构于 κ_A 这一事实得出。

设 M 为一个有限长度的 A -模，设 $(e_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 M 的一个正交投影族；由 FD 3)， $(T(e_\lambda))_{\lambda \in L}$ 是 $T(M)$ 的一个正交投影族。因此，若 M 是子模族 $(M_\lambda)_{\lambda \in L}$ 的直和，且用 p_λ 表示 M 到 M_λ 上的投影，则同态 $\sum_{\lambda \in L} T(p_\lambda) : \bigoplus_{\lambda \in L} T(M_\lambda) \rightarrow T(M)$ 是一个同构。

例.——1) 设 J 为一个 Matlis A -模。对每个有限长度的 A -模 M ，令 $T(M) = \text{Hom}_A(M, J)$ ；对有限长度 A -模之间的每个 A -线性映射 f ，令 $T(f) = \text{Hom}_A(f, 1_J)$ 。则条件 FD 1) 至 FD 5) 满足。我们将在下面（定理 3）看到，每个满足条件 FD 1) 至 FD 5) 的构造都是这样得到的。

- 2) 设 C 为一个由 A -模组成的内射复形，设 d 为一个整数，使得 $H^i(\text{Homgr}_A(\kappa_A, C))$ 在 $i \neq d$ 时为零且在 $i = d$ 时长度为 1。对每个有限长度的 A -模 M ，我们有

$H^i(\text{Homgr}_A(M, C)) = 0$ (对 $i \neq d$) ; 事实上, 我们对 M 的长度 (设它 > 0) 用归纳法来论证; 存在 A -模的一个正合序列 $0 \rightarrow \kappa_A \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$, 由它导出复形的一个正合序列

$$0 \rightarrow \text{Homgr}_A(N, C) \rightarrow \text{Homgr}_A(M, C) \rightarrow \text{Homgr}_A(\kappa_A, C) \rightarrow 0$$

而结论由应用于 N 的归纳假设得出。

对每个有限长度的 A -模 M , 令 $T(M) = H^d(\text{Homgr}_A(M, C))$; 对有限长度 A -模之间的每个 A -线性映射 f , 令 $T(f) = H^d(\text{Homgr}_A(f, 1_C))$; 则条件 FD 1) 至 FD 5) 满足。

3) 设 Ω 为一个 A -模, 设 d 为一个整数 ≥ 0 , 使得 $\text{Ext}_A^i(\kappa_A, \Omega)$ 在 $i \neq d$ 时为零且在 $i = d$ 时长度为 1。对每个有限长度的 A -模 M , 令 $T(M) = \text{Ext}_A^d(M, \Omega)$; 对有限长度 A -模之间的每个 A -线性映射 $T(f) = \text{Ext}_A^d(f, 1_\Omega)$, 令 f 。于是对每个有限长度的 A -模 M 和每个 $\text{Ext}_A^i(M, \Omega) = 0$, 我们有 $i \neq d$, 并且条件 FD 1) 至 FD 5) 满足: 事实上只需把前面的例应用于 C 是 Ω 的典范内射分解的情形。

4) 若 A 是一个 Gorenstein 环, 例如一个正则环, 则取 $\Omega = A$ 和 $d = \dim(A)$ (§ 3, 第 7 节, 命题 11) 即可应用例 3。

对每个整数 $n \geq 0$, 我们令 $I_n = T(A/m_A^n)$ 。对 $m \geq n$, 用 $p_{mn} : A/m_A^m \rightarrow A/m_A^n$ 表示典范满射, 并用 $i_{mn} : T(A/m_A^m) \rightarrow T(A/m_A^n)$ 表示 A -线性映射 $T(p_{mn})$ 。它由 FD 4) 是单射的, 且由 FD 3), 对 $i_{mn} \circ i_{np} = i_{mp}$ 有 $m \geq n \geq p$ 。令 $I = \varinjlim T(A/m_A^n)$, 即系统 $((I_n), (i_{mn}))$ 的归纳极限 A -模。对每个 $n \geq 0$, 典范映射 $I_n \rightarrow I$ 是单射; 我们将把 I_n 等同於它在 I 中的像, 于是 I 是诸 I_n 的递增并。

设 M 为一个有限生成的、有限长度的 A -模, 设 n 为一个整数 ≥ 0 , 使得 $m_A^n M = 0$ 。对 $x \in M$, 用 $\varphi_{M,x}^n$ 表示从 A/m_A^n 到 M 中的、把 1 的类映到 x 的 A -线性映射。映射 $T(\varphi_{M,x}^n) : T(M) \rightarrow I_n$ 是 A -线性的, 且我们有 $T(\varphi_{M,ax}^n) = aT(\varphi_{M,x}^n)$ (对 $a \in A$), 这由 FD 1)。因此, 映射 $(x, u) \mapsto T(\varphi_{M,x}^n)(u)$ (从 $M \times T(M)$ 到 I 上) 是 A -双线性的。它不依赖于整数 n 的选取: 事实上, 对每个整数 $q \geq n$ 和 M 的每个元素 x , 我们有 $\varphi_{M,x}^q = \varphi_{M,x}^n \circ p_{qn}$, 从而由 FD 3) 有 $T(\varphi_{M,x}^q) = i_{qn} \circ T(\varphi_{M,x}^n)$ 。由此我们导出一个 A -线性映射

$$\theta_M : T(M) \rightarrow \text{Hom}_A(M, I)$$

它满足 $\theta_M(u)(x) = T(\varphi_{M,x})(u)$ (对 $u \in T(M)$, $x \in M$)

定理 3.——a) A -模 I 是一个 Matlis 模。对每个整数 $m \geq 0$, I_m 是 I 中被 m_A^n 零化的元素组成的子模。

b) 对每个有限长度的 A -模 M , A -线性映射 $\theta_M : T(M) \rightarrow \text{Hom}_A(M, I)$ 是双射。

c) 对有限长度 A -模之间的任何 A -线性映射 $f : M \rightarrow N$, 我们有 $\theta_M \circ T(f) = \text{Hom}_A(f, 1_I) \circ \theta_N$ 。

我们来证明 c)。设 n 为整数, M, N 为被 m_A^n 零化的有限长度 A -模。设 $f : M \rightarrow N$ 为一个 A -线性映射。对 $T(N)$ 中的 u 和 M 中的 x , 我们由 FD 3) 有

$$\begin{aligned}\theta_M(T(f)(u))(x) &= T(\varphi_{M,x}^n)(T(f)(u)) = T(f \circ \varphi_{M,x}^n)(u) \\ &= T(\varphi_{N,f(x)}^n)(u) = \theta_N(u)(f(x)) = (\theta_N(u) \circ f)(x).\end{aligned}$$

这就证明了 c)。

我们来证明 b)。首先考虑特殊情形 $M = A/m_A^n$ 。此时 $T(M)$ 按定义等于 I_n 。若 a 是 A 的一个元素, 它的类 $\bar{a}$ 在 M 中, 我们有 $\varphi_{M,\bar{a}}^n = a1_M$, 从而 $T(\varphi_{M,\bar{a}}^n) = a1_{I_n}$; 于是 $\theta_M : I_n \rightarrow \text{Hom}_A(A/m_A^n, I)$ 是典范同构, 它把 I_n 的元素 x 映到映射 $\bar{a} \mapsto ax$ 。这就在此情形证明了 b)。

现在设给定了正合序列

$$P \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} M \rightarrow 0$$

其中的项都是被 m_A^n 零化的有限长度 A -模。考虑图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow & T(M) & \xrightarrow{T(v)} & T(N) & \xrightarrow{T(u)} & T(P) & \\ & \theta_M \downarrow & & \theta_N \downarrow & & \theta_P \downarrow & \\ 0 \rightarrow & \text{Hom}_A(M, I) & \xrightarrow{\text{Hom}(v, 1)} & \text{Hom}_A(N, I) & \xrightarrow{\text{Hom}(u, 1)} & \text{Hom}_A(P, I) & \end{array};$$

由证明的开头, 这个图是交换的, 且由 FD 4), 它的各行正合。由此推出: θ_M 是双射的, 只要 θ_P 与 θ_N 如此。把这个结果应用于一个表现

$$(A/m_A^n)^r \rightarrow (A/m_A^n)^s \rightarrow M \rightarrow 0$$

(A/m_A^n -模 M 的一个表现), 我们推出 θ_M 对每个被 m_A^n 零化的有限长度 A -模都是双射, 由此得 b)。

我们来证明 a)。把前面的结果应用于 A -模 A/m_A^n , 就得到: I_n 是 I 中被 m_A^n 零化的元素组成的集合。由 FD 5), A -模 $I_1 = T(\kappa_A)$ 同构于 κ_A ; 由第 2 节的命题 2, 只需证明: 对每个整数 $n \geq 0$, 典范 A -线性映射

$$\beta : I_{n+1}/I_n \rightarrow \text{Hom}_A(m_A^n/m_A^{n+1}, I)$$

是双射的。现在, 由正合序列

$$0 \rightarrow m_A^n/m_A^{n+1} \xrightarrow{u} A/m_A^{n+1} \xrightarrow{p_{n+1,n}} A/m_A^n \rightarrow 0,$$

得到一个正合序列

$$0 \rightarrow I_n \xrightarrow{i_{n+1,n}} I_{n+1} \xrightarrow{T(u)} T(m_A^n/m_A^{n+1}) \rightarrow 0.$$

把 $T(u)$ 与 $\theta_{m_A^n/m_A^{n+1}}$ 复合, 就得到一个满射同态

$$\gamma : I_{n+1} \rightarrow \text{Hom}_A(m_A^n/m_A^{n+1}, I)$$

其核为 I_n 。由 c), γ 是箭头 $\theta_{I_{n+1}} : I_{n+1} \rightarrow \text{Hom}_A(A/m_A^{n+1}, I)$ 与 $\text{Hom}(u, 1) : \text{Hom}_A(A/m_A^{n+1}, I) \rightarrow \text{Hom}_A(m_A^n/m_A^{n+1}, I)$ 的复合; 由于 $\theta_{I_{n+1}}$ 是与乘法 $A/m_A^{n+1} \times I_{n+1} \rightarrow I$ 相伴的线性映射, 由 $I_{n+1}/I_n \rightarrow \text{Hom}_A(m_A^n/m_A^{n+1}, I)$ 导出的同构 γ 与 β 一致, 证明完成。

例. 5) 我们回到例 1 的假设与记号。此时 $T(A/m_A^n) = \text{Hom}_A(A/m_A^n, J)$ 等同于 J 中被 J_n 零化的元素组成的子模 m_A^n ; 过渡到归纳极限, 我们得到一个从 I 到 J 上的典范同构。

6) 我们采用例 3 的假设与记号。我们得到 $I = \varinjlim \text{Ext}_A^d(A/m_A^n, \Omega)$ 是一个 Matlis A -模。

对每个有限长度的 A -模 M , 有一个典范 A -同构

$$\theta_M : \text{Ext}_A^d(M, \Omega) \rightarrow \text{Hom}_A(M, I);$$

此外, 这个同构是 $\text{End}_A(M)$ -线性的 (定理 3, c))。

特别地, 若环 A 是维数 d 的 Gorenstein 环, 则 A -模 $\lim_{\leftarrow} \text{Ext}_A^d(A/\mathfrak{m}_A^n, A)$ 是一个 Matlis 模。

10.8.6 换环; Macaulay 对偶

命题 5.——设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环之间的一个局部同态, 使得剩余域扩张 $\kappa_A \rightarrow \kappa_B$ (由 ρ 导出) 有有限次数。设 I_A 为一个 Matlis A -模。

- a) 设 I_B 是 $\text{Hom}_A(B, I_A)$ 的一个子 B -模, 它由满足下列条件的从 B 到 I_A 中的 A -同态组成: 其核包含 $\mathfrak{m}_B$ 的一个幂。则 I_B 是一个 Matlis B -模。
- b) 设 M 为一个 B -模。典范映射

$$\alpha : \text{Hom}_B(M, \text{Hom}_A(B, I_A)) \rightarrow \text{Hom}_A(M, I_A)$$

由 $\alpha(u)(m) = u(m)(1)$ 所定义的映射诱导一个从 $D_B(M) = \text{Hom}_B(M, I_B)$ 到子 B -模 $\text{Hom}_A^{\text{cont}}(M, I_A)$ ($D_A(M) = \text{Hom}_A(M, I_A)$ 的) 上的 B -同构, 该子模由满足下列条件的映射 $f : M \rightarrow I_A$ 组成: 对 M 的每个元素 m , 存在一个整数 $n \geq 0$, 使得 $f(\mathfrak{m}_B^n m) = 0$ 。

上面关于 f 的条件意味着 f 是连续的, 只要给 I_A 赋以离散拓扑, 并给 M 赋以在每个有限生成子模上诱导 $\mathfrak{m}_B$ -进拓扑的最细拓扑; 这说明了记号的合理性。同样, 条件 $g \in I_B$ 意味着 g 是连续的, 只要给 I_A 赋以离散拓扑, 并给 B 赋以 $\mathfrak{m}_B$ -进拓扑。

我们来证明 a)。对每个有限长度的 B -模 M , 用 $T(M)$ 表示 B -模 $\text{Hom}_A(M, I_A)$ 。对有限长度 B -模之间的每个 B -线性映射 $f : M \rightarrow N$, 用 $T(f) : T(N) \rightarrow T(M)$ 表示 B -线性映射 $\text{Hom}_A(f, 1_{I_A})$ 。第 5 节的条件 FD 1) 至 FD 4) 的验证是直接的。此外, 对每个有限长度的 B -模 N , 我们有 $\text{long}_A(N) = \text{long}_B(N) [\kappa_B : \kappa_A]$; 由于我们有 $\text{long}_A(T(M)) = \text{long}_A(M)$ (第 3 节, 定理 2), 我们推出 $\text{long}_B(T(M)) = \text{long}_B(M)$, 这蕴含 FD 5)。于是可以应用第 5 节的定理 3; 我们有

$$T(B/\mathfrak{m}_B^n) = \text{Hom}_A(B/\mathfrak{m}_B^n, I_A),$$

于是 Matlis B -模 $\varinjlim T(B/\mathfrak{m}_B^n)$ 等同于子 B -模 I_B ($\text{Hom}_A(B, I_A)$ 的), 这就证明了 a)。

我们来证明 b)。映射 α 是下述典范同构的逆映射

$$\beta : \text{Hom}_A(M, I_A) \rightarrow \text{Hom}_B(M, \text{Hom}_A(B, I_A))$$

它把 $v \in \text{Hom}_A(M, I_A)$ 对应到映射 v' (从 M 到 $\text{Hom}_A(B, I_A)$), 使得 $v'(m)(b) = v(bm)$ (A, II, 第 74 页, 命题 1)。 v' 取值于 I_B , 必须且只须 v 属于 $\text{Hom}_A^{\text{cont}}(M, I_A)$, 由此得 b)。

推论.——a) 若 A -代数 B 是有限的, 则 B -模 $I_B = \text{Hom}_A(B, I_A)$ 是一个 Matlis B -模。

b) 若 B -模 M 是 Artin 的, 则映射 α 是一个从 $D_B(M)$ 到 $D_A(M)$ 上的 B -同构。

若 A -代数 B 是有限的, 则 κ_A -代数 $B/m_A B$ 也是有限的, 这蕴含 $m_A B$ 是 B 的一个定义理想 (VIII, § 3, 第 2 节, 引理 2)。由于 Matlis 模 I_A 的每个元素都被 m_A 的某个幂零化, $\text{Hom}_A(B, I_A)$ 的每个元素都被 m_B 的某个幂零化, 由此得 a)。断言 b) 由 Artin 模的每个元素都被极大理想的某个幂零化这一事实得出 (第 3 节, 引理 4)。

命题 5 特别适用于 A 是域 k 的情形, 这时可取 $I_A = k$, 从而 $D_k(M) = \text{Hom}_k^{\text{cont}}(M, k)$ (「Macaulay 对偶」)。注意, 假设 $[\kappa_B : k] < +\infty$ 特别在下列情形满足: k -代数 B 是一个有限型 k -代数在某个极大理想处的局部环 (A, VIII, 附录 3, 推论 1)。

更特别地, 考虑一个有限型 k -代数 S , 它是 N 型分次的, 且使得 S_0 是一个域, 即 k 的有限次扩张。可以把命题 5 应用于局部环 S' —— S 关于极大理想 $S_+ = \bigoplus_{n>0} S_n$ 的局部环——或者等价地, 应用于它的完备化 $\hat{S} = \prod_{n \geq 0} S_n$ (III, § 1, 第 3 节, 引理 2 及 § 2, 第 12 节, 例 1)。此时 S -模 $I_{\hat{S}} = \text{Hom}_k^{\text{cont}}(\hat{S}, k)$ 等同于

$$S^{*gr} = \bigoplus_{n \geq 0} \text{Hom}_k(S_n, k);$$

对 $s \in S$ 与 $u \in S^{*gr}$, 元素 su ——它属于 S^{*gr} ——是内乘 $s_{\downarrow} u$ (A, III, 第 156 页及第 157 页)。例如取 $S = k[T_1, \dots, T_d]$, 则 $\hat{S} = k[[T_1, \dots, T_d]]$ 。用 $(u_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{N}^d}$ 表示 k -向量空间 S^{*gr} 的、与 S 的基 $(T^\alpha)_{\alpha \in \mathbb{N}^d}$ 对偶的基。 S^{*gr} 的 S -模结构由下列公式描述 (A, III, 第 167 页)

$$\begin{aligned} \mathbf{T}^\beta u_\alpha &= u_{\alpha-\beta} & \text{if } \alpha \geq \beta, \\ \mathbf{T}^\beta u_\alpha &= 0 & \text{otherwise.} \end{aligned}$$

10.8.7 扩张模与扭积的对偶性

设 A 为环, P 与 J 为 A -模。对每个 A -模复形 C , 我们在 A, X, 第 99 页, 命题 12 中构造了复形的一个典范同构

$$\mu : \text{Homgr}_A(C \otimes_A P, J) \rightarrow \text{Homgr}_A(C, \text{Hom}_A(P, J)).$$

设 M 为 A 模, (C, p) 为 M 的一个投射分解。考虑同态序列

$$\begin{aligned} \text{Ext}_A(M, \text{Hom}_A(P, J)) &\xrightarrow{\varphi^{-i}} H(\text{Homgr}_A(C, \text{Hom}_A(P, J))) \xrightarrow{H(\mu)^{-1}} H(\text{Homgr}_A(C \otimes_A P, J)) \\ &\xrightarrow{u} \text{Homgr}_A(H(C \otimes_A P), J) \xrightarrow{v} \text{Homgr}_A(\text{Tor}^A(M, P), J), \end{aligned}$$

其中 φ 是典范同构 $\varphi(C, \text{Hom}_A(P, J))$ (A, X, 第 100 页, 定理 1), u 是典范同态 $\lambda(C \otimes_A P, J)$ (A, X, 第 82 页), 而 v 由典范同构 $\psi(C, P) : \text{Tor}^A(M, P) \rightarrow H(C \otimes_A P)$ 导出。

设 (C', p') 为 M 的另一个投射分解。由 A, X, 第 49 页, 命题 3 的推论, 存在复形的一个同伦 $\alpha : C' \rightarrow C$, 使 $p \circ \alpha = p'$ 。由 A, X, 第 103 页, 命题 2 可知, 对每个 A -模 R , 有 $H(\alpha \otimes 1_P) \circ \psi(C', P) = \psi(C, P)$ 与 $\varphi(C', R) \circ H(\text{Homgr}(\alpha, 1_R)) = \varphi(C, R)$ 。由此推出, 0 次分次同态

$$\theta(M, P) : \text{Ext}_A(M, \text{Hom}_A(P, J)) \rightarrow \text{Homgr}_A(\text{Tor}^A(M, P), J)$$

(即上述同态序列的合成) 与 M 的投射分解 (C, p) 的选取无关。按构造, 它是 $\text{End}_A(J)$ -线性的。

同态 $\theta(M, P)$ 的定义可明确表述如下。设 p 为整数, v 为 $\text{Ext}_A^p(M, \text{Hom}_A(P, J))$ 的一个元素, τ 为 $\text{Tor}_p^A(M, P)$ 的一个元素。利用同构 $\varphi(C, \text{Hom}_A(P, J))$, v 由线性映射 $u : C_p \rightarrow \text{Hom}_A(P, J)$ 代表, 且满足 $u \circ d_C = 0$; 类似地, 利用 $\psi(C, P)$, τ 由元素 $\sum c_\mu \otimes p_\mu$ (属于 $C_p \otimes P$, 满足 $\sum d_C(c_\mu) \otimes p_\mu = 0$) 代表。于是有 $\theta(M, P)(v)(\tau) = \sum u(c_\mu)(p_\mu)$ 。

另一方面, 设 $\nu : C \otimes_A \text{Hom}_A(P, J) \rightarrow \text{Homgr}_A(\text{Homgr}_A(C, P), J)$ 为把元素 $c \otimes h$ (其中 $c \in C_p$, $h \in \text{Hom}_A(P, J)$) 映到同态 $u \mapsto (-1)^p h(u(c))$ 的同态。它是 0 次分次的; 若每个模 C_p 都是有限型自由模, 则它是双射。不难验证它是复形的一个态射。

考虑同态序列

$$\begin{aligned} \mathrm{Tor}^{\Lambda}(M, \mathrm{Hom}_{\Lambda}(P, J)) &\xrightarrow{\psi} H(C \otimes_{\Lambda} \mathrm{Hom}_{\Lambda}(P, J)) \xrightarrow{H(\nu)} H(\mathrm{Homgr}_{\Lambda}(\mathrm{Homgr}_{\Lambda}(C, P), J)) \\ &\xrightarrow{w} \mathrm{Homgr}_{\Lambda}(H(\mathrm{Homgr}_{\Lambda}(C, P)), J) \xrightarrow{t} \mathrm{Homgr}_{\Lambda}(\mathrm{Ext}_{\Lambda}(M, P), J) \end{aligned}$$

其中 ψ 是典范同构 $\psi(C, \mathrm{Hom}_{\Lambda}(P, J))$, w 是典范同态 $\lambda(\mathrm{Homgr}_{\Lambda}(C, P), J)$ (A, X, 第 82 页), 而 t 由典范同构 $\varphi(C, P)$ 导出。与上面一样可以看出, 合成同态

$$\rho(M, P) : \mathrm{Tor}^{\Lambda}(M, \mathrm{Hom}_{\Lambda}(P, J)) \rightarrow \mathrm{Homgr}_{\Lambda}(\mathrm{Ext}_{\Lambda}(M, P), J)$$

与分解 C 的选取无关; 它是 $\mathrm{End}_{\Lambda}(J)$ -线性的。设 p 为整数, $\xi \in \mathrm{Tor}_p^{\Lambda}(M, \mathrm{Hom}_{\Lambda}(P, J))$, $\lambda \in \mathrm{Ext}_{\Lambda}^p(M, P), J$; 若 ξ 借助 $\psi(C, \mathrm{Hom}_{\Lambda}(P, J))$ 由元素 $\sum c_{\mu} \otimes u_{\mu}$ (属于 $C \otimes \mathrm{Hom}_{\Lambda}(P, J)$, 满足 $\sum d_C(c_{\mu}) \otimes u_{\mu} = 0$) 代表, 而 λ 借助 $\varphi(C, P)$ 由同态 $\ell : C_p \rightarrow P$ (满足 $\ell \circ d_C = 0$) 代表, 则有 $\rho(M, P)(\xi)(\lambda) = (-1)^p \sum u_{\mu}(\ell(c_{\mu}))$ 。

命题 6.——设 A -模 J 是内射的; 对每个 A -模 N , 令 $D(N) = \mathrm{Hom}_{\Lambda}(N, J)$ 。

- a) 同态 $\theta^i(M, P) : \mathrm{Ext}_{\Lambda}^i(M, D(P)) \rightarrow D(\mathrm{Tor}_i^{\Lambda}(M, P))$ 是双射。
- b) 若环 A 是 Noether 环且 A -模 M 是有限生成的, 则同态 $\rho_i(M, P) : \mathrm{Tor}_i^{\Lambda}(M, D(P)) \rightarrow D(\mathrm{Ext}_{\Lambda}^i(M, P))$ 是双射。
- c) 按构造, 只要 $\theta(M, P)$ 是双射, 同态 $\lambda(C \otimes_{\Lambda} P, J)$ 便是双射的; 当 J 内射时即属此种情形 (A, X, 第 85 页, 推论 2)。
- d) 选取分解 C , 使每个模 C_p 都是有限型自由模 (A, X, 第 53 页, 命题 6)。于是同态 v 是双射, $\lambda(\mathrm{Homgr}_{\Lambda}(C, P), J)$ 也是双射, 因为 J 是内射的; 因此 $\rho(M, P)$ 是双射。

注.——1) 对 A -模的每个同态 $f : N \rightarrow N'$, 用 $D(f) : D(N') \rightarrow D(N)$ 表示同态 $\mathrm{Hom}(f, \mathbf{1}_J)$ 。设 $u : M \rightarrow M'$ 与 $v : P \rightarrow P'$ 为 A -模的同态。选取 M 的投射分解 (C, p) 与 M' 的投射分解 (C', p') , 以及复形的一个态射 $\tilde{u} : C \rightarrow C'$, 使 $p' \circ \tilde{u} = u \circ p$ (A, X, 第 49 页, 命题 3)。图表

$$\begin{array}{ccc}
\text{Homgr}_A(C' \otimes_A P', J) & \xrightarrow{\mu'} & \text{Homgr}_A(C', \text{Hom}_A(P', J)) \\
\text{Hom}(\tilde{u} \otimes v, 1_J) \downarrow & & \downarrow \text{Hom}(\tilde{u}, \text{Hom}(v, 1)) \\
\text{Homgr}_A(C \otimes_A P, J) & \xrightarrow{\mu} & \text{Homgr}_A(C, \text{Hom}_A(P, J))
\end{array}$$

其中 μ 与 μ' 为典范同态, 该图是交换的; 于是由 A, X, 第 103 页, 命题 2 推出一个交换图

$$\begin{array}{ccc}
\text{Ext}_A^i(M', D(P')) & \xrightarrow{\theta^i(M', P')} & D(\text{Tor}_i^A(M', P')) \\
\text{Ext}^i(u, D(v)) \downarrow & & \downarrow D(\text{Tor}_i(u, v)) \\
\text{Ext}_A^i(M, D(P)) & \xrightarrow{\theta^i(M, P)} & D(\text{Tor}_i^A(M, P))
\end{array}$$

设 $w : P'' \rightarrow P$ 为 A-模的一个同态; 以类似的方式得到一个交换图

$$\begin{array}{ccc}
\text{Tor}_i^A(M, D(P)) & \xrightarrow{\rho_i(M, P)} & D(\text{Ext}_A^i(M, P)) \\
\text{Tor}_i(u, D(w)) \downarrow & & \downarrow D(\text{Ext}^i(u, w)) \\
\text{Tor}_i^A(M', D(P'')) & \xrightarrow{\rho_i(M', P'')} & D(\text{Ext}_A^i(M', P''))
\end{array}$$

2) 设

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{j} M \xrightarrow{q} M'' \rightarrow 0 \quad (\mathcal{E})$$

为 A-模的一个正合列。在典范自由分解上诱导的同态 $L(q) : L(M) \rightarrow L(M'')$ 是满射, 而复形 $\text{Ker } L(q)$ 给出 M' 的一个投射分解。把 A, X, 第 104 页, 命题 3 应用于正合列 $0 \rightarrow \text{Ker } L(q) \rightarrow L(M) \rightarrow L(M'') \rightarrow 0$, 便得到交换图

$$\begin{array}{ccc}
\text{Ext}_A^i(M', D(P)) & \xrightarrow{\theta^i(M', P)} & D(\text{Tor}_i^A(M', P)) \\
\delta^i(\mathcal{E}, D(P)) \downarrow & & \downarrow (-1)^{i+1} D(\partial_{i+1}(\mathcal{E}, P)) \\
\text{Ext}_A^{i+1}(M'', D(P)) & \xrightarrow{\theta^{i+1}(M'', P)} & D(\text{Tor}_{i+1}^A(M'', P))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Tor}_{i+1}^A(M'', D(P)) & \xrightarrow{\rho_{i+1}(M'', P)} & D(\mathrm{Ext}_A^{i+1}(M'', P)) \\
\partial_{i+1}(\mathcal{E}, D(P)) \downarrow & & \downarrow (-1)^{i+1} D(\delta^i(\mathcal{E}, P)) \\
\mathrm{Tor}_i^A(M', D(P)) & \xrightarrow{\rho_i(M', P)} & D(\mathrm{Ext}_A^i(M', P))
\end{array}$$

设

$$0 \rightarrow P' \rightarrow P \rightarrow P'' \rightarrow 0 \quad (F)$$

为 A -模的一个正合列；由于 A -模 J 是内射的，由此导出一个正合列

$$0 \rightarrow D(P'') \rightarrow D(P) \rightarrow D(P') \rightarrow 0. \quad ((\mathcal{D}(\mathcal{F})))$$

把 A, X , 第 104 页, 命题 3 以及第 106 页, 命题 4 应用于正合列 (F) 与 $(D(F))$, 便以类似的方式得到交换图。

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Ext}_A^i(M, D(P')) & \xrightarrow{\theta^i(M, P')} & D(\mathrm{Tor}_i^A(M, P')) \\
\delta^i(M, D(\mathcal{F})) \downarrow & & \downarrow (-1)^{i+1} D(\partial_{i+1}(M, \mathcal{S})) \\
\mathrm{Ext}_A^{i+1}(M, D(P'')) & \xrightarrow{\theta^{i+1}(M, P'')} & D(\mathrm{Tor}_{i+1}^A(M, P'')) \\
\\
\mathrm{Tor}_{i+1}^A(M, D(P')) & \xrightarrow{\rho_{i+1}(M, P')} & D(\mathrm{Ext}_A^{i+1}(M, P')) \\
\partial_{i+1}(M, D(\mathcal{F})) \downarrow & & \downarrow (\sim 1)^i D(\delta^i(M, \mathcal{F})) \\
\mathrm{Tor}_i^A(M, P'') & \xrightarrow{\rho_i(M, P'')} & D(\mathrm{Ext}_A^i(M, P''))
\end{array}$$

10.8.8 对偶化模

10.8.9 对偶化模

定义 1.——设 A 为 Noether 环。称 Λ -模 Ω 为对偶化的，如果它是有限生成的，并且对 Λ 的每个极大理想 m , A/m -向量空间 $\mathrm{Ext}_A^i(A/m, \Omega)$ 在 $i \neq \mathrm{ht}(m)$ 时为零，而在 $i = \mathrm{ht}(m)$ 时维数为 1。

对 A 的每个极大理想 m 与每个整数 i , A/m -向量空间 $\mathrm{Ext}_A^i(A/m, \Omega)$ 典范地同构于 $\mathrm{Ext}_{A_m}^i(A/m, \Omega_m)$ 。因此，为使有限生成 A -模 Ω 是对偶化的，必须且只须 A_m -模 Ω_m 对 A

的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 都是对偶化的。

例.——1) 若环 A 是局部 Artin 环, 则对偶化 A -模就是有限生成的内射 A -模 Ω , 它使得 $\text{Hom}_A(\kappa_A, \Omega)$ (记之为 E) 的维数等于 1 (§ 3, 第 3 节, 命题 6), 亦即 Matlis A -模 (§ 8, 第 3 节)。

2) 为使 Noether 环 A 是 Gorenstein 环, 必须且只须 A -模 A 是对偶化的 (§ 3, 第 7 节, 命题 11)。特别地, 当 A 正则时, A -模 A 是对偶化的。

注.——1) 设 A 为 Noether 局部环, Ω 为有限生成 A -模。剩余域 $\kappa_{\hat{A}}$ 等同于 κ_A , 而 $\hat{A}$ -模 $\hat{\Omega}$ 等同于 $\hat{A} \otimes_A \Omega$ (III, § 3, 第 4 节, 定理 3)。于是由 A, X, 第 111 页, 命题 10 可知, κ_A -向量空间 $\text{Ext}_A^i(\kappa_A, \Omega)$ 典范地同构于 $\text{Ext}_{\hat{A}}^i(\kappa_{\hat{A}}, \hat{\Omega})$ 。因此, 为使 A -模 Ω 是对偶化的, 必须且只须 $\hat{A}$ -模 $\hat{\Omega}$ 是对偶化的。

2) 设 Ω 为对偶化 A -模; 对每个秩 1 的投射 A -模 L , A -模 $\Omega \otimes_A L$ 是对偶化的 (A, X, 第 108 页, 命题 7, b))。我们将在下面 ($n^\circ 4$, 命题 6) 看到, 每个对偶化 A -模都同构于这种形状的模。

命题 1.——设 A 为 Noether 环, Ω 为对偶化 A -模。

a) 则 A 是 Macaulay 环, 且 A -模 Ω 是 Macaulay 模。

$$\text{b) } \text{Onadi}_A(\Omega) = \dim(\Omega) = \dim(A).$$

先设环 A 是局部环, 并用 d 表示它的维数。§ 3, 第 3 节的命题 6 蕴含 $\text{di}_A(\Omega) = d$, 从而由 § 3, 第 6 节的命题 9 得 $\text{prof}(A) = d$, 故 A 是 Macaulay 环。此外, 按深度的定义, 有 $\text{prof}(\Omega) = d$; 由于有 $\text{prof}(\Omega) \leq \dim(\Omega) \leq d$, 由此即得此情形下的命题。

在一般情形, $A_{\mathfrak{m}}$ -模 $\Omega_{\mathfrak{m}}$ 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 都是对偶化的, 从而 $A_{\mathfrak{m}}$ 是 Macaulay 环, 而 $\Omega_{\mathfrak{m}}$ 是 $A_{\mathfrak{m}}$ -模 a)。此外, 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 有 $\text{di}_{A_{\mathfrak{m}}}(\Omega_{\mathfrak{m}}) = \dim(\Omega_{\mathfrak{m}}) = \dim(A_{\mathfrak{m}})$, 于是对 b) 取上确界即得 (§ 3, 第 2 节, 命题 3)。

命题 2.——设 A 为 Noether 环, Ω 为对偶化 A -模。对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 是对偶化的。

考虑 A 的素理想的一条饱和链 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_r$, 使得理想 $\mathfrak{p}_r$ 是极大的。对 r 作归纳, 可设 $A_{\mathfrak{p}_1}$ -模 $\Omega_{\mathfrak{p}_1}$ 是对偶化的。把 A 换成 $A_{\mathfrak{p}_1}$, 把 $\mathfrak{p}$ 换成 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}_1}$, 就化归为环 A 是局

部环且链 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}_A$ 为饱和链的情形。

于是设 $d = \dim(A) = \text{ht}(\mathfrak{m}_A)$ 。由于 A 是 Macaulay 环 (§ 2, 第 2 节, 命题 2 的推论), 有 $\dim(A_{\mathfrak{p}}) = \text{ht}(\mathfrak{p}) = d - 1$ 。对每个整数 i , $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^i(\kappa(\mathfrak{p}), \Omega_{\mathfrak{p}})$ 同构于 $\text{Ext}_{\Lambda}^i(A/\mathfrak{p}, \Omega)_{\mathfrak{p}}$ 。于是由 § 3, 第 2 节, 命题 2, 只需证明 $A/\mathfrak{p}$ -模 $\text{Ext}_{\Lambda}^i(A/\mathfrak{p}, \Omega)$ 在 $i \neq d - 1$ 时为零, 而在 $i = d - 1$ 时秩为 1。

设 x 为 $\mathfrak{m}_A - \mathfrak{p}$ 的一个元素, 并用 $\bar{x}$ 表示它在 $A/\mathfrak{p}$ 中的类。考虑 A -模的正合列

$$0 \rightarrow A/\mathfrak{p} \xrightarrow{\bar{x}} A/\mathfrak{p} \rightarrow A/(\mathfrak{p} + xA) \rightarrow 0.$$

A -模 $A/(\mathfrak{p} + xA)$ 是有限长度的, 因为它的支撑集化为 $\mathfrak{m}_A$; 由于 A -模 Ω 是对偶化的, 有 $\text{Ext}_{\Lambda}^i(A/(\mathfrak{p} + xA), \Omega) = 0$ (当 $i \neq d$ 时) (§ 8, 第 5 节, 例 3)。于是, 由与上述序列以及与 Ω 相伴的扩张模正合列推出: 以 x 为比的乘法映射在 A -模 $\text{Ext}_{\Lambda}^i(A/\mathfrak{p}, \Omega)$ 上是满射 (当 $i \neq d - 1$ 时), 这蕴含该模为零 (Nakayama 引理)。特别地, $\text{Ext}_{\Lambda}^d(A/\mathfrak{p}, \Omega)$ 为零, 从而得到正合列

$$0 \rightarrow \text{Ext}_{\Lambda}^{d-1}(A/\mathfrak{p}, \Omega) \xrightarrow{x} \text{Ext}_{\Lambda}^{d-1}(A/\mathfrak{p}, \Omega) \rightarrow \text{Ext}_{\Lambda}^d(A/(\mathfrak{p} + xA), \Omega) \rightarrow 0.$$

我们有 $\text{long}_A(\text{Ext}_{\Lambda}^i(A/(\mathfrak{p} + xA), \Omega)) = \text{long}_A(A/(\mathfrak{p} + xA))$ (前引); 于是命题由下面的引理得出, 把该引理应用于环 $B = A/\mathfrak{p}$ 及 B -模 $M = \text{Ext}_{\Lambda}^{d-1}(A/\mathfrak{p}, \Omega)$:

引理 1. 设 B 为一维的局部 Noether 整环, M 为有限生成的无扭 B -模。假设对 B 的每个非零元素 x , 都有 $\text{long}_B(M/xM) = \text{long}_B(B/xB)$ 。那么 B -模 M 的秩为 1。

事实上, 设 r 为 M 的秩; 存在 M 的一个秩为 r 的自由子模 L , 使 M/L 为扭模 (VII, § 4, 第 1 节, 命题 1 的推论), 从而是有限长度的 (VII, § 2, 第 5 节, 引理 1)。 M/L 的零化子不化为 0, 因而含有 x 的一个非零元素 $\mathfrak{m}_{\mathbb{R}}$ 。考虑图表

交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & L & \rightarrow & M & \rightarrow & M/L \rightarrow 0 \\ & & \downarrow x_L & & \downarrow x_M & & \downarrow 0 \\ 0 & \rightarrow & L & \rightarrow & M & \rightarrow & M/L \rightarrow 0. \end{array}$$

由蛇形引理 (A, X, 第 4 页, 命题 2), 可导出一个正合列

$$0 \rightarrow M/L \rightarrow L/xL \rightarrow M/xM \rightarrow M/L \rightarrow 0,$$

由此得 $\text{long}(M/xM) = \text{long}(L/xL)$ 。由于按假设 $\text{long}(M/xM) = \text{long}(B/xB)$, 而 $\text{long}(L/xL) = r \cdot \text{long}(B/xB)$, 故得 $r = 1$ 。

推论 1. 对 A 的每个乘性子集 S , $S^{-1}A$ -模 $S^{-1}\Omega$ 都是对偶化的。

推论 2.—— Ω 的支撑集等于 $\text{Spec}(A)$ 。

事实上, 按定义, 局部环上的对偶化模是非零的。

推论 3. 设 M 为有限生成的 A -模, i 为整数。 A -模 $\text{Ext}_A^i(M, \Omega)$ 是有限生成的, 且其支撑集的余维数 $\geq i$ (在 $\text{Spec}(A)$ 中)。

第一个断言由 A, X, 第 108 页, 推论可得。设 $\mathfrak{p}$ 为 $\text{Ext}_A^i(M, \Omega)$ 的支撑集的一个素理想。有 $\text{Ext}_A^i(M, \Omega)_{\mathfrak{p}} \neq 0$, 从而 $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^i(M_{\mathfrak{p}}, \Omega_{\mathfrak{p}}) \neq 0$ (§3, n°2, 命题 2), 这蕴含 $\text{di}_{A_{\mathfrak{p}}}(\Omega_{\mathfrak{p}}) \geq i$ 。由于 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ -模且是对偶化的 (命题 2), 有 $\text{di}_{A_{\mathfrak{p}}}(\Omega_{\mathfrak{p}}) = \dim(A_{\mathfrak{p}})$ (命题 1), 由此得推论。

命题 3.——设 A 为 Noether 局部环, Ω 为对偶化 A -模, 而 M 为有限生成的 A -模。

$$\text{a) } \text{Ona } \text{Ext}_A^i(M, \Omega) = 0 \text{ for } i < \dim(A) \dots \dim_A(M).$$

b) 令 $c = \dim(A) - \dim_A(M)$ 。若 M 非零, 则 A -模 $\text{Ext}_A^c(M, \Omega)$ 不为零。

$$\text{c) } \text{Ona } \text{Ext}_A^i(M, \Omega) = 0 \text{ pour } i > \dim(A) - \text{prof}_A(M).$$

设 M 非零, 并用 F 表示它的支撑集。由 § 1, 第 5 节, 命题 9, 断言 a) 与 b) 的合取等价于 $\text{prof}_F(\Omega) = c$ 。由于 Ω 是 Macaulay 模且其支撑集等于 $\text{Spec}(A)$ (命题 1 及命题 2 的推论 2), 我们有

$$\text{prof}_F(\Omega) = \text{codim}(F, \text{Spec}(A)) = c$$

(§ 2, 第 1 节, 命题 1 的推论及第 2 节, 命题 2 的推论)。

我们对 M 的深度作归纳来证明 c)。若 $\text{prof}_A(M) = 0$, 则确实有 $\text{Ext}_A^i(M, \Omega) = 0$ (当 $i > \dim(A)$ 时), 因为 $\text{di}_A(\Omega) = \dim(A)$ (命题 1)。设 $\text{prof}_A(M) > 0$, 则存在 x 的一个元

素 m_A , 使以 x 为比的乘法映射在 M 中是单射的。我们有 $\text{prof}_A(M/xM) = \text{prof}_A(M) - 1$ (§1, n°4, 命题 7)。

考虑扩张模的正合列

$$\text{Ext}_A^i(M, \Omega) \xrightarrow{x} \text{Ext}_A^i(M, \Omega) \rightarrow \text{Ext}_A^{i+1}(M/xM, \Omega)$$

它相伴于正合列

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{x} M \rightarrow M/xM \rightarrow 0.$$

当 $i > \dim(A) - \text{prof}_A(M)$ 时, A -模 $\text{Ext}_A^{i+1}(M/xM, \Omega)$ 按归纳假设为零, 于是以 x 为比的乘法映射在 $\text{Ext}_A^i(M, \Omega)$ 上是满射的, 这蕴含该 A -模为零 (Nakayama 引理)。这就证明了 c)。

推论.——若 M 是 Macaulay 模, 则当 $i \neq c$ 时有 $\text{Ext}^i A(M, \Omega) = 0$; A -模 $\text{Ext}^c A(M, \Omega)$ 是 Macaulay 模, 且其支撑集等于 M 的支撑集。

第一个断言由命题 3, a) 与 c) 得出。设 $p \in \text{Supp}(M)$; 把 §2, 第 1 节, 命题 1 应用于 M 与 A , 我们有

$$\dim(A_p) - \dim_{A_p}(M_p) = \dim(A) - \dim_A(M) = c;$$

由于 A_p -模 Ω_p 是对偶化的 (命题 2), 由命题 3, b) 可知 A_p -模 $\text{Ext}_{A_p}^c(M_p, \Omega_p)$ 不为零。因此, $\text{Ext}_A^c(M, \Omega)$ 的支撑集等于 M 的支撑集。

最后, 我们对 $\dim(M)$ 作归纳, 证明 A -模 $\text{Ext}_A^c(M, \Omega)$ 是 Macaulay 模。当 $\dim(M) = 0$ 时断言成立, 因为每个有限长度模都是 Macaulay 模。设 $\dim(M) > 0$, 并选取 x 的一个元素 m_A , 使乘法映射 x_M 是单射的。 A -模 M/xM 是 Macaulay 模 (§2 第 3 节, 命题 4), 其维数为 $\dim(M) - 1$ 。考虑到上述结果, 与正合列 $0 \rightarrow M \xrightarrow{x} M \rightarrow M/xM \rightarrow 0$ 相伴的扩张模正合列化为

$$0 \rightarrow \text{Ext}_A^c(M, \Omega) \xrightarrow{x} \text{Ext}_A^c(M, \Omega) \rightarrow \text{Ext}_A^{c+1}(M/xM, \Omega) \rightarrow 0;$$

于是 §2, 第 3 节的命题 4 与归纳假设蕴含 $\text{Ext}_A^c(M, \Omega)$ 是 Macaulay 模, 由此得推论。

10.8.10 对正则序列取商

命题 4.——设 A 为 Noether 环, J 为由 A -正则序列 x 生成的 A 的理想, 而 Ω 为有限生成的 A -模。

- a) 若 A -模 Ω 是对偶化的, 则序列 x 是 Ω -正则的, 且 A/J -模 $\Omega/J\Omega$ 是对偶化的;
- b) 若 A/J -模 $\Omega/J\Omega$ 是对偶化的, J 含于 A 的根中, 且序列 x 是 Ω -正则的, 则 A -模 Ω 是对偶化的。

对序列 x 的长度作归纳, 可化归为它只含单个元素 x 的情形。设 A -模 Ω 是对偶化的。对 A 的每个包含 x 的极大理想 m , 有 $\dim(A_m/xA_m) = \dim(A_m) - 1$ (VIII, § 3, 第 1 节, 推论 2), 从而 $\text{Hom}_{A_m}(A_m/xA_m, \Omega_m) = 0$ (第 1 节, 命题 3, a))。这蕴含 $\text{Hom}_A(A/xA, \Omega) = 0$, 于是乘法映射 x_Ω 是单射的。因此, 为证明命题, 可设乘法映射 x_Ω 是单射的。

令 $\bar{A}$ 为环 A/xA ; 设 m 为 A 的一个包含 x 的极大理想, 并用 $\bar{m}$ 表示它在 $\bar{A}$ 中的像。 A -模 A/m 被 x 零化, 且等同于 $\bar{A}/\bar{m}$; 于是对每个整数 $i \geq 1$, 有一个同构 $\text{Ext}_A^i(A/m, \Omega) \rightarrow \text{Ext}_A^{i-1}(\bar{A}/\bar{m}, \Omega/x\Omega)$ (§ 3, 第 4 节, 命题 7)。我们有

$$\text{ht}(\bar{m}) = \dim(\bar{A}/\bar{m}) = \dim(A_m/xA_m) = \dim(A_m) - 1 = \text{ht}(m) - 1$$

(VIII, § 3, 第 1 节, 推论 2, a))。现在, $\bar{A}$ 的极大理想正是这样的理想 $\bar{m}$, 其中 m 是 A 的包含 x 的极大理想; 此外, 若 x 属于 A 的根, 则 A 的每个极大理想都包含 x 。命题由此得证。

推论 1.——设 A 为 Noether 整环。每个对偶化 A -模都是无扭的且秩为 1。

设 Ω 为对偶化 A -模; 由命题 4, 它是无扭的。设 K 为 A 的分式域; K -向量空间 $K \otimes_A \Omega$ 是对偶化的 ($n^\circ 1$, 命题 2), 故维数为 1。

推论 2.——设 A 为局部 Macaulay 环, Ω 为有限生成的 A -模, 而 x 为 m_A 中元素的一个极大割序列, 它生成理想 J 。下列条件等价:

- (i) A -模 Ω 是对偶化的;
- (ii) A -模 Ω 是 Macaulay 模, 维数等于 $\dim(A)$, 且 $\Omega/J\Omega$ 是局部 Artin 环 A/J 上的不可分解内射模;

(iii) 序列 x 是 Ω -正则的, 且 $\Omega/J\Omega$ 是局部 Artin 环 A/J 上的不可分解内射模;

(iv) 序列 x 是 Ω -正则的, 有 $\text{long}_A(\Omega/J\Omega) = \text{long}_A(A/J)$, 且 κ_A -向量空间 $\text{Hom}_A(\kappa_A, \Omega/J\Omega)$ 的维数为 1。

(i) $\Rightarrow$ (ii): 若 Ω 是对偶化的, 则它是 Macaulay 模且维数为 $\dim(A)$ (第 1 节, 命题 1)。由于 A 是 Macaulay 环, 序列 x 是 A -正则的; 由命题 4, A/J -模 $\Omega/J\Omega$ 是对偶化的, 从而是 Matlis A/J -模 (第 1 节, 例 1)。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 在假设 (ii) 下, 有 $\dim(\Omega) = \dim(A)$ 与 $\dim(\Omega/J\Omega) = \dim(A/J) = 0$, 故序列 x 对 Ω 是割的, 从而是 Ω -正则的 (§ 2, 第 3 节, 定理 1)。

(iii) $\Rightarrow$ (i): 在 (iii) 的假设下, A/J -模 $\Omega/J\Omega$ 是 Matlis A/J -模, 从而是对偶化的 (第 1 节, 例 1); 由命题 4, A -模 Ω 是对偶化的。

(iii) $\Leftrightarrow$ (iv): 这由 § 8, 第 3 节的注得出。

10.8.11 环的变换

命题 5.——设 $\rho: A \rightarrow B$ 为 Noether 环的同态, 它使 B 成为平坦 A -模。假设对 B 的每个极大理想 n , 环 $\kappa(\rho^{-1}(n)) \otimes_A B$ 都是 Gorenstein 环。设 Ω 为对偶化 A -模; 则 B -模 $\Omega_{(B)}$ 是对偶化的。

设 n 为 B 的一个极大理想, 并用 $\mathfrak{p}$ 表示它在 A 中的逆像。 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 B_n 是平坦的, $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 是对偶化的, $\Omega_{(B)} \otimes_B B_n$ 等同于 $\Omega_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} B_n$, 而 $\kappa_{\Lambda_{\mathfrak{p}}} \otimes_{\Lambda_{\mathfrak{p}}} B_n$ ——它等同于 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B$ 的一个分式环——是 Gorenstein 环。因此, 只需在 ρ 是局部环之间局部同态的情形证明命题, 以下即作此假设。

先处理环 A 与 B 都是 Artin 环的情形。令 $C = B/\mathfrak{m}_A B$ 。由于 B 在 A 上平坦, B -模 $\text{Hom}_B(C, \Omega_{(B)})$ 同构于 $\text{Hom}_A(\kappa_A, \Omega) \otimes_A B$ (I, § 2, 第 10 节, 命题 11), 从而同构于 $\text{Hom}_A(\kappa_A, \Omega) \otimes_{\kappa_A} C$ 。由此推出一列同构

$$\begin{aligned} \text{Hom}_B(\kappa_B, \Omega_{(B)}) &\rightarrow \text{Hom}_C(\kappa_C, \text{Hom}_B(C, \Omega_{(B)})) \rightarrow \text{Hom}_C(\kappa_C, \text{Hom}_A(\kappa_A, \Omega) \otimes_{\kappa_A} C) \\ &\rightarrow \text{Hom}_A(\kappa_A, \Omega) \otimes_{\kappa_A} \text{Hom}_C(\kappa_C, C). \end{aligned}$$

κ_A -向量空间 $\text{Hom}_A(\kappa_A, \Omega)$ 的维数为 1, 因为 Ω 是对偶化的; 又由于 C 是 Gorenstein

环, κ_C -向量空间 $\text{Hom}_C(\kappa_C, C)$ 同样如此; 于是 κ_B -向量空间 $\text{Hom}_B(\kappa_B, \Omega_{(B)})$ 的维数为 1。

设 M 为有限长度的 B -模; 我们对 $\text{long}_B(M)$ 作归纳, 证明 $\text{long}_B(\text{Hom}_B(M, \Omega_{(B)})) \leq \text{long}_B(M)$ 。当 $M = 0$ 时断言显然, 而当 $M = \kappa_B$ 时由前所述可得。设 $\text{long}_B(M) \geq 2$ 。存在 B -模的一个正合列

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow \kappa_B \rightarrow 0$$

其中 $\text{long}_B(M') < \text{long}_B(M)$ 。由此导出一个正合列

$$0 \rightarrow \text{Hom}_B(\kappa_B, \Omega_{(B)}) \rightarrow \text{Hom}_B(M, \Omega_{(B)}) \rightarrow \text{Hom}_B(M', \Omega_{(B)}),$$

然后对 M' 应用归纳假设即得结论。

设 N 为从 $\kappa_A \otimes_A B$ 到 κ_B 的典范满射的核。令 $m = \text{long}_B(\kappa_A \otimes_A B)$; 则有 $\text{long}_B(N) = m - 1$ 。考虑 B -模的正合列

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Hom}_B(\kappa_B, \Omega_{(B)}) &\rightarrow \text{Hom}_B(\kappa_A \otimes_A B, \Omega_{(B)}) \rightarrow \text{Hom}_B(N, \Omega_{(B)}) \\ &\rightarrow \text{Ext}_B^1(\kappa_B, \Omega_{(B)}) \rightarrow \text{Ext}_B^1(\kappa_A \otimes_A B, \Omega_{(B)}). \end{aligned}$$

B -模 $\text{Hom}_B(\kappa_A \otimes_A B, \Omega_{(B)})$ 与 $\text{Ext}_B^1(\kappa_A \otimes_A B, \Omega_{(B)})$ 分别同构于 $\text{Hom}_A(\kappa_A, \Omega) \otimes_A B$ 与 $\text{Ext}_A^1(\kappa_A, \Omega) \otimes_A B$, 亦即分别同构于 $\kappa_A \otimes_A B$ 与 0 。 B -模 $\text{Hom}_B(\kappa_B, \Omega_{(B)})$ 与 $\text{Hom}_B(\kappa_A \otimes_A B, \Omega_{(B)})$ 的长度分别为 1 与 m , 而 $\text{Hom}_B(N, \Omega_{(B)})$ 的长度 $\leq m - 1$; 由此推出 B -模 $\text{Ext}_B^1(\kappa_B, \Omega_{(B)})$ 为零。由 § 3, 第 3 节, 命题 6, B -模 $\Omega_{(B)}$ 是内射的; 从而它是对偶化模 (第 1 节, 例 1)。

转到一般情形, 令 $C = \kappa_A \otimes_A B$; 按假设它是 Gorenstein 环, 因而是 Macaulay 环 (§。由第 1 节的命题 1, A 是 Macaulay 环, 且 A -模 Ω 是 Macaulay 模。于是 B 是 Macaulay 环, 且 B -模 $\Omega_{(B)}$ 是 Macaulay 模 (§ 2, 第 7 节, 命题 9 的推论 1)。令 $r = \dim(A)$, $s = \dim(C)$ 。存在 $x_1, \dots, x_r$ 的元素的一个序列 (m_A) , 它对 A -模 A 与 Ω 都是正则的; 又存在 $y_1, \dots, y_s$ 的元素的一个序列 (m_B) , 它对 B -模 C 是正则的; 用 x 表示上述第一个序列在 A 中生成的理想, 用 y 表示上述第二个序列在 B 中生成的理想。序列 $(y_1, \dots, y_s, \rho(x_1), \dots, \rho(x_r))$ 对 B -模 B 与 $\Omega_{(B)}$ 都是正则的 (§ 1, 第 6 节, 命题 11), 且 A -模 B/y 是平坦的 (前引文,

命题 10)。令 $A' = A/x$, $B' = B/(xB + y)$, 并用 $\rho' : A' \rightarrow B'$ 表示由 ρ 通过取商导出的同态。环 A' 与 B' 都是 Artin 环, A' -模 B' 是平坦的, 环 $\kappa_{A'} \otimes_{A'} B'$ ——它等同于 C/y ——是 Gorenstein 环 (§ 3, 第 7 节, 例 2), 且 A' -模 $\Omega_{(A')}$ 是对偶化的 (第 2 节, 命题 4)。由证明的第一部分, B' -模 $\Omega_{(B')}$ 是对偶化的。于是由前引文, B -模 $\Omega_{(B)}$ 是对偶化的。

推论。——设 A 为具有对偶化模 Ω 的 Noether 环, B 为 A 上有限多个未定元的多项式代数。则 B -模 $\Omega_{(B)}$ 是对偶化的。

事实上, 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 环 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A A[\mathbf{X}]$ 等同于 $\kappa(\mathfrak{p})[\mathbf{X}]$, 后者是正则的, 因而是 Gorenstein 的。

命题 6。——设 Λ 为 Noether 局部环, Ω 为对偶化 A -模。设 B 为有限 A -代数; 假设 A -模 B 是 Macaulay 模。 B -模 $\text{Ext}_A^i(B, \Omega)$ 当 $i \neq \dim(\Lambda) - \dim(B)$ 时为零, 而当 $i = \dim(\Lambda) - \dim(B)$ 时是对偶化的。

我们有 $\dim(B) = \dim_A(B) \leq \dim(\Lambda)$ (VIII, § 2, 第 3 节, 定理 1 c)); 令 $c = \dim(A) - \dim(B)$ 。有 $\text{Ext}_A^i(B, \Omega) = 0$ (其中 $i \neq c$), 因为 A -模 B 是 Macaulay 模 (第 1 节, 命题 3 的推论)。我们来证明 B -模 $\text{Ext}_A^c(B, \Omega)$ 是对偶化的。

先设 $\dim(B) = 0$ 。 B 的谱 X 是有限的, 且由极大理想组成 (IV, § 2, 第 5 节, 命题 9); 典范映射 $B \rightarrow \prod_{n \in X} B_n$ 是同构 (前引文, 推论 1)。于是 B -模 $\Omega' = \text{Ext}_A^c(B, \Omega)$ 是诸模 $\text{Ext}_A^c(B_n, \Omega)$ 的直和; 由于 $\text{Ext}_A^c(B_n, \Omega)$ 的支撑集含于 $\{n\}$, 它等同于 Ω'_n 。有 $\dim(B_n) = 0$ (对每个 n); 因此, 为证明 B -模 Ω' 是对偶化的, 只需证明 B_n -模 $\text{Ext}_A^c(B_n, \Omega)$ (对每个 $n \in X$) 都如此, 这就化归为环 B 是局部环的情形。在此情形, 由 § 8, 第 5 节, 例 6, B -模 $\text{Ext}_A^c(B, \Omega)$ 同构于 $\text{Hom}_A(B, I)$, 其中 I 是 Matlis A -模; 从而它是 Matlis B -模 (§ 8, 第 6 节, 命题 5 的推论), 因此是对偶化 B -模 (第 1 节, 例 1)。

现设 $\dim(B) > 0$, 并对 $\dim(B)$ 作归纳推理。有 $\text{prof}_A(B) = \dim_A(B) = \dim(B)$, 从而 $\text{prof}_A(B) > 0$; 另一方面, 有 $\text{prof}(A) = \dim(A) > 0$ (第 1 节, 命题 1), 于是 $\text{prof}_A(A \oplus B) > 0$ 。因此存在 x 的一个元素 m_A , 使同态 x_A 与 x_B 都是单射的。

考虑与正合列 $0 \rightarrow B \xrightarrow{x_B} B \rightarrow B/xB \rightarrow 0$ 以及与 A -模 Ω 相伴的扩张模正合列。 A -模 B/xB 是 Macaulay 模 (§ 2, $n^\circ 1$, 例 3), 维数为 $\dim(B) - 1$ (VIII, § 3, $n^\circ 2$); 因此有 $\text{Ext}_A^i(B/xB, \Omega) = 0$ (对 $i \neq c + 1$) ($n^\circ 1$, 命题 3 的推论)。由于有 $\text{Ext}_A^i(B, \Omega) = 0$ (对 $i \neq c$), 故得到 B -模的一个正合列

$$0 \rightarrow \text{Ext}_A^c(B, \Omega) \xrightarrow{x} \text{Ext}_A^c(B, \Omega) \rightarrow \text{Ext}_A^{c+1}(B/xB, \Omega) \rightarrow 0.$$

由归纳假设, B/xB -模 $\text{Ext}_A^{c+1}(B/xB, \Omega)$ 是对偶化的。由于 A -代数 B 是有限的, m_A 在 B 中的像含于 B 的根 (V, § 2, 第 1 节, 命题 1); 由第 2 节的命题 4, B -模 $\text{Ext}_A^c(B, \Omega)$ 是对偶化的。

推论 1.——设 A 为 Noether 环, Ω 为对偶化 A -模, B 为有限 A -代数; 假设 A -模 B 是 Macaulay 模。则 B -模 $\text{Ext}_A(B, \Omega)$ 是对偶化的。

设 Ω' 为 B -模 $\text{Ext}_A(B, \Omega)$ 。设 $\mathfrak{n}$ 为 B 的一个极大理想; 它在 A 中的逆像是极大理想 $\mathfrak{m}$ (V, § 2, 第 1 节, 命题 1)。 $\Lambda_{\mathfrak{m}}$ -代数 $B_{\mathfrak{m}} = A_{\mathfrak{m}} \otimes_A B$ 是有限的, 且是 Macaulay $A_{\mathfrak{m}}$ -模; 由命题, $B_{\mathfrak{m}}$ -模 $\Omega'_{\mathfrak{m}}$ ——它等同于 $\text{Ext}_{A_{\mathfrak{m}}}(B_{\mathfrak{m}}, \Omega_{\mathfrak{m}})$ (§ 3, 第 2 节, 命题 2)——是对偶化的。由于 $B_{\mathfrak{n}}$ 是 $B_{\mathfrak{m}}$ 的一个分式环, $B_{\mathfrak{n}}$ -模 $\Omega'_{\mathfrak{n}}$ 是对偶化的, 推论得证。

注.——保留推论 1 的假设, 并进一步设典范同态 $\rho: A \rightarrow B$ 是单射的。于是有 $\dim(\Lambda_{\mathfrak{m}}) = \dim(B_{\mathfrak{m}})$, 其中 $\mathfrak{m}$ 取遍 A 的极大理想。由命题 6 与推论 1, $\text{Ext}_A^i(B, \Omega)$ 当 $i \neq 0$ 时为零, 且 B -模 $\text{Hom}_A(B, \Omega)$ 是对偶化的。

推论 2.——若 Noether 环 A 具有对偶化模, 则每个是 Macaulay 环的有限生成 A -代数都具有对偶化模。

这由推论 1 及命题 5 的推论得出。

推论 3.——每个可表现的 Macaulay 环 (特别地, 每个完备局部 Macaulay 环) 都具有对偶化模。

事实上, 设 R 为正则环, A 为 R 的一个 Macaulay 商环。 R -模 A 是 Macaulay 模 (§ 2, 第 5 节, 例 5), 且 R 具有对偶化模 (第 1 节, 例 2); 于是由推论 1, A 亦然。此外, 已经指出完备局部 Noether 环是可表现的 (§ 4, 第 4 节, 命题 6, c))。

更一般地, 每个是 Gorenstein 环之商的 Macaulay 环都具有对偶化模。反之, 可以证明具有对偶化模的局部 Macaulay 环是局部 Gorenstein 环的商 (习题 1)。

10.8.12 对偶化模的结构

引理 2.——设 A 为 Noether 环, M 与 N 为有限生成的 A -模, $u: M \rightarrow N$ 为一个同态。设 x 为 A 的根的一个元素, 使同态 x_N 是单射的。若同态 $\bar{u}: M/xM \rightarrow N/xN$ (它由 u 诱导) 是单射的 (相应地, 满射的、双射的), 则 u 亦然。

关于 u 的满射性的断言由 Nakayama 引理 (II, § 3, 第 2 节, 命题 4 的推论 1) 得出, 无须对 x_N 作任何假设. 考虑行正合的交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} M & \xrightarrow{x_M} & M & \rightarrow & M/xM & & \\ u \downarrow & & u \downarrow & & \bar{u} \downarrow & & \\ 0 & \rightarrow & N & \xrightarrow{x_N} & N & \rightarrow & N/xN \end{array} ;$$

利用蛇形引理 (I, § 1, 第 4 节, 命题 2), 可导出一个正合列 $\text{Ker } u \xrightarrow{x} \text{Ker } u \rightarrow \text{Ker } \bar{u}$. 若 $\bar{u}$ 是单射的, 则以 x 为比的乘法映射在 $\text{Ker } u$ 上是满射的, 由 Nakayama 引理这蕴含 $\text{Ker } u = 0$.

命题 7.——设 A 为 Noether 环, Ω 为对偶化 A -模.

a) 有 $\text{Ext}_A^i(\Omega, \Omega) = 0$ (对 $i > 0$).

b) L' 典范同态 $\gamma : A \rightarrow \text{End}_A(\Omega)$ 是双射的.

c) 每个对偶化 A -模都具有形状 $\Omega \otimes_A L$, 其中 L 是秩为 1 的投射 A -模.

A) 先处理环 A 是局部环的情形. 在此情形, 条件 c) 只是说两个对偶化模是同构的.

设 Ω' 为对偶化 A -模. 有 $\text{prof}_A(\Omega') = \dim_A(\Omega') = \dim(A)$ (第 1 节, 命题 1), 故有 $\text{Ext}_A^i(\Omega', \Omega) = 0$ (对 $i \neq 0$) (第 1 节, 命题 3, c)), 由此得 a).

我们对整数 $\dim(A)$ (它等于 $\text{prof}(A)$) 作归纳, 来证明 b) 与 c). 若它为零, 则环 A 是 Artin 环, Ω' 与 Ω 都是 Matlis A -模 ($n^\circ 1$, 例 1); 因而它们是同构的 (§ 8, n°), 且典范映射 $A \rightarrow \text{End}_A(\Omega)$ 是双射的 (§ 8, $n^\circ 2$, 命题 3, c)). 设 $\dim(A) > 0$, 并设 x 为 $\mathfrak{m}_A$ 的一个可消去元素. 同态 x_Ω 是单射的 ($n^\circ 2$, 命题 4), 并且有一个正合列

$$0 \rightarrow \Omega \xrightarrow{x_\Omega} \Omega \rightarrow \Omega/x\Omega \rightarrow 0.$$

由于 $\text{Ext}_A^1(\Omega', \Omega)$ 为零, 且 $\text{Hom}_A(\Omega', \Omega/x\Omega)$ 等同于 $\text{Hom}_{A/xA}(\Omega'/x\Omega', \Omega/x\Omega)$, 可导出一个正合列

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(\Omega', \Omega) \xrightarrow{x} \text{Hom}_A(\Omega', \Omega) \xrightarrow{p} \text{Hom}_{A/xA}(\Omega'/x\Omega', \Omega/x\Omega) \rightarrow 0, \quad (1)$$

其中 p 是典范映射。由命题 4, A/xA -模 $\Omega/x\Omega$ 与 $\Omega'/x\Omega'$ 都是对偶化的, 因而由归纳假设它们同构。设 $\bar{u}$ 是从 $\Omega'/x\Omega'$ 到 $\Omega/x\Omega$ 的一个同构。考虑到正合列 (1), 存在一个 A -同态 $u: \Omega' \rightarrow \Omega$, 使 $p(u) = \bar{u}$; 由引理 2, u 是双射的, 这就证明了 c)。由归纳假设, 典范同态 $A/xA \rightarrow \text{End}_{A/xA}(\Omega/x\Omega)$ 是双射的。鉴于正合列 (1), 此同态等同于同态 $\bar{\gamma}: A/xA \rightarrow \text{End}_A(\Omega)/x\text{End}_A(\Omega)$ (它由 γ 诱导); 于是由引理 2 推出 γ 是双射的, 由此得 b)。

B) 转到一般情形。对 A 的每个极大理想 m 及每个整数 $i > 0$, 由前所述有 $\text{Ext}_{A_m}^i(\Omega_m, \Omega_m) = 0$, 因此 $\text{Ext}_A^i(\Omega, \Omega)_m = 0$ (§ 3, 第 2 节, 命题 2), 这蕴含 $\text{Ext}_A^i(\Omega, \Omega) = 0$ (II, § 3, 第 3 节, 定理 1 的推论 2)。同样, 同态 $\gamma_m: A_m \rightarrow \text{End}_A(\Omega)_m$ 对 A 的每个极大理想 m 都是双射的, 故 γ 是双射的 (前引文, 定理 1)。

最后证明 c)。设 Ω' 为对偶化 A -模。用 L 表示 A -模 $\text{Hom}_A(\Omega', \Omega)$, 并用 $v: \Omega' \otimes_A L \rightarrow \Omega$ 表示满足 $v(x \otimes f) = f(x)$ (对 $x \in \Omega', f \in L$) 的同态。设 m 为 A 的一个极大理想。 A_m -模 L_m 等同于 $\text{Hom}_{A_m}(\Omega'_m, \Omega_m)$; 由已处理的情形, 它是秩为 1 的自由模, 且每个同构 $h: \Omega'_m \rightarrow \Omega_m$ 都是它的一个生成元。当利用生成元 L_m 把 A_m 与 h 等同时, 同态 $v_m: \Omega'_m \otimes_{A_m} L_m \rightarrow \Omega_m$ 等同于 h , 因此它是双射的。由于这对 A 的每个极大理想 m 都成立, A -模 L 是秩为 1 的投射模 (II, § 5, 第 3 节, 定理 2), 且同态 v 是双射的 (II, § 3, 第 3 节, 定理 1)。

推论 1.——为使 A 是 Gorenstein 环, 必须且只须 A -模 Ω 是秩为 1 的投射模。

这由第 1 节的例 2 及命题 7 c) 得出。

推论 2.——设环 A 是可表现的。 A 的使 A_p 为 Gorenstein 环的素理想 p 的集合在 $\text{Spec}(A)$ 中是开的。

设 p 为 A 的一个使 A_p 是 Gorenstein 环的素理想。于是它是 Macaulay 环; 必要时把 A 换成 A_f , 其中 f 是 $A - p$ 的一个适当元素, 就可化归为 A 是 Macaulay 环的情形 (§ 4, 第 4 节, 命题 7, c))。设 Ω 为对偶化 A -模 (第 3 节, 命题 6 的推论 3)。于是 Ω_p 是 Gorenstein 环 A_p 上的对偶化模 (第 1 节, 命题 2), 从而是秩为 1 的自由模 (推论 1)。因此存在 $A - p$ 的一个元素 g , 使 A_g -模 Ω_g 是秩为 1 的自由模 (II, § 5, 第 1 节, 命题 2 的推论)。于是 A_g 是 Gorenstein 环 (推论 1), 且对 A 的每个不含 g 的素理想 q , A_q 亦然 (§ 3, 第 7 节, 例 1), 这就证明了推论。

10.8.13 有限生成模的对偶性

在本节中，我们考虑一个具有对偶化模 Ω 的有限维 Noether 环 A 。于是有 $\text{di}_A(\Omega) = \dim(A) < +\infty$ ($n^\circ 1$, 命题 1)。选取一个有限长度的内射分解 $e: \Omega \rightarrow (\mathbf{I}, \delta)$ 。对 A -模的每个复形 C ，用 $\mathbf{D}(C)$ 表示复形 $\text{Homgr}_A(C, \mathbf{I})$ 。这特别适用于每个 A -模 M ，把它视为集中在 0 次的复形；于是有 $\mathbf{D}(M)^i = \text{Hom}_A(M, I^i)$ (对每个整数 i)。回忆在 A, X, 第 100 页，定理 1 中，我们构造了一个典范同构

$$\varphi(M, I) : H(\mathbf{D}(M)) \rightarrow \text{Ext}_A(M, \Omega).$$

例.——1) 复形 $\mathbf{D}(A) = \text{Homgr}_A(A, \mathbf{I})$ 等同于 $\mathbf{I}$ 。映射 $c: \Omega \rightarrow \mathbf{D}(A)$ 按定义是一个拟同构。

2) 同态 $e \in \text{Homgr}_A(\Omega, I)^0$ 是 $\mathbf{D}(\Omega)^0$ 的一个元素； A -线性映射 $\tilde{e}: A \rightarrow \mathbf{D}(\Omega)$ (满足 $\tilde{e}(1) = e$) 是一个拟同构 (第 4 节，命题 7, a) 与 b))。

3) 设 S 为 A 的一个乘性子集。 $S^{-1}A$ -模 $S^{-1}\Omega$ 是对偶化的 (第 1 节，命题 2 的推论 1)； $S^{-1}A$ -模 $S^{-1}I^i$ 都是内射的 (§ 3, 第 2 节，命题 3 的推论 1)，而由 e 导出的态射 $e': S^{-1}\Omega \rightarrow S^{-1}I$ 是 $S^{-1}\Omega$ 的一个内射分解，因此可以对它应用前面的结果。对每个有限型的复形 C (特别地，对每个有限生成的 A -模 M)，从 $S^{-1}\mathbf{D}(C)$ 到 $\text{Homgr}_{S^{-1}A}(S^{-1}C, S^{-1}\mathbf{I}) = \mathbf{D}(S^{-1}C)$ 的典范同态是双射的。

4) 设 A 为 Dedekind 环， K 为它的分式域。 A -模 A 是对偶化的，且具有由正合列定义的长度为 1 的内射分解 I

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{e} K \xrightarrow{\delta} K/A \rightarrow 0$$

其中 δ 是典范满射。对每个 A -模 M ，复形 $\mathbf{D}(M)$ 是集中在次数 0 与 1 的复形

$$\cdots \rightarrow 0 \rightarrow \text{Hom}_A(M, K) \xrightarrow{d} \text{Hom}_A(M, K/A) \rightarrow 0 \rightarrow \cdots$$

其中 $d = \text{Hom}_A(1_M, \delta)$ 。我们有一个正合列

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(M, A) \rightarrow \mathbf{D}(M)^0 \xrightarrow{d} \mathbf{D}(M)^1 \rightarrow \text{Ext}_A^1(M, A) \rightarrow 0.$$

对复形的每个态射 $f : C \rightarrow C'$, 用 $\mathbf{D}(f) : \mathbf{D}(C') \rightarrow \mathbf{D}(C)$ 表示复形的态射 $\text{Homgr}_A(f, 1_I)$ 。若 f 是拟同构, 则 $\mathbf{D}(f)$ 是拟同构 (A, X, 第 86 页, 命题 4, b))。若 $C' \xrightarrow{f} C \xrightarrow{g} C''$ 是复形的一个正合列, 则复形列 $\mathbf{D}(C'') \xrightarrow{\mathbf{D}(g)} \mathbf{D}(C) \xrightarrow{\mathbf{D}(f)} \mathbf{D}(C')$ 是正合的 (A, X, 第 83 页, 命题 2, a))。

设 M 为 A -模。对 M 的每个元素 m , 结合一个从 $\mathbf{D}(M)$ 到 I 的映射 $\alpha_M(m) : f \mapsto f(m)$; 它是 $\mathbf{D}(\mathbf{D}(M))_0 = \text{Homgr}_A(\mathbf{D}(M), I)_0$ 的一个元素。由定义可知, $\alpha_M(m)$ 是复形的一个态射, 从而是 $Z_0(\mathbf{D}(\mathbf{D}(M)))$ 的一个元素。

这样就定义了复形的一个态射:

$$\alpha_M : M \rightarrow \mathbf{D}(\mathbf{D}(M)),$$

由此, 通过取同调, 得到 A -模的一个同态

$$\alpha_M : M \rightarrow H_0(\mathbf{D}(\mathbf{D}(M))).$$

定理 1. 设 M 为有限生成的 A -模。则 α_M 是一个拟同构: 有 $H_i(\mathbf{D}(\mathbf{D}(M))) = 0$ (对 $i \neq 0$), 且同态 α_M 是双射的。

先取 $M = A$ 。映射 $e : \Omega \rightarrow \mathbf{D}(A)$ 是一个拟同构 (例 1), 故映射 $\mathbf{D}(e) : \mathbf{D}(\mathbf{D}(A)) \rightarrow \mathbf{D}(\Omega)$ 亦然。映射 $\tilde{e} : A \rightarrow \mathbf{D}(\Omega)$ 是一个拟同构 (例 2), 且有 $\mathbf{D}(e) \circ \alpha_A = \tilde{e}$; 于是 α_A 是拟同构, 这就证明了此情形下的定理。由此推出, 当 A -模 M 是有限生成的自由模时, α_M 是拟同构。

转到一般情形; 我们将对整数 n 作归纳, 证明下列断言:

(A_n) 对每个有限生成的 A -模 M , 同态 $H_i(\alpha_M)$ 当 $i \leq n$ 时是双射的。

这也意味着 $H_i(\mathbf{D}(\mathbf{D}(M)))$ 在 $i \neq 0$ 且 $i \leq n$ 时为零, 且 α_M 当 $n \geq 0$ 时是双射的。注意, (A_n) 当 $n < -d$ 时成立, 其中 d 是复形 I 的长度: 事实上, A -模 $\mathbf{D}(\mathbf{D}(M))_i$ 等于 $\bigoplus_p \text{Hom}_A(\text{Hom}_A(M, I^p), I^{p-i})$, 故当 $i < -d$ 及 $i > d$ 时它为零。

我们来证明蕴含关系 $(A_n) \Rightarrow (A_{n+1})$ 。设 M 为有限生成的 A -模。存在一个有限生成的自由 A -模 L 及一个正合列 $0 \rightarrow N \xrightarrow{u} L \xrightarrow{v} M \rightarrow 0$ 。序列 $0 \rightarrow \mathbf{D}(M) \xrightarrow{\mathbf{D}(v)}$

$\mathbf{D}(L) \xrightarrow{\mathbf{D}(u)} \mathbf{D}(N) \rightarrow 0$ 是正合的；同样，若令 $u' = \mathbf{D}(\mathbf{D}(u))$ 与 $v' = \mathbf{D}(\mathbf{D}(v))$ ，则序列 $0 \rightarrow \mathbf{D}(\mathbf{D}(N)) \xrightarrow{u'} \mathbf{D}(\mathbf{D}(L)) \xrightarrow{v'} \mathbf{D}(\mathbf{D}(M)) \rightarrow 0$ 是正合的。

由于 $H_i(\mathbf{D}(\mathbf{D}(L)))$ (对 $i \neq 0$) 为零，我们有同构

$$H_i(\mathbf{D}(\mathbf{D}(M))) \rightarrow H_{i-1}(\mathbf{D}(\mathbf{D}(N))) \quad \text{pour } i \neq 0, 1;$$

这就蕴含了蕴含关系 $(A_n) \Rightarrow (A_{n+1})$ (对 $n \neq -1$ 与 $n \neq 0$)。考虑行正合的交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow & N & \xrightarrow{u} & L & \xrightarrow{v} & M & \\ & \alpha_N \downarrow & & \alpha_L \downarrow & & \alpha_M \downarrow & \\ 0 \rightarrow H_1(\mathbf{D}(\mathbf{D}(M))) & \rightarrow H_0(\mathbf{D}(\mathbf{D}(N))) & \xrightarrow{H_0(u')} & H_0(\mathbf{D}(\mathbf{D}(L))) & \xrightarrow{H_0(v')} & H_0(\mathbf{D}(\mathbf{D}(M))) & \rightarrow H_{-1}(\mathbf{D}(\mathbf{D}(N))) \end{array}$$

其中 α_L 是双射的。若 (A_0) 成立，则同态 α_N 也是双射的，故 $H_0(u')$ 是单射的，且得到 $H_1(\mathbf{D}(\mathbf{D}(M))) = 0$ ，由此得 (A_1) 。若 (A_{-1})

成立，则 $H_{-1}(\mathbf{D}(\mathbf{D}(N)))$ 为零，故 $H_0(v')$ 是满射的，这蕴含 α_M 是满射的。由于这对每个有限生成的 A -模 M 都成立， α_N 也是满射的；由 I, § 1, 第 4 节，命题 2 的推论 2， α_M 是双射的，于是 (A_0) 成立。

于是 (A_n) 对所有 n 都成立，这就证明了定理。

设 M 为有限生成的 A -模；令 $c = \dim(A) - \dim_A(M)$ 。令 $\mathbf{D}'(M)$ 为 $\mathbf{D}(M)$ 的下述子复形：它等于 $\bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathbf{D}(M)^i \oplus Z^c(\mathbf{D}(M))$ ；并用

$$j : \mathbf{D}'(M) \rightarrow \mathbf{D}(M)$$

表示典范单射。由典范满射 $Z^c(\mathbf{D}(M)) \rightarrow H^c(\mathbf{D}(M))$ 与同构 $\varphi(M, I)$ 导出复形的一个态射

$$p : \mathbf{D}'(M)(-c) \rightarrow \text{Ext}_A^c(M, \Omega);$$

由于 $H^i(\mathbf{D}(M))$ 当 $i < c$ 时为零 (第 1 节，命题 3 a))， $(\mathbf{D}'(M)(-c), p)$ 是 $\text{Ext}_A^c(M, \Omega)$ 的一个左分解。由 A, X, 第 100 页，定理 1，我们有一个典范同构

$$\varphi^0(\mathbf{D}'(\mathbf{M})(-c), I) : H_0(\mathbf{D}(\mathbf{D}'(\mathbf{M}))) \rightarrow \text{Ext}_A^c(\text{Ext}_A^c(M, \Omega), \Omega);$$

把它与同态 $H_0(\mathbf{D}(j)) : H_0(\mathbf{D}(\mathbf{D}(\mathbf{M}))) \rightarrow H_0(\mathbf{D}(\mathbf{D}'(\mathbf{M})))$ 复合, 便得到一个同态

$$H_0(\mathbf{D}(\mathbf{D}(\mathbf{M}))) \rightarrow \text{Ext}_A^c(\text{Ext}_A^c(M, \Omega), \Omega),$$

最后, 通过与 α_M 复合, 便得到一个典范同态

$$\beta_M : M \rightarrow \text{Ext}_A^c(\text{Ext}_A^c(M, \Omega), \Omega).$$

推论.——若 A -模 M 是 Macaulay 模, 则同态 β_M 是双射的。

若 M 是 Macaulay 模, 则 A -模 $H^i(\mathbf{D}(M))$ 当 $i \neq c$ 时为零 ($n^\circ 1$, 命题 3 的推论), 故典范单射 $j : \mathbf{D}'(M) \rightarrow \mathbf{D}(M)$ 是拟同构; 于是复形的态射 $\mathbf{D}(j) : \mathbf{D}(\mathbf{D}(M)) \rightarrow \mathbf{D}(\mathbf{D}'(M))$ 是拟同构 (A, X , 第 86 页, 命题 4)。从而 $H_0(\mathbf{D}(j))$ 是双射的; 另一方面, 由定理 1, α_M 是双射的, 推论得证。

当 A -模 M 是有限长度时, A -模 $\text{Ext}_A^c(M, \Omega)$ 等同于 M 的 Matlis 对偶 (参看 § 8, 第 5 节, 例 3 及定理 3), 由此重新得到 § 8, 第 4 节的命题 4。

10.8.14 例子: 一维的情形

在本节中, 考虑一个一维的 Noether 整环 A , 它具有对偶化模 Ω 。用 K 表示 A 的分式域, 用 V 表示 K -向量空间 $K \otimes_A \Omega$ 。

典范同态 $\Omega \rightarrow V$ 是单射的, 且 K -向量空间 V 的维数为 1 ($n^\circ 2$, 命题 4 的推论 1); 把 Ω 与 V 的一个子 A -模等同起来。

命题 8. A -模 V/Ω 是 Matlis 模。

考虑正合列

$$0 \rightarrow \Omega \rightarrow V \rightarrow V/\Omega \rightarrow 0;$$

A -模 V 是内射的 (A, X , 第 18 页, 例 1), 且有 $\text{di}_A(\Omega) = 1$ ($n^\circ 1$, 命题 1)。由此一方面推出 V/Ω 是内射的 (§3, $n^\circ 1$, 命题 1), 另一方面推出: 对 A 的每个极大理想

$\mathfrak{m}$, $\Lambda/\mathfrak{m}$ -向量空间 $\text{Hom}_A(A/\mathfrak{m}, V/\Omega)$ 同构于 $\text{Ext}_A^1(A/\mathfrak{m}, \Omega)$, 故维数为 1。由于 V/Ω 是扭模, 它的伴随素理想都是极大的; 这就证明了命题 (§8, $n^\circ 4$)。

设 M 为 A -模; 依照前引文, 用 $D(M)$ 表示 A -模 $\text{Hom}_A(M, V/\Omega)$ 。可以把第 5 节的构造应用于此, 取 I 为复形

$$\dots 0 \rightarrow V \xrightarrow{p} V/\Omega \rightarrow 0 \dots$$

其中 V 置于次数 0, 而 p 表示典范满射。复形 $D(M)$ 为

$$\dots 0 \rightarrow \text{Hom}_A(M, V) \xrightarrow{p_M} D(M) \rightarrow 0 \dots,$$

其中 $p_M = \text{Hom}(1_M, p)$ 。我们有分次 A -模的一个典范同构 $\varphi(M, I) : H(D(M)) \rightarrow \text{Ext}_A(M, \Omega)$ (A, X , 第 100 页, 定理 1)。

当 M 是扭模时, 模 $D(M)^0 = \text{Hom}_A(M, V)$ 为零, 且 $\varphi(M, I)$ 是从 $D(M)$ 到 $\text{Ext}_A^1(M, \Omega)$ 的同构; 态射 $\alpha_M : M \rightarrow D(D(M))$ 不是别的, 正是 A -模的典范同态

$$\alpha_M : M \rightarrow D(D(M))$$

它定义于 § 8, 第 3 节, 且当 M 是有限型的 (即有限长度的) 时是同构。在此情形我们重新得到前引文中的状况。

回到一般情形, 并设 A -模 M 是有限型的。于是 $D(M)$ 是扭模, 故 A -模 $D(D(M))^{-1} = \text{Hom}_A(D(M), V)$ 为零。另一方面, A -模 $\text{Hom}_A(D(M)^0, V) = \text{Hom}_A(\text{Hom}_A(M, V), V)$ 自然等同于 $K \otimes_A M$, 于是同态

$$\text{Hom}(1, p) : \text{Hom}_A(\text{Hom}_A(M, V), V) \rightarrow D(\text{Hom}_A(M, V))$$

等同于映射

$$j : K \otimes_A M \rightarrow D(\text{Hom}_A(M, V))$$

它满足 $j(\lambda \otimes m)(f) = p(\lambda f(m))$ (对 $\lambda \in K$, $m \in M$, $f \in \text{Hom}_A(M, V)$)。于是第 5 节的定理 1 就转化为序列的正合性

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{(i, \alpha_M)} (K \otimes_A M) \oplus D(D(M)) \xrightarrow{(j, -D(p_M))} D(\text{Hom}_A(M, V)) \rightarrow 0,$$

其中 i 表示从 M 到 $K \otimes_A M$ 的典范映射。 i 的核等同于 M 的扭子模 $T(M)$ ，它的余核等同于 $(K/A) \otimes_A M$ 。考虑行正合的交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow T(M) & \rightarrow & M & \xrightarrow{i} & K \otimes_A M & \rightarrow & (K/A) \otimes_A M \rightarrow 0 \\ & & \alpha_M \downarrow & & \downarrow j & & \\ 0 \rightarrow D(\text{Ext}_A^1(M, \Omega)) & \rightarrow & D(D(M)) & \xrightarrow{D(p_M)} & D(\text{Hom}_A(M, V)) & \rightarrow & D(\text{Hom}_A(M, \Omega)) \rightarrow 0 \end{array}$$

其中第二行是由正合列经 Matlis 对偶得到的

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(M, \Omega) \rightarrow \text{Hom}_A(M, V) \xrightarrow{p_M} \text{Hom}_A(M, V/\Omega) \rightarrow \text{Ext}_A^1(M, \Omega) \rightarrow 0.$$

于是定理 1 的含义是： A -模的同态

$$\gamma^0(M) : T(M) \rightarrow D(\text{Ext}_A^1(M, \Omega)) \text{ et } \gamma^1(M) : (K/A) \otimes_A M \rightarrow D(\text{Hom}_A(M, \Omega))$$

——它们分别由 α_M 与 j 导出——是双射的。由于 A -模 $T(M)$ 是有限长度的， A -模 $\text{Ext}_A^1(M, \Omega)$ 是有限长度的，且等同于 Matlis 对偶 $D(T(M))$ ，并且在群 $Z_0(A)$ 中有 $[\text{Ext}_A^1(M, \Omega)] = [T(M)]$ 以及 $\text{long}_A(\text{Ext}_A^1(M, \Omega)) = \text{long}_A(T(M))$ (§8, 第 4 节, 命题 4)。另一方面，取 $M = A$ ，便得到典范同构 $\gamma^1(A) : K/A \rightarrow D(\Omega)$ 。

设 B 为 K 的一个包含 A 的子环，且在 Λ 上是有限的。对 A 的每个极大理想 m ，有 $\text{prof}_{A_m}(B_m) = \dim_{A_m}(B_m) = 1$ (§1, $n^\circ 1$, 注 2 及 VIII, §2, $n^\circ 3$, 定理 1)，故 B 是 Macaulay A -模。于是， B -模 $\Omega_B = \text{Hom}_A(B, \Omega)$ 是对偶化的 ($n^\circ 3$, 注)。从 $\Omega_B = \text{Hom}_A(B, \Omega)$ 到 $\Omega = \text{Hom}_A(A, \Omega)$ 的典范映射是单射的；它的像由 ω 的这样的元素 Ω 组成： V 的子 B -模 $B\omega$ 含于 Ω 。于是 Ω_B 等同于 Ω 的最大子 B -模。 A -模 B/Λ 是有限长度的；正合列

$$0 \rightarrow \Omega_B \rightarrow \Omega \rightarrow \text{Ext}_A^1(B/A, \Omega) \rightarrow 0$$

使我们可以把 Ω/Ω_B 与 $\text{Ext}_A^1(B/A, \Omega)$ 等同, 从而由前所述与 $D(B/A)$ 等同。特别地, 在 $[B/A] = [\Omega/\Omega_B]$ 中有 $Z_0(A)$ 以及 $\text{Ann}_A(B/A) = \text{Ann}_A(\Omega/\Omega_B)$ (§8, n°4, 命题 4)。

理想 $c = \text{Ann}_A(B/A)$ 是传递子 $A:B$, 即 (VII, §1, 第1节) K 的元素 x (满足 $xB \subset A$) 的集合。它是

A 的 (非零) 理想, 也是 B 的理想; 事实上它是 B 的含于 A 的最大理想。由于 $\Omega_B : \Omega \subset \Omega : \Omega = A$ (n°4, prop. 7, b)), 有 $\text{Ann}_A(\Omega/\Omega_B) = \Omega_B : \Omega$, 最终得到

$$c = \text{Ann}_A(B/A) = \text{Ann}_A(\Omega/\Omega_B) = \Omega_B : \Omega.$$

由于 Ω_B 是 B -模, 关系 $x\Omega \subset \Omega_B$ 等价于 $xB\Omega \subset \Omega_B$, 故又有 $c = \Omega_B : B\Omega$ 。

现在我们把前面的讨论特殊化到 B 是 A 的整闭包的情形; 当环 A 是 Japanese 环 (IX, §4, 第1节, 定义1) 时, B 是有限生成 A -模这一假设得到满足, 而当 A 是局部且完备的环 (前引文, 第2节, 定理2), 或基本上是在域上有限型的 (前引文, 第1节, 注2及例) 时就属于这种情形。此时环 B 是 Dedekind 环 (VII, §2, 第2节, 定理1), 且无扭的 B -模 Ω_B 、 $B\Omega$ 与 c 都是秩为1的投射模 (VII, §4, 第10节, 命题22)。于是关系 $c = \Omega_B : B\Omega$ 的含义是: 由 K 在 V 上的作用导出的线性映射 $c \otimes_B B\Omega \rightarrow \Omega_B$ 是同构 (II, §5, 第6节, 命题11)。特别地, 有 $\Omega_B = c(B\Omega) = c\Omega$ 。

命题 9. 设 B 为 A 的整闭包, 并令 $c = A : B$ 。假设 B 是有限生成的 A -模。在 $[B/c] \leq 2[B/A]$ 中有不等式 $Z_0(A)$ 。为使等号成立, 必须且只须 A 是 Gorenstein 环。

我们有 $[B/c] = [B/A] + [A/c]$, 故所考虑的不等式等价于 $[A/c] \leq [B/A]$ 。

A) 对 A 的每个极大理想 m , A_m 的整闭包是 B_m (V, §1, 第5节, 推论1), 且有 $c_m = A_m : B_m$ 。此外, 按定义有 $[B/c] = \sum_m \text{long}_{A_m}(B_m/c_m)[m]$ 与 $[B/A] = \sum_m \text{long}_{A_m}(B_m/A_m)[m]$ 。这就化归为环 A 是局部环的情形来证明命题, 以下即作此假设。在此情形, 有序群 $Z_0(A)$ 典范地等同于 Z , 于是有限长度模的类就是它的长度。环 B 是半局部的, 且 B -模 $B\Omega$ 是秩为1的自由模 (II, §5, 第3节, 命题5)。

B) 若 A 是 Gorenstein 环, 则 A -模 Ω 是秩为1的自由模 (第4节, 命题7的推论

1); 选取 ω 的一个生成元 Ω 。有 $\Omega = A\omega$ 与 $\Omega_B = c\Omega = c\omega$, 从而 $\text{long}(A/c) = \text{long}(\Omega/\Omega_B) = \text{long}(B/A)$ 。

C) 设剩余域 κ_A 是无限的。对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{n}$, 用 $L(\mathfrak{n})$ 表示 $B/\mathfrak{n}$ -向量空间 (一维的) $B\Omega/\mathfrak{n}B\Omega$, 并用 $\text{pr}_{\mathfrak{n}}$ 表示从 $\bigoplus_{\mathfrak{n}} L(\mathfrak{n})$ 到 $L(\mathfrak{n})$ 上的典范投影。设 $\varphi: \Omega \rightarrow \bigoplus_{\mathfrak{n}} L(\mathfrak{n})$ 是 Ω 经典范同态 $B\Omega \rightarrow \bigoplus_{\mathfrak{n}} L(\mathfrak{n})$ 而得到的映射。 φ 的像是 κ_A -向量空间 $\bigoplus_{\mathfrak{n}} L(\mathfrak{n})$ 的一个子空间; 它不含于 $\text{Ker pr}_{\mathfrak{n}}$, 因为否则将有 $\Omega \subset \mathfrak{n}B\Omega$, 从而 $B\Omega \subset \mathfrak{n}B\Omega$, 这是矛盾的。于是 φ 的像不含于诸 $\text{Ker pr}_{\mathfrak{n}}$ 的并 (A, V, 第 40 页, 引理 1); 因此存在一个元素 ω (属于 Ω), 它在 $B\Omega/\mathfrak{n}B\Omega$ 中的像对每个 $\mathfrak{n}$ 都非零, 这蕴含 ω 生成 B -模 $B\Omega$ (II, § 3, 第 3 节, 命题 11)。

设 $a \in A$; 若 $a\omega$ 属于 Ω_B , 则有 $aB\omega \subset \Omega_B$, 从而 $a\Omega \subset \Omega_B$, 这蕴含 $a \in c$ 。于是映射 $a \mapsto a\omega$ 诱导出从 A/c 到 Ω/Ω_B 的一个单射; 从而有 $\text{long}(A/c) \leq \text{long}(\Omega/\Omega_B) = \text{long}(B/A)$ 。

若 $\text{long}(A/c) = \text{long}(B/A)$, 则 $A\omega + \Omega \subseteq B = \Omega$ 。可设理想 c 含于 $\mathfrak{m} \subseteq A$ (否则 A 等于 B , 从而是 Gorenstein 环)。由于 $\Omega \subseteq B = c\Omega$ 含于 $\mathfrak{m} \subseteq A\Omega$, 由 Nakayama 引理, ω 生成 Ω 。于是 A -模 Ω 是循环模, 从而是秩为 1 的自由模, 这意味着 A 是 Gorenstein 环 (第 4 节, 命题 7 的推论 1)。

D) 现在处理一般情形。用 A' 表示环 $A[X]$, 即 (IX, App., 第 2 节) 多项式环 $\Lambda[X]$ 在素理想 $\mathfrak{m}_A\Lambda[X]$ 处的局部环; 它是一维的平坦整 A -代数, 其剩余域 $\kappa_{A'}$ 等同于 $\kappa_A(X)$, 而分式域等同于 $K(X)$ (前引文)。由第 3 节命题 5 的推论, A' -模 $A' \otimes_A \Omega$ 是对偶化的。令 $B' = A' \otimes_A B$; 它是 Λ' 在 $K(X)$ 中的整闭包 (V, § 1, 第 3 节, 命题 13 及第 5 节, 命题 16)。传递子 $c' = A': B' \rightarrow B'$ 等于 cA' (I, § 2, 第 10 节, 公式 (11))。对每个有限长度的 A -模 M , 有 $\text{long}_{A'}(A' \otimes_A M) = \text{long}_A(M)$: 事实上, 由于 A -代数 A' 是平坦的, 只需对 M 是单模 (即同构于 κ_A) 的情形证明此关系; 但在这种情形, $A' \otimes_A \kappa_A$ 等同于 $\kappa_{A'}$, 断言得证。于是我们有

$$\text{long}_A(B/c) = \text{long}_{A'}(B'/c') \quad \text{and} \quad \text{long}_A(B/A) = \text{long}_{A'}(B'/A').$$

环 A' 满足命题的假设, 且它的剩余域是无限的。由证明的 C) 部分, 有 $\text{long}_{A'}(B'/c') \leq 2\text{long}_{A'}(B'/A')$, 且等号成立蕴含 A' 是 Gorenstein 环; 而后者又蕴含 A 是 Gorenstein 环

(§ 3, 第 8 节, 命题 12 的推论 1)。

10.9 局部上同调, Grothendieck 对偶

10.9.1 局部上同调

在本节中, 我们考虑一个局部 Noether 环 A 。回忆 (VIII, § 3, 第 3 节, 引理 2), A 的定义理想就是 A 的异于 A 且包含 $\mathfrak{m}_A$ 的一个幂的那些理想, 或等价地说, 是理想 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}_A$, 它使得 $A/\mathfrak{a}$ 为有限长度。我们用 $\mathcal{D}$ 表示 A 的定义理想组成的集合, 并赋以与包含关系相反的序关系; 它是右有向的。

设 M 为 A -模。使 A 的每个定义理想 $\mathfrak{a}$ 对应于分次 A -模 $\text{Ext}_A(A/\mathfrak{a}, M)$; 若 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 是满足 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}$ 的定义理想, 则用 $p_{ab} : A/\mathfrak{a} \rightarrow A/\mathfrak{b}$ 表示典范映射, 并考虑 A -线性映射 $\text{Ext}(p_{ab}, 1_M) : \text{Ext}_A(A/\mathfrak{b}, M) \rightarrow \text{Ext}_A(A/\mathfrak{a}, M)$ 。这样我们就得到关于有序集 $\mathcal{D}$ 的、由分次 A -模与 0 次分次 A -线性映射组成的归纳系统。我们称 M 的局部上同调模, 并记之为 $H_A(M)$, 它就是分次 A -模 $\varinjlim \text{Ext}_A(A/\mathfrak{a}, M)$ 。

理想 $\mathfrak{m}_A^n$ ($n \geq 1$) 构成 $\mathcal{D}$ 的一个共尾子集; 因此有一个分次模的典范同构 $\varinjlim_n \text{Ext}_A(A/\mathfrak{m}_A^n, M) \rightarrow H_A(M)$ 。因而, $H_A(M)$ 的每个元素都被 $\mathfrak{m}_A$ 的一个幂零化。

注 1.——* 设 X 为拓扑空间 $* \text{Spec}(A)$, $\mathcal{O}_X$ 为环的结构层, 而 $\widetilde{M}$ 为与 M 相伴的 $\mathcal{O}_X$ -模。分次 A -模 $H_A(M)$ 等同于模 $H_{\{\mathfrak{m}_A\}}(X, \widetilde{M})$, 即以闭点 $\mathfrak{m}_A$ 为支撑的上同调模 (该点在 X 中是闭的)。

对 A -模的每个同态 $f : M \rightarrow N$, 映射 $\text{Ext}_A(1_{A/\mathfrak{a}}, f) : \text{Ext}_A(A/\mathfrak{a}, M) \rightarrow \text{Ext}_A(A/\mathfrak{a}, N)$ 构成一个分次线性映射的归纳系统。取归纳极限, 得到一个分次同态 $H_A(f) : H_A(M) \rightarrow H_A(N)$ 。对由 A -模与同态组成的每个序列 $M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} P$, 有 $H_A(g \circ f) = H_A(g) \circ H_A(f)$ 。设

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} P \rightarrow 0 \quad (\mathcal{E})$$

为 A -模的一个正合列。由 A, X , 第 90 页, 命题 8, 扩张模的连接同态 $\text{Ext}_A(A/\mathfrak{a}, P) \rightarrow \text{Ext}_A(A/\mathfrak{a}, M)$ 构成一个 A -线性映射的归纳系统, 这些映射是 (升) 次数 +1 的分次映射。取归纳极限, 导出一个 A -同态 $\partial(\mathcal{E}) : H_A(P) \rightarrow H_A(M)$, 它是次数 +1 的分次映射, 并使

同态序列

$$\cdots \rightarrow H_A^{n-1}(P) \xrightarrow{\partial^{n-1}(\mathcal{E})} H_A^n(M) \xrightarrow{H_A^n(f)} H_A^n(N) \xrightarrow{H_A^n(g)} H_A^n(P) \xrightarrow{\partial^n(\mathcal{E})} H_A^{n+1}(M) \rightarrow \cdots$$

设 M 为 A -模。对 A 的每个理想 $\mathfrak{a}$, A -模 $\text{Hom}_A(A/\mathfrak{a}, M)$ 典范地等同于 M 中被 $\mathfrak{a}$ 零化的元素组成的子模。于是 $H_A^0(M)$ 等同于 M 中被 $\mathfrak{m}_A$ 的一个幂零化的元素 m 所组成的子模, 亦即满足 $\text{long}_A(Am) < +\infty$ 的那些元素组成的子模。特别地, 当 M 是 Artin 模时, 有 $H_A^0(M) = M$ 。

例.——1) 若 M 是内射的, 则 A -模 $H_A^i(M)$ 在 $i > 0$ 时为零, 而在 $i = 0$ 时是内射的 (§8, n°2, 引理 1, c)。

2) 若 $H_A^0(M) = M$ (例如当 M 是 Artin 模时), 则 $H_A^i(M)$ 在 $i > 0$ 时为零。设 (I, e) 为 M 的一个内射包。 I 的子模 $H_A^0(I)$ 是内射的 (例 1) 且包含 $e(M)$, 故等于 I 。令 N 为 e 的余核, 并考虑正合列 $0 \rightarrow M \xrightarrow{e} I \xrightarrow{p} N \rightarrow 0$ 。由于 $I = H_A^0(I)$, 有 $N = H_A^0(N)$, 且同态 $H_A^0(p)$ 是满射。由于 $H_A^i(I)$ 在 $i > 0$ 时为零 (例 1), $H_A^1(M)$ 为零, 且对 $i > 1$, $H_A^i(M)$ 同构于 $H_A^{i-1}(N)$; 对整数 i 作归纳即得结论。

3) 设 Ω 为对偶化 A -模。当 $i \neq \dim(A)$ 时, 有 $\text{Ext}_A^i(A/\mathfrak{a}, \Omega) = 0$, 其中 $\mathfrak{a}$ 是 A 的任意一个定义理想 (§8, n°5, 例 3), 从而 $H_A^i(\Omega) = 0$; 当 $i = \dim(A)$ 时, A -模 $H_A^i(\Omega)$ 同构于 $\varinjlim \text{Ext}_A^i(A/\mathfrak{m}_A^n, \Omega)$, 它是 Matlis A -模 (同前引, 例 6)。

4) 设 A 为 Noether 局部整环; 用 K 表示它的分式域, 并设 $A \neq K$ 。 K 是内射 A -模 (A , X, 第 18 页, 例 1), 故模 $H_A(K)$ 为零 (例 1)。由正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow K \rightarrow K/A \rightarrow 0$, 我们对每个 i 导出同构 $H_A^i(K/A) \rightarrow H_A^{i+1}(A)$ 。

更一般地, 对每个无扭 A -模 M 及每个整数 i , 我们从正合列

$$0 \rightarrow M \rightarrow K \otimes_A M \rightarrow (K/A) \otimes_A M \rightarrow 0$$

导出同构 $H_A^i((K/A) \otimes_A M) \rightarrow H_A^{i+1}(M)$

5) 保留上例的假设, 并再设 $\dim(A) = 1$ 。设 N 为扭 A -模; 由于 A 的每个异于 A 的非

零理想都是定义理想 (VIII, § 1, 第 3 节, 命题 6, e)), 有 $H_A^0(N) = N$, 从而当 $i > 0$ 时 $H_A^i(N) = 0$ (例 2)。

设 M 为 A -模; 用 $T(M)$ 表示它的扭子模。考虑与正合列相伴随的局部上同调长正合列

$$0 \rightarrow T(M) \rightarrow M \rightarrow M/T(M) \rightarrow 0;$$

考虑到上述结果, 由它导出典范同构 $T(M) \rightarrow H_A^0(M)$ 与 $H_A^1(M) \rightarrow H_A^1(M/T(M))$ 。由于典范同态 $(K/A) \otimes_A M \rightarrow (K/A) \otimes_A (M/T(M))$ 是双射, 我们最终得到典范同构

$$H_A^0(M) \rightarrow T(M), \quad H_A^1(M) \rightarrow (K/A) \otimes_A M.$$

命题 1. 设 A 为 Noether 局部环, M 为有限生成的 A -模。

a) A -模 $H_A(M)$ 是 Artin 模, 且在次数 $> \dim(M)$ 处为零。

b) 令 $p = \text{prof}_A(M)$ 。有 $H_A^i(M) = 0$ (当 $i < p$ 时), 且 $H_A^p(M) \neq 0$ (若 M 非零)。

我们对 $\dim(M)$ 作归纳来证明 a)。 $\dim(M) \leq 0$ 的情形由上文的例 2 得出。设 $\dim(M) > 0$, 先取 M 形如 A/p , 其中 p 是 A 的异于 $\mathfrak{m}_A$ 的素理想。设 x 为 $\mathfrak{m}_A - p$ 的一个元素; 有正合列 $0 \rightarrow M \xrightarrow{xM} M \rightarrow M/xM \rightarrow 0$, 其中 $\dim(M/xM) = \dim(M) - 1$ 。由此导出局部上同调的一个正合列

$$H_A^{i-1}(M/xM) \rightarrow H_A^i(M) \xrightarrow{x} H_A^i(M).$$

$H_A^i(M)$ 的每个元素都被 $\mathfrak{m}_A$ 的一个幂零化; 因此, 要证明该模是 Artin 模, 只需证明 $H_A^i(M)$ 的底座在 κ_A 上是有限维的 (§ 8, 第 3 节, 引理 3)。由归纳假设, $H_A^i(M)$ 中以 x 为比的乘法映射的核 N 是 Artin 模; 由于 x 属于 $\mathfrak{m}_A$, $H_A^i(M)$ 的底座等同于 N 的底座, 因而是有限维的。若 $i > \dim(M)$, 则由归纳假设有 $H_A^{i-1}(M/xM) = 0$, 故以 x 为比的乘法映射在 $H_A^i(M)$ 中是单射; 由于 $H_A^i(M)$ 的每个元素都被 x 的一个幂零化, 导出 $H_A^i(M) = 0$, 于是在所考虑的情形 a) 成立。

转到一般情形。 A -模 M 容许一个合成列 $(M_j)_{0 \leq j \leq n}$, 使每个商 M_j/M_{j+1} 同构于 A/p_j , 其中 p_j 是 A 的素理想 (IV, § 1, 第 4 节, 定理 1)。对 n 作归纳, 证明 M 满足 a)。 $n=0$

的情形是平凡的。正合列 $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M \rightarrow A/p_0 \rightarrow 0$ 给出局部上同调的一个正合列

$$H_A^i(M_1) \rightarrow H_A^i(M) \rightarrow H_A^i(A/p_0);$$

由归纳假设, A -模 $H_A^i(M_1)$ 是 Artin 模; 由已处理的情形, $H_A^i(A/p_0)$ 亦然; 于是 $H_A^i(M)$ 是 Artin 模。若 $i > \dim(M)$, 模 M_1 与 A/p_0 的维数 $< i$; 从而由归纳假设与已处理的情形, 模 $H_A^i(M_1)$ 与 $H_A^i(A/p_0)$ 均为零, 这蕴含 $H_A^i(M) = 0$ 。

设 M 非零, 并对整数 $p = \text{prof}(M)$ 作归纳来证明 b)。 $p = 0$ 的情形由深度的定义得出。设 $p > 0$, 选取一个元素 x (属于 $\mathfrak{m}_A$), 使乘法映射 x_M 是单射。与上面一样, 我们得到局部上同调的一个正合列。

$$H_A^{i-1}(M/xM) \rightarrow H_A^i(M) \xrightarrow{x} H_A^i(M).$$

有 $\text{prof}(M/xM) = \text{prof}(M) - 1$ (§1, n°4 命题 7), 故由归纳假设得 $H_A^{i-1}(M/xM) = 0$ (对 $i < p$), 从而与上面一样推出 $H_A^i(M) = 0$ 。特别地, $H_A^{p-1}(M)$ 为零, 于是同态 $H_A^{p-1}(M/xM) \rightarrow H_A^p(M)$ 是单射; 从而由归纳假设, $H_A^p(M)$ 非零。

可以证明, 当 M 非零时, 模 $H_A^{\dim(M)}(M)$ 非零 (习题 4; 参见第 3 节定理 2 的推论)。

推论. 设 M 为非零的有限生成 Macaulay A -模。 A -模 $H_A^i(M)$ 在 $i \neq \dim(M)$ 时为零, 而在 $i = \dim(M)$ 时非零。

注 2.——对 A 的每个定义理想 $\mathfrak{a}$, A -模 $\text{Ext}_A(A/\mathfrak{a}, M)$ 被 $\mathfrak{a}$ 零化, 且 $A/\mathfrak{a}$ 等同于 $\widehat{A}/\mathfrak{a}\widehat{A}$; 因此, 分次 A -模 $\text{Ext}_A(A/\mathfrak{a}, M)$ 等同于 $\widehat{A} \otimes_A \text{Ext}_A(A/\mathfrak{a}, M)$, 从而也等同于 $\text{Ext}_{\widehat{A}}(\widehat{A}/\mathfrak{a}\widehat{A}, \widehat{A} \otimes_A M)$ (A, X , 第 111 页, 命题 10)。诸理想 $\mathfrak{a}\widehat{A}$ (其中 $\mathfrak{a} \in \mathcal{D}$) 组成的集合包含 $\mathfrak{m}_{\widehat{A}}$ 的诸幂, 故在 $\widehat{A}$ 的定义理想组成的集合中共尾; 于是由前述得到分次 A -模的一个同构

$$H_A(M) \rightarrow H_{\widehat{A}}(\widehat{A} \otimes_A M).$$

若 A -模 M 是有限型的, 则 A -模 $\widehat{A} \otimes_A M$ 等同于 M 的完备化 $\widehat{M}$ (III, § 3, 第 4 节, 定理 3), 且有一个次数为 0 的分次同构 $H_A(M) \rightarrow H_{\widehat{A}}(\widehat{M})$ 。

10.9.2 Macaulay 环上的局部上同调

在本节中, 我们假设 A 是局部 Macaulay 环; 令 $\dim(A) = d$ 。

由 $\mathfrak{m}_A$ 中对 A 完全割、且长度为 $d = \dim(A)$ 的元素序列所生成的诸理想, 构成子集 $\mathcal{D}_{cs}$, 它在 A 的定义理想组成的集合 $\mathcal{D}$ 中共尾。事实上, 设 $(x_1, \dots, x_d)$ 为 $\mathfrak{m}_A$ 中对 A 完全割的序列 (§ 2, 第 3 节, 命题 3); 对每个整数 n , 序列 $(x_1^n, \dots, x_d^n)$ 对 A 是完全割的 (A, X , 第 158 页, 命题 6, c)), 且生成一个定义理想 (VIII, § 3, 第 2 节, 命题 3 的推论及定理 1), 该理想含于 $\mathfrak{m}_A^n$ 。

设 $\alpha \in \mathcal{D}_{cs}$, 设 $\pi : L \rightarrow A/\alpha$ 为一个有限型的自由分解, 它在次数 $> d$ 处为零 (例如与生成 α 的、对 A 完全割的序列相伴随的 Koszul 复形)。考虑 $L^* = \text{Homgr}_A(L, A)$, 即 L 的对偶; 由于 A 的深度等于 d , 有 $\text{Ext}_A^i(A/\alpha, A) = 0$ (对 $i < d$) (§ 1, $n^\circ 1$, 命题 2 的推论 2)。由于 L^* 的长度 $\leq d$, 我们导出: $H^i(L^*)$ 在 $i \neq d$ 时为零, 且 $H^d(L^*)$ 等同于 $\text{Ext}_A^d(A/\alpha, A)$ (A, X , 第 100 页, 定理 1)。于是, 我们有一个同态

$$\pi^* : L^*(-d) \rightarrow \text{Ext}_A^d(A/\alpha, A)$$

它定义了 $\text{Ext}_A^d(A/\alpha, A)$ 的一个有限型自由分解。

设 M 为 A -模; 考虑典范同构 (同前引)

$$\varphi(L, M) : H(\text{Homgr}_A(L, M)) \rightarrow \text{Ext}_A(A/\alpha, M)$$

$$\psi(M, L^*(-d)) : \text{Tor}^A(M, \text{Ext}_A^d(A/\alpha, A)) \rightarrow H(M \otimes_A L^*)(-d).$$

由于复形 L 是有限型自由的, 复形的典范态射 $M \otimes_A L^* \rightarrow \text{Homgr}_A(L, M)$ 是一个同构; 由此导出分次 A -模的一个同构 $H(M \otimes_A L^*) \rightarrow H(\text{Homgr}_A(L, M))$ 。合成上述诸同构, 我们得到分次 A -模的一个同构, 它称为典范同构。

$$\tau(L, M) : \text{Tor}^A(M, \text{Ext}_A^d(A/\alpha, A))(d) \rightarrow \text{Ext}_A(A/\alpha, M)$$

它对每个整数 i 诱导一个同构

$$\tau^i(L, M) : \text{Tor}_{d-i}^A(M, \text{Ext}_A^d(A/\mathfrak{a}, A)) \rightarrow \text{Ext}_A^i(A/\mathfrak{a}, M).$$

对 $M = A$, $\tau^d(L, A)$ 是从 $A \otimes_A \text{Ext}_A^d(A/\mathfrak{a}, A)$ 到 $\text{Ext}_A^d(A/\mathfrak{a}, A)$ 上的典范同构。

设 $\mathfrak{b}$ 为 $\mathcal{D}_{cs}$ 中含于 $\mathfrak{a}$ 的一个理想。设 $\rho : R \rightarrow A/\mathfrak{b}$ 为长度 $\leq d$ 的一个有限自由分解, 并设 $p_{\mathfrak{ab}} : A/\mathfrak{b} \rightarrow A/\mathfrak{a}$ 为典范满射。由 A, X, 第 49 页, 命题 3, 存在复形的一个态射 $P_{LR} : R \rightarrow L$, 使得 $\pi \circ P_{LR} = p_{\mathfrak{ab}} \circ \rho$ 。由 A, X, 第 103 页, 命题 2, 我们有一个交换图

$$\begin{array}{ccc} \text{Tor}^A(M, \text{Ext}_A^d(A/\mathfrak{a}, A))(d) & \xrightarrow{\text{Tor}(1_M, \text{Ext}^d(p_{\mathfrak{ab}}, 1_A))} & \text{Tor}^A(M, \text{Ext}_A^d(A/\mathfrak{b}, A))(d) \\ \downarrow \psi(L^*(-d), M) & & \downarrow \psi(R^*(-d), M) \\ H(M \otimes_A L^*) & \xrightarrow{H(1_M \otimes^L P_{LR})} & H(M \otimes_A R^*) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H(\text{Homgr}_A(L, M)) & \xrightarrow{H(\text{Homgr}(P_{LR}, M))} & H(\text{Homgr}_A(R, M)) \\ \downarrow \varphi(L, M) & & \downarrow \varphi(R, M) \\ \text{Ext}_A(A/\mathfrak{a}, M) & \xrightarrow{\text{Ext}(p_{\mathfrak{ab}}, 1_M)} & \text{Ext}_A(A/\mathfrak{b}, M) \end{array}$$

首先, 取 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$, 即可看出同构 $\tau(L, M)$ 不依赖于 $A/\mathfrak{a}$ 的分解 L 的选取; 我们把它记作 $\tau_{\mathfrak{a}}(M)$ 。由此进而推出, 诸 $\tau_{\mathfrak{a}}(M)$ (其中 $\mathfrak{a} \in \mathcal{D}_{cs}$) 构成同构的一个归纳系统。取归纳极限, 并注意到 A, X, 第 70 页, 命题 8, 对每个整数 i 得到 A -模的一个同构

$$\tau^i(M) : \text{Tor}_{d-i}^A(M, H_A^d(A)) \rightarrow H_A^i(M).$$

对 $M = A$, $\tau^d(A)$ 是从 $A \otimes_A H_A^d(A)$ 到 $H_A^d(A)$ 上的典范同构。

注.——1) 设 $f : M \rightarrow N$ 为 A -模的一个同态。利用 A, X, 第 103 页, 命题 2, 可以证明下列诸图是交换的:

$$\begin{array}{ccc} \text{Tor}_{d-i}^A(M, H_A^d(A)) & \xrightarrow{\tau^i(M)} & H_A^i(M) \\ \downarrow \text{Tor}_{d-i}(f, 1) & & \downarrow H^i(f) \\ \text{Tor}_{d-i}^A(N, H_A^d(A)) & \xrightarrow{\tau^i(N)} & H_A^i(N) \end{array} .$$

2) 设

$$0 \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow P \rightarrow 0 \quad (\mathcal{E})$$

为 A -模的一个正合列。利用 A, X , 第 104 页, 命题 3 以及第 106 页, 命题 4, 可以证明下列诸图是交换的:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Tor}_{d-i}^A(P, H_A^d(A)) & \xrightarrow{\tau^i(P)} & H_A^i(P) \\ \partial_{d-i}(\mathcal{E}, H_A^d(A)) \downarrow & & \downarrow \partial^i(\mathcal{E}) \\ \mathrm{Tor}_{d-i-1}^A(M, H_A^d(A)) & \xrightarrow{\tau^{i+1}(M)} & H_A^{i+1}(M) \end{array} .$$

3) 考虑同构

$$\tau^d(M) : M \otimes_A H_A^d(A) \rightarrow H_A^d(M).$$

对 $x \in M$, 用 f_x 表示从 A 到 M 的映射 $a \mapsto ax$ 。对每个 $u \in H_A^d(A)$, 有

$$\tau^d(M)(x \otimes u) = H_A^d(f_x)(u).$$

这确实由把注 1 应用于同态 $f_x : A \rightarrow M$ 而得。

10.9.3 Macaulay 环上的 Grothendieck 对偶

我们继续假设 A 是维数为 d 的局部 Macaulay 环。设 Ω 为一个对偶化 A -模。 A -模 $H_A^d(\Omega)$ 是一个 Matlis 模 (§8, 第 5 节, 例 6); 按照 §8 的记号, 对每个 A -模 M , 令 $D(M) = \mathrm{Hom}_A(M, H_A^d(\Omega))$ 。

考虑同构 $\tau^d(\Omega) : \Omega \otimes_A H_A^d(A) \rightarrow H_A^d(\Omega)$ (第 2 节)。由此导出一个同态 $\omega : H_A^d(A) \rightarrow \mathrm{Hom}_A(\Omega, H_A^d(\Omega))$, 它把每个元素 u (属于 $H_A^d(A)$) 对应到同态 $x \mapsto H_A^d(f_x)(u)$ (见上面的注 3)。

命题 2.——设 A 为维数 d 的局部 Macaulay 环, 并设 Ω 为一个对偶化 A -模。同态 $\omega : H_A^d(A) \rightarrow D(\Omega)$ 是双射。

同态 ω 是映射的归纳系统 $(\omega_a)_{a \in \mathcal{D}_{cs}}$ 的极限, 其中

$$\omega_a : \text{Ext}_A^d(A/a, A) \rightarrow \text{Hom}_A(\Omega, \text{Ext}_A^d(A/a, \Omega))$$

它把每个元素 u (属于 $\text{Ext}_A^d(A/a, A)$) 对应到映射 $x \mapsto f_x \circ u$ (A, X, 第 114 页)。因此只需证明每个映射 ω_a 都是双射。

设 a 为 $\mathcal{D}_{cs}$ 中由对 A 完全割的序列 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$ 所生成的一个理想。Koszul 复形 $\mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}, A)$ 给出 A/a 的一个投射分解；对每个 A -模 M , A -模 $H^d(\text{Homgr}_A(\mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}, A), M))$ 典范地等同于 M/aM (A, X, 第 155 页)。由此导出一个同构 (A, X, 第 100 页)

$$\varphi_M : M/aM \rightarrow \text{Ext}_A^d(A/a, M).$$

设 $x \in \Omega$ 。注意到同前引第 103 页, 命题 2, 我们有一个交换图

$$\begin{array}{ccc} A/a & \xrightarrow{\varphi_A} & \text{Ext}_A^d(A/a, A) \\ \bar{f}_x \downarrow & & \downarrow \text{Ext}(1_{A/a}, f_x) \\ \Omega/a\Omega & \xrightarrow{\varphi_\Omega} & \text{Ext}_A^d(A/a, \Omega) \end{array}$$

其中 $\bar{f}_x$ 是由 f_x 通过取商导出的同态。由此可知, 若对每个 A -模 M , 把 $\text{Ext}_A^d(A/a, M)$ 与 M/aM (借助 φ_M) 等同起来, 则同态 ω_a 就等同于从 A/a 到 $\text{Hom}_A(\Omega, \Omega/a\Omega)$ 的、把 1 映为典范满射的那个 A -线性映射, 也就是典范映射 $A/a \rightarrow \text{End}_{A/a}(\Omega/a\Omega)$ 。但由于 A/a -模 $\Omega/a\Omega$ 是对偶化的 (§ 9, 第 2 节, 命题 4), 这个映射是双射 (§ 9, 第 4 节, 命题 6), 这就证明了本命题。

借助同构 $\hat{\alpha}_\Omega$ (§ 8, 第 3 节, 定理 2, b)), 把 Matlis 双对偶 $D(D(\Omega))$ 与 Ω 等同起来。

推论.——同态 $D(\omega): \hat{\Omega} \rightarrow D(H_A^d(A))$ 是一个同构。

设 M 为一个 A -模, 并设 i 为一个整数。考虑典范同态 (§ 8, 第 7 节)

$$\rho_{d-i}(M, \Omega) : \text{Tor}_{d-i}^A(M, D(\Omega)) \rightarrow D(\text{Ext}_A^{d-i}(M, \Omega))$$

$$\theta^{d-i}(M, H_A^d(A)) : \text{Ext}_A^{d-i}(M, D(H_A^d(A))) \rightarrow D(\text{Tor}_{d-i}^A(M, H_A^d(A))).$$

利用同构 $\omega : H_A^d(A) \rightarrow D(\Omega)$ 、 $D(\omega) : \hat{\Omega} \rightarrow D(H_A^d(A))$ (命题 2 的推论 1) 以及

$\tau^i(M) : \text{Tor}_{d-i}^A(M, H_A^d(A)) \rightarrow H_A^i(M) \quad (n \geq 2)$, 我们导出 A-模的典范同态

$$\gamma^i(M) : H_A^i(M) \rightarrow D(\text{Ext}_A^{d-i}(M, \Omega))$$

$$\delta^i(M) : \text{Ext}_A^{d-i}(M, \widehat{\Omega}) \rightarrow D(H_A^i(M)).$$

定理 1 (Grothendieck 对偶). 设 A 为维数 d 的局部 Macaulay 环, 并设 Ω 为一个对偶化 A-模。

a) A-模 $H_A^d(\Omega)$ 是一个 Matlis 模; 对每个 A-模 P, 用 $D(P)$ 表示 Matlis 对偶 $\text{Hom}_A(P, H_A^d(\Omega))$ 。

b) 对每个有限型 A-模 M 以及任意整数 i, 典范同态

$$\gamma^i(M) : H_A^i(M) \rightarrow D(\text{Ext}_A^{d-i}(M, \Omega))$$

是 Artin A-模之间的一个同构。

c) 对每个 A-模 M 和每个整数 i, 典范同态

$$\delta^i(M) : \text{Ext}_A^{d-i}(M, \widehat{\Omega}) \rightarrow D(H_A^i(M))$$

是 $\widehat{A}$ -模之间的一个同构。

这由 § 8, 第 7 节, 命题 6 得出。

推论.——设 A 为一个局部 Macaulay 环, M 为一个维数为 e 的非零有限生成 A-模。A-模 $H_A^e(M)$ 非零。

根据第 1 节的注 2, 我们可以假设局部环 A 是完备的。在此情形 A 具有一个对偶化模 Ω (§ 9, 第 3 节, 命题 6 的推论 3); 若 $H_A^e(M)$ 为零, 则它的 Matlis 对偶 $\text{Ext}_A^{d-e}(M, \Omega)$ 也为零, 这与 § 9, 第 1 节, 命题 3, b) 相矛盾。

注.——1) 当 A-模 M 是有限生成的时, $\widehat{A}$ -模 $\text{Ext}_A^{d-i}(M, \widehat{\Omega})$ 等同于 $\widehat{A} \otimes_A \text{Ext}_A^{d-i}(M, \Omega)$ (A, X, 第 108 页, 命题 7, c)), 且 $\delta^i(M)$ 也可由 $D(\gamma^i(M))$ 与双对偶性同构复合而得到。

2) 设 $u : M \rightarrow M'$ 为 A-模的一个同态。由第 2 节的注 1 以及 § 8, 第 7 节的注, 下列诸

图是交换的:

$$\begin{array}{ccc}
 H_A^i(M) & \xrightarrow{\gamma^i(M)} & D(\text{Ext}_A^{d-i}(M, \Omega)) \\
 \mathbb{1}_A^i(u) \downarrow & & \downarrow D(\text{Ext}(u, 1)) \\
 H_A^i(M') & \xrightarrow{\gamma^i(M')} & D(\text{Ext}_A^{d-i}(M', \Omega)) \\
 \\
 \text{Ext}_A^{d-i}(M', \widehat{\Omega}) & \xrightarrow{\delta^i(M')} & D(H_A^i(M')) \\
 \text{Ext}(u, 1) \downarrow & & \downarrow D(H_A^i(u)) \\
 \text{Ext}_A^{d-i}(M, \widehat{\Omega}) & \xrightarrow{\delta^i(M)} & D(H_A^i(M))
 \end{array}$$

3) 设

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0 \quad (\mathcal{E})$$

为 A -模的一个正合列。由第 2 节的注 2 以及 § 8, 第 7 节的注, 下列诸图是交换的:

$$\begin{array}{ccc}
 H_A^{i-1}(M'') & \xrightarrow{\gamma^{i-1}(M'')} & D(\text{Ext}_A^{d-i+1}(M'', \Omega)) \\
 \partial^{i-1}(\mathcal{E}) \downarrow & & \downarrow (-1)^{d-i+1} D(\delta^{d-i}(\mathcal{E}, \Omega)) \\
 H_A^i(M') & \xrightarrow{\gamma^i(M')} & D(\text{Ext}_A^{d-i}(M', \Omega)) \\
 \\
 \text{Ext}_A^{d-i}(M', \widehat{\Omega}) & \xrightarrow{\delta^i(M')} & D(H_A^i(M')) \\
 \delta^{d-i}(\mathcal{E}, \widehat{\Omega}) \downarrow & & \downarrow (-1)^{d-i+1} D(\partial^{i-1}(\mathcal{E})) \\
 \text{Ext}_A^{d-i+1}(M'', \widehat{\Omega}) & \xrightarrow{\delta^{i-1}(M'')} & D(H_A^{i-1}(M''))
 \end{array}$$

例.——设 A 为维数 1 的 Noether 局部整环; 用 K 表示它的分式域。设 Ω 为一个对偶化 A -模, 并设 M 为一个有限生成 A -模。 A -模 $H_A^0(M)$ 与 $H_A^1(M)$ 分别典范地等同于 $T(M)$ 与 $(K/A) \otimes_A M$ (第 1 节, 例 5)。在这些等同之下, 对偶同构

$$\gamma^0(M) : T(M) \rightarrow D(\text{Ext}_A^1(M, \Omega)), \quad \gamma^1(M) : (K/A) \otimes_A M \rightarrow D(\text{Hom}_A(M, \Omega))$$

(定理 1) 就是 § 9, 第 6 节中定义的那些同构。

习题

第 1 节习题：深度

- 1) 设 A 为环, J 为 A 的理想, M 为 A -模。证明: 为使 $\text{prof}_A(J; M) \geq 2$ 成立, 必要且充分的是, 由 J 到 A 中的典范单射所导出的映射 $M \rightarrow \text{Hom}_A(J, M)$ 是一个同构。
- 2) 设 A 为一个高为 1 的赋值环, 且不是 Noether 的, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想, $\mathfrak{n}$ 为 A 的一个主理想, 异于 (0) 且异于 A 。证明我们有 $\text{prof}_A(\mathfrak{n}; A) = 1$ 以及 $\text{prof}_A(\mathfrak{m}; A) \geq 2$, 尽管 $V(\mathfrak{m}) = V(\mathfrak{n})$ (注意 $\text{Ext}_A^1(A/\mathfrak{m}, A/\mathfrak{n})$ 同构于 $\text{Hom}_A(A/\mathfrak{m}, A)$ 。)
- 3) 设 A 为局部环 $k[[X, Y]]$, 并设 M 为诸 A -模 $A/\mathfrak{a}$ 的直和, 其中 $\mathfrak{a}$ 取遍 A 的非零主理想组成的集合。证明有 $\text{prof}_A(M) = 1$, 但在 $\mathfrak{m}_A$ 中不存在 M -正则的元素。
- 4) 设 A 为环, J 为 A 的一个有限生成理想, M 为 A -模, P 为平坦 A -模。证明有 $\text{prof}_A(J; P \otimes_A M) \geq \text{prof}_A(J; M)$, 且当 P 忠实平坦时等号成立。
- 5) 设 A 为 Noether 环, M 为一个非零的有限生成 A -模, J 为 A 的理想, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 为 J 的一个生成组。证明有 $H^i(\mathbf{x}, M) \neq 0$ (对 $\text{prof}_A(J; M) \leq i \leq n$) (化为局部情形, 并利用 A, X, 第 157 页, 推论 2)。
- 6) 设 A 为 Noether 局部环, 并设 P 为由平坦 A -模组成的一个长度有限为 ℓ 的复形, 使得 $\text{Supp}(H(P)) = \{\mathfrak{m}_A\}$ 。证明每个使得 $\kappa_A \otimes_A M \neq 0$ 的 A -模 M 的深度都 $\leq \ell$ (把命题 3 应用于复形 $P \otimes_A M$, 注意到这个复形不是正合的, 并利用习题 4)。
- 7) 设 A 为局部环, M 为有限生成 A -模, F 为 $\text{Spec}(A)$ 的一个闭子集。证明不等式 $\text{prof}_F(M) \geq \text{prof}(M) - \dim(F)$ 。
- 8) 设 A 为 Noether 环, 并设 M 为一个有限生成 A -模。我们称 M 满足性质 (S_k) , 如

果对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ 有 $\text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \geq \inf(k, \dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}))$ 。

a) 每个模都满足 (S_k) (对 $k \leq 0$) ; 说一个模满足 (S_1) , 意味着它没有嵌入的相伴素理想。

b) 设 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 为有限生成 A -模的一个短正合列, 并设 k 为整数。我们假设 M 满足 (S_k) , M'' 满足 (S_{k-1}) , 且当 $k \geq 2$ 时有 $\text{Ass}(M'') \subset \text{Ass}(M)$ 。证明 M' 满足 (S_k) (利用第 7 节的推论 2)。

c) c) 设 (L, p) 为 M 的一个由有限生成自由 A -模组成的分解。若 A 满足性质 (S_k) , 则 A -模 $B_i(L)$ (对 $i \geq 0$) 满足 (S_h) , 其中 $h = \inf(k, i + 1)$ 。 d) 若 A 满足 (S_2) , 则每个有限生成 A -模的对偶都满足 (S_2) (应用 c) 。 e) 设 J 为 A 的一个理想, 由一个 M -正则序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 生成。若 M 满足 (S_k) , 则 A -模 M/JM 满足 (S_{k-r}) 。

f) 设 B 为 Noether A -代数, N 为一个有限生成 B -模且是忠实平坦的 A -模, 并设 k 为整数。若 B -模 $M \otimes_A N$ 满足性质 (S_k) , 则 A -模 M 亦满足。若 M 满足 (S_k) , 且 $(\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B)$ -模 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N$ 满足 (S_k) (对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$) , 则 B -模 $M \otimes_A N$ 满足 (S_k) 。

9) 给出一个局部环 A 和一个有限生成 A -模 M 的例子, 使得 $\mathfrak{m}_A M \neq M$ 且 $\text{prof}_A(M) = +\infty$ (取 A 为一个以无限族未定元的多项式环的局部化)。

10) 设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模, J 为 A 的理想, $(x_1, \dots, x_r)$ 为 J 中元素组成的一个 M -正则序列, 且 $r < \text{prof}_A(J; M)$ 。设 $q_1, \dots, q_n$ 为 A 的不含 J 的理想, 除可能的两个外均为素理想, 并设 J_0 为 J 的一个子集, 它对加法和乘法稳定且生成理想 J 。证明存在 J_0 的一个元素 x , 它不属于任何 q_i , 且使序列 $(x_1, \dots, x_r, x)$ 是 M -正则的 (利用 II, § 1, 第 1 节, 命题 2 的推论 2)。

11) 设 A 为环, M 为 A -模, 且 $x_1, \dots, x_r$ 为 A 的元素。

a) 对每个满足 $1 \leq p \leq r$ 的整数 p , 令 $M_p = M/(x_2 M + \dots + x_p M)$ 。证明: 若序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 M -正则的, 则序列 $(x_1, x_{p+1}, x_{p+2}, \dots, x_r)$ 是 M_p -正则的 (对 p 用归纳法论证)。

b) 为使序列 (x_1, x_3) 与 (x_2, x_3) 都是 M -正则的, 必要且充分的是序列 $(x_1 x_2, x_3)$ 是 M -正则的。

c) 设 $x'_p \in A$ ($1 \leq p \leq r$)。为使序列 $(x_1, \dots, x_p, \dots, x_r)$ 与 $(x_1, \dots, x'_p, \dots, x_r)$ 都是 M-正则的, 必要且充分的是序列 $(x_1, \dots, x_p x'_p, \dots, x_r)$ 是 M-正则的 (利用 a) 与 b))。

d 设 $n_1, \dots, n_r$ 为 ≥ 1 的整数。为使序列 $(x_1^{n_1}, \dots, x_r^{n_r})$ 是 M-正则的, 必要且充分的是序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 是 M-正则的。

12) 设 A 为环, M 为 A-模。

a) 设 $P \in A[X]$ 。证明: 若 $M[X]$ 中以 P 为比的乘法映射的核不为零, 则它含有 M 的一个非零元素 (设 Q 为 $M[X]$ 中使 $PQ=0$ 的一个次数最小的元素; 若 $P = a_0 X^p + \dots + a_p$, $Q = m_0 X^q + \dots + m_q$, 注意 $a_0 Q = 0$, 然后用归纳法注意对所有 i 有 $a_i Q = 0$)。

b) 设 J 为 A 的一个有限生成理想。证明关系 $\text{prof}_A(J; M) > 0$ 等价于存在一个 $M[X]$ -正则的元素 (在 $JA[X]$ 中)。

c) 设 I 与 J 为 A 的有限生成理想。证明等式 $\text{prof}_A(IJ; M) = \min(\text{prof}_A(I; M), \text{prof}_A(J; M))$ (对 $\text{prof}_A(IJ; M)$ 用归纳法推理, 并利用 b))。

设 A 为环, J 为 A 的理想, M 为 A-模。对每个整数 $n \geq 0$, 用 $\text{prof}_n(J; M)$ 表示诸序列长度的上确界 (在 $\bar{N}$ 中), 这些序列由 $M[X_1, \dots, X_n]$ -正则的、属于 $JA[X_1, \dots, X_n]$ 的元素组成。

a) 证明序列 $(\text{prof}_n(J; M))_{n \geq 0}$ 是递增的; 用 $\text{prof}_\infty(J; M)$ 表示它的极限 (在 $\bar{N}$ 中)。证明我们有 $\text{prof}_\infty(J; M) \leq \text{prof}_A(J; M)$ 。

b) 当理想 J 是有限生成的时, 证明等式 $\text{prof}_\infty(J; M) = \text{prof}_A(J; M)$ (按第 4 节定理 2 的证明方式推理, 并利用习题 12。)

c) 在一般情形, 证明 $\text{prof}_\infty(J; M)$ 是诸数 $\text{prof}_A(J'; M)$ 的上确界, 其中 J' 取遍含于 J 的有限生成理想组成的集合。

d) 设 J' 为 A 的一个理想, 使得 $V(J') = V(J)$ 。证明我们有 $\text{prof}_\infty(J'; M) = \text{prof}_\infty(J; M)$ 。

e) 设 A 为一个高为 1 的赋值环, 且不是 Noether 的, 并设 m 为其极大理想。证明我们有 $\text{prof}_\infty(m; A) = 1$ 和 $\text{prof}_A(m; A) \geq 2$ (参见习题 2)。

14) 设 A 为一个完备 Noether 局部环。

- a) 证明：若 A 的一个理想含于 A 的一个由素理想组成的序列之并，则它含于其中的一个（注意拓扑空间 A 是一个 Baire 空间，参见 TG, IX, 第 55 页，定理 1）。
- b) 设 M 为一个具有可数生成族的 A -模。证明定理 2 的结论仍然成立（注意集合 $\text{Ass}(M)$ 是可数的，并由 a) 推出：若 $\text{prof}_A(J; M) > 0$ ，则存在 J 的一个元素 x ，使得乘法映射 x_M 是单射）。

15) 设 A 为 Noether 局部环，并设 M 为一个有限生成 A -模。证明不等式

$$\text{prof}(A) \leq \text{grade}(M) + \dim(M) \leq \dim(A).$$

（对整数 $g = \text{grade}(M)$ 用归纳法证明第一个不等式，利用第 7 节命题 13 的推论 2 处理 $g = 0$ 的情形，然后考虑 $\text{Ann}(M)$ 的一个 A -正则元素。至于第二个不等式，注意有 $\text{grade}(M) \leq \text{prof}(A_p)$ （对每个 $p \in \text{Supp}(M)$ ）。）

16) 设 A 为 Noether 局部环。对每个有限生成 A -模 M ，用 $t_A(M)$ 或简称 $t(M)$ 表示 κ_A -向量空间 $\text{Ext}_A^p(\kappa_A, M)$ 的维数，其中 $p = \text{prof}(M)$ 。

- a) 设 $(x_1, \dots, x_r)$ 为 m_A 中对 M 完全割的元素组成的一个序列，它生成一个理想 J 。我们有 $t(M) = t(M/JM)$ 。
- b) 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环之间的一个局部同态；设 M 为一个有限生成 A -模，并设 N 为一个在 A 上平坦的有限生成 B -模。证明公式 $t_B(M \otimes_A N) = t_A(M)t_B(\kappa_A \otimes_A N)$ （利用 a 化为 $\text{prof}_B(M \otimes_A N) = \text{prof}_A(M) = \text{prof}_B(\kappa_A \otimes_A N) = 0$ 的情形）。

17) 设 A 为 Noether 环， M 为有限生成 A -模。证明 M 是自反的，当且仅当下列两个条件被满足：

- (i) 对每个 $p \in \text{Spec}(A)$ （满足 $\text{prof}(A_p) \leq 1$ ）， A_p -模 M_p 是自反的；
- (ii) 对每个 $p \in \text{Spec}(A)$ （满足 $\text{prof}(A_p) \geq 2$ ），有 $\text{prof}_{A_p}(M_p) \geq 2$ 。

（在条件 (i) 与 (ii) 之下，证明典范同态 $M \rightarrow M^{**}$ 的核、然后其余核，都没有相伴素理想。）

18) 设 A 为 Noether 环, J 为 A 的理想, M 与 N 为有限生成 A -模, 且 $\text{prof}_A(J; N) \geq 2$ 。

a) 证明不等式 $\text{prof}_A(J; \text{Hom}_A(M, N)) \geq 2$ (考虑 J 中的一个 N -正则序列 (x, y))。

b) 假设 $\text{prof}_A(J; \text{Hom}_A(M, N)) \geq 3$ 。证明我们有 $\text{prof}_A(J; \text{Ext}_A^1(M, N)) \geq 1$ (考虑与 J 的一个 N -正则元素相伴随的扩张模的正合列)。

第 2 节习题: Macaulay 模与环

1) 设 A 为 Noether 局部环, 并设 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 为 Macaulay A -模的一个正合列。证明我们有 $\dim(M') = \dim(M)$, 且 $\dim(M'')$ 等于 $\dim(M)$ 或 $\dim(M) - 1$ 。

2) 设 A 为 Macaulay 局部环, 并设 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 。证明我们有 $\dim(\widehat{A}/\mathfrak{q}) = \dim(A/\mathfrak{p})$ (对每个 $\mathfrak{q} \in \text{Ass}(\widehat{A}/\mathfrak{p}\widehat{A})$)。特别地, 环 $\widehat{A}/\mathfrak{p}\widehat{A}$ 没有嵌入素理想。

3) a) 设 R 为一个 Noether 的、整的、整闭的 $\mathbb{Q}$ -代数, A 为环, 并设 $\rho: R \rightarrow A$ 为使 A 成为有限 R -代数的一个单射同态。证明子 R -模 $\rho(R)$ 是 A 的一个直和项 (化为命题 8 的推论 3)。

b) 设 A 为一个 Noether 局部 $\mathbb{Q}$ -代数。证明 A 满足下列性质 (“单项式条件”):

(CM) 对每个极大割序列 $(x_1, \dots, x_d)$ (由 $\mathfrak{m}_A$ 中的元素组成) 以及每个整数 p , 元素 $(x_1 \dots x_d)^p$ 不属于理想 $(x_1^{p+1}, \dots, x_d^{p+1})$ 。(化为 A 是完备的情形, 从而它具有一个系数域 K , 并对一个同态 $\rho: K[[X_1, \dots, X_d]] \rightarrow A$ (它满足 $\rho(X_i) = x_i$) 应用 a)。

4) 设 A 为局部环, $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个素理想。用 B 表示分式环 $A[Z][S^{-1}]$, 其中 S 是形如 $Z + a$ 的元素 (在 $A[Z]$ 中) 组成的集合 ($a \in \mathfrak{m}_A - \mathfrak{p}$)。用 z 表示 B 中的元素 $Z/1$ 。

a) 证明 $B/(z)$ 同构于 $A_{\mathfrak{p}}$, 且 $B/(z-1)$ 同构于 A 。

b) 以下假设环 A 是整的且 Noether 的, 并假设 $\mathfrak{p}$ 由 A 的一个非零元素 p 生成。设 C 为环 $B[T]/(z(pT-1))$; 若 A 是 Macaulay 环, 则 C 也是。证明 $\text{Spec } C$ 有两个不可约分支 X_1 与 X_2 , 它们相交于一个闭点 x , 使得 $\text{codim}(\{x\}, X_1) = \text{codim}(\{x\}, X_2) = 1$, $\dim(X_1) = 2$ 且 $\dim(X_2) \geq \dim(A_{\mathfrak{p}})$ 。对每个整数 n , 给出一个满足 $\dim(A_{\mathfrak{p}}) = n$ 的例子。

¶ 5) 设 A 为 Noether 局部环, M 为有限生成 A -模, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 为 $\mathfrak{m}_A$ 中元素组成的一个序列, 它生成一个理想 x ; 假设 A -模 M/xM 有有限长度 (这蕴含 $n \geq \dim(M)$)。用 $\text{gr}(A)$ 与 $\text{gr}(M)$ 表示 A 与 M 关于 x -adic 拓扑的伴随分次环, 用 ξ_i ($1 \leq i \leq n$) 表示 x_i 在 x/x^2 中的像, 用 ξ 表示序列 $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 。

a) 对 $p \in \mathbf{Z}$, 令 $F^p \mathbf{K}_i(\mathbf{x}, M) = \mathbf{K}_i(\mathbf{x}, x^{p-i}M)$ (约定 $x^s = A$, 对 $s \leq 0$)。证明 $F^p \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M)$ 是 $\mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M)$ 的一个子复形, 且复形 $\bigoplus_n F^p \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M)/F^{p+1} \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M)$ 等同于 $\mathbf{K}_\bullet^{\text{gr}(A)}(\xi, \text{gr}(M))$ 。

b) 对每个使 $H(C)$ 具有有限长度的 A -模复形 C , 令 $\chi(C) = \sum_i (-1)^i \lg(H_i(C))$ 。证明存在一个整数 p_0 , 使得复形 $F^p \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M)/F^{p+1} \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M)$ 的同调为零 (对 $p \geq p_0$); 由此导出等式

$$\chi\left(\mathbf{K}_\bullet^{\text{gr}(A)}(\xi, \text{gr}(M))\right) = \chi\left(\mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M)/F^p \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M)\right) = \sum (-1)^i \binom{n}{i} \lg(M/x^{p-i}M)$$

对 $p \geq p_0$ 成立。

c) 证明上列表达式当 $n > \dim(M)$ 时为零, 且等于 $e_x(M)$ (当 $n = \dim(M)$ 时)。

d) 设 $h \geq 0$ 且 $p \geq p_0$; 证明从 $F^p \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M)$ 到 $F^{p+h} \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M)$ 的典范单射是一个同调同构。由此推出 $H_i(F^p \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M))$ 对 x -adic 拓扑是离散的。进而证明这个模的由映射 $H_i(F^{p+h} \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M)) \rightarrow H_i(F^p \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M))$ 的像所定义的滤链是 x -好的, 并由此推出 $F^p \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M)$ 的同调为零。最后推出 $\chi(\mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, M))$ 当 $n > \dim(M)$ 时为零, 且等于 $e_x(M)$ (当 $n = \dim(M)$ 时)。

6) 我们保留上一习题的假设; 对每个使 N/xN 具有有限长度的有限生成 A -模 N , 用 $\chi(\mathbf{x}, N)$ 表示整数 $\chi(\mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}, N))$ 。

a) 对每个子模 M' (属于 M), 有 $\chi(\mathbf{x}, M) = \chi(\mathbf{x}, M') + \chi(\mathbf{x}, M/M')$ 。

b) 若 $x_1 M = 0$, 证明 $\chi(\mathbf{x}, M)$ 为零。

c) 用 $\mathbf{x}'$ 表示序列 $(x_2, \dots, x_n)$; 证明等式

$$\chi(\mathbf{x}, M) = \chi(\mathbf{x}', M/x_1 M) - \chi(\mathbf{x}', \text{Ker}(x_1)_M)$$

(利用 A, X, 第 207 页, 习题 8)。

- d) 对 $1 \leq i \leq n$, 用 K_i 表示以 x_i 为比的乘法映射 (在 $M/(x_1 M + \dots + x_{i-1} M)$ 中的) 的核。证明等式

$$\lg(M/xM) - \chi(\mathbf{x}, M) = \sum_{i=1}^n \chi((x_{i+1}, \dots, x_n), K_i).$$

- e) 设 $p_1, \dots, p_n$ 为 > 1 的整数, $\mathbf{x}^p$ 为序列 $(x_1^{p_1}, \dots, x_n^{p_n})$ 。证明等式 $\chi(\mathbf{x}^p, M) = p_1 \dots p_n \chi(\mathbf{x}, M)$ (先处理 $n = 1$ 的情形, 然后利用 A, X, 第 157 页, 推论 2 化为这一情形)。

¶ 7) 设 A 为 Noether 局部环, M 为有限生成 A -模。我们称序列 $(x_1, \dots, x_n)$ 对 M 是弱正则的, 如果对 $i = 1, \dots, n$, 以 x_{i+1} 为比的乘法映射 (在 $M/(x_1 M + \dots + x_i M)$ 中的) 的核被 $\mathfrak{m}_A$ 零化。

- a) 若 $n \leq \dim(M)$, 证明对 M 弱正则的序列 $(x_1, \dots, x_n)$ 对 M 是割的 (对 n 用归纳法推理)。给出一个弱正则但不割的序列的例子 (可取 $A = M = k[X]/(X^2)$ (其中 k 是一个域))。
- b) 我们称 M 为 Buchsbaum 模, 如果对 M 割的每个序列都对 M 弱正则。Macaulay 模是 Buchsbaum 模; 若 M 是 Buchsbaum 模, 则 A_p -模 M_p (对每个素理想 $p \neq \mathfrak{m}_A$) 是 Macaulay 的。c) 设 M 为 Buchsbaum 模, $(x_1, \dots, x_n)$ 为对 M 割的一个序列; 证明 $M/(x_1 M + \dots + x_n M)$ 是一个 Buchsbaum 模。

d) 为使 M 是 Buchsbaum 模, 必要且充分的是: 对 M 的每个极大割序列 $(x_1, \dots, x_n)$, 在 $M_n = M/(x_1 M + \dots + x_{n-1} M)$ 中有等式 $\text{Ker}(x_n)_{M_n} = \text{Ker}(x_n^2)_{M_n}$ (先处理 $n = 1$ 的情形, 注意此时 $\text{Ker}(x_1)_M$ 具有有限长度, 并对这个长度用归纳法推理。在一般情形, 把每个割序列 $(x_1, \dots, x_i)$ 补全为极大割序列 $(x_1, \dots, x_n)$, 并考虑序列 $(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}^k, \dots, x_n^k, x_i)$ (对 $k \geq 1$)。)

¶ 8) 设 A 为 Noether 局部环, M 为有限生成 A -模。我们打算证明下列两个条件的等价性:

(i) M 是 Buchsbaum 模;

(ii) 存在一个正整数 $i(M)$, 使得有 $\lg(M/qM) - e_q(M) = i(M)$ (对每个理想 $q \subset m_A$, 它使 M/qM 具有有限长度)。

a) 在条件 (i) 之下, 设 x 为对 M 割的一个序列, 并用 x 表示它所生成的理想。利用习题 6, d) 的记号, 证明等式 $\lg(M/xM) - e_x(M) = \lg(K_n)$ 。设 x' 为对 M 割的另一个序列, 并设 K'_n 为相应的模; 证明等式 $\lg(K_n) = \lg(K'_n)$ (对 n 用归纳法推理, 考虑一个元素 t (属于 m_A), 使得序列 $(x_1, \dots, x_{n-1}, t)$ 与 $(x'_1, \dots, x'_{n-1}, t)$ 都对 M 割)。

b) 我们假设条件 (ii) 成立。设 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 为对 M 的一个极大割序列, 并设 $M_n = M/(x_1M + \dots + x_{n-1}M)$; 对序列 x 与 $(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n^2)$ 应用习题 6, d) 的公式 (并注意到习题 6, e)), 证明有 $\text{Ker}(x_n)_{M_n} = \text{Ker}(x_n^2)_{M_n}$ 。最后由习题 7, d) 得出结论)。

c) 为使 M 是 Buchsbaum 模, 必要且充分的是 $\widehat{M}$ 也是 Buchsbaum 模; 此时我们有 $i(\widehat{M}) = i(M)$ 。

d) 设 M 为 Buchsbaum 模, $(x_1, \dots, x_p)$ 为 m_A 中元素组成的对 M 割的一个序列, 且 $p < \dim(M)$; 证明我们有 $i(M/(x_1M + \dots + x_pM)) = i(M)$ (利用 a) 中给出的 $i(M)$ 的表达式)。

9) 设 A 为 Noether 局部环。

a) 设 M 为一个有限生成 Macaulay A -模, N 为 M 的一个包含 $m_A M$ 的子模。证明 N 是一个 Buchsbaum 模, 且有 $i(N) = (\dim(M) - 1)[M/N : \kappa_A]$ 。

b) 若 A 是 Macaulay 环, 则理想 m_A 是一个 Buchsbaum 模, 且当 $\dim(A) \geq 2$ 时它不是 Macaulay 的。

c) 设 k 为一个域; 我们取 A 为 $k[[X, Y]]$ 的由 X^4, X^3Y, XY^3, Y^4 生成的子环。有 $\dim(A) = 2$, $\text{prof}(A) = 1$, 且 A 是一个 Buchsbaum 环, 其 $i(A) = 1$ (对 M 取 A 的整闭包并应用 a))。

¶ 10) a) 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 环之间的一个单射同态, 使得 B 的子 A -模 $A1_B$ 是一个直因子。证明若 B 是 Macaulay 环, 则 A 也是。

(化为 A 是局部的情形, 并通过对 $\text{prof}_A(B)$ 用归纳法推理, 化为 $\text{Ass}(B)$ 含有一个极大理想的情形。通过考虑 B 中 0 的准素分解, 证明此时 B 同构于一个乘积, 并对 B 的极大理想的个数用归纳法推理得出结论。

b) 设 B 为 Macaulay 环, G 为 B 的一个有限自同构群, 其阶在 B 中可逆。证明 G 的不变量环是一个 Macaulay 环。

¶ 11) 设 B 为一个 Noether 整闭环, G 为 B 的一个有限自同构群, A 为 G 的不变量环。

a) 我们假设: 对 A 的每个高为 1 的素理想 $\mathfrak{p}$ 以及 B 的每个位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 $\mathfrak{q}$, 赋值 $v_{\mathfrak{q}}$ 相对于 $v_{\mathfrak{p}}$ 是非分歧的 (VI, § 8, 第 1 节)。设 $i: C(A) \rightarrow C(B)$ 为除子类群上的典范同态 (VII, § 1, 第 10 节); 证明 i 的核同构于上同调群 $H^1(G, B^*)$ (A, X , 第 111 页; 设 L 为 B 的分式域; 考虑 $Z^{(G)}$ -模的正合列

$$0 \rightarrow B^* \rightarrow L^* \rightarrow D(B) \rightarrow C(B) \rightarrow 0,$$

并注意 $H^0(G, D(B))$ 等同于 $D(A)$, 且 $H^1(G, L^*)$ 为零)。

b) 设 k 为一个特征为 2 的域; 取 B 为环 $k[X_1, \dots, X_4]$, 并取 G 为 k -代数 B 的由自同构 σ (它满足 $\sigma(X_i) = X_{i+1}$ (对 $1 \leq i \leq 3$) 且 $\sigma(X_4) = X_1$) 所生成的自同构群。由 a) 推出 G 的不变量环 A 是唯一分解的。

c) 设 $\mathfrak{m}$ 为 A 上理想 $(X_1, \dots, X_4)$ 的迹; 令 $s = X_1 + \dots + X_4$, $t = (X_1 + X_3)(X_2 + X_4)$, $u = (X_1 + X_2)(X_3 + X_4)(X_1 + X_4)(X_2 + X_3)$, $v = X_1 X_2 X_3 X_4$ 。证明序列 (s, t, u, v) 对 $A_{\mathfrak{m}}$ 是割的但不是完全割的。(设 $x = X_1^2(X_2 + X_3) + X_2^2(X_3 + X_4) + X_3^2(X_4 + X_1) + X_4^2(X_1 + X_2)$, $y = X_1 X_3 + X_2 X_4$, $w = X_1 X_2 X_3 + X_2 X_3 X_4 + X_3 X_4 X_1 + X_4 X_1 X_2$; 证明我们有 $sw + y^2 = u$, 且 $xy + tw$ 被 s 整除, 从而 ux 属于理想 (s, t) 。)

d) 证明 A 不是 Macaulay 环, 且子 A -模 $A.1_B$ 不是 B 的直和项。

第3节习题：深度与同调维数

1) 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环之间的一个局部同态, N 为一个有限生成 B -模。假设 A -模 B 与 N 都是平坦的。

a) 证明等式 $\text{dp}_B(N) = \text{dp}_{\kappa_A \otimes_A B}(\kappa_A \otimes_A N)$ (考虑 N 的一个由有限生成自由 B -模组成的分解)。

b) 设 M 为一个有限生成 A -模。证明等式

$$\text{dp}_B(M \otimes_A N) = \text{dp}_A(M) + \text{dp}_B(N).$$

(设 K (相应地, L) 为 A -模 M (相应地, B -模 N) 的由有限生成自由模组成的分解; 证明 $K \otimes_A L$ 是 $M \otimes_A N$ 的一个由自由 B -模组成的分解。若 $\text{dp}_A(M) = m$ 且 $\text{dp}_B(N) = n$, 计算 $H_{m+n}(\kappa_B \otimes_B (K \otimes_A L))$, 并用 $H_m(\kappa_A \otimes_A K)$ 与 $H_n(\kappa_B \otimes_B L)$ 来表达。

2) 设 A 为 Noether 环, M 为一个 A -模, 它具有一个由有限生成自由模组成的有限自由分解 (L, p) 。

a) 证明对 A 的每个素理想 p , 有

$$\sum_{i \geq 0} (-1)^i \text{rg}_A(L_i) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i [\text{Tor}_i^A(M, \kappa(p)) : \kappa(p)] = \sum_{i \geq 0} (-1)^i [\text{Ext}_A^i(M, \kappa(p)) : \kappa(p)];$$

用 $\chi(M)$ 表示这个整数。

b) 证明有 $\chi(M) \geq 0$ (考虑一个与 A 相伴的理想 p)。

c) 证明下列条件等价:

(i) $\chi(M) = 0$

(ii) M 的零化子不化为零;

(iii) M 的零化子含有一个可消去元素。

(若 $\chi(M) = 0$, 证明 $M_{\mathfrak{p}}$ 为零 (对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(A)$) ; 若 $\chi(M) > 0$, 类似地证明 $\text{Ann}(M)$ 的零化子含有一个可消去元素, 这蕴含 $\text{Ann}(M) = 0$ 。)

3) 设 A 为 Macaulay 局部环。回忆 (A , II, 第 186 页, 习题 16): 若 A 的一个理想异于 A 且不是严格包含它的两个理想的交, 则称它在 A 中是不可约的。证明下列条件等价:

- (i) A 是 Gorenstein 环;
- (ii) 由一个极大割序列生成的 A 的每个理想都是不可约的;
- (iii) 在 A 中存在一个生成不可约理想的极大割序列。

(化为 A 的维数为 0 的情形, 并考虑 A 的底座 $\text{Hom}_A(\kappa_A, A)$ 。)

4) 设 A 为 Noether 环, M 为一个非零的有限生成 A -模。有 $\text{grade}(M) \leq \text{dp}_A(M)$; 若等号成立, 则称 M 是完满的。

a) 设 d 为整数; 证明下列条件等价:

- (i) A -模 M 是投射维数为 d 的完满模;
- (ii) 有 $\text{Ext}_A^p(M, A) = 0$ (对 $p \neq d$)
- (iii) 对 M 的支撑集中的每个素理想 (相应地, 极大理想) $\mathfrak{p}$, $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 是投射维数为 d 的完满模。

(先证明 (i) 与 (ii) 的等价性。)

b) 设 J 为 A 的由一个完全割序列生成的理想, 并设 m 为一个整数 ≥ 1 。证明 A -模 A/J^m 是完满的。

c) 若 M 是完满的, 则它的相伴素理想是使 $\text{prof}(A_{\mathfrak{p}}) = \text{dp}_A(M)$ 的那些理想 $\mathfrak{p}$ 。

d) 对每个投射维数为 d 的完满模 N , 令 $N' = \text{Ext}_A^d(N, A)$ 。证明 N' 是完满的, 其投射维数为 d , 且 $(N')'$ 同构于 N (考虑 N 的一个投射分解)。我们有 $\text{Ass}(N') = \text{Ass}(N)$ 。

e) 设 x 为 A 的根中的一个非零因子, 使得乘法映射 x_M 是单射。为使 A -模 M 是投射维数为 d 的完满模, 必要且充分的是 (A/xA) -模 M/xM 也是完满的。

f) 投射维数有限的 Macaulay 模是完满的 (化为局部情形, 并对 $\dim(M)$ 用归纳法论证)。

g) 若 A 是 Macaulay 环, 则完满模恰是投射维数有限的那些 Macaulay 模。

5) a) 设 k 为一个域, R 为一个有限次的 k -代数。为使 R 是 Gorenstein 环, 必要且充分的是 R -模 $\text{Hom}_k(R, k)$ 是秩为 1 的自由模 (化为 R 是局部的情形, 并注意 R -模 $\text{Hom}_k(R, k)$ 是内射的且含有一个同构于 κ_R 的子模; 另一个证明见 § 8, 第 6 节, 命题 5 的推论)。

b) 假设上述条件成立, 且代数 R 是 N 型分次的, 其中 $R_0 = k$ 。设 s 为使 $R_s \neq 0$ 的最大整数。证明 R_s 在 k 上的维数为 1, 且等于 R 的底座; 对每个非零的 k -线性形式 ℓ (在 R_s 上), k -双线性形式 $(x, y) \mapsto \ell(xy)$ (在 $R_i \times R_{s-i}$ 上) 对每个 i 诱导从 R_i 到 $\text{Hom}_k(R_{s-i}, k)$ 的一个同构。

c) 设 A 为 Noether 环, B 为一个作为有限型平坦模的 A -代数。证明下列条件等价:

(i) B -模 $\text{Hom}_A(B, A)$ 是秩为 1 的投射模;

(ii) 对 A 的每个极大理想 (相应地, 素理想) $\mathfrak{p}$, 环 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B$ 是 Gorenstein 环。

当 B 是 Gorenstein 环时, 这些条件特别地被满足。

¶ 6) 设 A 为 Noether 局部环, M 为一个具有有限投射维数的有限生成 A -模, N 为一个 A -模, 使得 $\text{Tor}_i^A(M, N) = 0$ (对 $i > 0$)。

a) 对每个整数 n 定义一个典范同构

$$\text{Ext}_A^n(\kappa_A, M \otimes_A N) \rightarrow \bigoplus_{p \geq n} \text{Tor}_{p-n}^A(\kappa_A, M) \otimes_k \text{Ext}_A^p(\kappa_A, N),$$

并证明有 $\text{di}_A(M \otimes_A N) \leq \text{di}_A(N)$ 。

(设 (P, p) 为 M 的一个有限自由分解, (I, e) 为 N 的一个内射分解, 并设 C 为复形 $P \otimes_A I$ 。证明复形

$$0 \rightarrow C^0/B^0(C) \rightarrow C^1 \rightarrow C^2 \rightarrow \dots$$

定义 $M \otimes_A N$ 的一个内射分解。)

- b) 证明不等式 $\text{prof}_A(N) = \text{dp}_A(M) + \text{prof}(M \otimes_A N)$ 。由此导出 Auslander-Buchsbaum 定理的另一个证明。
- c) 进而假设 N 具有有限投射维数。证明等式 $\text{dp}_A(M \otimes_A N) = \text{dp}_A(M) + \text{dp}_A(N)$ 。
- d) 假设 A 是 Gorenstein 环, 并用 d 表示它的维数。设 n 为整数; 证明 κ_A -向量空间 $\text{Ext}_A^n(\mathbf{k}_A, M)$ 、 $\text{Tor}_{d-n}^A(\mathbf{k}_A, M)$ 与 $\text{Ext}_A^{d-n}(M, \mathbf{k}_A)$ 具有相同的维数。
- 7) 设 A 为 Noether 局部环, M 为一个有限生成 A -模, T 为一个具有有限内射维数的有限生成 A -模。证明等式

$$\text{prof}(A) = \text{prof}_A(M) + \sup \{i \mid \text{Ext}_A^i(M, T) \neq 0\}$$

(对 $\text{prof}_A(M)$ 用归纳法推理, 并利用命题 9)。

- 8) 设 A 为环, 并设 $u: A^p \rightarrow A^q$ 为一个 A -线性映射。我们称 u 的秩——并用 $\text{rg}(u)$ 表示——为最大的整数 r , 它使 $\wedge^r u \neq 0$ 。用 $\mathfrak{d}(u)$ 表示由 $\text{rg}(u)$ 阶子式 (属于 u 的矩阵) 所生成的 A 的理想。
- a) 证明为使 $\mathfrak{d}(u)$ 等于 A , 必要且充分的是 u 的余核是秩为 $q - \text{rg}(u)$ 的投射模 (化为 A 是局部的情形, 并在一个适当的基中写出 u 的矩阵)。
- b) 设 $v: A^q \rightarrow A^s$ 为一个 A -线性映射; 我们假设有 $\mathfrak{d}(u) = \mathfrak{d}(v) = A$ 为使 $\text{Ker } v = \text{Im } u$, 必要且充分的是有 $\text{rg}(u) + \text{rg}(v) = q$ (同样的方法)。
- c) 若 $\text{rg}(u) = q$, 证明 $\mathfrak{d}(u)$ 零化 u 的余核 (通过化为 $p = q$ 的情形)。

¶ 9) 设 A 为环, 并设 (L, d) 为一个由有限生成自由 A -模组成的有界复形, 它在次数 < 0 处为零。我们打算证明下列条件等价:

- (i) 有 $H_i(L) = 0$ (对 $i > 0$);

(ii) 有 $\text{prof}_A(\mathfrak{d}(d_i); A) \geq i$ 且 $\text{rg}(d_i) + \text{rg}(d_{i+1}) = \text{rg}_A(L_i)$ (对每个 $i \geq 1$)。

a) 证明只需对环 A 是 Noether 的情形证明这一命题 (考虑由矩阵 d_i (对 $i \geq 1$) 的系数所生成的 A 的子环)。以下假设这个条件成立。

b) 若 A 是一个维数为 0 的局部环, 证明 (ii) 蕴含 (i) (利用习题 8, b))。

c) 假设环 A 是局部的, 条件 (ii) 成立, 且 $\text{Supp}(H_i(L)) = \{\mathfrak{m}_A\}$ (对 $i \geq 1$)。证明 $H_i(L) = 0$ (对 $i \geq 0$) (设 p 为使 $\mathfrak{d}(d_p) \neq A$ 的最大整数; 由习题 8, b) 推出 $H_i(L) = 0$ (对 $i > p$), 然后由习题 8, a) 以及命题 3 的推论 2 ($n^{\circ}2$) 推出复形 $0 \rightarrow L_p/B_p(L) \rightarrow L_{p-1} \rightarrow \dots \rightarrow L_0$ 在次数 > 0 处是零调的)。

d) 证明蕴含关系 (ii) $\Rightarrow$ (i) (化为 A 是局部的情形, 并对 $\dim(A)$ 用归纳法论证)。

e) 我们假设复形 L 在次数 > 0 处是零调的。设 $\mathfrak{p}$ 为与 A 相伴的一个素理想。证明对每个 $i \geq 1$, $(\text{Coker } d_i)_{\mathfrak{p}}$ 是一个自由 $A_{\mathfrak{p}}$ -模, 其秩为 $\sum_{p \geq i-1} (-1)^p \text{rg}_A(L_p)$; 此外, 我们有 $\text{rg}((d_i)_{\mathfrak{p}}) = \sum_{p \geq i} (-1)^{p-i} \text{rg}_A(L_p)$ 以及 $\mathfrak{d}((d_i)_{\mathfrak{p}}) = A_{\mathfrak{p}}$ (习题 8)。

f) 于是我们有 $\text{rg}(d_i) = \sum_{p \geq i} (-1)^{p-i} \text{rg}_A(L_p)$, 从而有 $\text{rg}(d_i) + \text{rg}(d_{i+1}) = \text{rg}_A(L_i)$ (对每个 $i \geq 1$)。

g) 设 i 为一个整数 ≥ 1 , 并设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个素理想。证明条件 $\text{dp}_{A_{\mathfrak{p}}}(H_0(L)_{\mathfrak{p}}) \geq i$ 等价于 $\mathfrak{d}(d_i)A_{\mathfrak{p}} \neq A_{\mathfrak{p}}$, 亦即 $\mathfrak{d}(d_i) \subset \mathfrak{p}$ (利用习题 8, a))。利用 § 1, 第 5 节的命题 8 以及定理 1, 推出有 $\text{prof}_A(\mathfrak{d}(d_i); A) \geq i$, 这就证明了蕴含关系 (i) $\Rightarrow$ (ii)。

¶ 10) 我们保留习题 9 的假设; 我们假设复形 L 在次数 $\neq 0$ 处是正合的。

a) 证明包含关系 $V(\mathfrak{d}(d_{i+1})) \subset V(\mathfrak{d}(d_i))$ (对每个 $i \geq 1$) (注意由习题 8, 素理想 $\mathfrak{p}$ 不含 $\mathfrak{d}(d_i)$ 当且仅当 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $(\text{Coker } d_i)_{\mathfrak{p}}$ 是自由的)。

b) 我们现在假设 $H_0(L)$ 的零化子不约化为零。证明有 $\text{rg}(d_1) = \text{rg}_A(L_0)$ (若 f 是 $\mathfrak{o}(d_1)$ 的一个可消去元素, 则 A_f -模 $H_0(L)_f$ 依习题 8 是具有常秩的投射模, 故必为零); 由此推出 $H_0(L)$ 的支撑集是 $V(\mathfrak{o}(d_1))$ 。

c) 我们置 $p = \text{prof}_A(\mathfrak{d}(d_1); A)$ 。证明有 $V(\mathfrak{d}(d_i)) = \text{Supp}(H_0(L))$ (对 $1 \leq i \leq p$) (如 a) 的证明中那样推理, 并注意: 若一个素理想 $\mathfrak{p}$ (属于 $H_0(L)$ 的支撑集) 不含 $\mathfrak{d}(d_k)$, 则将有 $\text{dp}_{A_{\mathfrak{p}}}(H_0(L)_{\mathfrak{p}}) < k \leq \text{grade}_{A_{\mathfrak{p}}}(H_0(L)_{\mathfrak{p}})$ 。

11) 设 A 为局部环。

- a) 设 n 为一个整数 ≥ 1 , $u: A^{n-1} \rightarrow A^n$ 为一个 A -线性映射, $\mathfrak{d}(u)$ 为由 u 的 $n-1$ 阶子式所生成的理想 (习题 8)。若 $\text{prof}_A(\mathfrak{d}(u); A) \geq 2$, 证明 $\mathfrak{d}(u)$ 容许分解

$$0 \rightarrow A^{n-1} \xrightarrow{u} A^n \xrightarrow{v} \mathfrak{d}(u) \rightarrow 0,$$

其中 v 由同态 $\wedge^{n-1}(^t u): A^n \rightarrow A$ 诱导 (应用习题 9)。

- b) 反之, 设 J 为 A 的一个投射维数为 1 的理想。证明存在 A 的一个可消去元素 a 、一个整数 n 以及一个 A -线性映射 $u: A^{n-1} \rightarrow A^n$, 使得 $J = a\mathfrak{d}(u)$; 有 $\text{prof}_A(J; A) = 2$ (“Hilbert-Burch 定理”: 由习题 9 推出 J 的一个极小分解形如 $0 \rightarrow A^{n-1} \xrightarrow{u} A^n \rightarrow J$, 其中 $\text{prof}_A(\mathfrak{d}(u); A) \geq 2$, 然后应用 a) 以及 § 1 的习题 1, 并注意 $\mathfrak{d}(u)$ 含有 A 的一个可消去元素)。

12) 设 A 为 Noether 局部环, 并设 M 与 N 为非零的有限生成 A -模。假设 M 的投射维数有限。设 q 为使 $\text{Tor}_q^A(M, N) \neq 0$ 的最大整数。

- a) 假设 $\text{prof}_A(\text{Tor}_q^A(M, N)) = 0$ 。证明等式 $\text{prof}_A(N) + q = \text{dp}_A(M)$ (可对 $\text{prof}_A(N)$ 用归纳法推理, 考虑一个元素 x (属于 $\mathfrak{m}_A$, 且在 N 中为非零因子))。
- b) 我们进一步假设 A -模 $M \otimes_A N$ 具有有限长度。由 a) 推出: $\text{Tor}_i^A(M, N)$ 对 $i > \text{depth}(A) - \text{depth}(M) - \text{depth}(N)$ 为零, 且在等号成立时非零。特别地, $\text{prof}(M) + \text{prof}(N) \leq \text{prof}(A)$ 。

¶ 13) 设 A 为 Noether 局部环。假设下列条件被满足¹:

(GM) 对每个 Noether 局部 A -代数 B , 存在一个 B -模 M , 使得 $\mathfrak{m}_B M \neq M$ 且 $\text{prof}_B(M) = \dim(B)$ 。

- a) 设 P 为一个由平坦 A -模组成的、有限长度为 ℓ 的复形, 使得 $\text{Supp}(H(P)) = \{\mathfrak{m}_A\}$ 。证明有 $\ell \geq \dim(A)$ (利用 § 1 的习题 6)²。
- b) 设 B 为 Noether 环, $\rho: A \rightarrow B$ 为一个同态, ${}^a\rho: \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 为相应的映射, M 为一个有限生成 A -模。证明 ${}^a\rho^{-1}(\text{Supp}(M))$ 在 $\text{Spec}(B)$ 中的余维数 $\leq \text{dp}_A(M)$

(把 a) 应用于复形 $L \otimes_A B_q$, 其中 q 是 ${}^a\rho^{-1}(\text{Supp}(M))$ 的一个分支的极小素理想, 而 L 是 M 的一个自由分解)。

c) 设 M, N 为有限生成 A -模, 其中 $M \neq 0$ 。证明不等式

$$\dim(N) \leq \text{dp}_A(M) + \dim(M \otimes_A N)$$

(相交定理: 对整数 $d = \dim(M \otimes_A N)$ 用归纳法推理。若 $d = 0$, 把 b) 应用于环 $B = A/\text{Ann}(M)$; 一般情形考虑 A 的一个对 N 以及对 $M \otimes_A N$ 正则的元素)。

d) 为使存在一个具有有限长度且有限投射维数的 A -模, 必要且充分的是 A 为 Macaulay 环。

14) 设 A 为满足条件 (GM) 的 Noether 局部环 (习题 13), M 为一个具有有限投射维数的有限生成 A -模。

a) 证明不等式

$$\dim(A) \leq \text{dp}_A(M) + \dim(M) \quad \dim(A) - \text{prof}(A) \leq \dim(M) - \text{prof}(M).$$

若此外模 M 是完满的 (习题 4), 则有 $\dim(A) = \text{dp}_A(M) + \dim(M)$ (利用 § 1 的习题 15)。

b) 设 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$; 若 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 是 Macaulay 的, 则环 $A_{\mathfrak{p}}$ 是 Macaulay 环。特别地, 当 $\mathfrak{p}$ 是 $\text{Supp}(M)$ 的一个极小素理想时即属此情形。

c) 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_r)$ 为 m_A 中元素的一个正则序列, 它生成一个具有有限投射维数的理想 J 。证明序列 $\mathbf{x}$ 对 A 是完全正则的 (设 $\mathfrak{p} \in V(J)$, 并设 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ 为 $V(J)$ 的一个极小素理想; 注意有 $\text{prof}(A_{\mathfrak{p}}) \geq \text{dp}_{A_{\mathfrak{p}}}(A_{\mathfrak{p}}/J_{\mathfrak{p}}) \geq \text{dp}_{A_{\mathfrak{q}}}(A_{\mathfrak{q}}/J_{\mathfrak{q}})$, 且有 $\text{dp}_{A_{\mathfrak{q}}}(A_{\mathfrak{q}}/J_{\mathfrak{q}}) \geq r$ (依 b)), 从而最终有 $\text{prof}_A(J; A) \geq r$; 借助 § 1, 第 3 节的定理 1 的推论 1, 断定 $\mathbf{x}$ 是完全正则的)。

d) 证明每个 M -正则序列都是 A -正则的。(证明 A 的每个零化子非零的元素 a 都不是 M -正则的; 为此, 通过局部化化为 $\text{Supp}(M) \cap \text{Supp}(a) = \{m_A\}$ 的情形; 把习题 13

a) 应用于复形 $L \otimes_A A/p$ (其中 L 是 M 的一个自由分解, 而 p 是 a 的一个相伴素理想), 证明不等式 $\text{prof}(A) \leq \dim(A/p) \leq \text{dp}_A(M)$, 并由此推出 $\text{prof}(M) = 0$.)

e) 为使 A 是整环, 必要且充分的是它含有一个投射维数 $< +\infty$ 的素理想 (若 $\text{dp}_A(p) < +\infty$, 证明 A 可等同于正则环 A_p 的一个子环)。

15) 设 A 为 Noether 局部环, M 为一个具有有限内射维数的有限生成 A -模。

a) 设 $p \in \text{Supp}(M)$ 。证明等式 $\text{prof}(A) = \text{prof}(A_p) + \dim(A/p)$ 。(设 $p = \text{prof}(A_p)$ 且 $q = \dim(A/p)$; 注意有 $p = \text{di}_{A_p}(M_p)$, 从而 $\text{Ext}_{A_p}^p(\kappa(p), M_p) \neq 0$, 故依 § 1, 第 7 节的引理 3 有 $\text{Ext}_A^{p+q}(\kappa_A, M) \neq 0$, 这蕴含 $\text{prof}(A) = \text{di}_A(M) = p + q$ 。) 若 $\text{Supp}(M) = \text{Spec}(A)$, 则 A 是 Macaulay 环。

b) 证明等式 $\text{grade}(M) + \dim(M) = \text{prof}(A)$ (利用 a) 以及 § 1 的习题 15)。

¶ 16) 设 A 为 Macaulay 环, M 为一个具有有限投射维数的 A -模。证明为使 M 是平坦的, 必要且充分的是: 对 A 的每个由完全割序列生成的理想 J , 典范同态 $J \otimes_A M \rightarrow JM$ 是双射 (用对序列长度的归纳法证明这个条件蕴含 $\text{Tor}_i^A(A/J, M) = 0$ (对一切 $i > 0$), 然后通过对 n 的递降归纳法证明 $\text{Tor}_n^A(N, M) = 0$ (对每个有限生成 A -模 N 及每个整数 $n > 0$))。例子: Dedekind 环上的无挠模是平坦的 (参看 VII, § 2, 习题 14)。

第 4 节习题: 正则环

1) 设 A 为 Noether 局部环。为使 A 正则, 必须且只需 $\text{di}_A(\kappa_A) < +\infty$ 。

2) 设 A 为正则环, p 为 A 的一个素理想。证明 A 关于 p -进拓扑的完备化是整环。

3) 设 A 为环, $\mathbf{T} = (T_i)_{i \in I}$ 为一个有限的未定元族。证明下列条件等价:

(i) 环 A 是正则的;

(ii) 环 $A[\mathbf{T}]$ 是正则的;

(iii) 环 $A[[\mathbf{T}]]$ 是正则的。

4) 设 A 为维数 ≤ 2 的 Noether 环。证明: 为使 A 正则, 必须且只需每个有限生成 A -模

的对偶都是投射的（即设 $\mathfrak{p}$ 取遍 Λ 的素理想；若第二个条件满足，先证明 $A_{\mathfrak{p}}$ 在 $\text{prof}(A_{\mathfrak{p}}) \leq 1$ 时是正则的，再证明 $\text{dp}_{A_{\mathfrak{p}}}(\kappa(\mathfrak{p})) = 2$ 在 $\text{prof}(A_{\mathfrak{p}}) = 2$ 时成立）。

5) 设 A 为同调维数有限的 Noether 局部环；试由 A, X , 第 208 页习题 16 推出 A 正则这一事实的另一证明（注意有 $\dim_{\kappa_A} m_A/m_A^2 \leq \text{dh}(A) \leq \text{prof}(A)$ ）。

6) 设 A 为正则局部环， $(x_1, \dots, x_n)$ 与 $(y_1, \dots, y_n)$ 为 m_A 中元素的极大割序列，分别生成理想 x 与 y 。假设 $y \subset x$ ，于是存在 A 的元素 a_{ij} ，使得 $y_i = \sum_j a_{ij}x_j$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立。证明 $\det(a_{ij})$ 在 A/y 中的类不依赖于所选取的矩阵 (a_{ij}) ，且其零化子是 x 的像；特别地，有 $\det(a_{ij}) \neq 0$ （证明典范同态 $\text{Ext}_A^n(A/x, A) \rightarrow \text{Ext}_A^n(\Lambda/\mathfrak{y}, \Lambda)$ 是单射，再利用 Koszul 复形证明它与由比率为 $\det(a_{ij})$ 的乘法映射诱导的同态 $A/x \rightarrow A/y$ 等同）。

设 A 为维数 3 的正则局部环， f 为 m_A 的一个非零元素。证明下列条件等价：

(i) 环 $A/(f)$ 不是因子分解整环；

(ii) 存在整数 $n \geq 2$ 以及一个矩阵 $X \in \mathbf{M}_n(A)$ ，其元素属于 m_A ，使得 $f = \det(X)$ 。

（在条件 (ii) 下，证明 $A/(f)$ 中由 X 的子式 $X^{11}, \dots, X^{1n}$ （其中 X^{1p} 由删去第一行与指标为 p 的列而得）的类生成的理想高度为 1 但不是主理想。在条件 (i) 下，设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个高度 2 的素理想，其在 $\Lambda/(f)$ 中的像不是主理想；由 §3 习题 11 推出 $\mathfrak{p}$ 由矩阵 $Y \in \mathbf{M}_{n,n-1}(A)$ （元素属于 m_A ）的 $n-1$ 阶子式生成。把 f 写成矩阵 $\tilde{Y}$ （由对 Y 添加一列 Y_n 而得）的行列式；若 Y_n 中有一个元素可逆，则化为 Y_n 属于 Λ^n 的典范基的情形。

¶ 8) 设 A 为正则局部环， $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$ 为 A 的一个坐标系， $\rho: A \rightarrow B$ 为使 B 成为有限生成 A -模的单射环同态。证明下列条件等价：

(i) 对每个整数 p ，元素 $\rho(x_1 \dots x_d)^p$ 不属于由 $\rho(x_1^{p+1}), \dots, \rho(x_d^{p+1})$ 生成的 B 的理想；

(ii) A -模 $\rho(A)$ 是 B 的直和因子。

当 A 是 $\mathbb{Q}$ -代数时这些条件成立（§2 习题 3）。

为证 (ii) $\Rightarrow$ (i)，仿照该处的证明。对逆蕴含，化为 A 为完备的情形，并对 $p \geq 0$ 令 $A_p = A/(x_1^{p+1}, \dots, x_d^{p+1})$ ， $B_p = B/(x_1^{p+1}, \dots, x_d^{p+1})$ 。注意 $(x_1 \dots x_d)^p$ 的类生成 A_p 的底座，由此推出同态 $\rho_p: A_p \rightarrow B_p$ （由 ρ 诱导）是单射。证明 ρ_p 容许一个 A_p -线性收缩。最后

利用 E, III, 第 60 页, 例 II。

- 9) 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为 Noether 局部环之间的一个局部同态, N 为一个有限生成的 Macaulay B -模。假设环 A 正则, 且我们有 $\dim_B(N) = \dim(A) + \dim_{B/m_A B}(N/m_A N)$ 。证明 A -模 N 是平坦的 (对 $\dim(A)$ 作归纳论证; 若 $x \in m_A - m_A^2$, 将证明 x 是 N -正则的, 且同态 $A/xA \rightarrow B/xB$ 与 (B/xB) -模 N/xN 满足与 ρ 和 N 相同的假设)。

¶ 10) 设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模。对每个整数 $n \geq 0$, 用 X_n 表示元素 $\mathfrak{p}$ (属于 $\text{Spec}(A)$, 满足 $\dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) - \text{prof}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \geq n$) 所成的集合。设 k 为一个整数 ≥ 0 。

- a) 为使 M 满足性质 S_k (§ 1, 习题 8), 必须且只需 $\text{codim}(X_n, \text{Supp}(M)) \geq n + k$ 对每个 $n \geq 0$ 成立。
- b) 假设 X_n 在 $\text{Spec}(A)$ 中对每个 $n \geq 0$ 都是闭的。设 $\mathfrak{p}$ 为 $\text{Supp}(M)$ 的一个元素。为使 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 满足性质 S_k (§ 1, 习题 8), 必须且只需 $\text{codim}(X'_n, \text{Supp}(M)) \geq n + k$ 对每个 $n \geq 0$ 以及每个分支 X'_n (属于 X_n 且包含 $\mathfrak{p}$) 成立。
- c) 假设环 A 可表现。由 b) 推出: A 中使 $M_{\mathfrak{p}}$ 满足性质 S_k 的素理想 $\mathfrak{p}$ 所成的集合在 $\text{Spec}(A)$ 中是开的。

11) 设 A 为环 $\mathbb{Z}[\mathbf{X}]$, 其中 $\mathbf{X} = (X_i)_{i \in I}$ 为一个有限的未定元族。设 J 为 A 的一个由单项式生成的理想。

- a) 设 $i \in I$; 设生成 J 的单项式为 $P_1, \dots, P_r$ 与 $Q_1, \dots, Q_s$, 其中 P_j 被 X_i 整除而 Q_k 则否。证明传递子 $J : X_i$ (由满足 $X_i P \in J$ 的元素 P 所组成的 A 的理想) 由单项式 $X_i^{-1} P_1, \dots, X_i^{-1} P_r$ 与 $Q_1, \dots, Q_s$ 生成。
- b) 由此推出: 若 $J : X_i$ 等于 J 或 A 对每个 $i \in I$ 成立, 则 J 是变量 X_i (它们属于 J) 所生成的理想。
- c) 设 M 为一个 A -模, p 为一个整数。假设 $\text{Tor}_p^A(A/J', M)$ (相应地, $\text{Ext}_A^p(A/J', M)$) 对每个理想 J' (包含 J 且由某些 X_i 生成) 均为零。证明 $\text{Tor}_p^A(A/J, M)$ (相应地, $\text{Ext}_A^p(A/J, M)$) 为零 (取一个理想 J' , 它包含 J 、由单项式生成、使 $\text{Tor}_p^A(A/J', M) \neq 0$

且对这些性质为极大；由正合列

$$0 \rightarrow A/(J' : X_i) \rightarrow A/J' \rightarrow A/(J' + AX_i) \rightarrow 0$$

以及 b) 推出 J' 由它所包含的元素 X_i 生成，这与假设矛盾)。

d) 由此推出不等式 $\text{dp}_A(A/J) \leq \text{Card}(I)$ 。

e) 设 A 为环, $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 为 A 中元素的一个有限族；假设对 I 的每个子集 I' , 族 $(x_i)_{i \in I'}$ 对 A 是完全割的。设 J 为由元素 x^α 生成的 A 的理想，其中 α 取遍 N^1 的一个有限子集 F 。证明不等式 $\text{dp}_A(A/J) \leq \text{Card}(I)$ (设 J_0 为环 $A_0 = Z[(X_i)_{i \in I}]$ 中由诸 X^α ($\alpha \in F$) 生成的理想；由 c) 推出 $\text{Tor}_p^{A_0}(A_0/J_0, A)$ 为零，并考虑 A_0 -模 A_0/J_0 的一个长度 $\leq n$ 的投射分解来完成证明)。

¶ 12) 设 A 为正则局部环, M 为有限生成 A -模, 且 A -模 $\text{End}_A(M)$ 是自由的。我们旨在证明下列条件等价：

(i) A -模 M 是自由的；

(ii) A -模 M 是自反的；

(iii) $\text{Ext}_A^1(M, M) = 0$

a) 证明蕴含关系 (iii) $\Rightarrow$ (ii) (利用 VII, § 4 习题 2)。

b) 证明逆蕴含 (当 $\dim(A) \leq 2$ 时利用习题 4, 然后利用 § 1 习题 18 对 $\dim(A)$ 作归纳论证)。

c) 假设 $\dim(A) \leq 3$ 。证明蕴含关系 (ii) $\Rightarrow$ (i) (当 $\dim(A) \leq 2$ 时利用习题 4；若 $\dim(A) = 3$, 注意 (ii) 蕴含 $\text{dp}_A(M) \leq 1$, 再注意 (iii) 与 $n^\circ 3$ 的注 2 蕴含 M 是投射的)。

d) 假设 M 是自反的。设 x 为 $m_A = m_A^2$ 的一个元素；用 B 表示环 A/xA , 用 N 表示 B -模 M/xM , 用 N^* 表示它的对偶。利用 b), 证明 B -模 $\text{End}_B(N)$ 是自由的, 再证明 $\text{End}_B(N^*)$ 是自由的 (由 VII, § 4, 第 2 节推出 $\text{End}_B(N^*)$ 与 $\text{End}_B(N)$ 的双对偶等同)。

e) 证明 (ii) 蕴含 (i) (对 A 的维数作归纳论证, 设其 ≥ 4 ; 采用 d) 的记号, 归纳假设蕴含 B -模 N^* 是自由的; 由此并利用 § 1 习题 18 与第 4 节命题 7, 推出 $\text{prof}_A(\text{Ext}_A^1(M, B)) \geq 1$, 再推出按归纳假设为有限长度的 $\text{Ext}_A^1(M, A)$ 为零; 断言 B -模 M^*/xM^* 与 N^* 等同, 从而是自由的, 进而 A -模 M^* 是自由的, 最后 M 是自由的。)

f) 由这些结果推出环 A 是因子分解整环这一事实的另一证明。

12) 设 A 为环, $(x_1, \dots, x_n)$ 为 A 中元素的一个族, 生成理想 I 。若族 $(x_1, \dots, x_n)$ 的诸 x_i 在 I/I^2 中的类构成该 A/I -模的一个基, 则称该族是 A -无关的。

a) 每个对 A 的完全割族都是 A -无关的。

b) 设 $(x_1, \dots, x_n)$ 为一个 A -无关族, 且 $x_1 = x'_1 x''_1$ 。证明族 $(x'_1, \dots, x_n)$ 与 $(x''_1, \dots, x_n)$ 都是 A -无关的, 并且有

$$\lg_A (A / (x_1, \dots, x_n)) = \lg_A (A / (x'_1, \dots, x_n)) + \lg_A (A / (x''_1, \dots, x_n))$$

(注意商 $(x'_1, \dots, x_n) / (x_1, \dots, x_n)$ 同构于 $A / (x''_1, \dots, x_n)$)。

¶ 13) 设 p 为素数, q 为 p 的一个幂。设 A 为特征 p 的约化 Noether 局部环。用 A^q 表示由诸元素 a^q ($a \in A$) 组成的 A 的子环。证明: 为使 A 正则, 必须且只需 A^q -模 A 是平坦的。

(化为 A 为完备的情形, 于是 A 是形式幂级数代数 $B = \kappa_A[[X_1, \dots, X_n]]$ 对某个理想 $\mathfrak{b}$ 的商, 该理想可假设含于 m_B^2 。若 A 正则, 则 $\mathfrak{b} = 0$ 。若 A 在 A^q 上平坦, 设 x_i 为 X_i 在 A 中的像; 证明族 $(x_1^q, \dots, x_n^q)$ 是 A -无关的 (习题 12), 由此推出等式 $\lg_A (A / (x_1^q, \dots, x_n^q)) = q^n$ 。证明这蕴含 $\mathfrak{b} \subset (X_1^q, \dots, X_n^q)$; 类似地证明对每个 s 有 $\mathfrak{b} \subset (X_1^{q^s}, \dots, X_n^{q^s})$, 从而最终 $\mathfrak{b} = 0$ 。)

第 5 节习题: 完全交

1) 设 k 为域, A 为多项式环 $k[X, Y, Z]$ 对由 $Z^2, ZX, Z(Y-1)$ 生成的理想的商环, x 与 y 为 X 与 Y 在 A 中的类。证明序列 (x, y) 对 A 是完全割的但不是 A -正则的, 而序列 (y, x) 却是 A -正则的。

2) 设 A 为正则局部环, I 为 A 的一个理想。

a) 若 $\text{ht}(I) = 1$, 证明下列条件等价:

(i) 理想 I 是主理想;

(ii) A/I 是 Gorenstein 环;

(iii) A/I 是 Macaulay 环。

b) 假设 $\text{ht}(I) = 2$ 。为使 A/I 是 Gorenstein 环, 必须且只需理想 I 是完全割的 (设 (L, p) 为 I 的一个极小投射分解; 注意 L_1 的秩为 1, 从而 L_0 的秩为 2)。

c) 设 k 为交换域; 取 $A = k[[X, Y, Z]]$ 与 $I = (XY, YZ, ZX, X^2 - Y^2, Y^2 - Z^2)$ 。证明 I 是一个高度为 3 的不完全割的理想, 而 A/I 是 Gorenstein 环。

3) 设 R 为正则局部环, I 为 R 的理想, A 为环 R/I 。设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$ 为 R 的一个坐标, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m)$ 为 I 的一个极小生成系, 于是 $m = [I/\mathfrak{m}_R I : \kappa_R]$ 。

a) 当 I 包含于 $\mathfrak{m}_R^2$ 时, 定义 $H_1(\mathbf{x}, A)$ 到 $I/\mathfrak{m}_R I$ 上的一个典范同构 (考虑 Koszul 复形的正合列)。

b) 为使 x_i 在 A 中的像构成 $\mathfrak{m}_A$ 的极小生成系, 必须且只需 I 包含于 $\mathfrak{m}_R^2$ 。

c) 证明 κ_A -向量空间 $H_1(\mathbf{x}, A)$ 的维数等于 $m - d + [\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 : \kappa_A]$ 。

4) 设 A 为 Noether 局部环。令 $\delta(A) = [\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 : \kappa_A] - \dim(A)$ (参见 § 4, 第 5 节)。

a) 证明 κ_A -向量空间 $H_i(\mathbf{z}, A)$ (其中 $\mathbf{z}$ 为 $\mathfrak{m}_A$ 的一个极小生成系) 的维数与 $\mathbf{z}$ 的选取无关; 记之为 $h_i(A)$ 。

b) 证明等式 $h_i(A) = h_i(\hat{A})$ 对每个 i 成立。

c) 证明有 $h_1(A) \geq \delta(A)$, 且等号成立当且仅当 A 是完全交环 (第 2 节的注 2; 化为 A 完备的情形, 并把 A 表为商 R/I (其中 R 为正则局部环且 $I \subset \mathfrak{m}_R^2$) 后应用习题 4)。

d) 设 $(x_1, \dots, x_p)$ 为 $\mathfrak{m}_A$ 中元素的生成理想 J 的一个完全割序列。证明等式 $h_1(A/J) - \delta(A/J) = h_1(A) - \delta(A)$ (化为 $p=1$ 的情形, 并按 x_1 属于或不属于 $\mathfrak{m}_A^2$ 分两种情形讨论)。

5) 设 R 为正则局部环, I 为 R 的理想, A 为环 R/I 。为使 A 是完全交环, 必须且只需理想 I 是完全割的 (利用习题 4 c) 与 3 c))。

¶ 6) 设 A 为 Noether 局部环, I 为 A 的理想。

a) 证明下列条件等价:

(i) 理想 I 是完全割的;

(ii) A/I -模 I/I^2 是自由的且 $\text{dp}_A(A/I) < +\infty$ 。

在条件 (ii) 下, 由 § 3 习题 2 推出存在 I 中的可消去元 x , 使 $x \notin \mathfrak{m}_A I$; 对 I/I^2 的维数作归纳论证。)

b) 证明 A 中使理想 I_p 为完全割的素理想 p 所成的集合在 $\text{Spec}(A)$ 中是开的。

c) 设 B 为可表现环; 证明 B 中使 B_q 为完全交环的素理想 q 所成的集合在 $\text{Spec}(B)$ 中是开的。

7) 设 A 为环, B 为一个 A -代数; 假设 A -模 B 是有限型自由的。在以下习题中, 用 B^* 表示 A -模 $\text{Hom}_A(B, A)$, 并赋予其自然的 B -模结构。

a) 设 $(e_i)_{i \in I}$ 为 A -模 B 的一个基, $(e_i^*)_{i \in I}$ 为 B^* 的对偶基。证明 $\text{Tr}_{B/A}$ (B^* 的元素, A , III, 第 110 页) 等于 $\sum_j e_i e_i^*$ 。

b) 假设 B -模 B^* 是秩 1 自由的; 设 ℓ 为构成该模的一个基的元素, δ 为 B 中使 $\text{Tr}_{B/A} = \delta \ell$ 的元素。 B 的理想 δB 不依赖于 ℓ 的选取; 称之为 B 在 A 上的微差理想。证明 $N_{B/A}(\delta)$ 是 B 在 A 上的判别式理想的一个生成元 (A , III, 第 115 页; 计算 B 的基 (e_i) 在 A 上的判别式, 利用 δ 在此基下的乘法矩阵)。

8) 设 A 为环, P 为次数 n 的 $A[X]$ 首一多项式, B 为 A -代数 $A[X]/(P)$ 。用 x 表示 X 在 B 中的类。设 $\ell: B \rightarrow A$ 为满足 $\ell(x^{n-1}) = 1$ 、且 $\ell(x^i) = 0$ ($0 \leq i \leq n-2$) 的 A -线性形式; 用 $\tilde{\ell}: B[X] \rightarrow A[X]$ 表示 A -映射 $[X]$ -线性映射 (由 ℓ 经纯量扩张导出)。

a) 设 $\sigma: B[X] \rightarrow A[X]$ 为 $A[X]$ -线性映射, 满足 $\sigma(x^i) = X^i$ ($i = 0, \dots, n-1$)。证明公式 $P\tilde{\ell}(Q) = \sigma((X-x)Q)$ 对每个元素 Q (属于 $B[X]$) 成立 (对 $Q = 1, \dots, x^{n-1}$ 验证之)。

b) 设 $P^*(X) = b_{n-1}X^{n-1} + \dots + b_0$ 为 $B[X]$ 中使 $P(X) = (X-x)P^*(X)$ 在 $B[X]$ 中成立的多项式。证明 $(b_0\ell, \dots, b_{n-1}\ell)$ 是 B^* 的与 B 的基 $(1, \dots, x^{n-1})$ 对偶的基 (对多项式 $x^i P^*$ 应用 a))。由此推出 B -模 B^* 是秩 1 自由的, 且 ℓ 构成它的一个基。

c) 证明等式 $\text{Tr}_{B/A} = P'(x)\ell$ (在 B^* 中; 参见习题 7 a))。

9) 设 A 为环, n 为整数, S 为代数 $A[X_1, \dots, X_n]$ (相应地, $A[[X_1, \dots, X_n]]$), a 为 S 的一个由对 S 完全割的序列 $\mathbf{P} = (P_1, \dots, P_n)$ 生成的理想。令 $B = S/a$, 并用 π 表示 S 到 S/a 上的典范同态。假设 A -模 B 是有限型自由的。我们旨在证明 B -模 B^* 是秩 1 自由的, 且 B 在 A 上的微差理想由 $\pi(\det(\frac{\partial P_i}{\partial X_j}))$ 生成。

a) 令 $C = S \otimes_A B$, 并令 $\xi_i = X_i \otimes 1 - 1 \otimes \pi(X_i)$ ($1 \leq i \leq n$)。用 $\varphi: C \rightarrow B$ 表示满足 $\varphi(P \otimes b) = \pi(P)b$ 的 A -代数同态。证明 φ 的核由序列 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ 生成, 且该序列对 C 是完全割的。

b) 设 $(c_{ij}) \in \mathbf{M}_n(C)$ 为满足 $P_i \otimes 1 = \sum_j c_{ij} \xi_j$ 的矩阵。证明等式 $\pi(\frac{\partial P_i}{\partial X_j}) = \varphi(c_{ij})$ 。

c) 矩阵 (c_{ij}) 定义复形的一个态射 $\mathbf{K}_\bullet(\mathbf{P}, C) \rightarrow \mathbf{K}_\bullet(\xi, C)$ (A, X , 第 151 页), 从而给出 S -模复形的一个态射 $u: \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{P}, S) \rightarrow \mathbf{K}_\bullet(\xi, C)$ 。同态 $u_n: S \rightarrow C$ 把 1_S 映到 C 的元素 $d = \det(c_{ij})$ 。

d) 设 $v: \text{Hom}_S(C, S) \otimes_C B \rightarrow B$ 为满足 $v(f \otimes 1) = \pi(f(d))$ 的 B -线性同态; 证明 v 是同构 (把 v 与 $H^n(\text{Homgr}_S(u, 1_S))$ 等同, 并注意复形 $\mathbf{K}_\bullet(\mathbf{P}, S)$ 与 $\mathbf{K}_\bullet(\xi, C)$ 中的每一个都给出 B 的一个由有限型自由 S -模组成的分解)。

e) 考虑复合映射 $t: \text{Hom}_A(B, A) \rightarrow \text{Hom}_S(C, S) \rightarrow B$, 其中第一个箭头由纯量扩张得到, 第二个由 v 得到。证明 t 是 B -线性且双射的 (把 $\text{Hom}_S(C, S)$ 与 $\text{Hom}_A(B, A) \otimes_B C$ 等同)。

f) 证明公式 $t(\text{Tr}_{B/A}) = \varphi(d)$ (用 d 与 $\text{Tr}_{B/A}$ 由 B 的一个基及 B^* 的对偶基表出, 参见习题 7, a))。

g) 由 b)、e) 与 f) 推出 B 在 A 上的微差理想由 $\pi(\det(\frac{\partial P_i}{\partial X_j}))$ 生成。

10) 设 A 为离散赋值环, v 为其赋范赋值, K 为其分式域。考虑一个 Noether A -代数 B ,

它带有 A -代数同态 $\varepsilon : B \rightarrow A$ 。用 I 表示 ε 的核, J 表示其在 B 中的零化子。

a) 证明下列条件等价:

(i) A -模 I/I^2 是有限长度的;

(ii) $K \otimes_A B$ 在极大理想 $K \otimes_A I$ 处的局部环 (作为 K -代数) 同构于 K ;

(iii) 我们有 $K \otimes_A B = (K \otimes_A I) \oplus (K \otimes_A J)$

以下假设这些条件满足; 用 $\gamma(B, \varepsilon)$ (或简作 $\gamma(B)$) 表示 A -模 I/I^2 的长度, 用 $\eta(B, \varepsilon)$ (或简作 $\eta(B)$) 表示 A -模 $A/\varepsilon(J)$ 的长度。

b) 设 $\mathfrak{b}$ 为 B 的一个含于 I 的理想; 考虑 A -代数 $B' = B/\mathfrak{b}$ 以及同态 $\varepsilon' : B' \rightarrow A$ (由 ε 导出)。证明 B' 也满足 a) 的条件, 且有 $\gamma(B', \varepsilon') \leq \gamma(B, \varepsilon)$ 与 $\eta(B', \varepsilon') \leq \eta(B, \varepsilon)$ 。

c) 假设 A -模 B 是有限型自由的。证明 J 是秩 1 自由的 A -模, 是 B 的一个直和因子, 且 $\text{Tr}_{B/A}(x) = \varepsilon(x)$ 对每个 $x \in J$ 成立。

d) 进而假设 B 是 Gorenstein 环; 用 ℓ 表示 B -模 B^* 的一个基 (§ 3, 习题 5), 用 δ 表示 B 在 A 上的微分理想的一个生成元 (习题 7, b))。证明等式 $\eta(B) = v(\varepsilon(\delta))$ (证明 $\ell(J)$ 等于 A , 并利用 c))。

e) 置于 $\mathfrak{b}$ 的情形, 且 $\mathfrak{b} \neq 0$; 假设 A -代数 B 与 B' 都是有限且平坦的, 且 B 是 Gorenstein 环。证明有 $\eta(B') < \eta(B)$ (注意 J 在 $B/\mathfrak{m}_A B$ 中的像是 $B/\mathfrak{m}_A B$ 的底座, 故含于 $\mathfrak{b}/\mathfrak{m}_A \mathfrak{b}$)。

¶ 11) 保留上一习题的记号; 假设环 A 与 B 都是局部的且完备的。

a) 证明 B 同构于形式幂级数代数 $S = A[[X_1, \dots, X_n]]$ 对一个含于 $(X_1, \dots, X_n)$ 的理想 $\mathfrak{a}$ 的商; 可取 $n = \dim_{\kappa_A} (\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2)$, 其中 $\mathfrak{n}$ 为 $\mathfrak{m}_B$ 在 $B/\mathfrak{m}_A B$ 中的像。

b) 证明下列条件等价:

(i) B 是有限平坦 A -代数且是完全交环;

(ii) 理想 $\mathfrak{a}$ 由一个序列 $(P_1, \dots, P_n)$ 生成, 该序列对 $\kappa_A \otimes_A S$ 完全割。

(参见习题 5。)

c) 若这些条件满足, 证明有 $\eta(B) = \gamma(B) = v(\varepsilon(\det(\frac{\partial P_i}{\partial X_j})))$ (利用习题 9 与 10, d)。

d) 证明可以找到 $\mathfrak{a}$ 中元素的一个序列 $(f_1, \dots, f_n)$, 它对 $\kappa_A \otimes_A S$ 完全割, 使 A -代数 $B' = S/(f_1, \dots, f_n)$ 满足 $\gamma(B') = \gamma(B)$ 。

(由正合列 $\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2 \rightarrow \Omega_A(S) \otimes_S B \rightarrow \Omega_A(B) \rightarrow 0$ (A , III, 第 137 页) 导出 A -模的正合列 $\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2 \otimes_S A \rightarrow \Omega_A(S) \otimes_S A \rightarrow I/I^2 \rightarrow 0$; 取元素 $f_1, \dots, f_n$ (取自 $\mathfrak{a}$), 使其在 $\Omega_A(S) \otimes_S A$ 中的像构成 $\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2 \otimes_S A$ 的像在 A 上的一个基。)

e) 于是, 利用习题 10, e), 我们有 $\gamma(B) \geq \eta(B)$, 且等号成立当且仅当 B 是完全交环。

第 6 节习题: 正则代数中的纯量扩张

1) 设 k 为特征 $p > 2$ 的非完全域, a 为 $k - k^p$ 的一个元素, 且 $A = k[X, Y]/(X^2 - Y^p + a)$ 。

a) 证明环 A 是正则的 (可以证明 A 在其分式域 $K = k(Y)[X]/(X^2 - Y^p + a)$ 中整闭)。

b) 证明 k 在 K 中是代数闭的。

c) 设 k' 为 $k(a^{1/p})$, 它是 k 的一个扩张, 证明环 $A \otimes_k k'$ 不是正规的。

2) 设 k 为域, A 为一个本质有限型 k -代数, B 为一个 k -代数, p 为整数。

a) 若 A 与 B 都满足性质 S_p (§ 1, 习题 8), 则 $A \otimes_k B$ 亦然 (按命题 4 的证明方式论证, 并利用该处 f))。

b) 设 K 为 k 的一个扩张; 为使 $A_{(K)}$ 满足 S_p , 必须且只需 A 满足之。

3) 设 A 为 Noether 环, $\rho: A \rightarrow B$ 为环同态。若 B 是 Noether 环且是平坦 A -模, 并且对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B$ 都是绝对正则的, 则称 A -代数 B 是绝对正则的。

a) 设 T 为 B 的一个乘性子集, S 为 A 的一个使 $\rho(S) \subset T$ 的子集。若 B 是正则 A -代数, 则 $T^1 B$ 是 $S^{-1}A$ 上的正则代数。

b) 为使 Noether A -代数 B 是绝对正则的, 必须且只需对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{n}$, $A_{\rho^{-1}(\mathfrak{n})}$ -代数 $B_{\mathfrak{n}}$ 都是绝对正则的。

c) 若 C 是绝对正则 B -代数且 B 是绝对正则 A -代数, 则 C 是绝对正则 A -代数。

- d) 若 B 是 Noether 环且 C 是忠实平坦 B -模又是绝对正则 A -代数, 则 B 是绝对正则 A -代数。
- e) 设 B 为绝对正则 A -代数, A' 为一个本质有限型 A -代数。则 A' -代数 $A' \otimes_A B$ 是绝对正则的。
- 4) 设 A 为 Noether 环, B 为一个忠实平坦的绝对正则 A -代数 (习题 3)。为使 A 是正则 (相应地, 正规、Macaulay、Gorenstein) 环, 必须且只需 B 亦然。
- 5) 若 A 是 Noether 环, 并且对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 局部环 $\Lambda_{\mathfrak{p}}$ 的完备化都是绝对正则的 $A_{\mathfrak{p}}$ -代数 (习题 3), 则称 A 为 Grothendieck 环。
- a) 证明 Grothendieck 环的每个分式环与每个商环都是 Grothendieck 环。
- b) 设 A 为 Noether 环, B 为一个忠实平坦的绝对正则 A -代数。若 B 是 Grothendieck 环, 证明 A 亦然 (设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想, $\mathfrak{q}$ 为 B 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想, 将利用 III, § 5, 第 4 节, 命题 4 证明 $\widehat{B}_{\mathfrak{q}}$ 是 $\widehat{\Lambda}_{\mathfrak{p}}$ -模且忠实平坦; 然后应用习题 3)。
- 6) 设 A 为 Grothendieck 环, I 为 A 的理想, $\widehat{A}$ 为 A 关于 I -进拓扑的分离完备化。证明 $\widehat{A}$ 是绝对正则 A -代数。(设 $\mathfrak{n}$ 为 $\widehat{A}$ 的一个极大理想, $\mathfrak{m}$ 为 $\mathfrak{n}$ 在 A 中的逆像; 由习题 3 推出 $\widehat{\Lambda}_{\mathfrak{n}}$ 是绝对正则的 $A_{\mathfrak{m}}$ -代数。)
- 7) a) 证明特征 0 的整 Dedekind 环是 Grothendieck 环。
- b) 设 k 为特征 $p > 0$ 的域, 且 k 在 k^p 上是无限维的, r 为整数 ≥ 1 , A 为 $k[[X_1, \dots, X_r]]$ 中由系数生成 k^p 上有限维向量空间的形式幂级数所组成的子环。证明 A 是维数 r 的正则局部环, 其完备化与 $k[[X_1, \dots, X_r]]$ 等同, 但它不是 Grothendieck 环 (利用 III, § 3 习题 17)。

第 7 节习题: 光滑代数

- 1) 设 k 为环, A 为一个线性拓扑的形式光滑 k -代数 (带线性拓扑)。若 A 满足下列条件, 则称 A 是形式平展 (相应地, 形式非分歧) 的 k -代数: 无论 k -代数 C (赋予离散拓扑) 与 C 的平方零理想 N 如何, 每个 k -代数的连续同态 $A \rightarrow C/N$ 都容许唯

一（相应地，至多一个）提升 $A \rightarrow C$ 。为使 A 在 k 上形式平展，必须且只需它既形式光滑又形式非分歧。 k 的每个商都是形式非分歧的。

a) 对形式光滑或形式平展代数证明命题 3 与命题 4 的类似陈述。

b) 设 J 为 Λ 的一个理想，使 A 的拓扑是 J -进拓扑；用 $\widehat{\Omega}_k(\Lambda)$ 表示 A -模 $\Omega_k(A)$ （关于 J -进拓扑）的分离完备化。为使 k -拓扑代数 A 形式光滑，必须且只需 $\widehat{\Omega}_k(A)$ 为零（注意这两个性质都等价于： A 到每个被 J 的某个幂零化的 A -模中的 k -导子均为零）。

2) 设 A 为 Noether 环， J 为 A 的理想， $\widehat{A}$ 为 A 关于 J -进拓扑的分离完备化。若 Λ -代数 $\widehat{A}$ （关于离散拓扑）形式光滑，则它是形式平展的（注意有 $\Omega_A(\widehat{A}) = J^n \Omega_A(\widehat{A})$ 对每个整数 n 成立）。

3) 设 K 为域 k 的一个有限生成扩张；证明下列条件等价：

(i) k -代数 K 是形式光滑的；

(ii) k -代数 K 是形式平展的；

(iii) K 是 k 的有限可分扩张。

4) 设 k 为 Noether 环， A 为一个有限生成的 k -代数。若 Λ 赋予离散拓扑后是形式平展（相应地，形式光滑）的，则称它是 k -平展（相应地，光滑）代数。

a) 证明下列条件等价：

(i) k -代数 A 是光滑的；

(ii) $\Omega_k(A) = 0$

(iii) $A \otimes_k A$ -模 A 是投射的。

（设 I 为典范同态 $A \otimes_k A \rightarrow A$ 的核；证明 (ii) 与 (iii) 都等价于

(iv) $I_q = 0$ 对 $A \otimes_k A$ 的每个包含 I 的素理想 q 成立。）

b) 设 $f \in k[T]$ 为一个使 f 与 f' 生成 $k[T]$ 的单位理想的多项式。证明 k -代数 $k[T]/(f)$ 是平展的（参见第 3 节，例 3）。

- c) 若 k 是域, 则光滑 k -代数就是平展 k -代数, 且此概念与 A, V, 第 28 页引入的概念一致 (k 上有限次代数的情形由该处第 32 页定理 3 得到; 若 A 是光滑 k -代数, 考虑 A 的一个极大理想 $\mathfrak{m}$, 并对 $A/\mathfrak{m}^n$ 应用前一情形)。于是光滑 k -代数就是 k 的有限可分扩张的有限积 (A, V, 第 34 页, 定理 4)。
- d) 为使 k -代数 A 是光滑的, 必须且只需对 k 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $\kappa(\mathfrak{p})$ -代数 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_k A$ 都是平展的。
- 5) 设 A 为完备 Noether 局部环, B 为一个本质有限型 A -代数。
- a) 证明 A 中使环 $\Lambda_{\mathfrak{p}}$ 正则的素理想 $\mathfrak{p}$ 所成的集合在 $\text{Spec}(A)$ 中是开的 (将利用 VIII, § 5 习题 16 化为 A 是整环的情形, 再利用 IX, § 2, 第 5 节, 定理 3 与 VIII, § 5 习题 17)。
- b) 假设 A 包含一个域 1 。证明 B 中使环 $B_{\mathfrak{q}}$ 正则的素理想 $\mathfrak{q}$ 所成的集合在 $\text{Spec}(B)$ 中是开的 (将利用 § 7, 第 9 节, 定理 3 的系 2 与 IX, § 3, 第 3 节, 定理 2)。
- 6) 设 k 为环, A 为一个线性拓扑的形式光滑 k -代数。证明对 A 的每个开理想 J , A/J -模 $(A/J) \otimes_A \Omega_k(A)$ 是投射的 (利用第 1 节的例子证明: 对 A/J -模的每个满同态 $M \rightarrow M''$, 每个 k -导子 (自 A 到 M'') 都可提升到 M)。
- 7) 设 k 为环, $\rho: A \rightarrow B$ 为 k -代数同态, J 为 B 的理想。称 B (赋予 J -进拓扑) 在 A 上关于 k 形式光滑, 如果对每个 A -代数 C (赋予离散拓扑) 与每个平方为零的理想 N (在 C 中), 每个 A -代数的连续同态 $B \rightarrow C/N$, 只要它可提升为一个 k -代数连续同态 (从 B 到 C 中), 就也可提升为一个 A -代数连续同态 (从 B 到 C 中)。
- a) 证明下列条件等价:
- (i) B 关于 J -进拓扑在 A 上关于 k 形式光滑。
- (ii) 对每个 k -导子 D (从 A 到一个被 J 的某个幂零化的 B -模 E 中), 存在 k -导子 $\tilde{D}: B \rightarrow E$ 使 $\tilde{D} \circ \rho = D$;
- (iii) 对每个整数 $n \geq 0$, 典范映射 $u_n: \Omega_k(A) \otimes_A (B/J^n) \rightarrow \Omega_k(B) \otimes_B (B/J^n)$ 是单射且其像是直和项。

- b) 假设 B 关于 J -进拓扑在 k 上形式光滑。证明：为使 B 在 A 上形式光滑，必须且只需典范同态 $u_1 : \Omega_k(A) \otimes_A (B/J) \rightarrow \Omega_k(B) \otimes_B (B/J)$ 是单射且其像是直和项（利用 a) 与习题 6 证明 u_1 的一个收缩可提升为每个 u_n 的收缩）。

¶ 8) 设 k 为域， T 为一个有限的未定元族。给 k -代数 $k[[T]]$ 赋予离散拓扑。

- a) 证明 $k[[T]]$ 在 $k[T]$ 上关于 k 形式光滑（习题 7）。
- b) 若 $k[[T]]$ 在 k 上形式光滑，证明特征 p (k 的) 严格为正且 k 是 k^p 的有限扩张（由习题 2 推出 $\Omega_{k|T|}(k[[T]])$ 为零，从而 $\Omega_{k(T)}(k((T)))$ 为零；然后利用 A, V, 第 99 页命题 6 证明： $k((T))$ 中由系数生成 k^p 上有限生成扩张的幂级数组成的中介扩张等于 $k((T))$ ）。

- 9) 设 k 为特征 $p > 0$ 的域，包含子域的一个递减有向族 $(k_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ ，满足 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} k_\lambda = k^p$ 。

- a) 证明 $\Omega(k)$ 到 $\Omega_{k_\lambda}(k)$ 中的典范同态 (λ 取遍 Λ) 的核的交为 (0) （考虑一个 p -基，取自 k ）。
- b) 设 A 为正则局部 k -代数，赋予 m_A -进拓扑。证明：为使 A 在 k 上形式光滑，必须且只需 A 在 k 上关于 k_λ 形式光滑对每个 $\lambda \in \Lambda$ 成立（利用 a)、命题 8 与习题 7, a)）。

¶ 10) 设 A 为完备 Noether 局部环， K 为其分式域。设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想；用 B 表示局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ ， $\widehat{B}$ 表示其完备化。

- a) 假设 A 正则且 K 的特征为零。证明 K -代数 $K \otimes_B \widehat{B}$ 是绝对正则的。
- b) 假设 A 正则且 K 的特征 $p > 0$ ，于是 A 与形式幂级数环 $k[[T_1, \dots, T_n]]$ 等同 (IX, § 3, 第 3 节, 定理 2)。用 $(k_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 表示子域 k_λ (k 的子域，包含 k^p ，且使 k 是 k_λ 的有限次扩张) 所成的族。设 $\lambda \in \Lambda$ ；用 A_λ 表示环 $k_\lambda[[T_1^p, \dots, T_n^p]]$ ， B_λ 表示 A_λ 在素理想 $\mathfrak{p} \cap A_\lambda$ 处的局部环， K_λ 表示 A_λ 与 B_λ 的分式域。证明 A -代数 B (赋予离散拓扑) 关于 B_λ 形式光滑（可先证明 $\widehat{B}$ 同构于 $B \otimes_{B_\lambda} \widehat{B}_\lambda$ ）。
- c) 在 b) 的假设下，证明 $K \otimes_B \widehat{B}$ 的每个局部环都形如 $(\widehat{B})_{\mathfrak{r}}$ ，其中 $\mathfrak{r} \in \text{Spec}(\widehat{B})$ 且 $\mathfrak{r} \cap B = \{0\}$ ，并且它在 K 上关于 K_λ 形式光滑。由此推出 K -代数 $K \otimes_B \widehat{B}$ 是绝对正

则的 (证明 K 的子域族 $\{K_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是递减有向的, 且 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} K_\lambda = k^P((T_1, \dots, T_n))$; 然后应用习题 9)。

d) 回到一般情形。证明 A 是 Grothendieck 环 (§ 6, 习题 5); 若 $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(B)$, 需要证明 $\kappa(\mathfrak{q})$ -代数 $\kappa(\mathfrak{q}) \otimes_B \widehat{B}$ 是绝对正则的; 把 A 换成 $A/(A \cap \mathfrak{q})$ 后可假设 A 是整环且 $\mathfrak{q} = \{0\}$; 将利用 IX, § 2, 第 3 节, 定理 3 与 § 3, 第 3 节, 定理 2 化为 A 是完备正则局部环的情形。

11) 设 A 为 Noether 环; 假设对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 的完备化都是绝对正则的 $A_{\mathfrak{m}}$ -代数。证明 A 是 Grothendieck 环 (§ 6, 习题 5)。(利用该处与前一习题证明: 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 环 $A_{\mathfrak{m}}$ 都是 Grothendieck 环。)

12) 设 A 为 Noether 局部环。为使 A 是 Grothendieck 环, 必须且只需: 对每个有限整 A -代数 B 、 B 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 以及完备化环 $\widehat{B_{\mathfrak{m}}}$ 的每个满足 $B_{\mathfrak{m}} \cap \mathfrak{q} = (0)$ 的素理想 $\mathfrak{q}$, 局部环 $(\widehat{B_{\mathfrak{m}}})_{\mathfrak{q}}$ 都是正则的 (为证此条件必要, 由前一习题只需证明: 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ 与 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的每个有限扩张 K , 环 $K \otimes_A \widehat{A}$ 都是正则的; 可引入一个以 K 为分式域的有限整 A -代数 B , 记 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$ 为其极大理想, 并把 $K \otimes_A \widehat{A}$ 的局部环解释为某个 $\widehat{B_{\mathfrak{m}_i}}$ 的局部环。

13) 设 k 为域, A 为一个本质有限型 k -代数。证明 A 是 Grothendieck 环 (化为 A 是 k 上有限个未定元的多项式环的局部环的情形; 利用前一习题, 再化为证明: 对每个素理想 $\mathfrak{r}$ (属于 $A[T_1, \dots, T_n]$)、 $A[T_1, \dots, T_n]$ 在包含 $\mathfrak{r}$ 的极大理想处的每个局部环 C , 以及每个理想 $\mathfrak{q}$ (属于完备化环 $\widehat{C}$, 满足 $C \cap \mathfrak{q} = \mathfrak{r}C$), 环 $(\widehat{C})_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{r}(\widehat{C})_{\mathfrak{q}}$ 都是正则的。为此可利用第 9 节定理 3)。

¶ 14) 设 A 为局部 Grothendieck 环。证明 A 中使环 $A_{\mathfrak{p}}$ 正则的素理想 $\mathfrak{p}$ 所成的集合在 $\text{Spec}(A)$ 中是开的 (设 $\widehat{A}$ 为 A 的完备化; 将利用习题 5、VIII, § 5 习题 16, 以及典范映射 $\text{Spec}(\widehat{A}) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是开的这一事实)。

¶ 15) 设 k 为特征 $p > 0$ 的完全域, $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为一个未定元族, K 为域 $k((T_n)_{n \in \mathbb{N}})$ 。设 Λ 为形式幂级数环 $K[[X, Y]]$ 的由 $K^P[[X, Y]]$ 与 K 生成的子环。环 A 是维数 2 的 Noether 正则局部环, 其完备化为 $K[[X, Y]]$ 。对每个整数 n , 用 p_n 表示 A 的元素 $X - T_n Y$, q_n 表示乘积 $p_0 \dots p_n$, 并令 $c = \sum_{n \in \mathbb{N}} q_n T_n$ 。用 B 表示 $K[[X, Y]]$ 的由 c 生成的子 A -代数。

- a) 设 n 为整数 > 0 , $\mathfrak{p}$ 为 B 的一个包含 p_n 的高度 1 的素理想。证明环 $B_{\mathfrak{p}}$ 不是正规的 (对每个整数 m , 令 $c_m = (c - \sum_{i=0}^{m-1} q_i T_i)/q_m$, 将证明 $B_{\mathfrak{p}} = A_{Ap_n}[c_{n-1}]$, 于是 c_n 不属于 $B_{\mathfrak{p}}$, 而 c_n^p 属于 A)。
- b) 由此推出: B 中使环 $B_{\mathfrak{p}}$ 正则的素理想 $\mathfrak{p}$ 所成的集合不包含 $\text{Spec}(B)$ 的任何非空开子集 (注意 B 是忠实平坦 A -模)。

第 8 节习题: 有限长度模的对偶性

- 1) 设 A 为 Noether 局部环, M 为一个 A -模。证明: 为使 M 是 Artin 的, 必须且只需其底座 S 在 κ_A 上是有限维的, 且 M 是 S 的本性扩张 (也就是说, 据 (A, II, 第 185 页, 习题 15), M 的每个非零子模都含有 S 的一个非零元素)。

¶ 2) 设 A 为完备 Noether 局部环, M 为一个 A -模。证明下列条件等价:

- (i) 典范同态 $\alpha_M: M \rightarrow D(D(M))$ 是双射的;
- (ii) 存在正合列 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$, 其中 M' 是有限型的而 M'' 是 Artin 的。

(若 M 满足 (i), 证明其底座在 κ_A 上是有限维的, 且 M 的每个商亦然; 构造 M 的一个有限生成子模 N , 使 M/mN 是其底座的本性扩张, 并利用习题 1)。

- 3) 设 k 为域, S 为环 $k[T_1, \dots, T_d]$, $\mathfrak{m}$ 为理想 $(T_1, \dots, T_d)$ 。用 S^{gr} 表示 S 的分次对偶 (第 6 节), $(T^{-\alpha})_{\alpha \in \mathbb{N}^d}$ 表示 $(T^{\alpha})_{\alpha \in \mathbb{N}^d}$ 的对偶基 (在该处记作 $(u_{\alpha})_{\alpha \in \mathbb{N}^d}$)。

- a) 对 S^{gr} 的每个有限生成子 S -模 M , 对应 S 的理想 $\text{Ann}(M)$ 。证明这在 S^{gr} 的有限生成子模与 S 的含于 $\mathfrak{m}$ 且使 $S/\mathfrak{a}$ 为有限长度的理想 $\mathfrak{a}$ 之间定义了一个双射对应; 逆双射把理想 $\mathfrak{a}$ 对应到 S^{gr} 中由被 $\mathfrak{a}$ 零化的元素组成的子模 M (注意 M 是一个 Matlis $S/\mathfrak{a}$ -模)。

- b) 为使 $S/\mathfrak{a}$ 是 Gorenstein 环, 必须且只需 S -模 M 是循环的。

- c) 设 f 为元素 $\sum T_i^{-2}$ (属于 S^{gr}); 证明理想 $\mathfrak{a}$ (它对应于子模 Af , 后者属于 S^{gr}) 由二次型 $T_i T_j$ (对 $i < j$) 与 $T_i^2 - T_1^2$ (对 $i > 1$) 生成。若 $d \geq 3$, 理想 $\mathfrak{a}$ 不是完全割的; Gorenstein 环 $A/\mathfrak{a}$ 不是完全交环 (参见 § 5, 习题 5)。

- 4) 设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模。对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, 令 $\mu^i(\mathfrak{p}, M) = \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} \text{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^i(\kappa(\mathfrak{p}), M_{\mathfrak{p}})$; 用 $(I(\mathfrak{p}), e_{\mathfrak{p}})$ 表示 A -模 $A/\mathfrak{p}$ 的一个内射包。设 I 为 M 的一个极小内射分解 (即 I^n 都是 $Z^n(I)$ 的内射包对每个 $n \geq 0$ 成立, 参见 A, X, 第 182 页, 习题 13)。证明 A -模 I^P 同构于 $\bigoplus_{\mathfrak{p}} I(\mathfrak{p})^{\mu^P(\mathfrak{p}, M)}$ 。
- 5) 设 A 为 Noether 局部环, I 为一个 Matlis A -模。对每个 A -模 M , 用 $D(M)$ 表示 Matlis 对偶 $\text{Hom}_A(M, I)$ 。回顾用 $\text{dpl}_A(M)$ 表示 M 的平坦分解的长度的下确界 (A, X, 第 202 页, 习题 7)。证明等式 $\text{di}_A(D(M)) = \text{dpl}_A(M)$, $\text{di}_A(M) = \text{dpl}_A(D(M))$ 。
- 6) 设 A 为 Noether 环, I 与 J 为内射 A -模。证明 A -模 $\text{Hom}_A(I, J)$ 是平坦的 (参见命题 6, b))。
- 7) 设 A 与 B 为不必交换的环, J 为一个 (A, B) -双模, P 为一个平坦的左 B -模。假设环 A 是左 Noether 的。证明: 若 J 是内射 A -模, 则 $J \otimes_B P$ 亦然。

¶ 8) 设 A 为 Noether 局部环。

- a) 设 M 与 N 为满足 $\text{dpl}_A(M) < +\infty$ 与 $\text{Tor}_i^A(M, N) = 0$ (对 $i > 0$) 的 A -模。对每个整数 n 定义一个典范同构

$$\text{Ext}_A^n(\kappa_A, M \otimes_A N) \rightarrow \bigoplus_{p \geq n} (\text{Tor}_{p-n}^A(\kappa_A, M) \otimes_k \text{Ext}_A^p(\kappa_A, N)),$$

并证明有 $\text{di}_A(M \otimes_A N) \leq \text{di}_A(N)$ (借助习题 7 仿照 § 3 习题 6 的证明)。

- b) 设 N, P 为满足 $\text{di}_A(P) < +\infty$ 与 $\text{Ext}_A^i(N, P) = 0$ (对 $i > 0$) 的 A -模。对每个整数 n 定义一个典范同构

$$\text{Tor}_n^A(\kappa_A, \text{Hom}_A(N, P)) \rightarrow \bigoplus_{p \geq n} \text{Hom}_{\kappa_A}(\text{Ext}_A^{p-n}(\kappa_A, P), \text{Ext}_A^p(\kappa_A, N))$$

(应用 Matlis 对偶)。

- c) 证明: 若存在一个内射维数与平坦维数都有限的 A -模 M , 则 A 是 Gorenstein 环 (在 a) 中取 $N = A$)。
- d) 反之, 若 A 是 Gorenstein 环, 证明内射维数有限的模与平坦维数有限的模是一致

的（借助 a）证明平坦维数有限的模其内射维数有限，并由 Matlis 对偶得到其逆）。

e) 由 d) 推出下列条件等价：

(i) A 是 Gorenstein 环；

(ii) 内射维数有限的有限生成 A -模与投射维数有限的有限生成 A -模相一致；

(iii) 存在一个内射维数与投射维数都有限的有限生成 A -模。

9) 设 A 为满足条件 (GM) 的 Noether 局部环 (§ 3, 习题 13)。

a) 设 I 为内射 A -模的一个长度为 ℓ 的复形，其同调非零且为有限型的。证明不等式 $\ell \geq \dim(A)$ （用 Matlis 对偶化为该处 a) 的情形）。

b) 若存在一个内射维数有限的有限生成 A -模 M ，则 A 是 Macaulay 环（对 M 的一个内射分解应用 a)）。

c) 为使 A 是 Gorenstein 环，必须且只需它拥有一个内射维数有限的循环模（利用习题 8, b)）。

10) 设 A 为 Noether 环， M, P, T 为 A -模；假设 M 是有限生成的， T 的内射维数有限，且模 $\text{Ext}_A^i(M, P)$ 与 $\text{Ext}_A^i(P, T)$ 对 $i > 0$ 均为零。证明典范同态 $M \otimes_A \text{Hom}_A(P, T) \rightarrow \text{Hom}_A(\text{Hom}_A(M, P), T)$ （它把 $m \otimes h$ 映为同态 $u \mapsto h(u(m))$ ）是同构（按命题 6 的证明方式论证，把 J 换成 T 的一个内射分解）。

第 9 节习题：对偶化模

1) 设 A 为局部 Macaulay 环。

a) 假设 A 具有对偶化模 Ω ；赋予 A -模 $A \oplus \Omega$ 一个 A -代数结构，使 Ω 成为平方为零的理想。证明 $A \oplus \Omega$ 是 Gorenstein 环（利用极大正则序列化为 A 为 Artin 环的情形；注意 $A \oplus \Omega$ 的底座与 A -模 Ω 的底座等同）。

b) 由此推出，为使 A 具有对偶化模，必须且只需存在一个 Gorenstein 环 B 以及从 B 到 A 的满同态。

- 2) 设 A 为正则局部环, I 为 A 的理想, B 为环 A/I ; 假设 B 是 Macaulay 环。设 (L, p) 为 A -模 B 的极小投射分解; 其长度为 $c = \text{ht}(I)$ 。
- a) 设 L^* 为复形 $\text{Homgr}_A(L, A)$; 证明有 $H^i(L^*) = 0$ 对 $i \neq c$ 成立, 且 B -模 $H^c(L^*)$ 是对偶化的。
- b) 证明下列条件等价:
- (i) A 是 Gorenstein 环;
- (ii) 复形 L 与 $L^*(-d)$ 同构;
- (iii) L_c 是秩为 1 的自由模。
- 3) 设 A 为具有对偶化模 Ω 的环。
- a) 为使 Ω 同构于 A 的一个理想 I , 必须且只需 A_p 是 Gorenstein 环对 A 的每个极小素理想 p 成立 (注意 Ω 同构于 $\bigoplus \Omega_p$ 的一个子模)。
- b) 当这些条件满足时, 证明 I 等于 A 或者高度为 1, 且 A/I 是 Gorenstein 环 (先计算 A/I 的深度, 再计算 A/I -模 $\text{Ext}_A^1(A/I, I)$)。
- c) 证明具有对偶化模的因子分解整环是 Gorenstein 环。
- 4) 设 A 为维数 d 的局部 Macaulay 环; 设 Ω 为一个有限生成的 A -模, 其内射维数有限、深度为 d , 且使典范同态 $A \rightarrow \text{End}_A(\Omega)$ 是双射。证明 A -模 Ω 是对偶化的 (对 d 作归纳, 并由 § 3 习题 7 推出: 对每个 Ω -正则的元素 x (属于 $\mathfrak{m}_A$), 典范同态 $A/xA \rightarrow \text{End}_{A/xA}(\Omega/x\Omega)$ 是双射)。
- 5) 设 A 为具有对偶化模 Ω 的 Noether 局部环。设 T 为内射维数有限的有限生成 A -模。
- a) 证明 $\text{Ext}_A^i(\Omega, T)$ 为零对 $i > 0$ 成立 (利用 § 3 习题 7)。
- b) 证明典范同态 $\Omega \otimes_A \text{Hom}_A(\Omega, T) \rightarrow T$ 是双射 (应用 a) 与 § 8 习题 10)。
- c) 试利用 § 8 习题 8, b) 证明等式 $\text{dp}_A \text{Hom}_A(\Omega, T) = \dim(A) - \text{prof}(T)$ 与 $\text{prof}(\text{Hom}_A(\Omega, T)) = \text{prof}(T)$ 。由此推出, 若 $\text{prof}(T) = \dim(A)$, 则 A -模 T 是若干同构于 Ω 的模的直和。

d) 设 $c = \dim(A) - \text{prof}(T)$ 。证明存在整数 $n_0, \dots, n_c$ 以及一个正合序列

$$0 \rightarrow \Omega^{n_c} \rightarrow \dots \rightarrow \Omega^{n_0} \rightarrow T \rightarrow 0$$

(对 c 作归纳, 借助 b) 构造一个满同态 $\Omega^{n_0} \rightarrow T$)。

¶ 6) 设 A 为具有对偶化模 Ω 的局部 Noether 环; 设 M 为投射维数有限的有限生成 A -模。

a) 证明有 $\text{Tor}_i^A(\Omega, M) = 0$ 对 $i > 0$ 成立 (对 $\dim(A)$ 作归纳, 考察一个正合序列 $0 \rightarrow N \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow 0$, 其中 L 是有限型自由模。若 x 是 m_A 中一个非零因子的元素, 则由归纳假设推出 $\text{Tor}_i^A(\Omega, N)$ 当 $i > 0$ 时为零, 由此得 $\text{Tor}_i^A(\Omega, M) = 0$ 对 $i > 1$ 成立; 又比率为 x 的乘法映射在 $\Omega \otimes_A N$ 中是单射, 由此推出每个素理想 $\mathfrak{p}$ (与 $\text{Tor}_1^A(\Omega, M)$ 相伴) 都是 $\text{Spec}(A)$ 中的极小理想; 注意在这样的 $\mathfrak{p}$ 处, $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 是自由的)。

b) 证明 A -模 $\Omega \otimes_A M$ 的内射维数有限。

c) 证明映射 $\theta: M \rightarrow \text{Hom}_A(\Omega, \Omega \otimes_A M)$ (它由 $\theta(m)(w) = w \otimes m$ 对 $m \in M, w \in \Omega$ 定义) 是同构 (借助一个投射分解化为 M 为自由模的情形)。

d) 映射 $[T] \mapsto [\text{Hom}_A(\Omega, T)]$ 与 $[M] \mapsto [\Omega \otimes_A M]$ 在内射维数有限的有限生成 A -模的同构类所成的集合与投射维数有限的有限生成 A -模的同构类所成的集合之间定义了互逆的双射, * 并且在相应的范畴之间定义了拟逆的范畴等价 *。

¶ 7) 设 A 为局部 Macaulay 环, M 为有限生成的 Macaulay A -模。用 $r(M)$ (相应地, $t(M)$) 表示 κ_A -向量空间 $\kappa_A \otimes_A M$ (相应地, $\text{Ext}_A^p(\kappa_A, M)$, 其中 $p = \text{prof}(M)$) 的维数, 参见 § 1 习题 16。

a) 假设 A 具有对偶化模 Ω ; 设 $M' = \text{Ext}_A^c(M, \Omega)$, 其中 $c = \dim(A) - \dim_A(M)$ 。证明等式 $r(M') = t(M)$ 与 $t(M') = r(M)$ (借助 § 3 命题 7 化为 $c = 0$ 的情形, 再对一个极大割序列取商化为 A 为 Artin 环的情形, 并利用 § 8 命题 6)。

b) 由此推出有 $t(M_{\mathfrak{p}}) \leq t(M)$ 对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 成立 (借助 § 2 习题 2 与 § 1 习题 16 化为 A 完备的情形, 并应用 a))。

- c) 为使模 M 是对偶化的, 必须且只需它是忠实的且 $t(M) = 1$ (化为 A 完备的情形; 应用 a) 与定理 1 的推论)。
- 8) 设 A 为局部 Gorenstein 环, a 为高度为零的非零理想, b 为 a 的零化子。
- a) 证明理想 b 的高度为零, 且 A -模 A/b 没有嵌入的伴随素理想 (注意与 A/b 相伴的每个素理想都与 A 相伴)。
- b) 假设 A -模 A/a 没有嵌入的伴随素理想; 证明 a 是 b 的零化子 (化为 $\dim(A) = 0$ 的情形, 并利用 Matlis 对偶)。
- c) 为使 A/a 是 Macaulay 环, 必须且只需 A/b 亦然 (利用定理 1 的推论与命题 3 的推论)。当这些条件满足时, A/a -模 b 是对偶化的。
- 9) 设 Γ 为加法单群 $\mathbf{N}$ 的一个子单群, 使得 $\mathbf{N} - \Gamma$ 有限; 用 c 表示使 Γ 包含所有整数 $\geq c$ 的最小整数。设 k 为域, B 为环 $k[[T]]$, $K = k((T))$ 为其分式域, A 为 B 的一个子 k -代数, 由元素 T^γ ($\gamma \in \Gamma$) 生成。
- a) 证明 A 是维数 1 的局部整 Noether 环, 其分式域为 K , 整闭包为 B ; 理想 $c = A : B$ 等于 BT^c 。
- b) 为使 A 是 Gorenstein 环, 必须且只需 $c = 2 \text{Card}(\mathbf{N} - \Gamma)$ 。
- c) 设 Ω 为 K 中由元素 $T^{-\alpha}$ ($\alpha \notin \Gamma$) 生成的 A -子模。证明 K/Ω 是 Matlis A -模 (利用 § 8 命题 2), 且 Ω 是对偶化 A -模。
- 10) 设 A 为 Noether 环。设 I 为一个有界内射 A -复形, 其同调为有限型的; 对每个 A -复形 C , 用 $D(C)$ 表示复形 $\text{Homgr}_A(C, I)$ 。
- a) 证明下列条件等价:
- (i) 对每个有限生成的 A -模 M , 复形的典范态射 $\alpha_M : M \rightarrow \mathbf{D}(\mathbf{D}(M))$ (第 5 节) 是拟同构;
- (ii) 对每个同调为有限型的有界 A -复形 C , 态射 $\alpha_C : C \rightarrow \mathbf{D}(\mathbf{D}(C))$ (见该处) 是拟同构;
- (iii) 典范态射 $\alpha_A : A \rightarrow \text{Homgr}_A(I, I)$ 是拟同构。

(仿照定理 1 的证明。)

若复形 I 有界、内射, $H(I)$ 有限生成, 且满足上述等价条件, 我们就说复形 I 是对偶化的。

- b) 若 A 具有对偶化模 Ω , 则 Ω 的任一有限长度的内射分解 (I, δ) 都定义一个对偶化复形 (见该处)。
- c) 设 B 为一个作为有限生成 A -模的 A -代数, I 为一个 A -模的对偶化复形; 证明 B -模复形 $\text{Homgr}_A(B, I)$ 是对偶化的。因此, 有限维 Gorenstein 环的每个商环都具有对偶化复形。
- d) 设 I 为有界内射 A -复形。为使 I 是对偶化的, 必须且只需对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ -模复形 $I_{\mathfrak{m}}$ 都是对偶化的。
- e) 设 I 为对偶化 A -复形, P 为秩 1 的投射 A -模, n 为整数。复形 $I \otimes_A P(n)$ 是对偶化的。
- f) 设 I, J 为同调有限型的有界内射 A -复形, $u: I \rightarrow J$ 为拟同构; 为使 J 是对偶化的, 必须且只需 I 是对偶化的。

¶ 11) 设 A 为 Noether 环。

- a) 假设 A 是局部的。设 P, Q 为有界平坦 A -复形。假设 $H(P \otimes_A Q)$ 在次数 $\neq 0$ 处为零, 在次数 0 处是秩 1 的自由模。证明存在一个整数 $p \in \mathbb{Z}$ 以及拟同构 $A \rightarrow P(p)$ 与 $A \rightarrow Q(-p)$ 。

(利用 A, X 第 66 页的引理 1 与第 62 页的命题 1, 化为 P 与 Q 在右边为零的情形; 利用该处的命题 1 与 II, § 5, 第 4 节的定理 3, 然后构造复形 P' 与 Q' 使 $P = A \oplus P'$ 且 $Q = A \oplus Q'$, 并证明有 $H(P') = H(Q') = 0$ 。)

- b) 设 I, J 为对偶化 A -复形 (习题 10)。若 A 是局部的, 证明存在一个整数 n 以及一个从 J 到 $I(n)$ 上的拟同构 (设 $P = \text{Homgr}_A(I, J)$, $Q = \text{Homgr}_A(J, I)$; 利用第 7 节的态射 ν 以及相对于对偶化复形 1 的拟同构 $\alpha_J: J \rightarrow \text{Homgr}_A(Q, I)$, 构造一个同态 $P \otimes_A Q \rightarrow A$, 并应用 a))。

- c) 在一般情形, 证明存在一个整数 n 、一个秩 1 的投射 A -模 L , 以及一个从 J 到 $I \otimes_A L(n)$ 上的同态 (设 $L = H(\text{Homgr}_A(I, J))$, 并应用 b)).
- 12) 设 k 为域, R 为一个 k -分次代数, 型为 $\mathbf{N}$, 满足 $R_0 = k$ 且 R 是维数 d 的 Macaulay 环。对每个有限生成的分次 R -模 M , 用 $P_M(T)$ 表示 Poincaré 级数 $\sum_i (\dim_k M_i) T^i$, 并令 $Q_M(T) = (1 - T)^{\dim(M)} P_M(T)$; 它是 $\mathbf{Z}[T, T^{-1}]$ 中的元素 (VIII, § 6, 第 3 节, 命题 5)。
- a) 设 Ω 为对偶化 R -模; 证明 Ω 具有一个分次 R -模结构, 使得 $Q_\Omega(T) = (-1)^d Q_R(T^{-1})$ (把 R 写成多项式代数 $A = k[X_1, \dots, X_n]$ 的商, 其中 $\deg(X_i) = d_i$; 若 L 是 A -模 R 的一个分次自由分解, 注意复形 $\text{Homgr}_A(L, A)(-d)$ 定义了 Ω 的一个这样的结构, 并利用 VIII, § 4, 第 2 节的例 3)。
- b) 假设 R 是 Gorenstein 环; 证明存在整数 $a \in \mathbf{Z}$ 满足 $Q_R(T^{-1}) = (-1)^d T^a Q_R(T)$ 。
- c) 假设 R 是整环, 且存在整数 $a \in \mathbf{Z}$ 使得 $Q_R(T^{-1}) = (-1)^d T^a Q_R(T)$ 。证明 R 是 Gorenstein 环 (赋予 Ω 一个使 $Q_\Omega = Q_R$ 的分次结构, 并证明 Ω_0 的一个非零元素构成 Ω 的基)。
- d) 设 R 为分次 k -代数 $k[X, Y]/(X^3, XY, Y^2)$; 证明有 $Q_R(T^{-1}) = T^{-2} Q_R(T')$, 但 R 不是 Gorenstein 环。

第 10 节习题: 局部上同调, Grothendieck 对偶

- 1) 设 A 为环, J 为 A 的理想, M 为 A -模。用 $H_{A,J}(M)$ 或简作 $H_J(M)$ 表示分次 A -模 $\varinjlim_n \text{Ext}_A(A/J^n, M)$ 。若 A 是局部 Noether 环, 则分次 A -模 $H_{A,m_A}(M)$ 与 $H_A(M)$ 等同。
- a) 对 $H_J(M)$ 建立与 $H_A(M)$ 关于 A -模的同态与正合序列相类似的性质 (第 1 节)。
- b) 对每个 $i \geq 1$ 定义同构 $H_J^{i+1}(M) \rightarrow \varinjlim \text{Ext}_A^i(J^n, M)$ 。
- c) 假设环 A 是维数 d 的局部 Noether 环, 且理想 J 由一个完全割序列 $(x_1, \dots, x_r)$ 生成。构造一个同构

$$\tau^i(J; M) : {}' \text{Tor}_{r-i}^A(M, H_J^d(A)) \rightarrow H_J^i(M)$$

它推广了第 2 节的同构 $\tau^i(M)$ ；特别地，有 $H_J^i(A) = 0$ 对 $i > r$ 成立。

- d) 对 A 的每个包含于 J 中的理想 K ，用 $\rho_{K,J} : H_J(M) \rightarrow H_K(M)$ 表示由 A/K^n 到 A/J^n 的典范映射导出的同态。设 I 为 A 的一个理想；构造 A -模的一个长正合序列

$$\cdots \rightarrow H_{I+,J}^i(M) \xrightarrow{\alpha} H_I^i(M) \oplus H_J^i(M) \xrightarrow{\beta} H_{I \cap J}^i(M) \rightarrow H_{I \cup J}^{i+1}(M) \rightarrow \cdots,$$

$$\text{où } \alpha(x) = (\rho_{I, I+J}(x), \rho_{J, I+J}(x)) \text{ et } \beta(x, y) = \rho_{I \cap J, I}(x) - \rho_{I \cap J, J}(y).$$

- 2) 设 Λ 为维数 d 的局部 Macaulay 环。证明为使 A 是 Gorenstein 环，必须且只需 Λ -模 $H_A^d(\Lambda)$ 是内射的。

¶ 3) 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为局部 Noether 环之间的局部同态，使得 $\rho(m_A)B$ 是 B 的定义理想。

- a) 对每个 B -模 N ，构造一个从 $H_A(N)$ 到 $H_B(N)$ 上的自然 A -线性同构。（利用 N 的一个内射分解，证明只需证明有 $H_A^i(J) = 0$ 对所有 $i > 0$ 与每个不可分解内射 B -模 J 成立。设 q 为 $\text{Ass}_B(J)$ 中唯一的元素，并设 $p = \rho^{-1}(q)$ 。若 $p \neq m_A$ ，注意存在 $a \in m_A$ 使得乘法映射 a_J 是双射。若 $p = m_A$ ，且设 I 为 A -模 J 的一个极小内射分解，注意对每个 n 有 $\text{Ass}_A(I^n) = \{m_A\}$ 。）
- b) 进而假设 B 是平坦 A -模。对每个 A -模 M ，构造一个从 $B \otimes_A H_A(M)$ 到 $H_B(B \otimes_A M)$ 上的自然 B -线性同构。
- 4) 设 A 为局部环， M 为非零的有限生成 A -模，维数为 e 。证明 $H_A^e(M)$ 不为零（化为环 A 完备的情形，再借助习题 3 化为 A 正则的情形）。
- 5) 设 I 为 N 的有限子集。
- a) 构造一个正则局部环 B 与一个 B -模 N ，使得满足 $H_B^p(N) \neq 0$ 的整数 p 所成的集合等于 I （考虑直和）。

b) 构造一个局部环 A , 使得满足 $H_A^p(A) \neq 0$ 的整数 p 所成的集合等于 I (取 $A = B \oplus N$, 其中 N 是平方为零的理想, 并利用习题 3)。

6) 设 A 为具有对偶化模的局部 Noether 环, M 为有限生成 A -模, n 为整数。

a) 为使 A -模 $H_A^n(M)$ 的长度有限, 必须且只需对 A 的每个异于 m_A 的素理想 p , 有 $H_{A_p}^{n-\dim(A/p)}(M_p) = 0$ (利用 Grothendieck 对偶)。

b) 为使 $H_A^i(M)$ 对每个 $i \leq n$ 长度有限, 必须且只需有 $\text{prof}(M_p) + \dim(A/p) > n$ 对每个异于 m_A 的素理想 p 成立

7) 设 A 为环, M 为 A -模, $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ 为 A 中元素的有限族。对每个整数 $n \geq 1$, 用 $\mathbf{x}^n$ 表示族 $(x_i^n)_{i \in I}$ 。设 $\Delta(\mathbf{x})$ 为 A^I 的一个自同态 (由 $\Delta(\mathbf{x})(e_i) = x_i e_i$ 定义)。

a) 对每对整数 (n, m) (满足 $n \geq m$), 证明映射

$$\text{Homgr}(\Lambda(\Delta(\mathbf{x}^{n-m})), 1_M) : \mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}^m, M) \rightarrow \mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}^n, M)$$

定义复形的一个归纳系统; 用 $\mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}^\infty, M)$ 表示这个系统的极限, 用 $H^\bullet(\mathbf{x}^\infty, M)$ 表示它的上同调。

b) 在 I 上选取一个全序。对 I 的每个子集 J , 令 $x_J = \prod_{j \in J} x_j$ 。

对 $p \in \mathbf{Z}$, 令 $\mathcal{C}^p = \bigoplus_{|J|=p} A_{x_J}$; 对 $a \in A_{x_J}$ (其中 $\text{Card}(J) = p$), 令 $d^p(a) = \sum_{i \notin J} (-1)^{\varepsilon(J,i)} \frac{a}{x_i}$, 这里取值于 $A_{x_{J \cup \{i\}}}$ 中, 其中 $\varepsilon(J,i)$ 是 J 中严格小于 i 的元素的个数。证明 $(\mathcal{C}, d)$ 是一个复形, 并定义一个从 $\mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}^\infty, M)$ 到复形 $\mathcal{C} \otimes_A M$ 上的典范同构。

8) 沿用上一习题的记号, 并进而假设环 A 是 Noether 的。用 x 表示由 x 生成的理想。

a) 设 m 为整数。证明存在整数 $n_0 \geq m$, 使得当 $n \geq n_0$ 时, 态射 $\Lambda(\Delta(\mathbf{x})^{n-m}) :$

$\mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}^n, A) \rightarrow \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}^m, A)$ 在次数 ≥ 1 的同调上诱导 0 (注意有 $\Lambda^p(\Delta(\mathbf{x}^{n-m}))(\mathbf{K}_p(\mathbf{x}^n, A)) \subset x^{n-m} \mathbf{K}_p(\mathbf{x}^m, A)$; 由 Artin-Rees 引理推出存在整数 n_0 , 使 $Z_p(\mathbf{x}^m, A) \cap x^{n_0} \mathbf{K}_\bullet(\mathbf{x}^m, A)$ 包含于 $x^{rm} Z_p(\mathbf{x}^m, A)$, 从而包含于 $B_p(\mathbf{x}^m, A)$)。

b) 定义一个从 $\varinjlim_n \text{Ext}_A^p(A/x^n, M)$ 到 $H^p(\mathbf{x}^\infty, M)$ 上的典范同构 (化为证明 $H^p(\mathbf{x}^\infty, M)$ 在 $p \geq 1$ 且 M 内射时为零; 在这一情形注意 $H^p(\mathbf{x}^\infty, M)$ 与 $\text{Hom}_A(H_p(\mathbf{x}^\infty, M))$ 的归

纳极限等同, 并利用 $a)$)。特别地, 若 A 是局部的且 x 是 A 的定义理想, 则分次 A -模 $H_A(M)$ 典范同构于 $H^\bullet(\mathbf{x}^\infty, M)$ 。

c) 假设环 A 是维数 d 的局部 Noether 环; 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$ 为 $\mathfrak{m}_A$ 中元素的一个极大割序列。证明 A -模 $H_A^d(M)$ 与 A -模的归纳系统 (M_p, u_{qp}) 的极限等同, 其中 M_p 为商模 $M/(x_1^p M + \dots + x_d^p M)$, 而 $u_{qp} : M_p \rightarrow M_q$ ($q \geq p$) 是由比率为 $(x_1 \dots x_d)^{q-p}$ 的乘法映射诱导的同态。

9) 设 A 为 Noether 局部环, d 为其维数, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$ 为 $\mathfrak{m}_A$ 中元素的一个极大割序列。

a) 证明存在整数 m_0 , 使得当 $m \geq m_0$ 且 $n \geq 0$ 时, 有 $(x_1^m \dots x_d^m)^n \notin (x_1^{m(n+1)}, \dots, x_d^{m(n+1)})$ (利用习题 4 与 7, b))。

b) 假设 A 包含一个特征为 p 的域。证明有 $(x_1 \dots x_d)^n \notin (x_1^{n+1}, \dots, x_d^{n+1})$ 对每个 $n \geq 0$ 成立, 即 A 满足条件 (CM) (§ 2 习题 3; 考察自同态 $x \mapsto x^p$)。因此, 每个包含域的 Noether 局部环都满足条件 (CM)¹。

c) 再假设 A 是正则的; 设 $\rho : A \rightarrow B$ 为一个单的环同态, 使 B 成为有限生成的 A -模。证明 A -模 $\rho(A)$ 是 B 的直因子 (参见 § 2, 习题 3); 化为 B 是整环从而是局部的情形, 并应用 § 4 习题 8)。

10) 设 k 为域, A 为 k 上的维数 d 的正则局部代数, 且扩张 $k \rightarrow \kappa_A$ 是平凡的。 A -模 $H_A^d(A)$ 与 $A' = \text{Hom}_k^{\text{cont}}(A, k)$ 都是 Matlis 模, 从而同构; 我们要在这两个模之间把一个同构明显地写出来。

a) 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$ 为 A 的一个坐标系。对每个整数 $p \geq 0$, 用 A_p 表示 k -代数 $A/(x_1^p, \dots, x_d^p)$ 。单项式 $x_1^{a_1} \dots x_d^{a_d}$ (其中 $0 \leq a_i < p$) 的类构成 A_p 在 k 上的一组基; 用 ρ_p 表示 A_p 上的线性形式, 它在 $x_1^{p-1} \dots x_d^{p-1}$ 的类上取值 1, 在基的其余元素上取值 0。证明 k -线性映射 $\tilde{\rho}_p : A_p \rightarrow \text{Hom}_k(A_p, k)$ (它由双线性形式 $(a, b) \mapsto \rho_p(ab)$ 导出) 是同构 (可直接论证, 或利用 § 5 习题 10)。

b) 对 $q \geq p$, 设 $u_{qp} : A_p \rightarrow A_q$ 为由比率为 $(x_1 \dots x_d)^{q-p}$ 的乘法映射诱导的 A -线性同态, 并设 $\pi_{pq} : A_q \rightarrow A_p$ 为商映射; 证明有 $\tilde{\rho}_q \circ u_{qp} = {}^t\pi_{pq} \circ \tilde{\rho}_p$ 。取归纳极限并利

用习题 8, c), 由此得到一个 A -线性同构 $\tilde{\rho} : H_A^d(A) \rightarrow A'$ 。

c) 假设 $d = 1$, 于是 A 是离散赋值环, 且 $x_1 = x$ 是 A 的一个单值化元。证明单值化元 x 的选取使 $H_A^1(A)$ 得以与 K/A 等同; 同构 $\rho : K/A \rightarrow A'$ 于是由 $\rho(\varphi)(a) = \text{Res}(a\varphi)$ 定义, 其中 $\text{Res} : K/A \rightarrow k$ 是到因子 kx^{-1} (在典范分解 $K/\Lambda = \bigoplus_{n \geq 1} kx^{-n}$ 中) 上的投射。

11) 设 A 为 Noether 局部环, I 为 A 上的一个 Matlis 模, M 为有限生成 A -模。令 $\mu^p = \dim_{\kappa_A} \text{Ext}_A^p(\kappa_A, M)$ 对每个 $p \geq 0$ (参见 § 8, 习题 4)。证明分次 A -模 $H_A(M)$ 与一个复形 $\dots \rightarrow 0 \rightarrow I^{\mu^0} \rightarrow I^{\mu^1} \rightarrow \dots$ 的同调等同 (见该处)。特别地, 若 M 非零, 则有 $\mu^p \neq 0$ 对 $p = \text{prof}(M)$ 与 $p = \dim(M)$ (习题 4)。

12) 设 A 为 Noether 局部环, M 为维数 d 的有限生成 A -模; 假设 M 是 Buchsbaum 模 (§ 2, 习题 7)。

a) 证明 $H_A^i(M)$ 被 m_A 零化 (对 $i \neq d$) (先处理 $d = 1$ 的情形, 再对 d 作归纳)。

b) 设 x 为关于 m 的一个割元素; 对 $0 \leq i \leq d - 2$ 定义正合序列 $0 \rightarrow H_A^i(M) \rightarrow H_A^i(M/xM) \rightarrow H_A^{i+1}(M) \rightarrow 0$ 。

c) 证明公式 $i(M) = \sum_{i=0}^{d-1} \binom{d-1}{i} \lg(H_A^i(M))$ (对整数 $d \geq 1$ 作归纳, 利用 b) 与 § 2 习题 8, d)。

记号索引

$\text{prof}_A(J; M)$ 、 $\text{prof}(J; M)$ 、 $\text{prof}_A(M)$ 、 $\text{prof}(M)$: 第 2 页。 $\mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}, \mathbf{M})$: 第 5 页。 $\mathbf{H}^\bullet(\mathbf{x}, \mathbf{M})$ 第 5 页。 $\text{prof}_F(M)$ 第 10 页。 $\text{gradc}(N)$ 第 11 页。 $\text{dp}_A(M)$ 、 $\text{di}_A(M)$ 第 37 页。 $\text{dh}(A)$ 第 38 页。 $\delta(\Lambda)$ 第 60 页。 α_J, β_J 第 63 页。 $\Omega_k(A), d_{A/k}$ 第 78 页。 $\Omega(A)$ 第 93 页。 $\mathcal{T}(A)$ 第 105 页。

$\mathbf{I}(\mathfrak{p}), e_{\mathfrak{p}}$ 第 105 页。 $D_A(M), D_A(f), \alpha_M$ 第 112 页。 $\theta(M, P), \rho(M, P)$ 第 121 页。 $\mathbf{D}(\mathbf{C})$, 第 134 页。 $\mathbf{D}_A(f), \mathbf{D}(\mathbf{M})$ 第 135 页。 α_M 第 136 页。 $H_A(M), H_A(f)$ 第 142 页。 $\mathcal{D}$ 第 142 页。 $\mathcal{D}_{cs}$ 第 145 页。 $\tau^i(\mathbf{M})$ 第 146 页。 $\gamma^i(\mathbf{M}), \delta^i(\mathbf{M})$ 第 148 页。 S_k 第 151 页, 习题 8。 $t_A(\mathbf{M}), t(\mathbf{M})$ 第 153 页, 习题 16。 $\chi(\mathbf{x}, \mathbf{N})$ 第 155 页, 习题 6。 $\chi(\mathbf{M})$ 第 157 页, 习题 2。 $rg(u), \mathfrak{d}(u)$ 第 159 页, 习题 8。 $h_i(\mathbf{A})$ 第 166 页, 习题 4。 $\mu^i(\mathfrak{p}, \mathbf{M})$ 第 174 页, 习题 4。 $H_J(M)$ 第 179 页, 习题 1。 $\mathbf{K}^\bullet(\mathbf{x}^\infty, \mathbf{M}), \mathbf{H}^\bullet(\mathbf{x}^\infty, \mathbf{M})$ 第 180 页, 习题 7。

术语索引

绝对正则、正规 (代数): 第 75 页。绝对正则、绝对正规代数: 第 75 页。本质有限型代数: 第 71 页。形式平展、形式非分歧代数: 第 170 页, 习题 1 形式光滑代数: 第 85 页。光滑代数: 第 104 页。完全交环: 第 65 页。Gorenstein 环: 第 48 页。Grothendieck 环: 第 169 页, 习题 5。局部整的环: 第 16 页。Macaulay 环 (或 Macaulay 环): 第 30 页。正规环: 第 16 页。可表现环: 第 58 页。正则环: 第 55 页。Auslander-Buchsbaum (定理): 第 45 页。

Bass (定理): 第 49 页。Buchsbaum (模): 第 155 页, 习题 7。

Cohen (定理): 第 88 页。局部上同调 (模): 第 142 页。完全割 (理想): 第 62 页。对偶化复形: 第 177 页, 习题 10 环的典范分支: 第 15 页。

微差 (理想): 第 167 页, 习题 7。环的同调维数: 第 38 页。模的投射或内射维数: 第 37 页。对偶化 (复形): 第 177 页, 习题 10。对偶化 (模): 第 125 页。Grothendieck 对偶: 第 149 页。

本质有限型 (代数): 第 71 页。本质生成 (族): 第 71 页。

本质生成族: 第 71 页。形式平展、形式非分歧 (代数): 第 170 页, 习题 1。形式光滑 (代数): 第 85 页。强割 (子集): 第 28 页。

Gorenstein (环): 第 48 页。模的级: 第 11 页。Grothendieck (环): 第 169 页, 习题 5。Grothendieck (对偶): 第 149 页。

Hartshorne (定理): 第 17 页。Hilbert-Burch (定理): 第 160 页, 习题 11。同调 (维数): 第 38 页。完全割理想: 第 62 页。内射 (维数): 第 37 页。完全交 (环): 第 65 页。光滑 (形式光滑代数): 第 85 页。光滑 (代数): 第 104 页。Macaulay (环): 第 30 页。Macaulay-Cohen (判别法): 第 31 页。Macaulay-Cohen (定理): 第 30 页。Macaulay (模): 第 30 页。Matlis (模): 第 110 页。Buchsbaum 模: 第 155 页, 习题 7。局部上同调

模：第 142 页。Matlis 模：第 110 页。对偶化模：第 125 页。Macaulay (或 Macaulay 的) 模：第 23 页。完美模：第 158 页, 习题 4。纯模：第 27 页。正规 (环)：第 16 页。完美 (模)：第 158 页, 习题 4。强割子集：第 28 页。可表现 (环)：第 58 页。模沿闭子集的深度：第 10 页。模、局部环的深度：第 2 页。投射 (维数)：第 37 页。性质 S_k ：第 151 页, 习题 8。素理想的 n 次符号幂：第 109 页。纯 (模)：第 27 页。正则 (环)：第 55 页。代数同态的提升：第 83 页。割 (完全割理想)：第 62 页。Serre (定理)：第 20 页与第 54 页。模的底座：第 111 页。M-正则序列：第 8 页。Auslander-Buchsbaum 定理：第 45 页。Bass 定理：第 49 页。Cohen 定理：第 88 页。Hartshorne 定理：第 17 页。Hilbert-Burch 定理：第 160 页, 习题 11。Macaulay-Cohen 定理：第 30 页。Serre 定理：第 20 页与第 54 页。Zariski 定理：第 101 页与第 102 页。Zariski (定理)：第 101 页与第 102 页。